

Appunti di algebra lineare

Paolo Bettelini

Contents

I	Fondamenti: vettori, sistemi lineari e matrici	6
1	Vettori e prodotti in spazi coordinati	7
1.1	Vettori nel piano cartesiano	7
1.1.1	Somma e riscalamento di vettori	7
1.2	Prodotto scalare e spazi coordinati	8
1.2.1	Generalizzazione a $\mathbb{R}^n$	9
1.2.2	Il prodotto complesso come prodotto su $\mathbb{R}^2$	9
2	Sistemi lineari elementari	10
2.1	Sistemi lineari	10
2.1.1	Una equazione in una incognita	10
2.1.2	Una equazione in due incognite	11
2.1.3	Due equazioni in due incognite	11
2.2	Sistemi lineari 2×2 e regola di Cramer	12
2.3	Interpretazione geometrica: righe e colonne	14
2.3.1	Esempio con soluzione unica	14
2.3.2	Esempio con infinite soluzioni	15
2.3.3	Esempio senza soluzioni	15
3	Eliminazione di Gauss per equazioni	16
3.1	Eliminazione di Gauss	16
3.1.1	Un primo esempio	16
3.1.2	Operazioni elementari sulle equazioni	17
3.1.3	Forma matriciale dell'eliminazione	18
3.1.4	Le due fasi dell'algoritmo di Gauss	18
3.1.5	Quando compare uno zero in posizione pivotale	19
3.1.6	Scambi di righe	20
3.1.7	Caso singolare	21
3.1.8	Riassunto del metodo di Gauss	22
3.1.9	Esempio completo	22
4	Matrici e notazione matriciale	23
4.1	Campi, matrici e operazioni	23
4.1.1	Campi	23
4.1.2	Definizione di matrice	24
4.1.3	Terminologia	24
4.1.4	Operazioni sulle matrici	25
4.1.5	La matrice identità	26
4.1.6	Proprietà immediate	27
4.2	Notazione matriciale dei sistemi lineari	27
5	Operazioni elementari, invertibilità e decomposizioni	28

5.1	Matrici elementari e operazioni di Gauss	28
5.2	Eliminazione di Gauss in forma matriciale	30
5.2.1	Operazioni sulle righe e matrici elementari	30
5.2.2	Primo passo dell'eliminazione	31
5.3	Matrici invertibili	32
5.4	Fattorizzazione LU	33
5.5	Matrici di permutazione	35
5.6	Metodo di Gauss-Jordan	36
5.7	Non singolarità e invertibilità	38
II	Spazi vettoriali	39
6	Definizioni, esempi e prime proprietà	39
6.1	Spazi vettoriali	39
6.1.1	Il modello fondamentale: F^n	39
6.2	Esempi di spazi vettoriali	41
6.3	Spazi vettoriali reali e complessi	42
6.4	Prime conseguenze della definizione	43
7	Sottospazi vettoriali e operazioni tra sottospazi	44
7.1	Sottospazi vettoriali	44
7.2	Criterio per verificare i sottospazi	45
7.3	Esempi di sottospazi	46
7.4	Intersezione e unione di sottospazi	49
7.5	Somma di sottoinsiemi	50
7.6	Somma di sottospazi	52
7.7	Somme dirette	53
8	Generatori, indipendenza lineare e basi	56
8.1	Combinazioni lineari	56
8.2	Sottospazio generato	57
8.3	Spazi vettoriali finito-dimensionali	59
8.4	Spazi infinito-dimensionali	59
8.5	Unicità della scrittura come combinazione lineare	60
8.6	Indipendenza lineare	61
8.6.1	Esempi	62
8.7	Dipendenza lineare e vettori superflui	64
8.8	Confronto tra indipendenti e generatori	66
8.9	Basi di uno spazio vettoriale	68
8.9.1	Esempi fondamentali di basi	68
8.10	Criterio per essere una base	70
8.11	Riduzione di generatori a una base	71
8.12	Completamento a base	72
8.13	Complementi di sottospazi	74
9	Dimensione e formula di Grassmann	76
9.1	Dimensione	76
9.2	Dimensione dei sottospazi	77
9.3	Criteri dimensionali per le basi	78
9.4	Formula di Grassmann	78
9.5	Esempi di applicazione della formula di Grassmann	80
10	Esempi notevoli di spazi vettoriali	82
10.1	Matrici trasposte, simmetriche e antisimmetriche	82
10.1.1	Dimensioni di $\text{Sym}(n)$ e $\text{Skew}(n)$	84

10.2	Un esempio di spazio infinito-dimensionale	85
III	Geometria affine	86
11	Definizione e proprietà degli spazi affini	86
11.1	Spazi affini	86
11.1.1	Esempi fondamentali di spazi affini	87
11.2	Sistemi lineari e spazi affini	89
11.3	Conseguenze della definizione	90
11.3.1	Regola del parallelogramma	90
11.3.2	Scelta di un'origine	90
12	Sottospazi, coordinate e parallelismo	91
12.1	Sottospazi affini	91
12.1.1	Esempi di sottospazi affini	92
12.2	Sottospazio affine generato	94
12.3	Sistemi di riferimento affini	95
12.3.1	Coordinate rispetto a un SRA	95
12.4	Descrizioni parametriche e cartesiane di sottospazi affini	97
12.4.1	Equazioni parametriche	97
12.4.2	Equazioni cartesiane	98
12.5	Parallelismo di sottospazi affini	99
12.6	Teorema di Talete	101
IV	Applicazioni lineari, rango e applicazioni	103
13	Definizione e struttura delle applicazioni lineari	103
13.1	Applicazioni lineari	103
13.2	Esempi fondamentali di mappe lineari	105
13.3	Una mappa lineare è determinata dai valori su una base	107
13.4	Struttura vettoriale di $\mathcal{L}(V, W)$	108
13.5	Composizione di mappe lineari	110
13.6	Endomorfismi, anelli e algebre	111
13.6.1	Non commutatività di $\text{End}(V)$	113
14	Nucleo, immagine, rango e invertibilità	114
14.1	Nucleo di una mappa lineare	114
14.2	Iniettività e nucleo	115
14.3	Immagine di una mappa lineare	117
14.4	Suriettività e immagine	118
14.5	Teorema di nullità più rango	119
14.6	Mappe lineari invertibili	121
14.7	Esempi di mappe non invertibili	123
14.8	Mappe lineari associate a matrici	124
14.9	Isomorfismi tra spazi vettoriali	125
14.10	Iniettività, suriettività e dimensione	126
15	Rango delle matrici e sistemi lineari	129
15.1	Rango di una matrice	129
15.2	Sistemi lineari e matrice completa	130
15.3	Teorema di Rouché-Capelli	131
15.4	Calcolo del rango tramite eliminazione	132
16	Codici correttori di errori su campi finiti	133

16.1	Codici correttori di errori	133
16.1.1	Motivazione	133
16.2	Cifre di controllo	133
16.2.1	Una funzione di controllo	133
16.3	Messaggi binari	134
16.3.1	Il campo F_2	134
16.4	Matrici su F_2	135
16.5	Ridondanza e correzione degli errori	136
16.6	Il codice di Hamming $(7, 4)$	137
16.6.1	La matrice di controllo	137
16.6.2	Codifica	137
16.7	Decodifica	138
16.7.1	Primo caso: sindrome nulla	139
16.7.2	Secondo caso: sindrome non nulla	139
16.8	Limite del codice: più di un errore	140
16.9	Probabilità di più errori	141
16.10	Rango per righe e rango per colonne	141
16.10.1	Spazi generati da colonne e righe	142
16.11	Operazioni elementari e rango	144
V	Dualità, coordinate, determinante e orientazione	145
17	Spazio duale e base duale	145
17.1	Spazio duale	145
17.2	Base duale	146
18	Matrici associate, composizione e cambio di base	148
18.1	Applicazioni lineari e matrici	148
18.2	Matrici associate e composizione	149
18.2.1	Linearità dell'associazione $f \mapsto M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})$	149
18.3	Matrice associata alla composizione	151
18.3.1	Endomorfismi e matrici quadrate	152
18.4	Rango di un'applicazione lineare e rango della matrice associata	153
18.5	Cambio di base	154
18.5.1	Matrici di cambio di base	154
18.6	Matrici simili	155
19	Determinante e sue applicazioni	156
19.1	Determinante	156
19.1.1	Caratterizzazione assiomatica	156
19.1.2	Minori	158
19.2	Formula di Laplace	158
19.2.1	Sviluppo lungo una riga	160
19.2.2	Scelta conveniente della riga o colonna	161
19.3	Determinante, rango e indipendenza lineare	161
19.4	Il determinante non è additivo	162
19.5	Regola di Cramer	162
19.6	Determinante di un endomorfismo	164
19.7	Determinante e rango	165
20	Orientazione	167
20.1	Orientazione in $\mathbb{R}^n$	167
20.1.1	Esempi in $\mathbb{R}^2$	167
20.2	Automorfismi e orientazione	168
20.3	Orientazioni di uno spazio vettoriale reale	168

VI	Diagonalizzazione	170
21	Autovalori e polinomio caratteristico	170
21.1	Introduzione alla diagonalizzazione	170
21.2	Autovalori e diagonalizzazione	172
21.3	Polinomio caratteristico	173
21.4	Radici di polinomi	175
21.4.1	Teorema fondamentale dell'algebra	177
21.4.2	Il caso reale	177
21.4.3	Il caso razionale	178
22	Criteri di diagonalizzabilità	178
22.1	Criteri di diagonalizzabilità	178
22.1.1	Molteplicità di una radice	178
22.1.2	Autovalori di una matrice	179
22.2	Primo criterio di diagonalizzabilità	179
22.2.1	Esempi sul campo di base	181
22.3	Molteplicità algebrica e geometrica	182
22.4	Secondo criterio di diagonalizzabilità	183
22.5	Riassunto operativo	185
VII	Prodotti interni, operatori e teorema spettrale	185
23	Prodotti interni, norma e ortogonalità	185
23.1	Prodotti interni	185
23.1.1	Mappe bilineari	186
23.2	Esempi di prodotti interni	186
23.3	Norma associata a un prodotto interno	188
23.4	Ortogonalità	189
23.5	Proiezione ortogonale e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz	190
23.6	Disuguaglianza triangolare e metrica indotta	192
23.7	Angoli in spazi a prodotto interno	193
23.8	Matrice associata a un prodotto interno	194
23.8.1	Matrici simmetriche, hermitiane e definite positive	195
23.8.2	Cambio di base per la matrice del prodotto interno	196
24	Basi ortonormali e procedimento di Gram-Schmidt	197
24.1	Basi ortonormali	197
24.2	Coordinate rispetto a una base ortonormale	199
24.3	Congruenza e basi ortonormali	200
24.4	Algoritmo di Gram-Schmidt	201
25	Aggiunta, operatori normali e teorema spettrale	204
25.1	Teorema di rappresentazione di Riesz	204
25.2	Applicazione aggiunta	206
25.3	Applicazione aggiunta e basi ortonormali	208
25.3.1	Proprietà dell'aggiunta	208
25.4	Matrice associata all'aggiunta	209
25.5	Endomorfismi autoaggiunti	210
25.6	Endomorfismi normali	211
25.7	Prime proprietà spettrali degli operatori normali	213
25.8	Autovalori degli endomorfismi autoaggiunti	215
25.9	Teorema spettrale	216
25.9.1	Teorema spettrale astratto	216

25.10	Versione matriciale del teorema spettrale	219
26	Isometrie lineari	220
26.1	Isometrie	220
26.2	Caratterizzazione delle isometrie	221
26.3	Isometrie e forme quadratiche	223
26.3.1	Caratterizzazione spettrale delle isometrie complesse	223
26.4	Isometrie di F^n in forma matriciale	224
VIII	Forme quadratiche	226
27	Definizioni e rappresentazioni matriciali	226
27.1	Forme quadratiche	226
27.1.1	Esempi di forme quadratiche	227
27.2	Segno di una forma quadratica	228
27.3	Corrispondenza tra forme quadratiche e forme bilineari simmetriche	229
27.4	Matrice associata a una forma quadratica	230
28	Congruenza, diagonalizzazione e segno	231
28.1	Congruenza e forme quadratiche	231
28.1.1	Congruenza e similitudine	231
28.2	Diagonalizzazione di una forma quadratica	232
28.2.1	Forma normale	233
28.3	Legge di inerzia di Sylvester	235
28.4	Matrici associate a forme quadratiche	238
28.4.1	Un esempio su $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$	238
28.4.2	Formula matriciale	238
28.4.3	Cambio di base	239
28.5	Esempi e interpretazione della congruenza	239
28.6	Criterio del segno tramite autovalori	241
28.7	Esercizi sulle forme quadratiche	241
IX	Geometria vettoriale e affine avanzata	244
29	Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$	244
29.1	Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$	244
29.1.1	Esistenza e unicità	245
29.2	Proprietà del prodotto vettoriale	246
30	Applicazioni affini	247
30.1	Applicazioni affini	247
30.1.1	La mappa lineare associata	247
30.2	Esempi di applicazioni affini	249
30.3	Traslazioni e omotetie	250
30.4	Composizione e gruppo affine	251
30.5	Mappe affini in coordinate	254
30.6	Determinazione di una mappa affine	255
30.7	Esempio in $A^2(\mathbb{R})$	257
31	Spazi affini euclidei e isometrie affini	259
31.1	Spazi affini euclidei	259
31.2	Isometrie affini	260

Part I

Fondamenti: vettori, sistemi lineari e matrici

1 Vettori e prodotti in spazi coordinati

1.1 Vettori nel piano cartesiano

Definizione Piano cartesiano

Nel piano cartesiano ogni punto è rappresentato da una coppia di numeri reali. L'insieme dei punti del piano cartesiano si identifica con

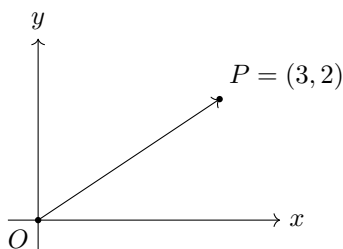
$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

I numeri x e y sono detti *coordinate* del punto.

Nel piano cartesiano c'è un punto speciale, detto *origine*, di coordinate $(0, 0)$.

Una volta fissata l'origine, i punti possono essere interpretati come vettori: se $P = (3, 2)$, allora il vettore associato è

$$\overrightarrow{OP} = (3, 2).$$



1.1.1 Somma e riscalamento di vettori

Definizione Somma di vettori nel piano

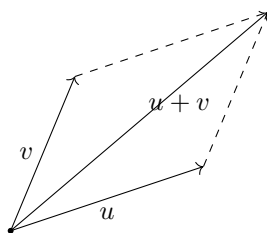
Dati due vettori

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2),$$

la loro somma è definita componente per componente:

$$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Geometricamente, la somma si interpreta con la regola del parallelogramma.



Definizione Riscaldamento di un vettore

Dato un vettore $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, il riscaldamento di v per λ è

$$\lambda v = \lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Geometricamente si tratta di un'omotetia: il vettore mantiene la stessa direzione se $\lambda > 0$, cambia verso se $\lambda < 0$, e diventa il vettore nullo se $\lambda = 0$.

Somma e riscaldamento sono compatibili tramite la proprietà distributiva:

$$\begin{aligned} \lambda((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= \lambda(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (\lambda(x_1 + x_2), \lambda(y_1 + y_2)) \\ &= (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda y_1 + \lambda y_2) \\ &= (\lambda x_1, \lambda y_1) + (\lambda x_2, \lambda y_2). \end{aligned}$$

Definizione Primo esempio di spazio vettoriale

L'insieme $\mathbb{R}^2$, insieme alla somma di vettori e al riscaldamento per scalari reali, è uno spazio vettoriale:

$$(\mathbb{R}^2, +, \cdot, 0).$$

In generale, uno spazio vettoriale è un insieme dotato di una struttura di somma e di moltiplicazione per scalari compatibili tra loro.

Gli spazi vettoriali hanno un'origine fissata. Se invece si considera una geometria senza scegliere un'origine privilegiata, si parla di spazio affine.

1.2 Prodotto scalare e spazi coordinati

Definizione Prodotto scalare nel piano

Dati

$$u = (x_1, y_1), \quad v = (x_2, y_2),$$

il loro prodotto scalare è

$$u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2.$$

Il prodotto scalare restituisce un numero reale.

In particolare,

$$v \cdot v = x_1^2 + y_1^2 = \|v\|^2.$$

Quindi il prodotto scalare di un vettore con se stesso dà il quadrato della sua lunghezza.

Definizione Ortogonalità

Due vettori $u, v \in \mathbb{R}^2$ sono ortogonali se e solo se

$$u \cdot v = 0.$$

Per esempio,

$$(1, 0) \cdot (0, 1) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0,$$

quindi i vettori $(1, 0)$ e $(0, 1)$ sono ortogonali. Inoltre

$$\|(1, 0)\|^2 = 1^2 + 0^2 = 1, \quad \|(1, 0)\| = 1.$$

1.2.1 Generalizzazione a $\mathbb{R}^n$

Definizione Spazio $\mathbb{R}^n$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ per ogni } i\}.$$

Le operazioni sono definite componente per componente:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Il vettore nullo è

$$0 = (0, \dots, 0).$$

Anche $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale.

Definizione Prodotto scalare su $\mathbb{R}^n$

Dati

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n),$$

il prodotto scalare su $\mathbb{R}^n$ è

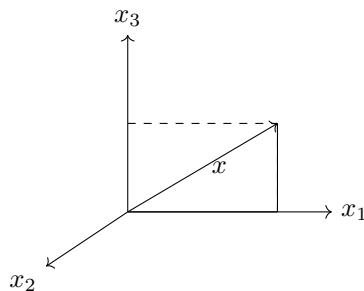
$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

In particolare,

$$x \cdot x = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \|x\|^2.$$

Nel caso $n = 3$, se $x = (x_1, x_2, x_3)$, la norma è

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$



1.2.2 Il prodotto complesso come prodotto su $\mathbb{R}^2$

Identificando $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ con il numero complesso $x_1 + x_2 i$, si ottiene un altro prodotto tra coppie:

$$(x_1, x_2)(y_1, y_2) \longleftrightarrow (x_1 + x_2 i)(y_1 + y_2 i).$$

Calcolando:

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 i)(y_1 + y_2 i) &= x_1 y_1 + x_1 y_2 i + x_2 y_1 i + x_2 y_2 i^2 \\ &= (x_1 y_1 - x_2 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i. \end{aligned}$$

Quindi, in coordinate reali,

$$(x_1, x_2)(y_1, y_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

2 Sistemi lineari elementari

2.1 Sistemi lineari

Definizione Sistema lineare

Siano $x_1, \dots, x_n$ indeterminate, dette anche variabili o incognite. Un sistema lineare di m equazioni in n incognite è un sistema della forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

I numeri a_{ij} sono i coefficienti del sistema, mentre $b_1, \dots, b_m$ sono i termini noti.

Esempio Sistema lineare

Il sistema

$$\begin{cases} 3x - 7y + 2z = 23, \\ 2x + 3z = 18 \end{cases}$$

è un sistema lineare di 2 equazioni in 3 indeterminate.

Esempio Sistema non lineare

Il sistema

$$\begin{cases} x - e^x + \cos y = 14, \\ \arctan z - y = 23 \end{cases}$$

non è un sistema lineare, perché compaiono funzioni non lineari delle incognite.

2.1.1 Una equazione in una incognita

Consideriamo un sistema lineare formato da una sola equazione in una sola incognita:

$$ax = b.$$

Proposition Soluzioni di $ax = b$

Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Allora:

$$\begin{cases} a \neq 0 & \implies \text{esiste una soluzione unica } x = \frac{b}{a}, \\ a = 0, b = 0 & \implies \text{ogni } x \in \mathbb{R} \text{ è soluzione,} \\ a = 0, b \neq 0 & \implies \text{non esistono soluzioni.} \end{cases}$$

Esempio Nessuna soluzione

Il sistema

$$\begin{cases} 3x = 7, \\ 3x = 8 \end{cases}$$

non ha soluzioni, perché lo stesso numero $3x$ non può essere contemporaneamente uguale a 7 e a 8.

Esempio Soluzione unica

Il sistema

$$\begin{cases} 3x = 7, \\ 6x = 14 \end{cases}$$

ha soluzione unica:

$$x = \frac{7}{3}.$$

Infatti la seconda equazione è il doppio della prima.

2.1.2 Una equazione in due incognite

Consideriamo l'equazione

$$3x + 5y = 7.$$

Se fissiamo $\bar{y} \in \mathbb{R}$, allora

$$x = \frac{7 - 5\bar{y}}{3}.$$

Quindi le soluzioni sono

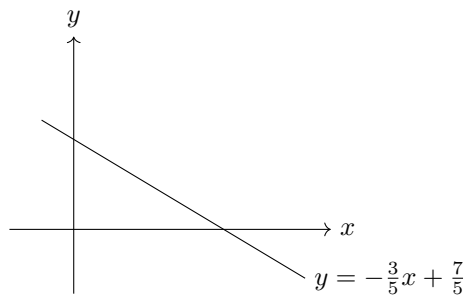
$$\left(\frac{7 - 5\bar{y}}{3}, \bar{y} \right), \quad \bar{y} \in \mathbb{R}.$$

Equivalentemente, se fissiamo $\bar{x} \in \mathbb{R}$, allora

$$y = \frac{7 - 3\bar{x}}{5}.$$

L'insieme delle soluzioni è una retta:

$$y = -\frac{3}{5}x + \frac{7}{5}.$$



2.1.3 Due equazioni in due incognite

Esempio Intersezione di due rette

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y = 5, \\ -x + y = 2. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo

$$y = x + 2.$$

Sostituendo nella prima:

$$\begin{aligned}3x + 2(x + 2) &= 5, \\5x + 4 &= 5, \\5x &= 1, \\x &= \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

Quindi

$$y = x + 2 = \frac{1}{5} + 2 = \frac{11}{5}.$$

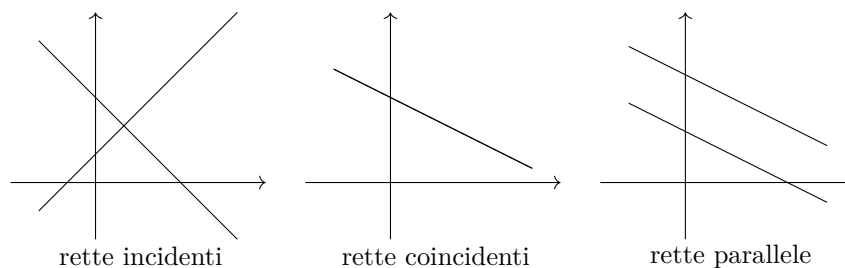
La soluzione unica è

$$\left(\frac{1}{5}, \frac{11}{5}\right).$$

Geometricamente, ogni equazione lineare in due incognite rappresenta una retta. Risolvere un sistema di due equazioni in due incognite significa trovare i punti di intersezione delle due rette.

Due rette nel piano cartesiano possono essere:

incidenti $\Rightarrow$ soluzione unica,
coincidenti $\Rightarrow$ infinite soluzioni,
parallele distinte $\Rightarrow$ nessuna soluzione.



2.2 Sistemi lineari 2×2 e regola di Cramer

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ \alpha x + \beta y = \delta. \end{cases}$$

Poniamo

$$\Delta = a\beta - \alpha b.$$

Teorema Regola di Cramer per sistemi 2×2

Se $\Delta \neq 0$, il sistema

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ \alpha x + \beta y = \delta \end{cases}$$

ha soluzione unica, data da

$$x = \frac{c\beta - \delta b}{a\beta - \alpha b}, \quad y = \frac{a\delta - \alpha c}{a\beta - \alpha b}.$$

Esempio Determinante nullo e infinite soluzioni

Il sistema

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

ha infinite soluzioni, perché la seconda equazione è il doppio della prima. In questo caso

$$\Delta = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0.$$

Esempio Determinante nullo e nessuna soluzione

Il sistema

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + y = 3 \end{cases}$$

non ha soluzioni, perché richiede che $x + y$ sia contemporaneamente uguale a 2 e a 3. Anche in questo caso

$$\Delta = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 0.$$

Quando $\Delta = 0$, la regola di Cramer non si può applicare. Il sistema può avere infinite soluzioni oppure nessuna soluzione, a seconda dei termini noti.

Esercizio Dipendenza lineare delle righe

Dimostrare che

$$\Delta = a\beta - \alpha b = 0$$

se e solo se esistono $u, v \in \mathbb{R}$, non entrambi nulli, tali che

$$u(a, b) + v(\alpha, \beta) = (0, 0).$$

Soluzione

La condizione richiesta significa che i vettori (a, b) e (α, β) sono linearmente dipendenti. Supponiamo prima che esistano $u, v \in \mathbb{R}$, non entrambi nulli, tali che

$$u(a, b) + v(\alpha, \beta) = (0, 0).$$

Se $v \neq 0$, allora

$$(\alpha, \beta) = -\frac{u}{v}(a, b).$$

Quindi (α, β) è multiplo di (a, b) , e perciò

$$a\beta - \alpha b = 0.$$

Se invece $v = 0$, allora $u \neq 0$ e

$$u(a, b) = (0, 0),$$

da cui $(a, b) = (0, 0)$, dunque ancora $\Delta = 0$.

Viceversa, supponiamo $\Delta = 0$. Se $a \neq 0$, scegliamo

$$u = -\alpha, \quad v = a.$$

Allora

$$u(a, b) + v(\alpha, \beta) = -\alpha(a, b) + a(\alpha, \beta) = (0, -\alpha b + a\beta) = (0, \Delta) = (0, 0).$$

Inoltre u e v non sono entrambi nulli, perché $v = a \neq 0$.

Se $a = 0$ ma $b \neq 0$, dalla condizione

$$\Delta = a\beta - \alpha b = 0$$

segue

$$-\alpha b = 0,$$

quindi $\alpha = 0$. In tal caso basta scegliere

$$u = -\beta, \quad v = b,$$

e si ottiene

$$u(a, b) + v(\alpha, \beta) = -\beta(0, b) + b(0, \beta) = (0, 0).$$

Il caso $(a, b) = (0, 0)$ è immediato: basta scegliere $u = 1$ e $v = 0$.

2.3 Interpretazione geometrica: righe e colonne

Un sistema lineare può essere interpretato geometricamente in due modi diversi: per righe oppure per colonne.

Come	Righe	Colonne
Sistema di equazioni	intersezioni fra rette	i termini noti sono combinazioni di vettori coefficienti
Risoluzione del sistema	trovare punti di intersezione	trovare i coefficienti della combinazione

2.3.1 Esempio con soluzione unica

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} 2x - y = 1, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Per righe, stiamo cercando l'intersezione tra le rette

$$2x - y = 1, \quad x + y = 5.$$

Per colonne, invece, riscriviamo il sistema come

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

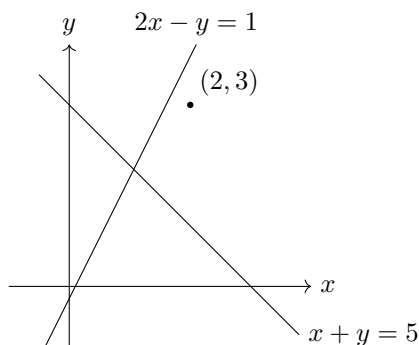
Quindi risolvere il sistema significa trovare i coefficienti x e y che permettono di ottenere il vettore dei termini noti come combinazione lineare dei vettori colonna.

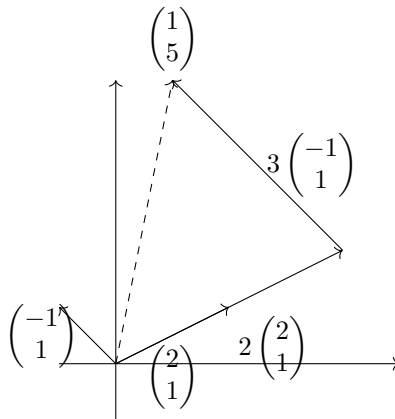
In questo caso la soluzione è

$$x = 2, \quad y = 3.$$

Infatti

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$





2.3.2 Esempio con infinite soluzioni

Consideriamo

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

Per colonne:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Poiché i due vettori colonna sono uguali,

$$(x + y) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Quindi basta che

$$x + y = 2.$$

Ci sono infinite coppie (x, y) che soddisfano questa equazione.

2.3.3 Esempio senza soluzioni

Consideriamo

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

Per colonne:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$(x + y) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Il vettore a sinistra ha sempre le due coordinate uguali, mentre

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

ha coordinate diverse. Dunque non esistono $x, y \in \mathbb{R}$ tali che

$$(x + y) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Il sistema non ha soluzioni.

3 Eliminazione di Gauss per equazioni

3.1 Eliminazione di Gauss

Ci occupiamo ora di sistemi lineari quadrati, cioè sistemi in cui il numero di equazioni coincide con il numero di incognite.

Definizione Riduzione di un sistema

Ridurre un sistema lineare significa trasformarlo in un sistema equivalente, cioè con lo stesso insieme di soluzioni, ma più semplice da risolvere.

In pratica, vogliamo arrivare a un sistema in cui le incognite possano essere determinate progressivamente, partendo dall'ultima equazione e risalendo verso la prima.

3.1.1 Un primo esempio

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} 2u + v + w = 5, \\ 4u - 6v = -2, \\ -2u + 7v + 2w = 9. \end{cases}$$

L'algoritmo di Gauss inizia sottraendo opportuni multipli della prima equazione dalle successive, in modo da eliminare u dalla seconda e dalla terza equazione.

Sottraiamo 2 volte la prima equazione dalla seconda:

$$(4u - 6v) - 2(2u + v + w) = -2 - 2 \cdot 5.$$

Otteniamo

$$-8v - 2w = -12.$$

Poi aggiungiamo la prima equazione alla terza:

$$(-2u + 7v + 2w) + (2u + v + w) = 9 + 5,$$

da cui

$$8v + 3w = 14.$$

Il sistema è quindi equivalente a

$$\begin{cases} 2u + v + w = 5, \\ -8v - 2w = -12, \\ 8v + 3w = 14. \end{cases}$$

Ora eliminiamo v dalla terza equazione. Sommiamo la seconda equazione alla terza:

$$(8v + 3w) + (-8v - 2w) = 14 - 12,$$

quindi

$$w = 2.$$

Otteniamo il sistema triangolare

$$\begin{cases} 2u + v + w = 5, \\ -8v - 2w = -12, \\ w = 2. \end{cases}$$

A questo punto procediamo per sostituzione all'indietro:

$$\begin{aligned}w &= 2, \\-8v - 2 \cdot 2 &= -12, \\-8v &= -8, \\v &= 1.\end{aligned}$$

Infine

$$2u + 1 + 2 = 5,$$

quindi

$$2u = 2, \quad u = 1.$$

La soluzione unica è

$$(u, v, w) = (1, 1, 2).$$

3.1.2 Operazioni elementari sulle equazioni

Definizione Sistemi equivalenti

Due sistemi lineari si dicono equivalenti se hanno lo stesso insieme di soluzioni.

Lemma Operazione elementare sulle equazioni

Sia dato un sistema lineare. Il sistema ottenuto rimpiazzando un'equazione E_i con

$$E_i + \lambda E_j, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad i \neq j,$$

è equivalente al sistema originale.

Proof

Scriviamo il sistema nella forma

$$\begin{cases} E_1, \\ \vdots \\ E_i, \\ \vdots \\ E_j, \\ \vdots \\ E_m. \end{cases}$$

Supponiamo che $\bar{x} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ sia una soluzione del sistema originale. Allora $\bar{x}$ verifica tutte le equazioni, in particolare verifica sia E_i sia E_j . Se

$$E_i : \quad a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i,$$

e

$$E_j : \quad a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n = b_j,$$

allora la nuova equazione è

$$(a_{i1} + \lambda a_{j1})x_1 + \dots + (a_{in} + \lambda a_{jn})x_n = b_i + \lambda b_j.$$

Sostituendo $\bar{x}$, il primo membro diventa

$$\underbrace{a_{i1}\bar{x}_1 + \dots + a_{in}\bar{x}_n}_{b_i} + \lambda \underbrace{(a_{j1}\bar{x}_1 + \dots + a_{jn}\bar{x}_n)}_{b_j} = b_i + \lambda b_j.$$

Quindi $\bar{x}$ verifica anche la nuova equazione.
Viceversa, l'operazione è invertibile: dalla nuova equazione

$$E'_i = E_i + \lambda E_j$$

si recupera la vecchia tramite

$$E_i = E'_i - \lambda E_j.$$

Pertanto le soluzioni del nuovo sistema sono esattamente le soluzioni del sistema originale.

Remark

Le operazioni elementari usate nell'eliminazione di Gauss sono reversibili. Per questo motivo non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

3.1.3 Forma matriciale dell'eliminazione

Il sistema precedente può essere rappresentato mediante la matrice aumentata

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 4 & -6 & 0 & -2 \\ -2 & 7 & 2 & 9 \end{array} \right].$$

Le prime operazioni sono

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1.$$

Otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 8 & 3 & 14 \end{array} \right].$$

Poi

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2,$$

e quindi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

I numeri

$$2, \quad -8, \quad 1$$

sono i *pivot* dell'eliminazione.

Definizione Pivot

Durante l'eliminazione di Gauss, un pivot è un coefficiente non nullo usato per eliminare le entrate sotto di esso nella stessa colonna.

3.1.4 Le due fasi dell'algoritmo di Gauss

L'algoritmo di Gauss ha due fasi.

Definizione Eliminazione in avanti

L'eliminazione in avanti è la fase in cui si usano i pivot per eliminare progressivamente le incognite dalle equazioni successive.

Nel caso non singolare, questa fase produce un sistema triangolare.

Definizione Sostituzione all'indietro

La sostituzione all'indietro è la fase in cui, partendo dall'ultima equazione del sistema triangolare, si ricavano progressivamente tutte le incognite.

Nell'esempio precedente:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

è già in forma triangolare. Dall'ultima riga si ricava w , poi dalla seconda si ricava v , infine dalla prima si ricava u .

Remark

La fase di eliminazione in avanti è governata dal lato sinistro del sistema, cioè dai coefficienti delle incognite.

Nella sostituzione all'indietro intervengono invece anche i termini noti.

3.1.5 Quando compare uno zero in posizione pivotale

Può accadere che, durante l'eliminazione, si produca uno zero in posizione pivotale. Questo non implica automaticamente che il sistema non abbia soluzioni: bisogna guardare anche i termini noti.

Esempio Sistema incompatibile

Consideriamo

$$\begin{cases} 2x - 4y = 7, \\ x - 2y = 5. \end{cases}$$

La matrice aumentata è

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{array} \right].$$

Eseguendo

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1,$$

otteniamo

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{array} \right].$$

La seconda riga rappresenta l'equazione

$$0 = \frac{3}{2},$$

che è impossibile. Dunque il sistema non ha soluzioni.

Esempio Infinite soluzioni

Consideriamo

$$\begin{cases} 2x - 4y = 6, \\ x - 2y = 3. \end{cases}$$

Eseguendo ancora

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{2}R_1,$$

si ottiene

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

La seconda riga rappresenta l'identità

$$0 = 0.$$

Quindi resta soltanto l'equazione

$$x - 2y = 3.$$

Fissato $y = t \in \mathbb{R}$, si ha

$$x = 3 + 2t.$$

L'insieme delle soluzioni è

$$\{(3 + 2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Remark

Non essere in grado di produrre n pivot in un sistema quadrato di n equazioni non è, da solo, un ostacolo all'esistenza di soluzioni.

Il termine noto decide se il sistema è compatibile o incompatibile.

3.1.6 Scambi di righe

Lemma Scambio di equazioni

Scambiare due equazioni di un sistema lineare produce un sistema equivalente.

Proof

Lo scambio di due equazioni non modifica le condizioni che una soluzione deve soddisfare: cambia soltanto l'ordine in cui esse sono scritte. Pertanto l'insieme delle soluzioni rimane lo stesso.

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} u + v + w = b_1, \\ 2u + 2v + 5w = b_2, \\ 4u + 6v + 8w = b_3. \end{cases}$$

La matrice aumentata è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 2 & 2 & 5 & b_2 \\ 4 & 6 & 8 & b_3 \end{array} \right].$$

Eseguiamo

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1.$$

Otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 0 & 3 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 2 & 4 & b_3 - 4b_1 \end{array} \right].$$

In posizione pivotale, nella seconda colonna della seconda riga, compare uno zero. Tuttavia possiamo scambiare la seconda e la terza riga:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 2 & 4 & b_3 - 4b_1 \\ 0 & 0 & 3 & b_2 - 2b_1 \end{array} \right].$$

Ora abbiamo tre pivot:

$$1, \quad 2, \quad 3.$$

Quindi il sistema ha soluzione unica, qualunque siano i termini noti b_1, b_2, b_3 .

Remark

Aver trovato n pivot in un sistema quadrato $n \times n$ garantisce, mediante sostituzione all'indietro, l'unicità della soluzione, indipendentemente dai termini noti.

3.1.7 Caso singolare

Consideriamo invece

$$\begin{cases} u + v + w = b_1, \\ 2u + 2v + 5w = b_2, \\ 4u + 4v + 8w = b_3. \end{cases}$$

La matrice aumentata è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 2 & 2 & 5 & b_2 \\ 4 & 4 & 8 & b_3 \end{array} \right].$$

Eseguendo

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1,$$

otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & 0 & 3 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 4 & b_3 - 4b_1 \end{array} \right].$$

Non possiamo ottenere un pivot nella seconda colonna, neppure scambiando le righe. In questo caso il sistema può avere infinite soluzioni oppure nessuna soluzione, a seconda dei termini noti.

Esempio Infinite soluzioni nel caso singolare

Se

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 3, \quad b_3 = 4,$$

il sistema ridotto è

$$\begin{cases} u + v + w = 0, \\ 3w = 3, \\ 4w = 4. \end{cases}$$

Le ultime due equazioni danno entrambe

$$w = 1.$$

La prima equazione diventa

$$u + v + 1 = 0,$$

cioè

$$u = -1 - v.$$

Ponendo $v = t \in \mathbb{R}$, l'insieme delle soluzioni è

$$\{(-1 - t, t, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Esempio Nessuna soluzione nel caso singolare

Se

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 3,$$

le ultime due equazioni del sistema ridotto diventano

$$3w = 4, \quad 4w = 3.$$

Queste due condizioni sono incompatibili, quindi il sistema non ha soluzioni.

3.1.8 Riassunto del metodo di Gauss

Proposition Metodo di Gauss per sistemi quadrati

Per un sistema quadrato di n equazioni in n incognite, il metodo di Gauss permette di risolvere il sistema nel caso non singolare, cioè quando il sistema ammette soluzione unica.

In questo caso l'eliminazione in avanti produce n pivot e trasforma il sistema in forma triangolare, che si risolve mediante sostituzione all'indietro.

Le operazioni elementari usate sono:

1. aggiungere a un'equazione un multiplo di un'altra;
2. scambiare due equazioni.

Nel caso singolare l'algoritmo si interrompe prima di aver prodotto n pivot. A seconda dei termini noti, il sistema può avere infinite soluzioni oppure nessuna soluzione.

Remark

Permettere scambi di righe implica che i pivot non sono determinati in modo univoco: scelte diverse durante l'eliminazione possono produrre sequenze diverse di pivot.

3.1.9 Esempio completo

Esempio Eliminazione di Gauss in quattro incognite

Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} w + 2x - y + z = 6, \\ -w + x + 2y - z = 3, \\ 2w - x + 2y + 2z = 14, \\ w + x - y + 2z = 8. \end{cases}$$

La matrice aumentata è

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 8 \end{array} \right].$$

Eseguiamo

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1.$$

Otteniamo

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & -5 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

Ora eliminiamo la seconda colonna sotto il pivot 3:

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{5}{3}R_2, \quad R_4 \leftarrow R_4 + \frac{1}{3}R_2.$$

Quindi

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & \frac{17}{3} & 0 & 17 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & 5 \end{array} \right].$$

Infine

$$R_4 \leftarrow R_4 - \frac{1}{17}R_3,$$

e otteniamo

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & \frac{17}{3} & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right].$$

La sostituzione all'indietro dà

$$z = 4.$$

Dalla terza riga:

$$\frac{17}{3}y = 17,$$

quindi

$$y = 3.$$

Dalla seconda riga:

$$3x + y = 9,$$

quindi

$$3x + 3 = 9, \quad x = 2.$$

Dalla prima riga:

$$w + 2x - y + z = 6,$$

cioè

$$w + 4 - 3 + 4 = 6,$$

da cui

$$w = 1.$$

La soluzione è

$$(w, x, y, z) = (1, 2, 3, 4).$$

4 Matrici e notazione matriciale

4.1 Campi, matrici e operazioni

4.1.1 Campi

Definizione Campo

Un campo F è un insieme con almeno due elementi distinti, denotati 0 e 1, dotato di due operazioni

$$+ : F \times F \rightarrow F, \quad \cdot : F \times F \rightarrow F,$$

dette somma e prodotto, tali che, per ogni $x, y, z \in F$:

$$\begin{aligned} x + y &= y + x, & xy &= yx, \\ (x + y) + z &= x + (y + z), & (xy)z &= x(yz), \\ x + 0 &= x, & x \cdot 1 &= x, \\ \exists (-x) \in F \text{ tale che } x + (-x) &= 0, & x \neq 0 \Rightarrow \exists x^{-1} \in F \text{ tale che } &xx^{-1} = 1, \\ x(y + z) &= xy + xz. \end{aligned}$$

Esempio Esempi di campi

Gli insiemi

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}$$

con le usuali operazioni di somma e prodotto sono campi.

Esempio Insiemi che non sono campi

L'insieme $\mathbb{N}$ con somma e prodotto usuali non è un campo, perché non esistono gli opposti additivi. L'insieme $\mathbb{Z}$ con somma e prodotto usuali non è un campo, perché non tutti gli elementi non nulli hanno inverso moltiplicativo in $\mathbb{Z}$.

Esempio Il campo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

L'insieme

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$$

è un campo con le operazioni modulo 2. Le tabelle sono

$$\begin{array}{c|cc} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{c|cc} \cdot & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$$

In particolare,

$$1 + 1 = 0, \quad 1 \cdot 1 = 1.$$

4.1.2 Definizione di matrice

Definizione Matrice

Sia F un campo. Una matrice $m \times n$ a coefficienti in F è una tabella di m righe e n colonne i cui elementi appartengono a F .

L'insieme delle matrici $m \times n$ a coefficienti in F si denota

$$\text{Mat}(m \times n, F).$$

Scriviamo una matrice generica come

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

L'elemento a_{ij} si trova nella riga i -esima e nella colonna j -esima.

4.1.3 Terminologia

Definizione Matrice quadrata

Una matrice $A \in \text{Mat}(m \times n, F)$ si dice quadrata se

$$m = n.$$

Definizione Matrice nulla

Una matrice è detta nulla se tutti i suoi elementi sono uguali a $0 \in F$.

Definizione Matrice diagonale

Una matrice quadrata $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, F)$ si dice diagonale se

$$a_{ij} = 0 \quad \text{per ogni } i \neq j.$$

Definizione Matrice identità

La matrice identità I_n è la matrice diagonale $n \times n$ i cui elementi diagonali sono tutti uguali a 1:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Definizione Matrici triangolari

Una matrice quadrata $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, F)$ si dice triangolare superiore se

$$a_{ij} = 0 \quad \text{per ogni } i > j.$$

Si dice triangolare inferiore se

$$a_{ij} = 0 \quad \text{per ogni } i < j.$$

Esempio Matrice triangolare superiore

La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

è triangolare superiore.

Definizione Vettori riga e vettori colonna

Una matrice in $\text{Mat}(m \times 1, F)$ si dice vettore colonna.

Una matrice in $\text{Mat}(1 \times n, F)$ si dice vettore riga.

4.1.4 Operazioni sulle matrici**Definizione Somma di matrici**

Date due matrici

$$A, B \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

la loro somma è la matrice

$$A + B \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

definita da

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Esplicitamente,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Definizione Prodotto per scalare

Data una matrice

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

e uno scalare $\lambda \in F$, il prodotto λA è la matrice

$$\lambda A \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

definita da

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Definizione Prodotto tra matrici

Siano

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F), \quad B \in \text{Mat}(n \times p, F).$$

Il prodotto AB è la matrice

$$AB \in \text{Mat}(m \times p, F)$$

definita da

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Esempio Prodotto tra matrici

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ -2 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$AB = \begin{pmatrix} 32 & 13 \\ 82 & 13 \end{pmatrix}.$$

Infatti, per esempio,

$$(AB)_{11} = 1 \cdot 15 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 7 = 32.$$

4.1.5 La matrice identità

Proposition Proprietà della matrice identità

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times p, F).$$

Allora

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_p = A.$$

Proof

Per la prima uguaglianza,

$$(I_m A)_{ij} = \sum_{k=1}^m (I_m)_{ik} a_{kj}.$$

Nella riga i -esima di I_m , l'unico elemento non nullo è quello in posizione (i, i) , uguale a 1. Quindi

$$(I_m A)_{ij} = a_{ij}.$$

Dunque

$$I_m A = A.$$

Analogamente si mostra che

$$A I_p = A.$$

4.1.6 Proprietà immediate

La somma tra matrici è commutativa:

$$A + B = B + A,$$

perché la somma nel campo F è commutativa.

Il prodotto tra matrici, in generale, non è commutativo. Tuttavia è associativo.

Proposition Associatività del prodotto tra matrici

Siano

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F), \quad B \in \text{Mat}(n \times p, F), \quad C \in \text{Mat}(p \times q, F).$$

Allora

$$A(BC) = (AB)C.$$

Proof

Fissiamo gli indici i, j . Da una parte:

$$\begin{aligned} [A(BC)]_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik}(BC)_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \left(\sum_{\ell=1}^p b_{k\ell} c_{\ell j} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^p a_{ik} b_{k\ell} c_{\ell j}. \end{aligned}$$

Dall'altra:

$$\begin{aligned} [(AB)C]_{ij} &= \sum_{\ell=1}^p (AB)_{i\ell} c_{\ell j} \\ &= \sum_{\ell=1}^p \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{k\ell} \right) c_{\ell j} \\ &= \sum_{\ell=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{k\ell} c_{\ell j}. \end{aligned}$$

Le due somme coincidono perché sono somme finite degli stessi termini. Quindi

$$A(BC) = (AB)C.$$

4.2 Notazione matriciale dei sistemi lineari

Consideriamo un sistema lineare di m equazioni in n incognite a coefficienti in un campo F :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Associamo al sistema:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

detta matrice dei coefficienti;

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

detto vettore colonna delle incognite;

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times 1, F),$$

detto vettore dei termini noti.

Con questa notazione, il sistema si riscrive nella forma compatta

$$Ax = b.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Esempio Sistema in forma matriciale

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il sistema $Ax = b$ è

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

5 Operazioni elementari, invertibilità e decomposizioni

5.1 Matrici elementari e operazioni di Gauss

Definizione Matrice elementare

Siano $i \neq j$. La matrice elementare $E_{ij}(\lambda) \in \text{Mat}(n \times n, F)$ è la matrice che ha:

- 1 sulla diagonale principale,
- 0 fuori dalla diagonale, eccetto eventualmente in posizione (i, j) ,
- λ in posizione (i, j) .

In altre parole, $E_{ij}(\lambda)$ coincide con I_n , tranne che nell'entrata (i, j) , dove vale λ .

Esempio

In $\text{Mat}(3 \times 3, F)$,

$$E_{23}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition Operazioni sulle righe tramite matrici elementari

Sia

$$Ax = b$$

un sistema lineare. L'operazione elementare

$$R_i \leftarrow R_i - \lambda R_j$$

si realizza moltiplicando a sinistra sia la matrice dei coefficienti sia il vettore dei termini noti per $E_{ij}(-\lambda)$. Cioè il sistema trasformato è

$$E_{ij}(-\lambda)Ax = E_{ij}(-\lambda)b.$$

Proof

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_j \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

L'operazione

$$R_i \leftarrow R_i - \lambda R_j$$

sostituisce la riga i -esima di A con

$$(a_{i1} - \lambda a_{j1}, \dots, a_{in} - \lambda a_{jn}),$$

e sostituisce il termine noto b_i con

$$b_i - \lambda b_j.$$

Tutte le altre righe rimangono invariate.

Ora, moltiplicare A a sinistra per $E_{ij}(-\lambda)$ produce esattamente questa stessa trasformazione: la riga i -esima del prodotto è

$$R_i(A) - \lambda R_j(A),$$

mentre tutte le altre righe coincidono con quelle di A .

Allo stesso modo,

$$E_{ij}(-\lambda)b$$

si ottiene sostituendo la componente i -esima di b con

$$b_i - \lambda b_j.$$

Quindi il prodotto per $E_{ij}(-\lambda)$ realizza precisamente l'operazione elementare richiesta.

Remark

Le operazioni sulle righe di un sistema lineare corrispondono quindi alla moltiplicazione a sinistra della matrice dei coefficienti e del termine noto per opportune matrici elementari.

5.2 Eliminazione di Gauss in forma matriciale

Consideriamo un sistema lineare di m equazioni in n incognite:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Introduciamo la matrice dei coefficienti

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

il vettore colonna delle incognite

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

e il vettore colonna dei termini noti

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times 1, F).$$

Il sistema si riscrive quindi come

$$Ax = b.$$

La moltiplicazione Ax è un prodotto righe per colonne:

$$Ax = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

5.2.1 Operazioni sulle righe e matrici elementari

Ricordiamo che l'operazione

$$R_i \longleftarrow R_i - \lambda R_j$$

si realizza moltiplicando a sinistra per la matrice elementare $E_{ij}(-\lambda)$. Dunque

$$Ax = b \quad \Longleftrightarrow \quad E_{ij}(-\lambda)Ax = E_{ij}(-\lambda)b.$$

Esempio

La matrice elementare

$$E_{45}(-7) \in \text{Mat}(5 \times 5, \mathbb{R})$$

è

$$E_{45}(-7) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicare a sinistra per questa matrice realizza l'operazione

$$R_4 \longleftarrow R_4 - 7R_5.$$

Se $i > j$, la matrice $E_{ij}(\lambda)$ è triangolare inferiore; se $i < j$, è triangolare superiore.

5.2.2 Primo passo dell'eliminazione

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Supponiamo $a_{11} \neq 0$. Il primo pivot è a_{11} . Per eliminare gli elementi sotto a_{11} , eseguiamo

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} R_1, \quad i = 2, \dots, n.$$

In forma matriciale:

$$E_{n1} \left(-\frac{a_{n1}}{a_{11}} \right) \cdots E_{31} \left(-\frac{a_{31}}{a_{11}} \right) E_{21} \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}} \right) A.$$

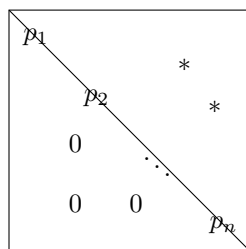
Dopo questo primo passo otteniamo una matrice della forma

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & \cdots & a'_{nn} \end{pmatrix}.$$

Ripetendo lo stesso procedimento sulla sottomatrice che rimane, e supponendo che non servano scambi di righe e che tutti i pivot siano non nulli, dopo $n - 1$ passi si ottiene

$$\tilde{E}_{n-1} \cdots \tilde{E}_1 A = U,$$

dove U è triangolare superiore.



I numeri $p_1, \dots, p_n$ sono i pivot e stanno sulla diagonale principale di U .

Proposition Prodotto di matrici triangolari

Il prodotto di matrici triangolari superiori è triangolare superiore.

Analogamente, il prodotto di matrici triangolari inferiori è triangolare inferiore.

Proof

Dimostriamo il caso delle matrici triangolari inferiori. Siano $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ triangolari inferiori. Vogliamo mostrare che AB è triangolare inferiore, cioè che

$$(AB)_{ij} = 0 \quad \text{se } i < j.$$

Per definizione,

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Fissiamo $i < j$. Se $k > i$, allora $a_{ik} = 0$, perché A è triangolare inferiore. Se invece $k \leq i$, allora $k < j$, quindi $b_{kj} = 0$, perché B è triangolare inferiore.

Dunque ogni termine della somma è nullo, e quindi

$$(AB)_{ij} = 0.$$

Il caso triangolare superiore si dimostra in modo analogo.

Le matrici $\tilde{E}_i$ che compaiono nell'eliminazione senza scambi di righe sono triangolari inferiori con tutti 1 sulla diagonale. Per la proposizione precedente, anche il loro prodotto ha la stessa forma.

5.3 Matrici invertibili

Definizione Matrice invertibile

Una matrice quadrata

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

si dice invertibile se esiste una matrice

$$B \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

tale che

$$BA = AB = I_n.$$

In questo caso B si chiama inversa di A e si denota

$$A^{-1}.$$

Proposition Unicità dell'inversa

Se A è invertibile, allora esiste un'unica matrice B tale che

$$BA = AB = I_n.$$

Proof

Supponiamo che B e C siano due inverse di A . Allora

$$BA = AB = I_n, \quad CA = AC = I_n.$$

Si ha

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

Quindi $B = C$.

Proposition Inversa di una matrice elementare

La matrice elementare $E_{ij}(\lambda)$ è invertibile e

$$E_{ij}(\lambda)^{-1} = E_{ij}(-\lambda).$$

Proof

Moltiplicare a sinistra per $E_{ij}(\lambda)$ realizza l'operazione

$$R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j.$$

L'operazione inversa è

$$R_i \longleftarrow R_i - \lambda R_j,$$

che corrisponde a moltiplicare per $E_{ij}(-\lambda)$. Dunque

$$E_{ij}(-\lambda)E_{ij}(\lambda) = I_n$$

e

$$E_{ij}(\lambda)E_{ij}(-\lambda) = I_n.$$

Proposition Inversa di un prodotto

Se

$$A, B \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

sono invertibili, allora anche AB e BA sono invertibili. Inoltre

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

Proof

Verifichiamo la formula per BA :

$$(A^{-1}B^{-1})(BA) = A^{-1}(B^{-1}B)A = A^{-1}I_n A = A^{-1}A = I_n.$$

Inoltre

$$(BA)(A^{-1}B^{-1}) = B(AA^{-1})B^{-1} = BI_n B^{-1} = BB^{-1} = I_n.$$

Quindi

$$(BA)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

La formula per $(AB)^{-1}$ si ottiene scambiando il ruolo di A e B .

Attenzione. Se A e B sono invertibili, non è detto che $A + B$ lo sia. Per esempio, I_n e $-I_n$ sono invertibili, ma

$$I_n + (-I_n) = 0,$$

che non è invertibile.

5.4 Fattorizzazione LU

Sia A una matrice quadrata. Supponiamo che l'eliminazione di Gauss su A non richieda scambi di righe e che produca sempre pivot non nulli. Allora esistono matrici elementari triangolari inferiori

$$\tilde{E}_1, \dots, \tilde{E}_{n-1}$$

tali che

$$\tilde{E}_{n-1} \cdots \tilde{E}_1 A = U,$$

dove U è triangolare superiore.

Poiché le matrici elementari sono invertibili, anche il prodotto

$$\tilde{E}_{n-1} \cdots \tilde{E}_1$$

è invertibile. Quindi

$$A = (\tilde{E}_{n-1} \cdots \tilde{E}_1)^{-1} U.$$

Poniamo

$$L = (\tilde{E}_{n-1} \cdots \tilde{E}_1)^{-1}.$$

Allora

$$A = LU.$$

Teorema Fattorizzazione LU

Sia $A \in \text{Mat}(n \times n, F)$. Supponiamo che nell'eliminazione di Gauss non siano necessari scambi di righe e che tutti i pivot siano non nulli.

Allora

$$A = LU,$$

dove:

L è triangolare inferiore con tutti 1 sulla diagonale principale,
 U è triangolare superiore con i pivot sulla diagonale principale.

La fattorizzazione $A = LU$ trasforma la soluzione di

$$Ax = b$$

nella soluzione di due sistemi triangolari. Infatti

$$Ax = b \quad \Longleftrightarrow \quad LUx = b.$$

Ponendo

$$y = Ux,$$

si ottengono i due sistemi:

$$Ly = b, \quad Ux = y.$$

Il primo è triangolare inferiore nelle incognite y , il secondo è triangolare superiore nelle incognite x .

Esempio Fattorizzazione LU

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} x + 4y - 2z = -1, \\ x - y + z = -2, \\ 4x + 2z = -7. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti e il vettore dei termini noti sono

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Eseguiamo l'eliminazione:

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1.$$

Quindi

$$E_{31}(-4)E_{21}(-1)A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & -16 & 10 \end{pmatrix}.$$

Ora eliminiamo l'elemento -16 sotto il pivot -5 :

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{16}{5}R_2.$$

Otteniamo

$$U = E_{32}\left(-\frac{16}{5}\right)E_{31}(-4)E_{21}(-1)A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

Dunque

$$L = E_{21}(1)E_{31}(4)E_{32}\left(\frac{16}{5}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & \frac{16}{5} & 1 \end{pmatrix}.$$

Infatti

$$A = LU.$$

Risolviamo ora $Ax = b$ tramite LU . Prima risolviamo

$$Ly = b.$$

Cioè

$$\begin{cases} y_1 = -1, \\ y_1 + y_2 = -2, \\ 4y_1 + \frac{16}{5}y_2 + y_3 = -7. \end{cases}$$

Otteniamo

$$y_1 = -1, \quad y_2 = -1, \quad y_3 = \frac{1}{5}.$$

Poi risolviamo

$$Ux = y,$$

cioè

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -1, \\ -5x_2 + 3x_3 = -1, \\ \frac{2}{5}x_3 = \frac{1}{5}. \end{cases}$$

Dall'ultima equazione:

$$x_3 = \frac{1}{2}.$$

Dalla seconda:

$$-5x_2 + \frac{3}{2} = -1,$$

quindi

$$x_2 = \frac{1}{2}.$$

Infine:

$$x_1 + 4 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = -1,$$

da cui

$$x_1 = -2.$$

La soluzione è

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(-2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

5.5 Matrici di permutazione

Definizione Matrice di permutazione elementare

Una matrice di permutazione elementare $P_{ij} \in \text{Mat}(n \times n, F)$ è la matrice ottenuta dalla matrice identità I_n scambiando la riga i -esima con la riga j -esima.

Esempio

In $\text{Mat}(4 \times 4, F)$, la matrice che scambia la seconda e la quarta riga è

$$P_{24} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposition Effetto di P_{ij}

La moltiplicazione a sinistra per P_{ij} scambia la riga i -esima con la riga j -esima.

Proof

La matrice P_{ij} si ottiene da I_n scambiando le righe i e j . Poiché $I_n A = A$, moltiplicare a sinistra per P_{ij} produce lo stesso risultato di $I_n A$, ma con le righe i e j scambiate.

Proposition Inversa di una permutazione elementare

La matrice P_{ij} è invertibile e

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}.$$

Proof

Scambiare due righe due volte riporta la matrice di partenza. Quindi

$$P_{ij} P_{ij} = I_n,$$

da cui

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}.$$

Dal punto di vista matriciale, l'eliminazione di Gauss consiste in una successione di moltiplicazioni a sinistra per matrici elementari:

$$E_{ij}(\lambda) \quad \text{e} \quad P_{ij}.$$

Nel caso non singolare, dopo un numero finito di operazioni si ottiene una matrice triangolare superiore:

$$E_r P_r \cdots E_1 P_1 A = U.$$

Quando compaiono matrici di permutazione, il prodotto delle matrici elementari non è necessariamente triangolare inferiore.

5.6 Metodo di Gauss-Jordan

Nel caso non singolare, dopo l'eliminazione di Gauss otteniamo una matrice triangolare superiore U con pivot non nulli sulla diagonale.

Moltiplicando a sinistra per una matrice diagonale

$$D = \text{diag}(p_1^{-1}, \dots, p_n^{-1}),$$

dove $p_1, \dots, p_n$ sono i pivot, possiamo trasformare U in una matrice triangolare superiore con tutti 1 sulla diagonale.

Poi, mediante ulteriori operazioni elementari sulle righe, possiamo eliminare anche gli elementi sopra la diagonale, fino a ottenere I_n . Quindi esiste un prodotto M di matrici elementari tale che

$$MA = I_n.$$

Questo mostra che M è l'inversa di A :

$$M = A^{-1}.$$

Teorema Non singolare implica invertibile

Se una matrice quadrata A è non singolare, allora A è invertibile.

Proof

Se A è non singolare, l'eliminazione di Gauss produce n pivot. Continuando con il metodo di Gauss-Jordan, possiamo trasformare A nella matrice identità mediante operazioni elementari sulle righe.

Ogni operazione elementare corrisponde alla moltiplicazione a sinistra per una matrice invertibile. Dunque esiste una matrice M , prodotto di matrici elementari invertibili, tale che

$$MA = I_n.$$

Eseguendo le stesse operazioni su I_n , otteniamo proprio M . Quindi

$$M = A^{-1}.$$

Pertanto A è invertibile.

Questa osservazione fornisce un metodo per calcolare l'inversa di una matrice non singolare: il metodo di Gauss-Jordan. Si applicano operazioni elementari alla matrice aumentata

$$[A \mid I_n]$$

fino a ottenere

$$[I_n \mid A^{-1}].$$

Esempio Calcolo dell'inversa con Gauss-Jordan

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vogliamo calcolare A^{-1} . Partiamo da

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Eseguiamo

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1.$$

Otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -16 & 10 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Poi

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{16}{5}R_2,$$

quindi

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{16}{5} & 1 \end{array} \right].$$

Normalizziamo i pivot:

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{5}R_2, \quad R_3 \leftarrow \frac{5}{2}R_3.$$

Otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -8 & \frac{5}{2} \end{array} \right].$$

Eliminiamo gli elementi sopra l'ultimo pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{5}R_3, \quad R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3.$$

Si ottiene

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 0 & -3 & -16 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -8 & \frac{5}{2} \end{array} \right].$$

Infine eliminiamo il 4 sopra il secondo pivot:

$$R_1 \leftarrow R_1 - 4R_2.$$

Quindi

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -8 & \frac{5}{2} \end{array} \right].$$

Pertanto

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & -5 & \frac{3}{2} \\ -2 & -8 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}.$$

5.7 Non singolarità e invertibilità

Definizione Matrice non singolare

Una matrice quadrata $A \in \text{Mat}(n \times n, F)$ si dice non singolare se, per ogni $b \in F^n$, il sistema

$$Ax = b$$

ammette un'unica soluzione.

Teorema Non singolarità e invertibilità

Una matrice quadrata è non singolare se e solo se è invertibile.

Proof

Abbiamo già visto che, se A è non singolare, allora il metodo di Gauss-Jordan permette di costruire A^{-1} . Quindi A è invertibile.

Viceversa, supponiamo che A sia invertibile. Vogliamo mostrare che, per ogni $b \in F^n$, il sistema

$$Ax = b$$

ha un'unica soluzione.

Moltiplicando a sinistra per A^{-1} , otteniamo

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}b.$$

Per associatività del prodotto matriciale:

$$(A^{-1}A)x = A^{-1}b.$$

Poiché

$$A^{-1}A = I_n,$$

segue

$$x = A^{-1}b.$$

Quindi esiste una soluzione, ed è necessariamente

$$x = A^{-1}b.$$

Per mostrare l'unicità, sia y un'altra soluzione:

$$Ay = b.$$

Moltiplicando ancora per A^{-1} , otteniamo

$$y = A^{-1}b.$$

Dunque $y = x$. La soluzione è unica, quindi A è non singolare.

Part II

Spazi vettoriali

6 Definizioni, esempi e prime proprietà

6.1 Spazi vettoriali

6.1.1 Il modello fondamentale: F^n

Sia F un campo. Gli esempi principali da tenere a mente sono

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad F_2, \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

Fissato un campo F , consideriamo

$$F^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in F\}.$$

Su F^n possiamo definire due operazioni.

La somma è definita componente per componente:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

Il prodotto per scalare è definito da

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \quad \lambda \in F.$$

Proposition Proprietà delle operazioni su F^n

Con le operazioni appena definite, valgono le seguenti proprietà:

commutatività della somma:	$x + y = y + x,$
associatività della somma:	$(x + y) + z = x + (y + z),$
esistenza del vettore nullo:	$x + 0 = x,$
esistenza dell'opposto:	$\forall x \in F^n \exists -x \in F^n \text{ tale che } x + (-x) = 0,$
associatività del prodotto per scalari:	$\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x,$
identità moltiplicativa:	$1x = x,$
distributività rispetto alla somma di vettori:	$\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,$
distributività rispetto alla somma di scalari:	$(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$

Per esempio, la commutatività della somma segue dalla commutatività della somma nel campo:

$$\begin{aligned}
 x + y &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) \\
 &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\
 &= (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\
 &= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n) \\
 &= y + x.
 \end{aligned}$$

Il vettore nullo di F^n è

$$0 = (0, \dots, 0).$$

Se

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in F^n,$$

allora il suo opposto è

$$-x = (-x_1, \dots, -x_n),$$

dove $-x_i$ è l'opposto di x_i nel campo F .

Definizione Spazio vettoriale

Sia F un campo. Uno spazio vettoriale su F , o F -spazio vettoriale, è un insieme V dotato di due operazioni:

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad (u, v) \mapsto u + v,$$

e

$$\cdot : F \times V \rightarrow V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda v,$$

che soddisfano, per ogni $u, v, w \in V$ e per ogni $\lambda, \mu \in F$, le seguenti proprietà:

commutatività:	$u + v = v + u,$
associatività della somma:	$(u + v) + w = u + (v + w),$
identità additiva:	$\exists 0 \in V \text{ tale che } v + 0 = v,$
inverso additivo:	$\forall v \in V, \exists w \in V \text{ tale che } v + w = 0,$
identità moltiplicativa:	$1v = v,$
compatibilità del prodotto per scalari:	$\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v,$
distributività rispetto alla somma di vettori:	$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v,$
distributività rispetto alla somma di scalari:	$(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v.$

Gli elementi di V si chiamano vettori.

Se $F = \mathbb{R}$, si parla di spazio vettoriale reale. Se $F = \mathbb{C}$, si parla di spazio vettoriale complesso.

6.2 Esempi di spazi vettoriali

Esempio L'insieme vuoto

L'insieme vuoto

$$\emptyset$$

non è uno spazio vettoriale su nessun campo, perché uno spazio vettoriale deve contenere almeno il vettore nullo.

Esempio Lo spazio vettoriale nullo

L'insieme

$$V = \{0\}$$

è uno spazio vettoriale su ogni campo F , con le operazioni

$$0 + 0 = 0, \quad \lambda 0 = 0 \quad \forall \lambda \in F.$$

Si chiama spazio vettoriale nullo.

Esempio Un campo come spazio vettoriale su se stesso

Ogni campo F è uno spazio vettoriale su se stesso. La somma tra vettori è la somma del campo, e il prodotto per scalare è il prodotto del campo:

$$\lambda \cdot \mu = \lambda\mu, \quad \lambda, \mu \in F.$$

Esempio Lo spazio F^n

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, l'insieme

$$F^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in F\}$$

è un F -spazio vettoriale con somma e prodotto per scalare componente per componente.

Esempio Lo spazio delle successioni

Sia

$$F^{\mathbb{N}} = \{\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in F\}$$

l'insieme di tutte le successioni a valori in F . Definiamo

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} + \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{x_n + y_n\}_{n \in \mathbb{N}},$$

e

$$\lambda \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{\lambda x_n\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

Allora $F^{\mathbb{N}}$ è un F -spazio vettoriale. Il vettore nullo è la successione

$$\{0\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

Esempio Spazio delle funzioni

Sia $A \neq \emptyset$ un insieme e sia F un campo. Denotiamo con

$$F^A = \{f : A \rightarrow F \mid f \text{ è una funzione}\}$$

l'insieme di tutte le funzioni da A in F .

Date $f, g \in F^A$, definiamo

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a), \quad \forall a \in A.$$

Dato $\lambda \in F$, definiamo

$$(\lambda f)(a) = \lambda f(a), \quad \forall a \in A.$$

Allora F^A è un F -spazio vettoriale.

In particolare, se $A = [0, 1]$ e $F = \mathbb{R}$, l'insieme di tutte le funzioni reali definite su $[0, 1]$ è uno spazio vettoriale reale. Il vettore nullo è la funzione identicamente nulla:

$$0(a) = 0, \quad \forall a \in [0, 1].$$

Esempio Spazio dei polinomi

Un polinomio a coefficienti in F è una funzione $p : F \rightarrow F$ per cui esistono $a_0, \dots, a_n \in F$ tali che

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Denotiamo con

$$F[x]$$

l'insieme di tutti i polinomi a coefficienti in F .

Dati

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

e

$$q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m,$$

possiamo definire la somma $p + q$ sommando i coefficienti dei termini dello stesso grado. Per esempio, se $n \leq m$,

$$(p + q)(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n + b_{n+1}x^{n+1} + \dots + b_mx^m.$$

Dato $\lambda \in F$, definiamo

$$(\lambda p)(x) = \lambda a_0 + \lambda a_1x + \dots + \lambda a_nx^n.$$

Allora $F[x]$ è un F -spazio vettoriale. Il vettore nullo è il polinomio nullo.

Esempio Spazio delle matrici

Fissati $m, n \in \mathbb{N}$, l'insieme

$$\text{Mat}(m \times n, F)$$

delle matrici $m \times n$ a coefficienti in F è un F -spazio vettoriale.

La somma è definita componente per componente:

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}.$$

Il prodotto per scalare è definito da

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda A_{ij}.$$

Il vettore nullo è la matrice nulla $m \times n$.

6.3 Spazi vettoriali reali e complessi

Poiché

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C},$$

ogni spazio vettoriale complesso può essere visto anche come spazio vettoriale reale.

Infatti, se V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, allora il prodotto per scalari complessi

$$\mathbb{C} \times V \rightarrow V$$

può essere ristretto ai soli scalari reali:

$$\mathbb{R} \times V \rightarrow V.$$

In questo modo V diventa uno spazio vettoriale reale.

Per esempio, $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, ma anche uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Come spazio vettoriale complesso, $\mathbb{C}$ è generato da 1. Come spazio vettoriale reale, invece, servono 1 e i .

6.4 Prime conseguenze della definizione

Proposition Conseguenze immediate

Sia V uno spazio vettoriale su un campo F . Allora:

1. l'identità additiva è unica;
2. l'inverso additivo di ogni vettore è unico;
3. $0_F v = 0_V \quad \forall v \in V$;
4. $\lambda 0_V = 0_V \quad \forall \lambda \in F$;
5. $(-1)v = -v \quad \forall v \in V$.

Proof

Dimostriamo le varie proprietà.

Supponiamo che 0 e $0'$ siano due identità additive di V . Poiché 0 è identità additiva,

$$0' + 0 = 0'.$$

Poiché $0'$ è identità additiva,

$$0' + 0 = 0.$$

Quindi

$$0 = 0',$$

e l'identità additiva è unica.

Sia ora $v \in V$, e supponiamo che $w, w' \in V$ siano due inversi additivi di v , cioè

$$v + w = 0, \quad v + w' = 0.$$

Allora

$$\begin{aligned} w &= w + 0 \\ &= w + (v + w') \\ &= (w + v) + w' \\ &= (v + w) + w' \\ &= 0 + w' \\ &= w'. \end{aligned}$$

Dunque l'inverso additivo è unico. Lo denotiamo con $-v$.

Mostriamo ora che

$$0_F v = 0_V.$$

Poiché $0_F = 0_F + 0_F$, per distributività si ha

$$0_F v = (0_F + 0_F)v = 0_F v + 0_F v.$$

Sommando a entrambi i membri l'inverso additivo di $0_F v$, otteniamo

$$0_V = 0_F v.$$

Quindi

$$0_F v = 0_V.$$

Dimostriamo che

$$\lambda 0_V = 0_V.$$

Poiché $0_V = 0_V + 0_V$, per distributività:

$$\lambda 0_V = \lambda(0_V + 0_V) = \lambda 0_V + \lambda 0_V.$$

Sommando a entrambi i membri l'inverso additivo di $\lambda 0_V$, otteniamo

$$\lambda 0_V = 0_V.$$

Infine dimostriamo che

$$(-1)v = -v.$$

Infatti:

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0_F v = 0_V.$$

Quindi $(-1)v$ è l'inverso additivo di v . Per unicità dell'inverso additivo,

$$(-1)v = -v.$$

7 Sottospazi vettoriali e operazioni tra sottospazi

7.1 Sottospazi vettoriali

Definizione Sottospazio vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale su un campo F . Un sottoinsieme $U \subseteq V$ si dice sottospazio vettoriale di V se, dotato delle operazioni di somma e prodotto per scalare ristrette da V , risulta esso stesso uno spazio vettoriale su F .

L'idea è che U deve essere un sottoinsieme di V stabile rispetto alle operazioni vettoriali: sommando due vettori di U si deve rimanere in U , e moltiplicando un vettore di U per uno scalare si deve ancora rimanere in U .

Esempio Un piano coordinato in F^3

Sia

$$U = \{(x_1, x_2, 0) \mid x_1, x_2 \in F\} \subseteq F^3.$$

Allora U è un sottospazio vettoriale di F^3 .

Infatti, se

$$u_1 = (x_1, x_2, 0), \quad u_2 = (y_1, y_2, 0),$$

allora

$$u_1 + u_2 = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 0) \in U.$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in F$,

$$\lambda u_1 = (\lambda x_1, \lambda x_2, 0) \in U.$$

Le altre proprietà di spazio vettoriale sono ereditate da F^3 , perché le operazioni sono le stesse ristrette a U .

Esempio La circonferenza unitaria non è un sottospazio

Consideriamo

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Questo insieme non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$.

Infatti

$$v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \in S^1,$$

ma, prendendo $\lambda = 2$, otteniamo

$$\lambda v = (\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

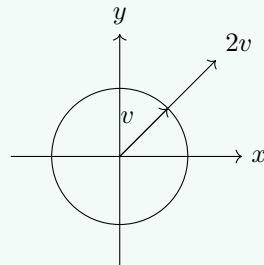
Ora

$$(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 2 + 2 = 4 \neq 1,$$

quindi

$$\lambda v \notin S^1.$$

Dunque S^1 non è chiuso per prodotto per scalare e quindi non è un sottospazio vettoriale.

**Esempio** $\mathbb{Q}$ dentro $\mathbb{R}$

L'insieme $\mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$, perché possiamo sommare numeri reali e moltiplicarli per scalari razionali.

In questo spazio vettoriale, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ è un sottospazio vettoriale. Infatti, se

$$\frac{m}{n}, \frac{p}{q} \in \mathbb{Q},$$

allora

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{mq + np}{nq} \in \mathbb{Q},$$

e il prodotto di due razionali è ancora razionale.

Invece $\mathbb{Q}$ non è un sottospazio di $\mathbb{R}$ se consideriamo $\mathbb{R}$ come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Infatti

$$1 \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R},$$

ma

$$\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

7.2 Criterio per verificare i sottospazi

Proposition Criterio per sottospazi

Sia V uno spazio vettoriale su un campo F , e sia $U \subseteq V$. Allora U è un sottospazio vettoriale di

V se e solo se valgono le seguenti condizioni:

1. $0_V \in U$,
2. $u, v \in U \implies u + v \in U$,
3. $\lambda \in F, u \in U \implies \lambda u \in U$.

Proof

($\implies$) Supponiamo che U sia un sottospazio vettoriale di V . Allora U , essendo uno spazio vettoriale, contiene il proprio vettore nullo. Poiché le operazioni sono quelle di V ristrette a U , tale vettore nullo coincide con 0_V . Quindi

$$0_V \in U.$$

Inoltre la somma e il prodotto per scalare devono essere operazioni interne a U , quindi:

$$u, v \in U \implies u + v \in U,$$

e

$$\lambda \in F, u \in U \implies \lambda u \in U.$$

($\impliedby$) Supponiamo viceversa che valgano le tre condizioni. La seconda condizione dice che la somma è ben definita in U , cioè

$$+ : U \times U \rightarrow U.$$

La terza condizione dice che anche il prodotto per scalare è ben definito in U , cioè

$$\cdot : F \times U \rightarrow U.$$

La prima condizione garantisce che U contenga il vettore nullo.

Resta solo da osservare che tutte le proprietà formali di spazio vettoriale, come associatività, commutatività e distributività, valgono automaticamente in U , perché valgono già in V e le operazioni sono le stesse.

Infine, se $u \in U$, allora

$$-u = (-1)u \in U$$

per la chiusura rispetto al prodotto per scalare. Quindi ogni vettore di U ha anche il proprio opposto in U . Pertanto U è uno spazio vettoriale, cioè un sottospazio di V .

7.3 Esempi di sottospazi

Esempio Un sottoinsieme di F^4

Sia

$$U_b = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in F^4 \mid x_3 = 5x_4 + b\}.$$

Vogliamo capire per quali valori di $b \in F$ questo insieme è un sottospazio di F^4 .

Per il criterio, deve valere in particolare

$$0_{F^4} = (0, 0, 0, 0) \in U_b.$$

Questo accade se e solo se

$$0 = 5 \cdot 0 + b,$$

cioè se e solo se

$$b = 0.$$

Quindi, se $b \neq 0$, U_b non è un sottospazio.

Se invece $b = 0$, allora

$$U_0 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in F^4 \mid x_3 = 5x_4\}.$$

Equivalentemente,

$$U_0 = \{(x_1, x_2, 5x_4, x_4) \mid x_1, x_2, x_4 \in F\}.$$

Se

$$u = (x_1, x_2, 5x_4, x_4), \quad v = (y_1, y_2, 5y_4, y_4),$$

allora

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, 5(x_4 + y_4), x_4 + y_4) \in U_0.$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in F$,

$$\lambda u = (\lambda x_1, \lambda x_2, 5\lambda x_4, \lambda x_4) \in U_0.$$

Quindi U_b è un sottospazio se e solo se $b = 0$.

Esempio Polinomi che si annullano in un punto

Sia

$$U = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(5) = 0\}.$$

Allora U è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$.

Infatti il polinomio nullo appartiene a U , perché

$$0(5) = 0.$$

Se $p, q \in U$, allora

$$p(5) = 0, \quad q(5) = 0,$$

e quindi

$$(p + q)(5) = p(5) + q(5) = 0.$$

Dunque $p + q \in U$.

Infine, se $\lambda \in \mathbb{R}$ e $p \in U$, allora

$$(\lambda p)(5) = \lambda p(5) = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Quindi $\lambda p \in U$.

Esempio Matrici a traccia nulla

Consideriamo

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid a + d = 0 \right\}.$$

Allora U è un sottospazio vettoriale di $\text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R})$.

Infatti la matrice nulla appartiene a U , perché $0 + 0 = 0$. Inoltre, se

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$$

appartengono a U , allora

$$a + d = 0, \quad a' + d' = 0.$$

Perciò

$$(a + a') + (d + d') = (a + d) + (a' + d') = 0,$$

quindi $A + B \in U$.

Infine, se $\lambda \in \mathbb{R}$, allora

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{pmatrix}$$

e

$$\lambda a + \lambda d = \lambda(a + d) = 0.$$

Quindi $\lambda A \in U$.

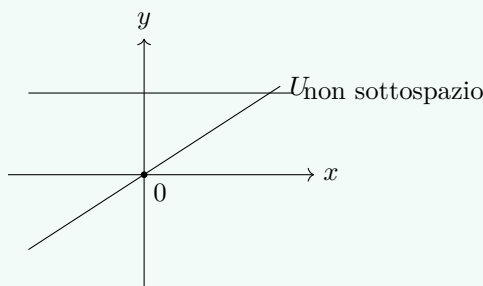
Esempio Sottospazi di $\mathbb{R}^2$

Alcuni sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^2$ sono:

$$\{(0, 0)\}, \quad \mathbb{R}^2,$$

e ogni retta passante per l'origine.

Invece una retta che non passa per l'origine non è un sottospazio vettoriale, perché non contiene il vettore nullo.



Esempio Funzioni continue

Sia

$$\mathcal{C}([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ è continua}\}.$$

Allora

$$\mathcal{C}([0, 1]) \subseteq \mathbb{R}^{[0,1]}$$

è un sottospazio vettoriale.

Infatti la funzione nulla è continua, la somma di funzioni continue è continua, e il prodotto di una funzione continua per uno scalare è ancora una funzione continua.

Esempio Funzioni Riemann-integrabili

Sia

$$\mathcal{R}([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ è Riemann-integrabile}\}.$$

Allora $\mathcal{R}([0, 1])$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{[0,1]}$.

Infatti la funzione nulla è Riemann-integrabile, la somma di funzioni Riemann-integrabili è Riemann-integrabile, e il prodotto per scalare preserva la Riemann-integrabilità.

Esempio Successioni limitate

Indichiamo con

$$\ell^\infty(\mathbb{R}) = \left\{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists M \in \mathbb{R} \text{ tale che } |x_n| \leq M \ \forall n \in \mathbb{N} \right\}$$

l'insieme delle successioni reali limitate.

Allora $\ell^\infty(\mathbb{R})$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Infatti la successione nulla è limitata. Inoltre, se

$$|x_n| \leq M, \quad |y_n| \leq N$$

per ogni n , allora

$$|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n| \leq M + N,$$

quindi $\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata. Infine

$$|\lambda x_n| = |\lambda| |x_n| \leq |\lambda| M,$$

quindi $\{\lambda x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

Esempio Successioni infinitesime

Sia

$$c_0(\mathbb{R}) = \left\{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0 \right\}.$$

Allora $c_0(\mathbb{R})$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Infatti:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

e, se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0,$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = 0.$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda x_n = \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

7.4 Intersezione e unione di sottospazi

Proposition Intersezione di sottospazi

Siano $U, W \subseteq V$ sottospazi vettoriali. Allora

$$U \cap W$$

è un sottospazio vettoriale di V .

Proof

Verifichiamo il criterio per sottospazi.

Poiché U e W sono sottospazi, contengono entrambi il vettore nullo:

$$0_V \in U, \quad 0_V \in W.$$

Quindi

$$0_V \in U \cap W.$$

Siano ora

$$u, w \in U \cap W.$$

Allora

$$u, w \in U \quad \text{e} \quad u, w \in W.$$

Poiché U è un sottospazio,

$$u + w \in U.$$

Poiché W è un sottospazio,

$$u + w \in W.$$

Quindi

$$u + w \in U \cap W.$$

Infine, sia $\lambda \in F$ e sia

$$u \in U \cap W.$$

Allora $u \in U$ e $u \in W$. Siccome U e W sono sottospazi,

$$\lambda u \in U \quad \text{e} \quad \lambda u \in W.$$

Dunque

$$\lambda u \in U \cap W.$$

Per il criterio, $U \cap W$ è un sottospazio vettoriale di V .

L'unione di due sottospazi, invece, non è sempre un sottospazio.

Esempio Unione di due assi

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo

$$U = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, \quad W = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Sia U sia W sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^2$. Tuttavia

$$U \cup W$$

non è un sottospazio.

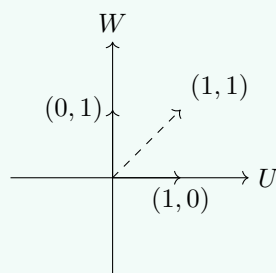
Infatti

$$(1, 0) \in U \cup W, \quad (0, 1) \in U \cup W,$$

ma

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin U \cup W.$$

Quindi $U \cup W$ non è chiuso per somma.



L'unione insiemistica $U \cup W$ è il più piccolo insieme che contiene sia U sia W , ma non è necessariamente il più piccolo sottospazio vettoriale che li contiene.

7.5 Somma di sottoinsiemi

Definizione Somma di sottoinsiemi

Siano $U_1, \dots, U_m$ sottoinsiemi di uno spazio vettoriale V . La loro somma è l'insieme

$$U_1 + \dots + U_m = \{u_1 + \dots + u_m \mid u_i \in U_i \text{ per ogni } i = 1, \dots, m\}.$$

Nel caso di due sottoinsiemi:

$$U + W = \{u + w \mid u \in U, w \in W\}.$$

Esempio Somma di sottospazi in F^3

Siano

$$U = \{(x, y, 0) \mid x, y \in F\} \subseteq F^3,$$

e

$$W = \{(0, y, 0) \mid y \in F\} \subseteq F^3.$$

Allora

$$U + W = U.$$

Infatti ogni elemento di $U + W$ ha la forma

$$(x, y, 0) + (0, z, 0) = (x, y + z, 0),$$

quindi appartiene a U . Viceversa ogni elemento $(x, y, 0) \in U$ si scrive come

$$(x, y, 0) = (x, y, 0) + (0, 0, 0),$$

con $(x, y, 0) \in U$ e $(0, 0, 0) \in W$, quindi appartiene a $U + W$.

Inoltre

$$U \cap W = W.$$

Esempio Somma di sottospazi di matrici

Siano

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\} \subseteq \text{Mat}(2 \times 2, F),$$

e

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & b \end{pmatrix} \mid a, b \in F \right\} \subseteq \text{Mat}(2 \times 2, F).$$

Affermiamo che

$$U + W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in F \right\}.$$

Verifichiamo prima l'inclusione

$$U + W \subseteq \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in F \right\}.$$

Se $u \in U$ e $w \in W$, allora

$$u = \begin{pmatrix} x & x \\ y & y \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} z & z \\ z & s \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$u + w = \begin{pmatrix} x + z & x + z \\ y + z & y + s \end{pmatrix},$$

che è della forma

$$\begin{pmatrix} a & a \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Viceversa, sia

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Allora possiamo scrivere

$$A = \begin{pmatrix} a & a \\ b & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c - b \end{pmatrix}.$$

La prima matrice appartiene a U , mentre la seconda appartiene a W . Quindi

$$A \in U + W.$$

Dunque l'uguaglianza è dimostrata.
Osserviamo inoltre che

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} \middle| a \in F \right\}.$$

7.6 Somma di sottospazi

Proposition Somma di sottospazi

Siano $U_1, \dots, U_m$ sottospazi vettoriali di un F -spazio vettoriale V . Allora

$$U_1 + \dots + U_m$$

è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene ciascuno degli $U_1, \dots, U_m$.

Proof

Ricordiamo che

$$U_1 + \dots + U_m = \{u_1 + \dots + u_m \mid u_i \in U_i \forall i = 1, \dots, m\}.$$

Mostriamo prima che $U_1 + \dots + U_m$ è un sottospazio di V .

Poiché ogni U_i è un sottospazio, contiene 0_V . Quindi

$$0_V = 0_V + \dots + 0_V \in U_1 + \dots + U_m.$$

Siano ora

$$u = u_1 + \dots + u_m, \quad v = v_1 + \dots + v_m,$$

con $u_i, v_i \in U_i$. Allora

$$u + v = (u_1 + v_1) + \dots + (u_m + v_m).$$

Poiché ciascun U_i è un sottospazio, si ha

$$u_i + v_i \in U_i.$$

Dunque

$$u + v \in U_1 + \dots + U_m.$$

Infine, se $\lambda \in F$, allora

$$\lambda u = \lambda(u_1 + \dots + u_m) = \lambda u_1 + \dots + \lambda u_m.$$

Poiché U_i è chiuso rispetto al prodotto per scalare,

$$\lambda u_i \in U_i,$$

quindi

$$\lambda u \in U_1 + \dots + U_m.$$

Per il criterio dei sottospazi, $U_1 + \dots + U_m$ è un sottospazio vettoriale di V .

Ora mostriamo che è il più piccolo sottospazio che contiene tutti gli U_i . Sia $W \subseteq V$ un sottospazio tale che

$$U_i \subseteq W \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Se

$$u = u_1 + \dots + u_m \in U_1 + \dots + U_m,$$

allora $u_i \in U_i \subseteq W$. Poiché W è un sottospazio, è chiuso rispetto alla somma di un numero finito di vettori, quindi

$$u_1 + \dots + u_m \in W.$$

Dunque

$$U_1 + \dots + U_m \subseteq W.$$

Questo prova che $U_1 + \dots + U_m$ è il più piccolo sottospazio di V che contiene tutti gli U_i .

7.7 Somme dirette

Supponiamo che $U_1, \dots, U_m$ siano sottospazi di V . Ogni elemento di

$$U_1 + \dots + U_m$$

si può scrivere nella forma

$$u_1 + \dots + u_m, \quad u_i \in U_i.$$

Ci interessa capire quando questa rappresentazione è unica.

Definizione Somma diretta

Siano $U_1, \dots, U_m$ sottospazi di un F -spazio vettoriale V . La somma

$$U_1 + \dots + U_m$$

si dice diretta se ogni elemento di $U_1 + \dots + U_m$ si può scrivere in modo unico nella forma

$$u_1 + \dots + u_m, \quad u_i \in U_i.$$

In questo caso si scrive

$$U_1 \oplus \dots \oplus U_m.$$

Esempio Somma non diretta

Se $U \subseteq V$ è un sottospazio non nullo, allora

$$U + U = U,$$

ma la somma non è diretta.

Infatti, se $u \in U$ e $u \neq 0$, allora lo stesso vettore u ammette almeno due rappresentazioni:

$$u = u + 0 = 0 + u.$$

Quindi la rappresentazione non è unica.

Esempio Somma diretta in F^3

Siano

$$U = \{(x, 0, 0) \mid x \in F\}$$

e

$$W = \{(0, y, y) \mid y \in F\}.$$

Allora

$$U + W = \{(x, y, y) \mid x, y \in F\}.$$

Infatti

$$(x, 0, 0) + (0, y, y) = (x, y, y).$$

Questa scrittura è unica: se

$$(x, y, y) = (x', 0, 0) + (0, y', y'),$$

allora necessariamente

$$x' = x, \quad y' = y.$$

Dunque

$$U + W = U \oplus W.$$

Esempio Una somma di tre sottospazi non diretta

Consideriamo in F^3 i sottospazi

$$U_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in F\},$$

$$U_2 = \{(0, 0, z) \mid z \in F\},$$

$$U_3 = \{(0, w, w) \mid w \in F\}.$$

Affermiamo che

$$U_1 + U_2 + U_3$$

non è una somma diretta.

Infatti il vettore nullo si può scrivere in più modi:

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0),$$

ma anche

$$(0, 0, 0) = (0, 1, 0) + (0, 0, 1) + (0, -1, -1).$$

Qui

$$(0, 1, 0) \in U_1, \quad (0, 0, 1) \in U_2, \quad (0, -1, -1) \in U_3.$$

Quindi la rappresentazione del vettore nullo non è unica, e la somma non è diretta.

Proposition Criterio tramite il vettore nullo

Siano $U_1, \dots, U_m$ sottospazi di V . La somma

$$U_1 + \dots + U_m$$

è diretta se e solo se l'unico modo di scrivere il vettore nullo come

$$0 = u_1 + \dots + u_m, \quad u_i \in U_i,$$

è prendendo

$$u_1 = \dots = u_m = 0.$$

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che la somma sia diretta. Allora ogni vettore di $U_1 + \dots + U_m$ ha una rappresentazione unica. In particolare, il vettore nullo ha la rappresentazione

$$0 = 0 + \dots + 0.$$

Per unicità, questa è l'unica rappresentazione possibile.

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che l'unico modo di rappresentare 0 come somma di elementi degli U_i sia quello banale.

Sia

$$v \in U_1 + \dots + U_m$$

e supponiamo che v abbia due rappresentazioni:

$$v = u_1 + \dots + u_m$$

e

$$v = w_1 + \dots + w_m,$$

con $u_i, w_i \in U_i$. Sottraendo membro a membro otteniamo

$$0 = (u_1 - w_1) + \dots + (u_m - w_m).$$

Poiché ciascun U_i è un sottospazio,

$$u_i - w_i \in U_i.$$

Per ipotesi, l'unica rappresentazione di 0 è quella banale, quindi

$$u_i - w_i = 0 \quad \forall i.$$

Dunque

$$u_i = w_i \quad \forall i.$$

La rappresentazione di v è unica, quindi la somma è diretta.

Proposition Criterio per la somma diretta di due sottospazi

Siano U, W sottospazi di V . Allora

$$U + W$$

è diretta se e solo se

$$U \cap W = \{0\}.$$

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che $U + W$ sia una somma diretta. Sia

$$v \in U \cap W.$$

Allora $v \in U$ e $v \in W$. Possiamo scrivere

$$0 = v + (-v),$$

con $v \in U$ e $-v \in W$, perché W è un sottospazio e $v \in W$.

Ma, poiché la somma è diretta, l'unica rappresentazione di 0 è

$$0 = 0 + 0.$$

Quindi

$$v = 0.$$

Pertanto

$$U \cap W = \{0\}.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo che

$$U \cap W = \{0\}.$$

Per dimostrare che $U + W$ è diretta, basta mostrare che l'unico modo di scrivere 0 come somma di un elemento di U e uno di W è quello banale.

Supponiamo quindi

$$0 = u + w, \quad u \in U, \quad w \in W.$$

Allora

$$u = -w.$$

Poiché $w \in W$ e W è un sottospazio, si ha $-w \in W$. Quindi

$$u \in U \quad \text{e} \quad u \in W.$$

Dunque

$$u \in U \cap W.$$

Per ipotesi,

$$U \cap W = \{0\},$$

quindi

$$u = 0.$$

Da $0 = u + w$ segue anche

$$w = 0.$$

La rappresentazione del vettore nullo è quindi unica, e per il criterio precedente $U + W$ è diretta.

Il criterio

$$U + W \text{ diretta} \iff U \cap W = \{0\}$$

vale solo per la somma di due sottospazi. Per tre o più sottospazi non basta controllare che le intersezioni a due a due siano banali.

Insiemi	Spazi vettoriali
intersezione	intersezione
unione	somma
unione disgiunta	somma diretta

8 Generatori, indipendenza lineare e basi

8.1 Combinazioni lineari

Le operazioni fondamentali che possiamo fare in uno spazio vettoriale V sono: prendere vettori

$$v_1, \dots, v_m \in V,$$

moltiplicarli per scalari

$$a_1, \dots, a_m \in F,$$

e sommare:

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m.$$

Definizione Combinazione lineare

Sia V un F -spazio vettoriale e sia

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

una collezione finita di vettori di V . Una combinazione lineare di $v_1, \dots, v_m$ è un vettore della forma

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m, \quad a_i \in F.$$

Esempio Combinazioni lineari in $\mathbb{R}^3$

In $\mathbb{R}^3$, consideriamo i vettori

$$v_1 = (2, 1, -3), \quad v_2 = (1, -2, 4).$$

Allora

$$(17, -4, 2)$$

è combinazione lineare di v_1 e v_2 , perché

$$(17, -4, 2) = 6(2, 1, -3) + 5(1, -2, 4).$$

Invece

$$(17, -4, 5)$$

non è combinazione lineare di v_1 e v_2 . Infatti, se esistessero $x, y \in \mathbb{R}$ tali che

$$(17, -4, 5) = x(2, 1, -3) + y(1, -2, 4),$$

allora dovremmo avere

$$(17, -4, 5) = (2x + y, x - 2y, -3x + 4y).$$

Quindi

$$\begin{cases} 2x + y = 17, \\ x - 2y = -4, \\ -3x + 4y = 5. \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni si ottiene

$$x = 6, \quad y = 5.$$

Ma allora

$$-3x + 4y = -18 + 20 = 2 \neq 5.$$

Il sistema è incompatibile, dunque $(17, -4, 5)$ non è combinazione lineare di v_1 e v_2 .

8.2 Sottospazio generato

Definizione Span

Sia V un F -spazio vettoriale e sia

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

una collezione finita di vettori di V . Lo span, o sottospazio generato da $v_1, \dots, v_m$, è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{a_1v_1 + \dots + a_mv_m \mid a_1, \dots, a_m \in F\}.$$

Per convenzione,

$$\text{span}(\emptyset) = \{0\}.$$

Proposition Lo span è il più piccolo sottospazio generato

Lo span di una collezione di vettori

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

è il più piccolo sottospazio di V che contiene tutti i vettori della collezione.

Proof

Verifichiamo prima che

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m)$$

è un sottospazio.

Il vettore nullo appartiene allo span, perché

$$0 = 0v_1 + \dots + 0v_m.$$

Siano

$$u = a_1v_1 + \dots + a_mv_m$$

e

$$w = b_1v_1 + \dots + b_mv_m$$

due elementi dello span. Allora

$$u + w = (a_1 + b_1)v_1 + \cdots + (a_m + b_m)v_m,$$

quindi

$$u + w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

Se $\lambda \in F$, allora

$$\lambda u = (\lambda a_1)v_1 + \cdots + (\lambda a_m)v_m,$$

quindi

$$\lambda u \in \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

Per il criterio dei sottospazi, lo span è un sottospazio vettoriale.

Ora sia $W \subseteq V$ un sottospazio che contiene

$$v_1, \dots, v_m.$$

Poiché W è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalare, contiene tutte le combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_m$. Quindi

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subseteq W.$$

Dunque lo span è il più piccolo sottospazio di V che contiene i vettori dati.

Definizione Sistema di generatori

Una collezione

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

di vettori di V è un sistema di generatori per V se

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = V.$$

Equivalentemente, ogni vettore di V si può scrivere come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_m$.

Esempio Generatori di $\text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R})$

Sia

$$V = \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}).$$

Consideriamo le matrici

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$$

è un sistema di generatori per V .

Infatti, se

$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}),$$

allora

$$A = xE_{11} + yE_{12} + zE_{21} + tE_{22}.$$

Quindi ogni matrice 2×2 reale è combinazione lineare di queste quattro matrici.

8.3 Spazi vettoriali finito-dimensionali

Definizione Spazio finito-dimensionale

Uno spazio vettoriale V si dice finito-dimensionale se esiste una collezione finita di vettori di V che è un sistema di generatori per V .

Quindi un sistema di generatori è, per definizione, una collezione finita

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

tale che

$$V = \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

Esempio Lo spazio F^n è finito-dimensionale

Lo spazio F^n è finito-dimensionale.

Infatti, ponendo

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0),$$

e così via fino a

$$e_n = (0, \dots, 0, 1),$$

si ha

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Quindi

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

genera F^n .

Esempio Lo spazio delle matrici è finito-dimensionale

Lo spazio

$$\text{Mat}(m \times n, F)$$

è finito-dimensionale.

Per ogni coppia di indici

$$i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n,$$

sia E_{ij} la matrice $m \times n$ che ha 1 nella posizione (i, j) e 0 in tutte le altre posizioni.

Allora la collezione

$$\{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

genera $\text{Mat}(m \times n, F)$. Infatti, se

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

allora

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

Quindi $\text{Mat}(m \times n, F)$ è finito-dimensionale.

8.4 Spazi infinito-dimensionali

Dopo gli esempi finito-dimensionali precedenti, introduciamo ora gli spazi che non ammettono sistemi finiti di generatori.

Definizione Spazio infinito-dimensionale

Un F -spazio vettoriale V si dice infinito-dimensionale se non è finito-dimensionale, cioè se non ammette alcun sistema finito di generatori.

Esempio Polinomi di grado limitato

Sia

$$\mathcal{P}_m(F) = \{p \in F[x] \mid \deg(p) \leq m\} \cup \{0\}$$

lo spazio dei polinomi di grado al più m . Allora $\mathcal{P}_m(F)$ è un sottospazio vettoriale di $F[x]$. Inoltre $\mathcal{P}_m(F)$ è finito-dimensionale, perché

$$\{1, x, x^2, \dots, x^m\}$$

è un sistema di generatori. Infatti ogni $p \in \mathcal{P}_m(F)$ si scrive nella forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m.$$

Esempio Lo spazio $F[x]$

Lo spazio $F[x]$ dei polinomi a coefficienti in F è infinito-dimensionale.

Infatti, sia

$$\{p_1, \dots, p_m\}$$

una qualunque collezione finita di polinomi. Per ogni i , sia $d_i = \deg(p_i)$, e poniamo

$$d = \max\{d_1, \dots, d_m\}.$$

Ogni combinazione lineare di $p_1, \dots, p_m$ ha grado al più d . Quindi un polinomio di grado $d+1$, per esempio x^{d+1} , non può appartenere a

$$\text{span}(p_1, \dots, p_m).$$

Dunque nessuna collezione finita può generare $F[x]$, e quindi $F[x]$ è infinito-dimensionale.

8.5 Unicità della scrittura come combinazione lineare

Sia V un F -spazio vettoriale e siano

$$v_1, \dots, v_m \in V.$$

Se

$$v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m),$$

allora, per definizione, esistono scalari $a_1, \dots, a_m \in F$ tali che

$$v = a_1v_1 + \dots + a_mv_m.$$

La domanda naturale è: questa scelta degli scalari è unica?

Supponiamo che

$$v = a_1v_1 + \dots + a_mv_m$$

e anche

$$v = b_1v_1 + \dots + b_mv_m.$$

Allora

$$a_1v_1 + \dots + a_mv_m = b_1v_1 + \dots + b_mv_m.$$

Portando tutto a sinistra:

$$(a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_m - b_m)v_m = 0.$$

Quindi l'unicità della scrittura dipende dal fatto che il vettore nullo possa essere scritto oppure no come combinazione lineare non banale di $v_1, \dots, v_m$.

8.6 Indipendenza lineare

Definizione Collezione linearmente indipendente

Una collezione

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

di vettori di V si dice linearmente indipendente se

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

implica

$$a_1 = \dots = a_m = 0.$$

In altre parole, l'unica combinazione lineare di $v_1, \dots, v_m$ che dà il vettore nullo è quella banale.

Per convenzione, la collezione vuota è linearmente indipendente.

Definizione Collezione linearmente dipendente

Una collezione

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

si dice linearmente dipendente se non è linearmente indipendente.

Equivalentemente, è linearmente dipendente se esistono scalari

$$a_1, \dots, a_m \in F,$$

non tutti nulli, tali che

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

Proposition Unicità delle coordinate

Sia

$$v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

La scrittura

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

è unica se e solo se la collezione

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

è linearmente indipendente.

Proof

Supponiamo prima che $\{v_1, \dots, v_m\}$ sia linearmente indipendente. Se

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

e

$$v = b_1 v_1 + \dots + b_m v_m,$$

allora

$$(a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_m - b_m)v_m = 0.$$

Per indipendenza lineare,

$$a_i - b_i = 0 \quad \forall i.$$

Quindi

$$a_i = b_i \quad \forall i,$$

e la scrittura è unica.

Viceversa, supponiamo che ogni vettore dello span abbia scrittura unica. In particolare, il vettore nullo ha la scrittura

$$0 = 0v_1 + \cdots + 0v_m.$$

Se esistesse una combinazione lineare

$$a_1v_1 + \cdots + a_mv_m = 0$$

con qualche $a_i \neq 0$, allora il vettore nullo avrebbe due scritture diverse. Questo contraddice l'unicità. Dunque tutti gli a_i sono nulli, e la collezione è linearmente indipendente.

8.6.1 Esempi

Esempio Una sola freccia

Una collezione formata da un solo vettore

$$\{v\}$$

è linearmente indipendente se e solo se

$$v \neq 0.$$

Infatti, se $v \neq 0$ e

$$av = 0,$$

allora necessariamente $a = 0$. Se invece $v = 0$, allora

$$1v = 0,$$

con $1 \neq 0$, quindi la collezione è linearmente dipendente.

Esempio Due vettori

Una collezione

$$\{v, w\}$$

è linearmente indipendente se e solo se nessuno dei due vettori è multiplo scalare dell'altro.

Infatti, se per esempio

$$v = \lambda w,$$

allora

$$v - \lambda w = 0,$$

che è una relazione lineare non banale. Viceversa, se

$$av + bw = 0$$

con almeno uno tra a, b non nullo, allora, se $a \neq 0$,

$$v = -\frac{b}{a}w,$$

mentre, se $b \neq 0$,

$$w = -\frac{a}{b}v.$$

Quindi uno dei due vettori è multiplo scalare dell'altro.

Esempio Indipendenza della base canonica di F^n

La collezione

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

è linearmente indipendente in F^n .

Infatti, se

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = 0,$$

allora

$$(a_1, \dots, a_n) = (0, \dots, 0),$$

quindi

$$a_1 = \dots = a_n = 0.$$

Esempio Polinomi

La collezione

$$\{1, x, x^2, \dots, x^m\}$$

è linearmente indipendente in $\mathcal{P}_m(F)$.

Infatti, se

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m = 0$$

come polinomio, allora tutti i coefficienti sono nulli:

$$a_0 = a_1 = \dots = a_m = 0.$$

Proposition Sottocollezioni

Ogni sottocollezione di una collezione linearmente indipendente è linearmente indipendente.

Proof

Sia

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

linearmente indipendente. Consideriamo una sottocollezione, per esempio

$$\{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}.$$

Se

$$a_1 v_{i_1} + \dots + a_k v_{i_k} = 0,$$

possiamo interpretare questa come una combinazione lineare di tutti i vettori $v_1, \dots, v_m$, mettendo coefficiente 0 davanti ai vettori non scelti.

Per l'indipendenza lineare della collezione grande, tutti i coefficienti devono essere nulli. Quindi

$$a_1 = \dots = a_k = 0.$$

La sottocollezione è linearmente indipendente.

Esempio Tre vettori dipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo in $\mathbb{R}^3$ i vettori

$$v_1 = (2, 3, 1), \quad v_2 = (1, -1, 2), \quad v_3 = (7, 3, 8).$$

Cerchiamo $x, y, z \in \mathbb{R}$, non tutti nulli, tali che

$$xv_1 + yv_2 + zv_3 = 0.$$

Otteniamo

$$x(2, 3, 1) + y(1, -1, 2) + z(7, 3, 8) = (0, 0, 0),$$

cioè

$$\begin{cases} 2x + y + 7z = 0, \\ 3x - y + 3z = 0, \\ x + 2y + 8z = 0. \end{cases}$$

Una soluzione non banale è

$$x = 2, \quad y = 3, \quad z = -1.$$

Infatti

$$2(2, 3, 1) + 3(1, -1, 2) - (7, 3, 8) = (0, 0, 0).$$

Quindi la collezione è linearmente dipendente.

Esempio Dipendenza su F_2

In F_2^3 , consideriamo

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1), \quad v_3 = (0, 1, 1).$$

Allora

$$v_1 + v_2 + v_3 = (1 + 1 + 0, 1 + 0 + 1, 0 + 1 + 1) = (0, 0, 0),$$

perché in F_2 vale $1 + 1 = 0$. Quindi la collezione è linearmente dipendente in F_2^3 .

La stessa collezione, vista in $\mathbb{R}^3$, è invece linearmente indipendente.

8.7 Dipendenza lineare e vettori superflui

Proposition Vettore combinazione lineare degli altri

Se in una collezione di vettori uno dei vettori è combinazione lineare degli altri, allora la collezione è linearmente dipendente.

Proof

Sia

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

una collezione di vettori. Senza perdita di generalità, supponiamo che

$$v_1 = a_2 v_2 + \dots + a_m v_m.$$

Allora

$$v_1 - a_2 v_2 - \dots - a_m v_m = 0.$$

Questa è una combinazione lineare non banale, perché il coefficiente di v_1 è $1 \neq 0$. Quindi la collezione è linearmente dipendente.

Il viceversa è vero in una forma leggermente più precisa: se una collezione è linearmente dipendente, allora almeno uno dei suoi vettori è combinazione lineare dei precedenti, dopo avere scelto un ordine per la collezione.

Teorema Lemma di dipendenza lineare

Sia

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

una collezione ordinata linearmente dipendente di vettori di V .
Allora esiste un indice

$$j \in \{1, \dots, m\}$$

tale che:

$$v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}),$$

e

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

Proof

Poiché la collezione è linearmente dipendente, esistono scalari

$$a_1, \dots, a_m \in F,$$

non tutti nulli, tali che

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

Sia j il massimo indice tale che

$$a_j \neq 0.$$

Allora

$$a_1 v_1 + \dots + a_j v_j = 0,$$

e quindi

$$a_j v_j = -a_1 v_1 - \dots - a_{j-1} v_{j-1}.$$

Poiché $a_j \neq 0$, possiamo dividere per a_j :

$$v_j = -\frac{a_1}{a_j} v_1 - \dots - \frac{a_{j-1}}{a_j} v_{j-1}.$$

Dunque

$$v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}).$$

Ora mostriamo che togliendo v_j lo span non cambia. Sicuramente

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m) \subseteq \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

Viceversa, basta osservare che v_j appartiene allo span dei vettori rimasti. Infatti v_j appartiene già a

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}),$$

che è contenuto in

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m).$$

Quindi ogni combinazione lineare che usa anche v_j può essere riscritta senza usare v_j . Da ciò segue

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subseteq \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m).$$

Le due inclusioni danno l'uguaglianza.

Se $j = 1$, la scrittura

$$v_1 \in \text{span}(\emptyset)$$

significa

$$v_1 = 0,$$

perché per convenzione

$$\text{span}(\emptyset) = \{0\}.$$

8.8 Confronto tra indipendenti e generatori

Teorema Indipendenti e generatori

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale.

Se

$$\{v_1, \dots, v_m\}$$

è una collezione linearmente indipendente e

$$\{w_1, \dots, w_n\}$$

è un sistema di generatori di V , allora

$$m \leq n.$$

Proof

L'idea è sostituire progressivamente i generatori w_i con i vettori indipendenti v_i , senza perdere la proprietà di generare V .

Partiamo dal sistema di generatori

$$\{w_1, \dots, w_n\}.$$

Aggiungiamo v_1 . Poiché $\{w_1, \dots, w_n\}$ genera V , anche v_1 appartiene al loro span. Quindi la collezione

$$\{v_1, w_1, \dots, w_n\}$$

è linearmente dipendente. Per il lemma di dipendenza lineare, possiamo eliminare uno dei vettori w_i senza cambiare lo span. Non possiamo eliminare v_1 , perché $v_1 \neq 0$ essendo parte di una collezione linearmente indipendente.

Otteniamo quindi una nuova collezione di n vettori che genera ancora V e contiene v_1 .

Ora aggiungiamo v_2 . La nuova collezione genera V , quindi v_2 appartiene al suo span. La collezione ottenuta aggiungendo v_2 è linearmente dipendente. Applicando di nuovo il lemma di dipendenza lineare, possiamo eliminare un vettore tra quelli di tipo w , non v_1 né v_2 , perché

$$\{v_1, v_2\}$$

è linearmente indipendente.

Procedendo così, dopo r passi otteniamo una collezione di n vettori che genera V e contiene

$$v_1, \dots, v_r.$$

Se fosse

$$m > n,$$

dopo n passi avremmo una collezione di n vettori che genera V e contiene

$$v_1, \dots, v_n.$$

Allora v_{n+1} , essendo un vettore di V , sarebbe combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$. Questo contraddice l'indipendenza lineare della collezione

$$\{v_1, \dots, v_m\}.$$

Dunque necessariamente

$$m \leq n.$$

Corollario Sottospazi di spazi finito-dimensionali

Ogni sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale finito-dimensionale è finito-dimensionale.

Proof

Sia V finito-dimensionale e sia

$$U \subseteq V$$

un sottospazio vettoriale.

Se

$$U = \{0\},$$

allora U è finito-dimensionale, perché è generato dalla collezione vuota, oppure dalla collezione $\{0\}$.

Supponiamo quindi

$$U \neq \{0\}.$$

Scegliamo un vettore non nullo

$$u_1 \in U.$$

Se

$$U = \text{span}(u_1),$$

abbiamo finito. Altrimenti esiste

$$u_2 \in U$$

tale che

$$u_2 \notin \text{span}(u_1).$$

Allora

$$\{u_1, u_2\}$$

è linearmente indipendente.

Iteriamo il procedimento. Se

$$U = \text{span}(u_1, \dots, u_r),$$

abbiamo trovato un sistema finito di generatori per U . Altrimenti scegliamo

$$u_{r+1} \in U$$

tale che

$$u_{r+1} \notin \text{span}(u_1, \dots, u_r).$$

In questo modo costruiamo una collezione linearmente indipendente

$$\{u_1, \dots, u_{r+1}\}.$$

Il procedimento non può continuare all'infinito. Infatti V è finito-dimensionale, quindi ammette un sistema finito di generatori, diciamo di cardinalità n . Per il teorema precedente, ogni collezione linearmente indipendente di vettori di V ha cardinalità al più n .

Dunque il procedimento termina dopo un numero finito di passi. Quando termina, abbiamo

$$U = \text{span}(u_1, \dots, u_r),$$

quindi U è finito-dimensionale.

Esempio Lo spazio delle successioni è infinito-dimensionale

Lo spazio

$$F^{\mathbb{N}}$$

è infinito-dimensionale.

Infatti, per ogni $m \in \mathbb{N}$, i vettori

$$e_1, \dots, e_m,$$

dove e_i è la successione che vale 1 in posizione i -esima e 0 altrove, formano una collezione linearmente indipendente.

Se $F^{\mathbb{N}}$ fosse finito-dimensionale, allora esisterebbe un sistema finito di generatori e, per il teorema precedente, le collezioni linearmente indipendenti avrebbero cardinalità limitata. Ma possiamo costruire collezioni indipendenti di cardinalità arbitrariamente grande:

$$\{e_1, \dots, e_m\} \quad \forall m.$$

Quindi $F^{\mathbb{N}}$ è infinito-dimensionale.

8.9 Basi di uno spazio vettoriale

Definizione Base

Sia V uno spazio vettoriale su un campo F . Una base di V è una collezione di vettori

$$B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$$

che soddisfa entrambe le seguenti proprietà:

1. B genera V ,
2. B è linearmente indipendente.

Quindi una base è, allo stesso tempo, abbastanza grande da generare tutto lo spazio e abbastanza piccola da non contenere vettori ridondanti.

8.9.1 Esempi fondamentali di basi

Esempio Base canonica di F^n

Per ogni $j = 1, \dots, n$, poniamo

$$e_j = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0),$$

dove 1 si trova nella posizione j -esima.

Allora

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

è una base di F^n . Infatti ogni vettore

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in F^n$$

si scrive in modo unico come

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Questa base si chiama base canonica di F^n .

Esempio Base canonica di $\text{Mat}(m \times n, F)$

Per ogni coppia di indici

$$i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n,$$

sia E_{ij} la matrice $m \times n$ che ha 1 nella posizione (i, j) e 0 in tutte le altre posizioni.

Allora

$$\{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

è una base di $\text{Mat}(m \times n, F)$. Infatti, se

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

allora

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

Esempio Polinomi di grado al più m

Lo spazio

$$\mathcal{P}_m(F) = \{p \in F[x] \mid \deg(p) \leq m\} \cup \{0\}$$

ha base

$$\{1, x, x^2, \dots, x^m\}.$$

Infatti ogni polinomio $p \in \mathcal{P}_m(F)$ si scrive in modo unico come

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m.$$

Esempio Basi di $\mathbb{R}^2$

La collezione

$$\{(1, 2), (3, 4)\}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$.

Infatti, dato un vettore qualunque

$$(b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2,$$

cerchiamo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tali che

$$x_1(1, 2) + x_2(3, 4) = (b_1, b_2).$$

Questo equivale al sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = b_1, \\ 2x_1 + 4x_2 = b_2. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti ha determinante

$$1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2 \neq 0.$$

Quindi il sistema ammette soluzione unica per ogni (b_1, b_2) . La collezione genera $\mathbb{R}^2$ ed è linearmente indipendente, dunque è una base.

Anche

$$\{(7, 5), (-4, 9)\}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$, perché i due vettori non sono multipli scalari l'uno dell'altro.

Esempio Collezioni che non sono basi

La collezione

$$\{(1, 2), (3, 5), (4, 13)\}$$

non è una base di $\mathbb{R}^2$, perché non è linearmente indipendente. Infatti

$$19(1, 2) - 5(3, 5) = (4, 13),$$

cioè

$$19(1, 2) - 5(3, 5) - (4, 13) = 0.$$

La collezione

$$\{(1, 2, -4), (7, -5, 6)\}$$

non è una base di $\mathbb{R}^3$, perché due vettori non possono generare tutto $\mathbb{R}^3$.

Esempio Sottospazio delle matrici a traccia nulla

Sia

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid a + d = 0 \right\}.$$

Allora

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

è una base di W .

Infatti ogni matrice di W ha la forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La scrittura è unica, quindi i tre vettori generano W e sono linearmente indipendenti.

8.10 Criterio per essere una base

Proposition Criterio di unicità per basi

Una collezione

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

di vettori di V è una base di V se e solo se ogni vettore $v \in V$ si può scrivere in modo unico come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$:

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ sia una base di V .
Siccome B genera V , ogni $v \in V$ si può scrivere come

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Dobbiamo mostrare che questa scrittura è unica.

Supponiamo quindi che

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

e anche

$$v = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n.$$

Sottraendo le due uguaglianze:

$$(a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_n - b_n)v_n = 0.$$

Poiché B è linearmente indipendente, segue che

$$a_i - b_i = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Quindi

$$a_i = b_i \quad \forall i,$$

e la scrittura è unica.

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che ogni vettore $v \in V$ si scriva in modo unico come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$.

Allora B genera V , perché ogni vettore di V è combinazione lineare dei vettori di B .

Resta da mostrare che B è linearmente indipendente. Consideriamo una combinazione lineare nulla:

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0.$$

Il vettore nullo ha certamente la scrittura

$$0 = 0v_1 + \dots + 0v_n.$$

Per unicità della scrittura, deve essere

$$a_1 = \dots = a_n = 0.$$

Dunque B è linearmente indipendente.

8.11 Riduzione di generatori a una base

Proposition Riduzione di un sistema di generatori

Ogni sistema di generatori finito di uno spazio vettoriale può essere ridotto a una base.

Proof

Sia

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

un sistema di generatori di V . Vogliamo rimuovere alcuni vettori in modo che quelli rimasti continuino a generare V , ma siano linearmente indipendenti.

Procediamo così.

Al primo passo, se

$$v_1 = 0,$$

rimuoviamo v_1 . Altrimenti lo lasciamo.

Al passo j , guardiamo v_j . Se

$$v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}),$$

dove tra i vettori precedenti consideriamo solo quelli non rimossi, allora rimuoviamo v_j . Altrimenti lo lasciamo.

Dopo un numero finito di passi otteniamo una collezione B .

La collezione B genera ancora V , perché ogni vettore rimosso apparteneva allo span dei vettori precedenti non rimossi; quindi rimuoverlo non cambia lo span.

Inoltre B è linearmente indipendente. Infatti, per costruzione, nessun vettore di B appartiene allo span dei precedenti. Se B fosse linearmente dipendente, per il lemma di dipendenza lineare uno dei suoi vettori apparterebbe allo span dei precedenti, contraddicendo la costruzione.

Quindi B genera V ed è linearmente indipendente: è una base.

Esempio Riduzione di generatori in $\mathbb{R}^2$

La collezione

$$\{(1, 2), (3, 5), (4, 7), (5, 9)\}$$

genera $\mathbb{R}^2$. Applichiamo il procedimento di riduzione.

Il primo vettore è non nullo:

$$(1, 2) \neq (0, 0),$$

quindi lo teniamo.

Il secondo vettore non appartiene allo span del primo:

$$(3, 5) \notin \text{span}(1, 2),$$

quindi lo teniamo.

Il terzo vettore appartiene allo span dei primi due:

$$(4, 7) \in \text{span}((1, 2), (3, 5)),$$

quindi lo rimuoviamo.

Anche il quarto vettore appartiene allo span dei primi due:

$$(5, 9) \in \text{span}((1, 2), (3, 5)),$$

quindi lo rimuoviamo.

Alla fine otteniamo

$$\{(1, 2), (3, 5)\},$$

che è una base di $\mathbb{R}^2$.

Corollario Esistenza di basi

Ogni spazio vettoriale finito-dimensionale ammette una base.

Proof

Per definizione, uno spazio vettoriale finito-dimensionale ammette un sistema finito di generatori. Per la proposizione precedente, ogni sistema finito di generatori può essere ridotto a una base. Quindi ogni spazio vettoriale finito-dimensionale ammette una base.

Se una collezione linearmente indipendente non è una base, è perché non genera tutto lo spazio.

8.12 Completamento a base

Proposition Completamento

Ogni collezione linearmente indipendente in uno spazio vettoriale finito-dimensionale può essere completata a una base.

Proof

Sia

$$\{u_1, \dots, u_m\}$$

una collezione linearmente indipendente in V . Poiché V è finito-dimensionale, esiste una base

$$\{w_1, \dots, w_n\}$$

di V .

Consideriamo la collezione

$$\mathcal{E} = \{u_1, \dots, u_m, w_1, \dots, w_n\}.$$

Questa collezione genera V , perché contiene la base $\{w_1, \dots, w_n\}$.

Per la proposizione precedente, possiamo ridurre $\mathcal{E}$ a una base rimuovendo, ad ogni passo, vettori che stanno nello span dei precedenti.

Durante questo procedimento non viene rimosso nessuno dei vettori

$$u_1, \dots, u_m,$$

perché essi formano una collezione linearmente indipendente.

Alla fine otteniamo una base della forma

$$\{u_1, \dots, u_m, \text{alcuni dei } w_i\}.$$

Quindi la collezione linearmente indipendente iniziale è stata completata a una base.

Esempio Completare una collezione in $\mathbb{R}^3$

La collezione

$$\{(2, 3, 4), (9, 6, 8)\}$$

è linearmente indipendente in $\mathbb{R}^3$. Vogliamo completarla a una base.

Partiamo dalla base canonica

$$\{e_1, e_2, e_3\}.$$

Consideriamo

$$\{(2, 3, 4), (9, 6, 8), e_1, e_2, e_3\}.$$

Verifichiamo se

$$e_1 = (1, 0, 0)$$

appartiene allo span dei primi due vettori. Cerchiamo $x, y \in \mathbb{R}$ tali che

$$x(2, 3, 4) + y(9, 6, 8) = (1, 0, 0).$$

Otteniamo il sistema

$$\begin{cases} 2x + 9y = 1, \\ 3x + 6y = 0, \\ 4x + 8y = 0. \end{cases}$$

Questo sistema ha soluzione

$$x = -\frac{2}{5}, \quad y = \frac{1}{5}.$$

Quindi e_1 appartiene allo span dei primi due vettori e può essere rimosso.

Ora verifichiamo se

$$e_2 = (0, 1, 0)$$

appartiene allo span dei primi due vettori. Cerchiamo $x, y \in \mathbb{R}$ tali che

$$x(2, 3, 4) + y(9, 6, 8) = (0, 1, 0).$$

Otteniamo

$$\begin{cases} 2x + 9y = 0, \\ 3x + 6y = 1, \\ 4x + 8y = 0. \end{cases}$$

Questo sistema non ammette soluzione, quindi e_2 non appartiene allo span dei primi due vettori. Pertanto

$$\{(2, 3, 4), (9, 6, 8), (0, 1, 0)\}$$

è una base di $\mathbb{R}^3$.

8.13 Complementi di sottospazi

Definizione Complemento

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia $W \subseteq V$ un sottospazio. Un complemento di W in V è un sottospazio $U \subseteq V$ tale che

$$V = W \oplus U.$$

Equivalentemente:

$$W + U = V \quad \text{e} \quad W \cap U = \{0\}.$$

Proposition Esistenza di complementi

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia $W \subseteq V$ un sottospazio. Allora W ammette un complemento in V .

Proof

Poiché V è finito-dimensionale, anche W è finito-dimensionale. Sia

$$\{w_1, \dots, w_m\}$$

una base di W .

Per la proposizione di completamento, possiamo completare questa base a una base di V :

$$\{w_1, \dots, w_m, u_1, \dots, u_n\}.$$

Poniamo

$$U = \text{span}(u_1, \dots, u_n).$$

Affermiamo che U è un complemento di W in V .

Mostriamo prima che

$$W + U = V.$$

Sia $v \in V$. Poiché

$$\{w_1, \dots, w_m, u_1, \dots, u_n\}$$

è una base di V , esistono scalari $a_i, b_j \in F$ tali che

$$v = a_1 w_1 + \dots + a_m w_m + b_1 u_1 + \dots + b_n u_n.$$

Il vettore

$$a_1 w_1 + \dots + a_m w_m$$

appartiene a W , mentre

$$b_1 u_1 + \dots + b_n u_n$$

appartiene a U . Quindi

$$v \in W + U.$$

Dunque $V = W + U$.

Mostriamo ora che

$$W \cap U = \{0\}.$$

Sia

$$v \in W \cap U.$$

Allora $v \in W$ e $v \in U$. Quindi esistono scalari $a_i, b_j \in F$ tali che

$$v = a_1 w_1 + \dots + a_m w_m$$

e

$$v = b_1 u_1 + \cdots + b_n u_n.$$

Sottraendo:

$$a_1 w_1 + \cdots + a_m w_m - b_1 u_1 - \cdots - b_n u_n = 0.$$

Poiché

$$\{w_1, \dots, w_m, u_1, \dots, u_n\}$$

è una base, è linearmente indipendente. Quindi tutti i coefficienti sono nulli:

$$a_1 = \cdots = a_m = 0, \quad b_1 = \cdots = b_n = 0.$$

Dunque

$$v = 0.$$

Perciò

$$W \cap U = \{0\}.$$

Abbiamo quindi

$$V = W \oplus U.$$

Esempio Complementi non unici in $\mathbb{R}^2$

Sia

$$V = \mathbb{R}^2$$

e sia

$$W = \text{span}(1, 0).$$

Per ogni $k \in \mathbb{R}$, poniamo

$$U_k = \text{span}(k, 1).$$

Allora U_k è un complemento di W in $\mathbb{R}^2$.

Infatti ogni vettore $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ si può scrivere come

$$(x, y) = (x - ky)(1, 0) + y(k, 1),$$

quindi

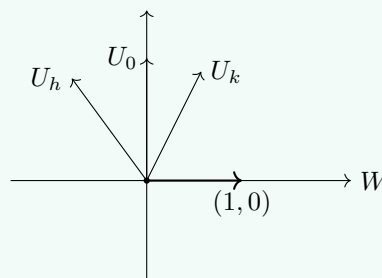
$$W + U_k = \mathbb{R}^2.$$

Inoltre

$$W \cap U_k = \{0\}.$$

Dunque

$$\mathbb{R}^2 = W \oplus U_k.$$



Quindi U_k è un complemento di W , non *il* complemento: i complementi non sono unici.

9 Dimensione e formula di Grassmann

9.1 Dimensione

Oltre a dire che uno spazio vettoriale è finito-dimensionale, vogliamo misurare quanto è grande. L'idea è definire la dimensione come il numero di elementi di una base.

Per farlo, bisogna prima assicurarsi che due basi diverse dello stesso spazio vettoriale abbiano la stessa cardinalità.

Proposition Cardinalità delle basi

Due basi di uno spazio vettoriale finito-dimensionale hanno la stessa cardinalità.

Proof

Siano

$$B = \{v_1, \dots, v_n\}$$

ed

$$C = \{w_1, \dots, w_m\}$$

due basi di V .

Poiché B è linearmente indipendente e C genera V , dal teorema di confronto tra collezioni linearmente indipendenti e sistemi di generatori segue che

$$n \leq m.$$

Poiché C è linearmente indipendente e B genera V , lo stesso teorema dà

$$m \leq n.$$

Quindi

$$m = n.$$

Definizione Dimensione

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale. La dimensione di V , denotata

$$\dim V,$$

è la cardinalità di una qualunque base di V .

Esempio Dimensioni fondamentali

Si ha:

$$\dim F^n = n.$$

Infatti la base canonica $\{e_1, \dots, e_n\}$ ha n elementi.

Inoltre:

$$\dim\{0\} = 0,$$

perché la base dello spazio nullo è la collezione vuota.

Per lo spazio dei polinomi di grado al più m :

$$\dim \mathcal{P}_m(F) = m + 1,$$

perché una base è

$$\{1, x, \dots, x^m\}.$$

Infine:

$$\dim \text{Mat}(m \times n, F) = mn,$$

perché una base è formata dalle mn matrici elementari E_{ij} .

Se V non è finito-dimensionale, scriviamo

$$\dim V = \infty.$$

Nota. Quando il campo degli scalari non è chiaro, bisogna specificarlo nella notazione. Per esempio:

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2.$$

Infatti, come spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, una base di $\mathbb{C}$ è $\{1\}$. Come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, una base è invece

$$\{1, i\}.$$

9.2 Dimensione dei sottospazi

Proposition Dimensione di un sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia $U \subseteq V$ un sottospazio. Allora

$$\dim U \leq \dim V.$$

Proof

Una base di U è una collezione linearmente indipendente di vettori di V . Una base di V è un sistema di generatori di V .

Per il teorema di confronto tra collezioni linearmente indipendenti e sistemi di generatori, una base di U non può avere più elementi di una base di V . Quindi

$$\dim U \leq \dim V.$$

Proposition Sottospazi con la stessa dimensione

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia $U \subseteq V$ un sottospazio. Allora

$$\dim U = \dim V \quad \Longleftrightarrow \quad U = V.$$

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che

$$\dim U = \dim V.$$

Sia

$$\{u_1, \dots, u_n\}$$

una base di U . Poiché $U \subseteq V$, questa collezione è linearmente indipendente anche in V .

Per la proposizione di completamento, possiamo completarla a una base di V . Tuttavia una base di V ha già $n = \dim V$ elementi, e la collezione $\{u_1, \dots, u_n\}$ ha già n elementi. Quindi non serve aggiungere nessun vettore: essa è già una base di V .

Dunque

$$V = \text{span}(u_1, \dots, u_n) = U.$$

($\Leftarrow$) Se

$$U = V,$$

allora chiaramente

$$\dim U = \dim V.$$

9.3 Criteri dimensionali per le basi

Ricordiamo che, se V è uno spazio vettoriale finito-dimensionale, una base di V è una collezione che soddisfa due proprietà:

1. genera V ,
2. è linearmente indipendente.

Quando il numero di vettori coincide con la dimensione dello spazio, basta verificare una sola delle due proprietà.

Proposition Collezioni indipendenti con cardinalità massima

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$\dim V = n.$$

Se

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

è linearmente indipendente, allora è una base di V .

Proof

Poiché $\{v_1, \dots, v_n\}$ è linearmente indipendente, può essere completata a una base di V . Tuttavia ogni base di V ha esattamente n elementi, perché $\dim V = n$.

La collezione data ha già n elementi, quindi non è necessario aggiungere nessun vettore. Dunque

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

è già una base di V .

Proposition Generatori con cardinalità minima

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$\dim V = n.$$

Se

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

genera V , allora è una base di V .

Proof

Poiché $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera V , può essere ridotta a una base di V , eliminando eventualmente vettori ridondanti.

Ma ogni base di V ha n elementi, e la collezione iniziale ha già n elementi. Quindi non è possibile eliminare vettori senza scendere sotto la cardinalità di una base.

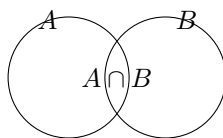
Pertanto la collezione è già una base.

9.4 Formula di Grassmann

Negli insiemi finiti vale la formula

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Nel contesto degli spazi vettoriali esiste un'affermazione analoga, in cui le cardinalità vengono sostituite dalle dimensioni e l'unione viene sostituita dalla somma di sottospazi.



Teorema Formula di Grassmann

Siano U, W sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale finito-dimensionale. Allora

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Proof

Poiché U e W sono sottospazi di uno spazio vettoriale finito-dimensionale, anche U , W , $U \cap W$ e $U + W$ sono finito-dimensionali.

Sia

$$\{v_1, \dots, v_h\}$$

una base di $U \cap W$. Allora

$$\dim(U \cap W) = h.$$

Completiamo questa base a una base di U :

$$\{v_1, \dots, v_h, u_1, \dots, u_j\}.$$

Quindi

$$\dim U = h + j.$$

Completiamo la stessa base di $U \cap W$ a una base di W :

$$\{v_1, \dots, v_h, w_1, \dots, w_k\}.$$

Quindi

$$\dim W = h + k.$$

Affermiamo che

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_h, u_1, \dots, u_j, w_1, \dots, w_k\}$$

è una base di $U + W$.

Mostriamo prima che genera $U + W$. Sia

$$x \in U + W.$$

Allora esistono $u \in U$ e $w \in W$ tali che

$$x = u + w.$$

Poiché $\{v_1, \dots, v_h, u_1, \dots, u_j\}$ è una base di U , esistono scalari $a_i, b_r \in F$ tali che

$$u = a_1 v_1 + \dots + a_h v_h + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j.$$

Poiché $\{v_1, \dots, v_h, w_1, \dots, w_k\}$ è una base di W , esistono scalari $c_i, d_s \in F$ tali che

$$w = c_1 v_1 + \dots + c_h v_h + d_1 w_1 + \dots + d_k w_k.$$

Quindi

$$\begin{aligned} x &= u + w \\ &= (a_1 + c_1)v_1 + \dots + (a_h + c_h)v_h + b_1 u_1 + \dots + b_j u_j + d_1 w_1 + \dots + d_k w_k. \end{aligned}$$

Dunque $x \in \text{span}(\mathcal{B})$, e quindi $\mathcal{B}$ genera $U + W$.

Mostriamo ora che $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente. Supponiamo che

$$a_1v_1 + \cdots + a_hv_h + b_1u_1 + \cdots + b_ju_j + c_1w_1 + \cdots + c_kw_k = 0.$$

Allora

$$c_1w_1 + \cdots + c_kw_k = -(a_1v_1 + \cdots + a_hv_h + b_1u_1 + \cdots + b_ju_j).$$

Il membro di sinistra appartiene a W , mentre il membro di destra appartiene a U . Quindi

$$c_1w_1 + \cdots + c_kw_k \in U \cap W.$$

Poiché $\{v_1, \dots, v_h\}$ è una base di $U \cap W$, esistono scalari $d_1, \dots, d_h$ tali che

$$c_1w_1 + \cdots + c_kw_k = d_1v_1 + \cdots + d_hv_h.$$

Portando tutto a sinistra:

$$d_1v_1 + \cdots + d_hv_h - c_1w_1 - \cdots - c_kw_k = 0.$$

Ma

$$\{v_1, \dots, v_h, w_1, \dots, w_k\}$$

è una base di W , quindi è linearmente indipendente. Pertanto

$$d_1 = \cdots = d_h = 0, \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

La relazione iniziale diventa allora

$$a_1v_1 + \cdots + a_hv_h + b_1u_1 + \cdots + b_ju_j = 0.$$

Poiché

$$\{v_1, \dots, v_h, u_1, \dots, u_j\}$$

è una base di U , è linearmente indipendente. Quindi

$$a_1 = \cdots = a_h = 0, \quad b_1 = \cdots = b_j = 0.$$

Tutti i coefficienti sono nulli, dunque $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente. Abbiamo quindi dimostrato che $\mathcal{B}$ è una base di $U + W$. Perciò

$$\dim(U + W) = h + j + k.$$

D'altra parte,

$$\dim U = h + j, \quad \dim W = h + k, \quad \dim(U \cap W) = h.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) &= (h + j) + (h + k) - h \\ &= h + j + k \\ &= \dim(U + W). \end{aligned}$$

9.5 Esempi di applicazione della formula di Grassmann

Esempio Intersezione di due piani in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i piani

$$\Pi_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\},$$

$$\Pi_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}.$$

Entrambi sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^3$.

Per Π_1 , dalla relazione

$$x + y + z = 0$$

ricaviamo

$$z = -x - y.$$

Quindi

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1).$$

Dunque

$$\Pi_1 = \text{span}((1, 0, -1), (0, 1, -1)),$$

e i due vettori sono linearmente indipendenti. Quindi

$$\dim \Pi_1 = 2.$$

Analogamente, da

$$x - y + 2z = 0$$

ricaviamo

$$y = x + 2z.$$

Quindi

$$(x, y, z) = (x, x + 2z, z) = x(1, 1, 0) + z(0, 2, 1).$$

Pertanto

$$\Pi_2 = \text{span}((1, 1, 0), (0, 2, 1)),$$

e

$$\dim \Pi_2 = 2.$$

Ora calcoliamo l'intersezione:

$$(x, y, z) \in \Pi_1 \cap \Pi_2$$

se e solo se

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y + 2z = 0. \end{cases}$$

Dalla prima equazione

$$x = -y - z.$$

Sostituendo nella seconda:

$$-y - z - y + 2z = 0,$$

cioè

$$-2y + z = 0.$$

Quindi

$$z = 2y, \quad x = -y - 2y = -3y.$$

Allora

$$(x, y, z) = (-3y, y, 2y) = y(-3, 1, 2).$$

Dunque

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \text{span}(-3, 1, 2),$$

e quindi

$$\dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = 1.$$

Per la formula di Grassmann:

$$\dim(\Pi_1 + \Pi_2) = \dim \Pi_1 + \dim \Pi_2 - \dim(\Pi_1 \cap \Pi_2) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Poiché

$$\Pi_1 + \Pi_2 \subseteq \mathbb{R}^3$$

e ha dimensione 3, segue che

$$\Pi_1 + \Pi_2 = \mathbb{R}^3.$$

Esempio Due sottospazi di dimensione 5 in $\mathbb{R}^9$

Siano $U, W \subseteq \mathbb{R}^9$ due sottospazi tali che

$$\dim U = 5, \quad \dim W = 5.$$

Allora

$$U + W \subseteq \mathbb{R}^9,$$

quindi

$$\dim(U + W) \leq 9.$$

Per la formula di Grassmann:

$$\dim(U \cap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W).$$

Dunque

$$\dim(U \cap W) = 5 + 5 - \dim(U + W) \geq 10 - 9 = 1.$$

Quindi

$$U \cap W \neq \{0\}.$$

In particolare, due sottospazi di dimensione 5 in $\mathbb{R}^9$ si intersecano sempre in almeno una retta vettoriale.

10 Esempi notevoli di spazi vettoriali

10.1 Matrici trasposte, simmetriche e antisimmetriche

Definizione Matrice trasposta

Sia

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

La trasposta di A è la matrice

$$A^t \in \text{Mat}(n \times m, F)$$

definita da

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}.$$

Esempio

Se

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 7 \\ -1 & 8 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2 \times 3, \mathbb{R}),$$

allora

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 8 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(3 \times 2, \mathbb{R}).$$

La trasposizione è compatibile con somma e prodotto per scalare:

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (\lambda A)^t = \lambda A^t.$$

Definizione Matrici simmetriche e antisimmetriche

Supponiamo $A \in \text{Mat}(n \times n, F)$.

La matrice A si dice simmetrica se

$$A^t = A.$$

Indichiamo l'insieme delle matrici simmetriche con

$$\text{Sym}(n) = \{A \in \text{Mat}(n \times n, F) \mid A^t = A\}.$$

La matrice A si dice antisimmetrica se

$$A^t = -A.$$

Indichiamo l'insieme delle matrici antisimmetriche con

$$\text{Skew}(n) = \{A \in \text{Mat}(n \times n, F) \mid A^t = -A\}.$$

Proposition Sottospazi di matrici simmetriche e antisimmetriche

Gli insiemi

$$\text{Sym}(n), \quad \text{Skew}(n)$$

sono sottospazi vettoriali di $\text{Mat}(n \times n, F)$.

Proof

Dimostriamo il caso di $\text{Sym}(n)$. La matrice nulla è simmetrica, perché

$$0^t = 0.$$

Se $A, B \in \text{Sym}(n)$, allora

$$A^t = A, \quad B^t = B.$$

Quindi

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B,$$

e dunque

$$A + B \in \text{Sym}(n).$$

Infine, se $\lambda \in F$, allora

$$(\lambda A)^t = \lambda A^t = \lambda A,$$

quindi

$$\lambda A \in \text{Sym}(n).$$

Per il criterio dei sottospazi, $\text{Sym}(n)$ è un sottospazio.

Il caso di $\text{Skew}(n)$ è analogo. Infatti, se $A^t = -A$ e $B^t = -B$, allora

$$(A + B)^t = A^t + B^t = -A - B = -(A + B),$$

e

$$(\lambda A)^t = \lambda A^t = \lambda(-A) = -(\lambda A).$$

Proposition Decomposizione in parte simmetrica e antisimmetrica

Supponiamo che $2 \neq 0$ in F , cioè che sia possibile dividere per 2. Allora

$$\text{Mat}(n \times n, F) = \text{Sym}(n) \oplus \text{Skew}(n).$$

Proof

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F).$$

Scriviamo

$$A = \frac{A + A^t}{2} + \frac{A - A^t}{2}.$$

La prima matrice è simmetrica:

$$\left(\frac{A + A^t}{2} \right)^t = \frac{A^t + A}{2} = \frac{A + A^t}{2}.$$

La seconda è antisimmetrica:

$$\left(\frac{A - A^t}{2} \right)^t = \frac{A^t - A}{2} = -\frac{A - A^t}{2}.$$

Quindi

$$A \in \text{Sym}(n) + \text{Skew}(n).$$

Poiché A era arbitraria,

$$\text{Mat}(n \times n, F) = \text{Sym}(n) + \text{Skew}(n).$$

Mostriamo ora che la somma è diretta. Sia

$$A \in \text{Sym}(n) \cap \text{Skew}(n).$$

Allora

$$A^t = A \quad \text{e} \quad A^t = -A.$$

Dunque

$$A = -A,$$

cioè

$$2A = 0.$$

Poiché $2 \neq 0$ in F , segue

$$A = 0.$$

Quindi

$$\text{Sym}(n) \cap \text{Skew}(n) = \{0\}.$$

Pertanto la somma è diretta:

$$\text{Mat}(n \times n, F) = \text{Sym}(n) \oplus \text{Skew}(n).$$

10.1.1 Dimensioni di $\text{Sym}(n)$ e $\text{Skew}(n)$

Una matrice simmetrica è determinata dagli elementi sulla diagonale e dagli elementi sopra la diagonale. Gli elementi sotto la diagonale sono poi forzati dalla simmetria.

Quindi il numero di parametri liberi è

$$n + (n-1) + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pertanto

$$\dim \text{Sym}(n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Una matrice antisimmetrica ha diagonale nulla, perché

$$a_{ii} = -a_{ii} \implies 2a_{ii} = 0 \implies a_{ii} = 0.$$

È quindi determinata dagli elementi sopra la diagonale, che sono

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pertanto

$$\dim \text{Skew}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & * & * & * \\ -* & 0 & * & * \\ -* & -* & 0 & * \\ -* & -* & -* & 0 \end{pmatrix}$$

matrice simmetrica: diagonale e triangolo superiore, matrice antisimmetrica

In particolare,

$$\dim \text{Sym}(n) + \dim \text{Skew}(n) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim \text{Mat}(n \times n, F).$$

Esempio Il caso $n = 3$

Una base di $\text{Sym}(3)$ è data da

$$\{E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}\}.$$

Quindi

$$\dim \text{Sym}(3) = 6.$$

Una base di $\text{Skew}(3)$ è data da

$$\{E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}\}.$$

Quindi

$$\dim \text{Skew}(3) = 3.$$

Infatti

$$6 + 3 = 9 = \dim \text{Mat}(3 \times 3, F).$$

10.2 Un esempio di spazio infinito-dimensionale

Proposition $\mathbb{R}$ come $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale

Lo spazio vettoriale $\mathbb{R}$, visto come spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$, ha dimensione infinita:

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty.$$

Proof

Per dimostrare che $\mathbb{R}$ è infinito-dimensionale su $\mathbb{Q}$, basta esibire collezioni linearmente indipendenti su $\mathbb{Q}$ di lunghezza arbitrariamente grande.

Siano

$$p_1, \dots, p_m$$

primi distinti. Affermiamo che

$$\{\log p_1, \dots, \log p_m\}$$

è linearmente indipendente su $\mathbb{Q}$.

Supponiamo infatti che

$$\alpha_1 \log p_1 + \cdots + \alpha_m \log p_m = 0, \quad \alpha_i \in \mathbb{Q}.$$

Moltiplicando per un denominatore comune, possiamo assumere che i coefficienti siano interi:

$$a_1 \log p_1 + \cdots + a_m \log p_m = 0, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Allora

$$\log(p_1^{a_1}) + \cdots + \log(p_m^{a_m}) = 0,$$

cioè

$$\log(p_1^{a_1} \cdots p_m^{a_m}) = 0.$$

Esponenziando:

$$p_1^{a_1} \cdots p_m^{a_m} = 1.$$

Per l'unicità della fattorizzazione in primi, questo è possibile solo se

$$a_1 = \cdots = a_m = 0.$$

Quindi anche

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0.$$

Dunque

$$\{\log p_1, \dots, \log p_m\}$$

è linearmente indipendente su $\mathbb{Q}$.

Poiché esistono infiniti numeri primi, possiamo costruire collezioni linearmente indipendenti di lunghezza arbitrariamente grande. Pertanto non può esistere un sistema finito di generatori di $\mathbb{R}$ come $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale.

Quindi

$$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty.$$

Part III

Geometria affine

11 Definizione e proprietà degli spazi affini

11.1 Spazi affini

Finora abbiamo distinto due situazioni:

rette passanti per l'origine e rette non passanti per l'origine.

Le prime sono sottospazi vettoriali, mentre le seconde non lo sono, perché non contengono il vettore nullo.

Questa distinzione motiva tre problemi:

1. distinguere punti e vettori;
2. trattare rette e piani non passanti per l'origine;
3. formalizzare i sistemi di riferimento.

Definizione Spazio affine

Uno spazio affine su un campo F è un insieme $\mathcal{A}$ tale che esistono:

V F -spazio vettoriale,

e una mappa

$$\vec{} : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow V, \quad (p, q) \mapsto \vec{pq},$$

con le seguenti proprietà:

1. per ogni $p \in \mathcal{A}$ fissato, la mappa $\mathcal{A} \rightarrow V, \quad q \mapsto \vec{pq},$ è una biezione di insiemi;
2. per ogni $p, q, r \in \mathcal{A}$, vale la relazione di Chasles $\vec{pq} = \vec{pr} + \vec{rq}.$

Gli elementi di $\mathcal{A}$ si chiamano punti. Lo spazio vettoriale V si chiama direzione, o spazio vettoriale soggiacente, di $\mathcal{A}$.

Se V è finito-dimensionale, definiamo

$$\dim_F \mathcal{A} = \dim_F V.$$

Per convenzione, lo spazio affine vuoto ha dimensione

$$\dim \emptyset = -\infty.$$

11.1.1 Esempi fondamentali di spazi affini

Esempio Lo spazio vuoto

L'insieme vuoto $\emptyset$ è uno spazio affine. Infatti, le condizioni della definizione sono vuote, perché non ci sono punti su cui verificarle.

Poiché può essere diretto da qualunque spazio vettoriale, si pone per convenzione

$$\dim \emptyset = -\infty.$$

Esempio Struttura affine canonica di uno spazio vettoriale

Ogni spazio vettoriale V ammette una struttura canonica di spazio affine.

La direzione è V stesso, e la mappa

$$V \times V \rightarrow V$$

è definita da

$$\vec{uv} = v - u.$$

Verifichiamo le due proprietà.

Fissato $u \in V$, la mappa

$$V \rightarrow V, \quad v \mapsto v - u$$

è una biezione. La sua inversa è

$$V \rightarrow V, \quad w \mapsto u + w.$$

Inoltre, per ogni $u, v, w \in V$,

$$\vec{uv} = v - u.$$

D'altra parte,

$$\vec{uw} + \vec{wb} = (w - u) + (v - w) = v - u = \vec{ub}.$$

Quindi vale la relazione di Chasles.

Quando $V = F^n$, lo spazio affine canonico associato si denota spesso con

$$\mathbb{A}^n(F),$$

per distinguerlo da F^n visto come spazio vettoriale.

Esempio Traslati di sottospazi vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale e sia $U \subseteq V$ un sottospazio vettoriale. Dato $v \in V$, poniamo

$$v + U = \{v + u \mid u \in U\}.$$

Allora $v + U$ è uno spazio affine di direzione U .

Infatti definiamo

$$\overrightarrow{(v + u_1)(v + u_2)} = u_2 - u_1 \in U.$$

Fissato $v + u_1$, la mappa

$$v + U \rightarrow U, \quad v + u_2 \mapsto u_2 - u_1$$

è una biezione. La sua inversa manda

$$w \in U \longmapsto v + u_1 + w.$$

La relazione di Chasles segue dal calcolo

$$(u_2 - u_1) + (u_3 - u_2) = u_3 - u_1.$$

Esempio Una retta affine in $\mathbb{R}^2$

Sia

$$V = \mathbb{R}^2, \quad U = \text{span}(2, 3), \quad v = (1, 0).$$

Allora

$$v + U = \{(1, 0) + \lambda(2, 3) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Quindi

$$v + U = \{(1 + 2\lambda, 3\lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Scrivendo

$$x = 1 + 2\lambda, \quad y = 3\lambda,$$

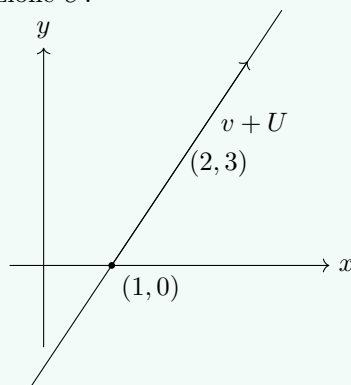
otteniamo

$$\lambda = \frac{y}{3}, \quad x = 1 + \frac{2}{3}y.$$

Dunque

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}.$$

Questa è una retta affine di direzione U .



11.2 Sistemi lineari e spazi affini

Proposition Soluzioni di un sistema lineare

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F), \quad b \in F^m.$$

Consideriamo l'insieme delle soluzioni

$$S_b = \{x \in F^n \mid Ax = b\}.$$

Se $S_b \neq \emptyset$, allora S_b è uno spazio affine diretto da

$$\ker A = \{x \in F^n \mid Ax = 0\}.$$

Proof

Siano $x_1, x_2 \in S_b$. Allora

$$Ax_1 = b, \quad Ax_2 = b.$$

Quindi

$$A(x_2 - x_1) = Ax_2 - Ax_1 = b - b = 0.$$

Pertanto

$$x_2 - x_1 \in \ker A.$$

Definiamo allora

$$\overrightarrow{x_1 x_2} = x_2 - x_1.$$

Fissiamo ora $\bar{x} \in S_b$. La mappa

$$S_b \rightarrow \ker A, \quad y \mapsto y - \bar{x}$$

è ben definita. È iniettiva perché, se

$$y_1 - \bar{x} = y_2 - \bar{x},$$

allora $y_1 = y_2$. È anche suriettiva: dato $u \in \ker A$, poniamo

$$y = \bar{x} + u.$$

Allora

$$Ay = A(\bar{x} + u) = A\bar{x} + Au = b + 0 = b,$$

quindi $y \in S_b$, e

$$y - \bar{x} = u.$$

Dunque la mappa è una biezione.

Infine la relazione di Chasles segue dal fatto che, per $x_1, x_2, x_3 \in S_b$,

$$(x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) = x_3 - x_1.$$

Quindi S_b è uno spazio affine diretto da $\ker A$.

In particolare, se $\bar{x} \in S_b$ è una soluzione particolare, allora

$$S_b = \bar{x} + \ker A.$$

Cioè: ogni soluzione del sistema $Ax = b$ è somma di una soluzione particolare e di una soluzione del sistema omogeneo associato

$$Ax = 0.$$

11.3 Conseguenze della definizione

Proposition Prime proprietà dei vettori affine

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . Allora, per ogni $p, q \in \mathcal{A}$,

$$\overrightarrow{pp} = 0,$$

e

$$\overrightarrow{qp} = -\overrightarrow{pq}.$$

Proof

Per la relazione di Chasles,

$$\overrightarrow{pp} = \overrightarrow{pp} + \overrightarrow{pp}.$$

Sommando l'opposto di $\overrightarrow{pp}$ a entrambi i membri, otteniamo

$$\overrightarrow{pp} = 0.$$

Inoltre,

$$0 = \overrightarrow{pp} = \overrightarrow{pq} + \overrightarrow{qp}.$$

Quindi

$$\overrightarrow{qp} = -\overrightarrow{pq}.$$

11.3.1 Regola del parallelogramma

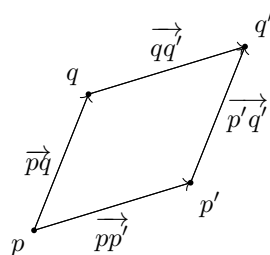
In uno spazio affine possiamo formulare la regola del parallelogramma senza scegliere un'origine.

Dati punti $p, p', q, q' \in \mathcal{A}$, diciamo che essi formano un parallelogramma se

$$\overrightarrow{pp'} = \overrightarrow{qq'}$$

e

$$\overrightarrow{pq} = \overrightarrow{p'q'}.$$



La relazione di Chasles permette di passare da un lato all'altro del parallelogramma. Per esempio,

$$\overrightarrow{pq} = \overrightarrow{pp'} + \overrightarrow{p'q'}.$$

Quindi la struttura affine conserva il significato geometrico di direzione e parallelismo.

11.3.2 Scelta di un'origine

Proposition Da spazio affine a spazio vettoriale

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . La scelta di un punto

$$o \in \mathcal{A}$$

permette di trasportare su $\mathcal{A}$ una struttura di spazio vettoriale.

Proof

Fissato $o \in \mathcal{A}$, la mappa

$$\mathcal{A} \rightarrow V, \quad p \mapsto \vec{op}$$

è una biezione per definizione di spazio affine.

Usiamo questa biezione per trasportare le operazioni di V su $\mathcal{A}$. Dati $p, q \in \mathcal{A}$, definiamo $p + q = r$ se

$$\vec{or} = \vec{op} + \vec{oq}.$$

Dato $\lambda \in F$, definiamo $\lambda p = s$ se

$$\vec{os} = \lambda \vec{op}.$$

Con queste operazioni $\mathcal{A}$ diventa uno spazio vettoriale, e il vettore nullo è proprio il punto o .

Attenzione. La struttura vettoriale così ottenuta dipende dalla scelta del punto o . Cambiando origine, cambiano le somme e i prodotti per scalare tra punti.

12 Sottospazi, coordinate e parallelismo

12.1 Sottospazi affini

Definizione Sottospazio affine

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . Un sottoinsieme $U \subseteq \mathcal{A}$ si dice sottospazio affine se:

$$U = \emptyset,$$

oppure esiste $p \in U$ tale che

$$\vec{U}_p = \{\vec{pq} \mid q \in U\} \subseteq V$$

è un sottospazio vettoriale di V .

In tal caso $\vec{U}_p$ si chiama direzione di U .

Apparentemente questa definizione dipende dalla scelta del punto $p \in U$. In realtà non è così.

Proposition La direzione non dipende dal punto scelto

Sia $U \subseteq \mathcal{A}$ un sottoinsieme non vuoto. Se esiste $p \in U$ tale che

$$\vec{U}_p = \{\vec{pq} \mid q \in U\}$$

è un sottospazio vettoriale, allora per ogni $r \in U$ anche

$$\vec{U}_r = \{\vec{rq} \mid q \in U\}$$

è un sottospazio vettoriale. Quindi la proprietà di essere sottospazio affine non dipende dalla scelta del punto.

Proof

Sia $r \in U$. Poiché $r \in U$, si ha

$$\vec{pr} \in \vec{U}_p.$$

Mostriamo che $\vec{U}_r$ è un sottospazio. Prima di tutto,

$$0 = \vec{r}\vec{r} \in \vec{U}_r.$$

Siano ora

$$\vec{r}\vec{q}, \vec{r}\vec{q}' \in \vec{U}_r.$$

Vogliamo mostrare che la loro somma appartiene ancora a $\vec{U}_r$.

Usando Chasles,

$$\vec{r}\vec{q} = \vec{r}\vec{p} + \vec{p}\vec{q} = -\vec{p}\vec{r} + \vec{p}\vec{q}.$$

Analogamente

$$\vec{r}\vec{q}' = -\vec{p}\vec{r} + \vec{p}\vec{q}'.$$

Allora

$$\vec{p}\vec{r} + \vec{r}\vec{q} + \vec{r}\vec{q}' = \vec{p}\vec{q} + \vec{p}\vec{q}' - \vec{p}\vec{r}.$$

Il membro di destra appartiene a $\vec{U}_p$, perché $\vec{U}_p$ è un sottospazio. Quindi esiste $s \in U$ tale che

$$\vec{p}\vec{s} = \vec{p}\vec{r} + \vec{r}\vec{q} + \vec{r}\vec{q}'.$$

Sottraendo $\vec{p}\vec{r}$, otteniamo

$$\vec{r}\vec{s} = \vec{r}\vec{q} + \vec{r}\vec{q}'.$$

Dunque

$$\vec{r}\vec{q} + \vec{r}\vec{q}' \in \vec{U}_r.$$

Sia infine $\lambda \in F$. Per un ragionamento analogo,

$$\vec{p}\vec{r} + \lambda\vec{r}\vec{q} = \lambda\vec{p}\vec{q} + (1 - \lambda)\vec{p}\vec{r} \in \vec{U}_p.$$

Quindi esiste $s \in U$ tale che

$$\vec{p}\vec{s} = \vec{p}\vec{r} + \lambda\vec{r}\vec{q}.$$

Pertanto

$$\vec{r}\vec{s} = \lambda\vec{r}\vec{q},$$

e dunque

$$\lambda\vec{r}\vec{q} \in \vec{U}_r.$$

Per il criterio dei sottospazi, $\vec{U}_r$ è un sottospazio vettoriale.

La definizione è quindi ben posta. Possiamo parlare semplicemente della direzione di U , indicandola con

$$\vec{U}.$$

Se $U \neq \emptyset$, la dimensione di U è

$$\dim U = \dim_F \vec{U}.$$

12.1.1 Esempi di sottospazi affini

Esempio Traslati come sottospazi affini

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V , sia $U \subseteq V$ un sottospazio vettoriale e sia $p \in \mathcal{A}$. Allora

$$p + U = \{q \in \mathcal{A} \mid \vec{p}\vec{q} \in U\}$$

è un sottospazio affine di $\mathcal{A}$ con direzione U .

Esempio Punti, rette e piani

Un sottospazio affine non vuoto di dimensione 0 è un punto.

Un sottospazio affine di dimensione 1 è una retta affine.

Un sottospazio affine di dimensione 2 è un piano affine.

Esempio Una retta affine in $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$

Consideriamo

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{A}^2(\mathbb{R}) \mid 2x + 3y - 6 = 0\}.$$

Allora U è una retta affine. Infatti

$$(3, 0) \in U, \quad (0, 2) \in U.$$

La direzione è generata dal vettore che collega questi due punti:

$$(3, 0) - (0, 2) = (3, -2).$$

Quindi

$$\vec{U} = \text{span}(3, -2) = \text{span}(-3, 2).$$

Per esempio, prendendo $p = (0, 2) \in U$, ogni altro punto di U ha la forma

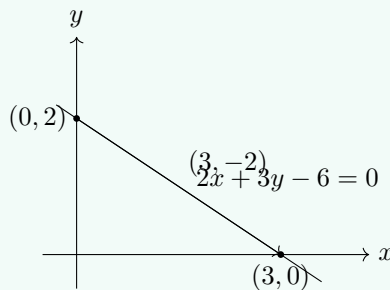
$$q = \left(x, \frac{6-2x}{3}\right).$$

Allora

$$\vec{pq} = \left(x, \frac{6-2x}{3}\right) - (0, 2) = \left(x, -\frac{2}{3}x\right) = x \left(1, -\frac{2}{3}\right).$$

Quindi la direzione è proprio

$$\text{span}\left(1, -\frac{2}{3}\right) = \text{span}(3, -2).$$

**Proposition** Intersezione di sottospazi affini

L'intersezione di sottospazi affini è un sottospazio affine.

Proof

Se l'intersezione è vuota, allora è un sottospazio affine per definizione.

Supponiamo invece che

$$p \in U \cap W.$$

Allora

$$\overrightarrow{U \cap W}_p = \{\vec{pq} \mid q \in U \cap W\}.$$

Un punto q appartiene a $U \cap W$ se e solo se appartiene sia a U sia a W . Quindi

$$\overrightarrow{pq} \in \overrightarrow{U} \quad \text{e} \quad \overrightarrow{pq} \in \overrightarrow{W}.$$

Pertanto

$$\overrightarrow{U \cap W} = \overrightarrow{U} \cap \overrightarrow{W}.$$

Poiché l'intersezione di sottospazi vettoriali è un sottospazio vettoriale,

$$\overrightarrow{U} \cap \overrightarrow{W}$$

è un sottospazio vettoriale. Dunque $U \cap W$ è un sottospazio affine.

12.2 Sottospazio affine generato

Definizione Span affine

Sia $S \subseteq \mathcal{A}$ un sottoinsieme di uno spazio affine. Lo span affine di S , denotato

$$\text{Aff}(S),$$

è l'intersezione di tutti i sottospazi affini di $\mathcal{A}$ che contengono S .

Equivalentemente, è il più piccolo sottospazio affine di $\mathcal{A}$ che contiene S .

Se

$$S = \{p_0, p_1, \dots, p_k\},$$

allora

$$\text{Aff}(S) = p_0 + \text{span}(\overrightarrow{p_0 p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0 p_k}).$$

In particolare,

$$\dim \text{Aff}(p_0, \dots, p_k) \leq k.$$

Definizione Punti affinementemente indipendenti

I punti

$$p_0, \dots, p_k \in \mathcal{A}$$

si dicono affinementemente indipendenti se

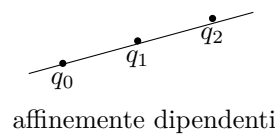
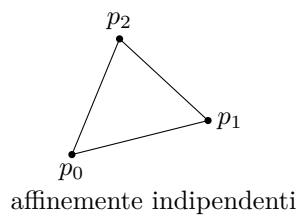
$$\dim \text{Aff}(p_0, \dots, p_k) = k.$$

Equivalentemente,

$$\overrightarrow{p_0 p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0 p_k}$$

sono linearmente indipendenti nella direzione dello spazio affine.

Per esempio, in $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$, tre punti sono affinementemente indipendenti se e solo se non sono allineati.



12.3 Sistemi di riferimento affini

Usiamo la nozione di punti affinementemente indipendenti introdotta nel sottospazio affine generato.

Definizione Sistema di riferimento affine

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine di dimensione k . Una collezione di punti

$$\{p_0, \dots, p_k\}$$

si dice sistema di riferimento affine, abbreviato SRA, se i punti sono affinementemente indipendenti. Equivalentemente,

$$\{\overrightarrow{p_0p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0p_k}\}$$

è una base della direzione V di $\mathcal{A}$.

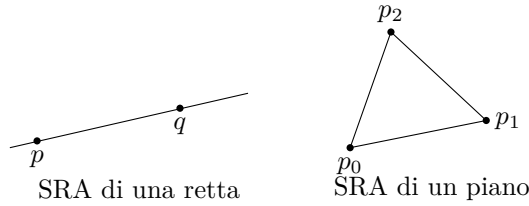
Un SRA può essere pensato come la scelta di:

$$\begin{array}{ll} \text{un'origine affine} & p_0, \\ \text{una base della direzione} & \{\overrightarrow{p_0p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0p_k}\}. \end{array}$$

Esempio SRA in rette e piani

Due punti distinti sono un SRA per una retta affine.

Tre punti distinti sono un SRA per un piano affine se e solo se non sono allineati.



12.3.1 Coordinate rispetto a un SRA

Sia

$$\{p_0, p_1, \dots, p_k\}$$

un SRA di $\mathcal{A}$. Allora

$$\mathcal{B} = \{\overrightarrow{p_0p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0p_k}\}$$

è una base della direzione V .

Dato un punto $q \in \mathcal{A}$, esistono unici scalari

$$\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$$

tali che

$$\overrightarrow{p_0q} = \alpha_1 \overrightarrow{p_0p_1} + \dots + \alpha_k \overrightarrow{p_0p_k}.$$

Questi scalari si chiamano coordinate di q rispetto allo SRA:

$$q \longleftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_k).$$

In particolare:

$$p_0 \longleftrightarrow (0, \dots, 0),$$

mentre, per $i = 1, \dots, k$,

$$p_i \longleftrightarrow e_i.$$

Definizione SRA canonico

Nello spazio affine canonico $\mathbb{A}^n(F)$, lo SRA

$$\{0, e_1, \dots, e_n\}$$

si dice sistema di riferimento affine canonico.

Esempio Coordinate in uno SRA di $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$

Consideriamo in $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$ la collezione

$$\{(1, 1), (3, 5), (2, 7)\}.$$

Prendiamo

$$p_0 = (1, 1), \quad p_1 = (3, 5), \quad p_2 = (2, 7).$$

Allora

$$\overrightarrow{p_0 p_1} = (3, 5) - (1, 1) = (2, 4),$$

e

$$\overrightarrow{p_0 p_2} = (2, 7) - (1, 1) = (1, 6).$$

I vettori $(2, 4)$ e $(1, 6)$ sono linearmente indipendenti, perché

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = 12 - 4 = 8 \neq 0.$$

Quindi

$$\{(1, 1), (3, 5), (2, 7)\}$$

è uno SRA di $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$.

Calcoliamo ora le coordinate di

$$q = (0, 0)$$

rispetto a questo SRA. Dobbiamo trovare $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tali che

$$\overrightarrow{p_0 q} = \alpha \overrightarrow{p_0 p_1} + \beta \overrightarrow{p_0 p_2}.$$

Poiché

$$\overrightarrow{p_0 q} = (0, 0) - (1, 1) = (-1, -1),$$

dobbiamo risolvere

$$(-1, -1) = \alpha(2, 4) + \beta(1, 6).$$

Quindi

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta = -1, \\ 4\alpha + 6\beta = -1. \end{cases}$$

Dalla prima equazione

$$\beta = -1 - 2\alpha.$$

Sostituendo nella seconda:

$$4\alpha + 6(-1 - 2\alpha) = -1,$$

cioè

$$-8\alpha = 5.$$

Dunque

$$\alpha = -\frac{5}{8}, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

Le coordinate di $q = (0, 0)$ nello SRA dato sono quindi

$$\left(-\frac{5}{8}, \frac{1}{4}\right).$$

12.4 Descrizioni parametriche e cartesiane di sottospazi affini

Fissiamo uno spazio affine $\mathcal{A}$ di dimensione k e uno SRA

$$\{p_0, \dots, p_k\}.$$

Questo identifica $\mathcal{A}$ con $\mathbb{A}^k(F)$, perché ogni punto viene rappresentato dalle sue coordinate.

Sia $U \subseteq \mathcal{A}$ un sottospazio affine non vuoto. Scegliamo un punto

$$r \in U.$$

Allora

$$U = r + \vec{U}.$$

12.4.1 Equazioni parametriche

Supponiamo che

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

sia una base della direzione $\vec{U}$. Scriviamo:

$$r = (r_1, \dots, r_k),$$

e, per ogni $i = 1, \dots, n$,

$$v_i = (v_i^1, \dots, v_i^k)$$

nelle coordinate date dallo SRA.

Un punto generico $q \in U$, con coordinate

$$q = (x_1, \dots, x_k),$$

si scrive nella forma

$$\vec{rq} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n, \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F.$$

Quindi

$$q = r + \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

In coordinate:

$$\begin{cases} x_1 = r_1 + \alpha_1 v_1^1 + \dots + \alpha_n v_n^1, \\ \vdots \\ x_k = r_k + \alpha_1 v_1^k + \dots + \alpha_n v_n^k. \end{cases}$$

Queste sono le equazioni parametriche esplicite di U .

Esempio Retta affine in $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$

In $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$, con lo SRA canonico, consideriamo la retta passante per

$$p = (1, 1, 1)$$

e diretta da

$$v = (2, 3, 5).$$

Allora

$$U = p + \text{span}(v).$$

Le equazioni parametriche sono

$$\begin{cases} x_1 = 1 + 2t, \\ x_2 = 1 + 3t, \\ x_3 = 1 + 5t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

12.4.2 Equazioni cartesiane

Supponiamo ora che la direzione $\vec{U} \subseteq F^k$, nelle coordinate dello SRA fissato, sia descritta da equazioni lineari omogenee:

$$\vec{U} = \left\{ (x_1, \dots, x_k) \in F^k \left| \begin{array}{l} a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mk}x_k = 0 \end{array} \right. \right\}.$$

Se U passa per

$$r = (r_1, \dots, r_k),$$

allora un punto

$$y = (y_1, \dots, y_k)$$

appartiene a U se e solo se

$$y - r \in \vec{U}.$$

Quindi:

$$\begin{cases} a_{11}(y_1 - r_1) + \dots + a_{1k}(y_k - r_k) = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}(y_1 - r_1) + \dots + a_{mk}(y_k - r_k) = 0. \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + \dots + a_{1k}y_k = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}y_1 + \dots + a_{mk}y_k = b_m, \end{cases}$$

dove

$$b_i = a_{i1}r_1 + \dots + a_{ik}r_k.$$

Queste sono le equazioni cartesiane, o implicite, del sottospazio affine U .

Esempio Equazioni cartesiane della retta precedente

Nel caso

$$p = (1, 1, 1), \quad v = (2, 3, 5),$$

la direzione è

$$\text{span}(2, 3, 5).$$

Per descriverla come intersezione di piani vettoriali, cerchiamo due equazioni lineari indipendenti annullate da $(2, 3, 5)$. Per esempio:

$$3x_1 - 2x_2 = 0, \quad 5x_1 - 2x_3 = 0.$$

Infatti:

$$3 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 0, \quad 5 \cdot 2 - 2 \cdot 5 = 0.$$

Dunque la retta affine $p + \text{span}(v)$ è descritta da:

$$\begin{cases} 3(y_1 - 1) - 2(y_2 - 1) = 0, \\ 5(y_1 - 1) - 2(y_3 - 1) = 0. \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 = 1, \\ 5y_1 - 2y_3 = 3. \end{cases}$$

12.5 Parallelismo di sottospazi affini

Definizione Sottospazi affini paralleli

Siano $U, W \subseteq \mathcal{A}$ sottospazi affini non vuoti. Diciamo che U e W sono paralleli se hanno la stessa direzione:

$$\vec{U} = \vec{W}.$$

In tal caso scriviamo

$$U \parallel W.$$

Con questa definizione, una retta e un piano in $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$ non sono paralleli, perché hanno direzioni di dimensione diversa.

Esempio Due rette parallele in $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$

Consideriamo, nello SRA canonico di $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$, la retta

$$\ell : \begin{cases} x = 3 - t, \\ y = 2 + t, \\ z = 1 - 2t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

La sua direzione è

$$\vec{\ell} = \text{span}(-1, 1, -2).$$

Consideriamo poi la retta

$$\ell' = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{A}^3(\mathbb{R}) \mid \begin{cases} x + y = 5, \\ x - y - z = 7. \end{cases} \right\}.$$

Per trovare la direzione di ℓ' , consideriamo il sistema omogeneo associato:

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x - y - z = 0. \end{cases}$$

Dalla prima equazione:

$$y = -x.$$

Sostituendo nella seconda:

$$x - (-x) - z = 0,$$

quindi

$$z = 2x.$$

Le soluzioni sono

$$(x, y, z) = (x, -x, 2x) = x(1, -1, 2).$$

Dunque

$$\vec{\ell'} = \text{span}(1, -1, 2) = \text{span}(-1, 1, -2) = \vec{\ell}.$$

Quindi

$$\ell \parallel \ell'.$$

Esempio Sistemi lineari con termini noti diversi

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

e siano

$$b, c \in F^m.$$

Consideriamo gli insiemi delle soluzioni

$$S_b = \{x \in F^n \mid Ax = b\},$$

$$S_c = \{x \in F^n \mid Ax = c\}.$$

Se non sono vuoti, allora sono sottospazi affini di $\mathbb{A}^n(F)$, entrambi con direzione

$$\ker A.$$

Quindi

$$S_b \parallel S_c.$$

Proposition Sottospazi paralleli: coincidenti o disgiunti

Siano $U, W \subseteq \mathcal{A}$ due sottospazi affini paralleli. Allora U e W sono coincidenti oppure disgiunti.

Proof

Supponiamo che non siano disgiunti. Allora esiste

$$p \in U \cap W.$$

Poiché $U \parallel W$, abbiamo

$$\vec{U} = \vec{W}.$$

Mostriamo che $U \subseteq W$. Sia $q \in U$. Allora

$$\vec{pq} \in \vec{U}.$$

Poiché

$$\vec{U} = \vec{W},$$

segue

$$\vec{pq} \in \vec{W}.$$

Essendo $p \in W$, il punto q appartiene a W . Quindi

$$U \subseteq W.$$

Scambiando i ruoli di U e W , si ottiene anche

$$W \subseteq U.$$

Pertanto

$$U = W.$$

Proposition Postulato delle parallele nel piano affine

Sia $\mathcal{P}$ un piano affine, sia $\ell \subseteq \mathcal{P}$ una retta affine e sia $p \in \mathcal{P}$. Allora esiste un'unica retta passante per p e parallela a ℓ .

Proof

Sia

$$\vec{\ell} = L$$

la direzione di ℓ . Definiamo

$$\ell' = p + L = \{q \in \mathcal{P} \mid \overrightarrow{pq} \in L\}.$$

Allora ℓ' è una retta affine passante per p e con direzione L , dunque

$$\ell' \parallel \ell.$$

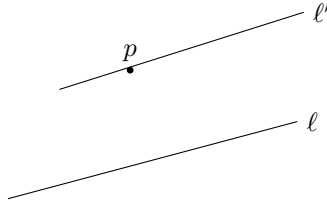
Mostriamo l'unicità. Se m è un'altra retta passante per p e parallela a ℓ , allora

$$\overrightarrow{m} = \overrightarrow{\ell} = L.$$

Poiché m passa per p , deve essere

$$m = p + L = \ell'.$$

Quindi la retta parallela cercata è unica.



12.6 Teorema di Talete

Teorema Teorema di Talete affine

Sia $\mathcal{P}$ un piano affine. Siano

$$\ell, \ell', \ell''$$

tre rette parallele distinte, e siano

$$r_1, r_2$$

due rette non parallele a esse.

Per $i = 1, 2$, poniamo

$$P_i = r_i \cap \ell, \quad P'_i = r_i \cap \ell', \quad P''_i = r_i \cap \ell''.$$

Se $k_1, k_2 \in F$ sono tali che

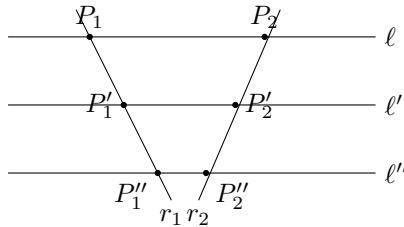
$$\overrightarrow{P_1 P''_1} = k_1 \overrightarrow{P_1 P'_1},$$

e

$$\overrightarrow{P_2 P''_2} = k_2 \overrightarrow{P_2 P'_2},$$

allora

$$k_1 = k_2.$$



Proof

Se

$$r_1 = r_2,$$

l'affermazione è immediata. Supponiamo quindi

$$r_1 \neq r_2.$$

Eventualmente scambiando le rette parallele, possiamo supporre

$$P_1 \neq P_2.$$

Poniamo

$$v = \overrightarrow{P_1 P_2} \neq 0.$$

Per la relazione di Chasles:

$$\overrightarrow{P_2 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P'_1} = \overrightarrow{P'_1 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P_2}.$$

Poiché $\ell \parallel \ell'$, i vettori

$$\overrightarrow{P_1 P'_2} \quad \text{e} \quad \overrightarrow{P'_1 P'_2}$$

appartengono alla stessa direzione. Quindi esiste $\alpha \in F$ tale che

$$\overrightarrow{P_2 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P'_1} = \alpha v.$$

Analogamente, poiché $\ell \parallel \ell''$, esiste $\beta \in F$ tale che

$$\overrightarrow{P_2 P''_2} - \overrightarrow{P_1 P''_1} = \beta v.$$

Se $\alpha = 0$, allora

$$\overrightarrow{P_2 P'_2} = \overrightarrow{P_1 P'_1}.$$

Per il parallelismo delle tre rette si ottiene anche

$$\overrightarrow{P_2 P''_2} = \overrightarrow{P_1 P''_1}.$$

Dalle relazioni

$$\overrightarrow{P_1 P''_1} = k_1 \overrightarrow{P_1 P'_1}, \quad \overrightarrow{P_2 P''_2} = k_2 \overrightarrow{P_2 P'_2}$$

segue allora direttamente

$$k_1 = k_2.$$

Supponiamo ora

$$\alpha \neq 0.$$

Allora i vettori

$$\overrightarrow{P_1 P'_1} \quad \text{e} \quad \overrightarrow{P_2 P'_2}$$

sono linearmente indipendenti. Infatti, se fossero dipendenti, le rette r_1 e r_2 sarebbero parallele; in tal caso il parallelogramma formato con ℓ e ℓ' darebbe $\alpha = 0$, contro l'ipotesi.

Poiché

$$\overrightarrow{P_2 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P'_1} = \alpha v,$$

si ha

$$v = \alpha^{-1} \left(\overrightarrow{P_2 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P'_1} \right).$$

D'altra parte:

$$\overrightarrow{P_2 P''_2} - \overrightarrow{P_1 P''_1} = \beta v.$$

Usando le ipotesi:

$$k_2 \overrightarrow{P_2 P'_2} - k_1 \overrightarrow{P_1 P'_1} = \beta v.$$

Sostituendo l'espressione di v :

$$k_2 \overrightarrow{P_2 P'_2} - k_1 \overrightarrow{P_1 P'_1} = \alpha^{-1} \beta \left(\overrightarrow{P_2 P'_2} - \overrightarrow{P_1 P'_1} \right).$$

Portando tutto a sinistra:

$$(k_2 - \alpha^{-1} \beta) \overrightarrow{P_2 P'_2} + (\alpha^{-1} \beta - k_1) \overrightarrow{P_1 P'_1} = 0.$$

Per l'indipendenza lineare dei due vettori, i coefficienti sono nulli:

$$k_2 - \alpha^{-1} \beta = 0, \quad \alpha^{-1} \beta - k_1 = 0.$$

Quindi

$$k_1 = \alpha^{-1} \beta = k_2.$$

Part IV

Applicazioni lineari, rango e applicazioni

13 Definizione e struttura delle applicazioni lineari

13.1 Applicazioni lineari

Definizione Applicazione lineare

Siano V e W spazi vettoriali su uno stesso campo F . Una funzione

$$f : V \rightarrow W$$

si dice applicazione lineare se soddisfa le seguenti proprietà:

$$\text{additività: } f(u + v) = f(u) + f(v) \quad \forall u, v \in V,$$

$$\text{omogeneità: } f(\lambda v) = \lambda f(v) \quad \forall v \in V, \forall \lambda \in F.$$

Denotiamo con

$$\mathcal{L}(V, W)$$

l'insieme di tutte le applicazioni lineari da V in W .

Una mappa lineare è quindi una funzione che rispetta le due operazioni fondamentali degli spazi vettoriali: somma di vettori e prodotto per scalare.

Proposition La mappa nulla è lineare

Siano V, W spazi vettoriali su F . La funzione nulla

$$0 : V \rightarrow W, \quad 0(v) = 0_W$$

è lineare.

Proof

Per ogni $u, v \in V$,

$$0(u+v) = 0_W = 0_W + 0_W = 0(u) + 0(v),$$

quindi 0 è additiva.

Per ogni $\lambda \in F$ e ogni $v \in V$,

$$0(\lambda v) = 0_W = \lambda 0_W = \lambda 0(v),$$

quindi 0 è omogenea.

Proposition L'identità è lineare

La funzione identità

$$\text{Id}_V : V \rightarrow V, \quad \text{Id}_V(v) = v$$

è lineare.

Proof

Per ogni $u, v \in V$,

$$\text{Id}_V(u+v) = u+v = \text{Id}_V(u) + \text{Id}_V(v).$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in F$,

$$\text{Id}_V(\lambda v) = \lambda v = \lambda \text{Id}_V(v).$$

Dunque $\text{Id}_V \in \mathcal{L}(V, V)$.

Esempio Omotetie

Fissato $\lambda \in F$, definiamo

$$h_\lambda : V \rightarrow V, \quad h_\lambda(v) = \lambda v.$$

Allora h_λ è lineare. Infatti:

$$h_\lambda(u+v) = \lambda(u+v) = \lambda u + \lambda v = h_\lambda(u) + h_\lambda(v),$$

e, per ogni $\mu \in F$,

$$h_\lambda(\mu v) = \lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v = \mu(\lambda v) = \mu h_\lambda(v).$$

Geometricamente, h_λ è un'omotetia di ragione λ .

Esempio Una mappa lineare da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^2$

Consideriamo

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (2x - 7y + 3z, 7x + 5y - 6z).$$

Allora f è lineare.

Infatti, dati

$$u = (x, y, z), \quad v = (x', y', z'),$$

si ha

$$\begin{aligned} f(u+v) &= f(x+x', y+y', z+z') \\ &= (2(x+x') - 7(y+y') + 3(z+z'), \\ &\quad 7(x+x') + 5(y+y') - 6(z+z')) \\ &= (2x - 7y + 3z, 7x + 5y - 6z) \\ &\quad + (2x' - 7y' + 3z', 7x' + 5y' - 6z') \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Analogamente, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda f(x, y, z).$$

Quindi

$$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2).$$

Esempio Una mappa non lineare

La funzione

$$\tilde{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \tilde{f}(x, y, z) = (2x - 7y + 3z + 1, 7x + 5y - 6z)$$

non è lineare.

Infatti

$$\tilde{f}(0, 0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0).$$

Ogni mappa lineare manda necessariamente il vettore nullo nel vettore nullo, perché

$$f(0_V) = f(0_V + 0_V) = f(0_V) + f(0_V)$$

e quindi

$$f(0_V) = 0_W.$$

Dunque $\tilde{f}$ non può essere lineare.

13.2 Esempi fondamentali di mappe lineari

Esempio Moltiplicazione per una matrice

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Definiamo

$$L_A : F^n \rightarrow F^m, \quad L_A(x) = Ax.$$

Allora

$$L_A \in \mathcal{L}(F^n, F^m).$$

Infatti, per ogni $x, y \in F^n$,

$$L_A(x + y) = A(x + y) = Ax + Ay = L_A(x) + L_A(y),$$

e, per ogni $\lambda \in F$,

$$L_A(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda L_A(x).$$

Esempio Spostamenti nello spazio delle successioni

Consideriamo lo spazio vettoriale

$$F^{\mathbb{N}} = \{\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in F\}.$$

La mappa di spostamento all'indietro

$$b_s : F^{\mathbb{N}} \rightarrow F^{\mathbb{N}},$$

definita da

$$b_s(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots),$$

è lineare.

Infatti sommare due successioni e poi spostare all'indietro dà lo stesso risultato che spostare entrambe e poi sommare. Lo stesso vale per il prodotto per scalare. Analogamente, la mappa di spostamento in avanti

$$f_s : F^{\mathbb{N}} \rightarrow F^{\mathbb{N}},$$

definita da

$$f_s(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots),$$

è lineare.

Remark

Se invece fissiamo $\lambda \in F$ e definiamo

$$T_\lambda(x_1, x_2, x_3, \dots) = (\lambda, x_1, x_2, x_3, \dots),$$

allora T_λ è lineare se e solo se

$$\lambda = 0.$$

Infatti una mappa lineare deve mandare il vettore nullo nel vettore nullo:

$$T_\lambda(0, 0, 0, \dots) = (\lambda, 0, 0, \dots).$$

Questo è il vettore nullo se e solo se $\lambda = 0$.

Esempio Mappa delle coordinate rispetto a una base

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale su F , e sia

$$\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Ogni vettore $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Definiamo

$$f_\beta : V \rightarrow F^n, \quad f_\beta(v) = (a_1, \dots, a_n).$$

Questa mappa associa a un vettore le sue coordinate rispetto alla base β . Allora

$$f_\beta \in \mathcal{L}(V, F^n).$$

Infatti, se

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n, \quad w = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n,$$

allora

$$v + w = (a_1 + b_1)v_1 + \dots + (a_n + b_n)v_n,$$

e quindi

$$f_\beta(v + w) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) = f_\beta(v) + f_\beta(w).$$

Analogamente,

$$f_\beta(\lambda v) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n) = \lambda f_\beta(v).$$

Esempio Trasposizione

La mappa di trasposizione

$$T : \text{Mat}(m \times n, F) \rightarrow \text{Mat}(n \times m, F), \quad T(A) = A^t$$

è lineare.

Infatti:

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (\lambda A)^t = \lambda A^t.$$

Esempio Moltiplicazione di un polinomio per x^2

Sia

$$f : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(p) = x^2 p.$$

Allora f è lineare. Per esempio,

$$f(1 + x + x^3) = x^2(1 + x + x^3) = x^2 + x^3 + x^5.$$

In generale:

$$f(p + q) = x^2(p + q) = x^2 p + x^2 q = f(p) + f(q),$$

e

$$f(\lambda p) = x^2(\lambda p) = \lambda x^2 p = \lambda f(p).$$

Esempio Derivazione

La derivata

$$D : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad D(p) = p'$$

è lineare. Infatti:

$$D(p + q) = (p + q)' = p' + q' = D(p) + D(q),$$

e

$$D(\lambda p) = (\lambda p)' = \lambda p' = \lambda D(p).$$

13.3 Una mappa lineare è determinata dai valori su una base

Proposition Estensione lineare da una base

Siano V, W spazi vettoriali su F , e sia

$$\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Sia inoltre

$$\{w_1, \dots, w_n\}$$

una qualunque collezione di vettori di W .

Allora esiste un'unica applicazione lineare

$$f : V \rightarrow W$$

tale che

$$f(v_j) = w_j \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Proof

Poiché β è una base di V , ogni vettore $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Definiamo

$$f(v) = f(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n.$$

Questa definizione è ben posta, perché la scrittura di v nella base β è unica. Mostriamo che f è lineare. Siano

$$u = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n, \quad v = b_1v_1 + \cdots + b_nv_n.$$

Allora

$$u + v = (a_1 + b_1)v_1 + \cdots + (a_n + b_n)v_n.$$

Quindi

$$\begin{aligned} f(u + v) &= (a_1 + b_1)w_1 + \cdots + (a_n + b_n)w_n \\ &= (a_1w_1 + \cdots + a_nw_n) + (b_1w_1 + \cdots + b_nw_n) \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

Inoltre, per ogni $\lambda \in F$,

$$\begin{aligned} f(\lambda u) &= f(\lambda a_1v_1 + \cdots + \lambda a_nv_n) \\ &= \lambda a_1w_1 + \cdots + \lambda a_nw_n \\ &= \lambda f(u). \end{aligned}$$

Dunque f è lineare.

Infine mostriamo l'unicità. Sia

$$g : V \rightarrow W$$

un'altra mappa lineare tale che

$$g(v_j) = w_j \quad \forall j.$$

Se

$$v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n,$$

allora, usando la linearità di g ,

$$g(v) = a_1g(v_1) + \cdots + a_ng(v_n) = a_1w_1 + \cdots + a_nw_n = f(v).$$

Quindi

$$g = f.$$

Remark

Una mappa lineare è completamente determinata dai valori che assume su una base del dominio.

13.4 Struttura vettoriale di $\mathcal{L}(V, W)$

Definizione Somma e prodotto per scalare di mappe lineari

Siano

$$f, g \in \mathcal{L}(V, W).$$

Definiamo la somma

$$f + g : V \rightarrow W$$

ponendo

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v) \quad \forall v \in V.$$

Dato $\lambda \in F$, definiamo

$$\lambda f : V \rightarrow W$$

ponendo

$$(\lambda f)(v) = \lambda f(v) \quad \forall v \in V.$$

Proposition Somma e multipli di mappe lineari

Se

$$f, g \in \mathcal{L}(V, W)$$

e $\lambda \in F$, allora

$$f + g \in \mathcal{L}(V, W), \quad \lambda f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Proof

Dimostriamo che $f + g$ è lineare.

Per ogni $u, v \in V$,

$$\begin{aligned} (f + g)(u + v) &= f(u + v) + g(u + v) \\ &= f(u) + f(v) + g(u) + g(v) \\ &= (f(u) + g(u)) + (f(v) + g(v)) \\ &= (f + g)(u) + (f + g)(v). \end{aligned}$$

Quindi $f + g$ è additiva.

Per ogni $\mu \in F$ e ogni $v \in V$,

$$\begin{aligned} (f + g)(\mu v) &= f(\mu v) + g(\mu v) \\ &= \mu f(v) + \mu g(v) \\ &= \mu(f(v) + g(v)) \\ &= \mu(f + g)(v). \end{aligned}$$

Quindi $f + g$ è omogenea.

Analogamente, λf è lineare:

$$(\lambda f)(u + v) = \lambda f(u + v) = \lambda f(u) + \lambda f(v),$$

e

$$(\lambda f)(\mu v) = \lambda f(\mu v) = \lambda \mu f(v) = \mu(\lambda f)(v).$$

Proposition Spazio vettoriale delle mappe lineari

Con la somma e il prodotto per scalare appena definiti,

$$\mathcal{L}(V, W)$$

è un F -spazio vettoriale.

Proof

La proposizione precedente mostra che somma e prodotto per scalare sono operazioni interne a $\mathcal{L}(V, W)$.

Il vettore nullo è la mappa nulla

$$0 : V \rightarrow W.$$

L'opposto di $f \in \mathcal{L}(V, W)$ è la mappa

$$-f = (-1)f.$$

Le proprietà di associatività, commutatività della somma e distributività seguono dalle corrispondenti proprietà dello spazio vettoriale W , applicate punto per punto.

13.5 Composizione di mappe lineari

Definizione Composizione

Siano

$$f \in \mathcal{L}(U, V), \quad g \in \mathcal{L}(V, W).$$

La composizione di f e g è la funzione

$$g \circ f : U \rightarrow W$$

definita da

$$(g \circ f)(u) = g(f(u)).$$

Proposition La composizione di mappe lineari è lineare

Se

$$f \in \mathcal{L}(U, V), \quad g \in \mathcal{L}(V, W),$$

allora

$$g \circ f \in \mathcal{L}(U, W).$$

Proof

Per ogni $u_1, u_2 \in U$,

$$\begin{aligned} (g \circ f)(u_1 + u_2) &= g(f(u_1 + u_2)) \\ &= g(f(u_1) + f(u_2)) \\ &= g(f(u_1)) + g(f(u_2)) \\ &= (g \circ f)(u_1) + (g \circ f)(u_2). \end{aligned}$$

Quindi $g \circ f$ è additiva.

Per ogni $\lambda \in F$,

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\lambda u) &= g(f(\lambda u)) \\ &= g(\lambda f(u)) \\ &= \lambda g(f(u)) \\ &= \lambda(g \circ f)(u). \end{aligned}$$

Quindi $g \circ f$ è omogenea.

Proposition Proprietà della composizione

Valgono le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} \text{associatività:} & \quad h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f, \\ \text{identità:} & \quad f \circ \text{Id}_U = f \quad \text{e} \quad \text{Id}_V \circ f = f, \\ \text{distributività a destra:} & \quad g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2, \\ \text{distributività a sinistra:} & \quad (g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f. \end{aligned}$$

Proof

Le prime due proprietà sono proprietà generali della composizione di funzioni. Dimostriamo una delle distributività. Per ogni $u \in U$,

$$\begin{aligned} (g \circ (f_1 + f_2))(u) &= g((f_1 + f_2)(u)) \\ &= g(f_1(u) + f_2(u)) \\ &= g(f_1(u)) + g(f_2(u)) \\ &= (g \circ f_1)(u) + (g \circ f_2)(u). \end{aligned}$$

Quindi

$$g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2.$$

L'altra distributività si dimostra analogamente.

13.6 Endomorfismi, anelli e algebre**Definizione** Endomorfismo

Sia V uno spazio vettoriale su F . Un endomorfismo di V è una mappa lineare

$$f : V \rightarrow V.$$

L'insieme degli endomorfismi di V si denota

$$\text{End}(V) = \mathcal{L}(V, V).$$

Su $\text{End}(V)$ abbiamo due operazioni naturali:

$$+ \quad \text{e} \quad \circ.$$

La somma è la somma punto per punto di mappe lineari, mentre il prodotto è la composizione.

Definizione Anello

Un anello è un insieme A dotato di due operazioni

$$+ : A \times A \rightarrow A, \quad \cdot : A \times A \rightarrow A,$$

tali che:

1. $+$ è associativa,
2. $\cdot$ è associativa,
3. $+$ è commutativa,
4. $\exists 0 \in A$ tale che $a + 0 = a \ \forall a \in A$,
5. $\forall a \in A, \exists -a \in A$ tale che $a + (-a) = 0$,
6. $\exists 1 \in A$ tale che $1 \cdot a = a \cdot 1 = a \ \forall a \in A$,
7. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$,
8. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Esempio Anello degli interi

L'insieme

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$$

è un anello.

Proposition Gli endomorfismi formano un anello

L'insieme

$$\text{End}(V)$$

con la somma di mappe e la composizione è un anello:

$$(\text{End}(V), +, \circ).$$

Proof

La somma di endomorfismi è associativa e commutativa perché lo è la somma nello spazio vettoriale V , punto per punto.

Lo zero dell'anello è la mappa nulla

$$0 : V \rightarrow V.$$

L'opposto additivo di f è $-f$.

Il prodotto è la composizione, che è associativa. L'identità moltiplicativa è

$$\text{Id}_V.$$

Infine, la composizione distribuisce rispetto alla somma di mappe lineari:

$$h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g,$$

e

$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h.$$

Quindi $\text{End}(V)$ è un anello.

Definizione F -algebra

Sia F un campo. Un insieme A si dice F -algebra se:

1. $(A, +, \circ)$ è un anello,
2. $(A, +, \cdot)$ è un F -spazio vettoriale,
3. $(\lambda a) \circ b = \lambda(a \circ b) = a \circ (\lambda b) \ \forall \lambda \in F, \forall a, b \in A$.

Proposition $\text{End}(V)$ è una F -algebra

Se V è uno spazio vettoriale su F , allora

$$(\text{End}(V), +, \circ, \cdot)$$

è una F -algebra.

Proof

Abbiamo già visto che

$$(\text{End}(V), +, \circ)$$

è un anello.

Inoltre

$$\text{End}(V) = \mathcal{L}(V, V)$$

è uno spazio vettoriale su F , con somma e prodotto per scalare definiti punto per punto. Resta da verificare la compatibilità tra prodotto per scalare e composizione. Siano

$$\lambda \in F, \quad f, g \in \text{End}(V).$$

Per ogni $v \in V$,

$$((\lambda f) \circ g)(v) = (\lambda f)(g(v)) = \lambda f(g(v)) = (\lambda(f \circ g))(v).$$

Quindi

$$(\lambda f) \circ g = \lambda(f \circ g).$$

Analogamente,

$$(f \circ (\lambda g))(v) = f(\lambda g(v)) = \lambda f(g(v)) = (\lambda(f \circ g))(v),$$

dove abbiamo usato la linearità di f . Dunque

$$f \circ (\lambda g) = \lambda(f \circ g).$$

Pertanto $\text{End}(V)$ è una F -algebra.

13.6.1 Non commutatività di $\text{End}(V)$

Nella lezione precedente abbiamo visto che

$$\text{End}(V) = \mathcal{L}(V, V)$$

è una F -algebra con somma punto per punto, prodotto per scalare punto per punto e composizione come prodotto.

In generale, però, questa algebra non è commutativa.

Esempio La composizione non è commutativa

Consideriamo lo spazio vettoriale $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ dei polinomi reali e le mappe

$$f : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad f(p) = x^2 p,$$

e

$$g : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad g(p) = p'.$$

Entrambe sono lineari.

Calcoliamo le due composizioni. Da una parte:

$$(f \circ g)(p) = f(g(p)) = f(p') = x^2 p'.$$

Dall'altra:

$$(g \circ f)(p) = g(f(p)) = g(x^2 p) = (x^2 p)' = 2xp + x^2 p'.$$

Quindi, in generale,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Pertanto $\text{End}(V)$ non è necessariamente commutativa.

14 Nucleo, immagine, rango e invertibilità

14.1 Nucleo di una mappa lineare

Definizione Nucleo

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Il nucleo di f , denotato $\ker f$, è il sottoinsieme di V formato dai vettori che f manda nel vettore nullo:

$$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\}.$$

Esempio Nuclei fondamentali

Valgono i seguenti esempi.

Se

$$0 \in \mathcal{L}(V, W)$$

è la mappa nulla, allora

$$\ker 0 = V.$$

Infatti ogni vettore viene mandato in 0_W .

Se

$$\text{Id}_V \in \text{End}(V),$$

allora

$$\ker \text{Id}_V = \{0_V\}.$$

Infatti

$$\text{Id}_V(v) = 0_V \iff v = 0_V.$$

Esempio Un nucleo in $\mathbb{C}^3$

Consideriamo la mappa lineare

$$f : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z_1, z_2, z_3) = z_1 + iz_2 + 2iz_3.$$

Allora

$$\ker f = \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 \mid z_1 + iz_2 + 2iz_3 = 0\}.$$

Dalla relazione

$$z_1 = -iz_2 - 2iz_3$$

otteniamo

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(-iz_2 - 2iz_3, z_2, z_3) \mid z_2, z_3 \in \mathbb{C}\} \\ &= \text{span}((-i, 1, 0), (-2i, 0, 1)). \end{aligned}$$

Esempio Derivazione non invertibile

Sia

$$D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad D(p) = p'.$$

Allora

$$\ker D = \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid p' = 0\}.$$

Quindi

$$\ker D = \{\text{polinomi costanti}\}.$$

Esempio Spostamento all'indietro

Consideriamo

$$b_s : F^{\mathbb{N}} \rightarrow F^{\mathbb{N}}, \quad b_s(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots).$$

Allora

$$\ker b_s = \{(x_1, 0, 0, \dots) \mid x_1 \in F\} = \text{span}(1, 0, 0, \dots).$$

Proposition Il nucleo è un sottospazio

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora

$$\ker f \subseteq V$$

è un sottospazio vettoriale.

Proof

Applichiamo il criterio per sottospazi.

Prima di tutto,

$$f(0_V) = 0_W,$$

quindi

$$0_V \in \ker f.$$

Siano ora $u, v \in \ker f$. Allora

$$f(u) = 0_W, \quad f(v) = 0_W.$$

Per linearità:

$$f(u + v) = f(u) + f(v) = 0_W + 0_W = 0_W.$$

Dunque

$$u + v \in \ker f.$$

Infine, se $\lambda \in F$ e $v \in \ker f$, allora

$$f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda 0_W = 0_W.$$

Quindi

$$\lambda v \in \ker f.$$

Per il criterio dei sottospazi, $\ker f$ è un sottospazio vettoriale di V .

14.2 Iniettività e nucleo

Ricordiamo che una funzione tra insiemi

$$f : X \rightarrow Y$$

si dice iniettiva se

$$f(x) = f(y) \implies x = y.$$

Proposition Criterio di iniettività per mappe lineari

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora f è iniettiva se e solo se

$$\ker f = \{0_V\}.$$

Proof

($\implies$) Supponiamo che f sia iniettiva. Vogliamo mostrare che

$$\ker f = \{0_V\}.$$

Sappiamo già che

$$0_V \in \ker f.$$

Sia ora $v \in \ker f$. Allora

$$f(v) = 0_W.$$

Ma anche

$$f(0_V) = 0_W.$$

Quindi

$$f(v) = f(0_V).$$

Poiché f è iniettiva, segue

$$v = 0_V.$$

Dunque

$$\ker f = \{0_V\}.$$

($\impliedby$) Supponiamo viceversa che

$$\ker f = \{0_V\}.$$

Vogliamo mostrare che f è iniettiva.

Siano $u, v \in V$ tali che

$$f(u) = f(v).$$

Allora

$$f(u) - f(v) = 0_W.$$

Per linearità:

$$f(u - v) = 0_W.$$

Quindi

$$u - v \in \ker f.$$

Per ipotesi,

$$\ker f = \{0_V\},$$

dunque

$$u - v = 0_V,$$

cioè

$$u = v.$$

Quindi f è iniettiva.

14.3 Immagine di una mappa lineare

Definizione Immagine

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

L'immagine di f , denotata $\text{Im } f$, è il sottoinsieme di W formato dai vettori che sono immagine di almeno un vettore di V :

$$\text{Im } f = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ tale che } f(v) = w\}.$$

Equivalentemente,

$$\text{Im } f = f(V).$$

Esempio Immagini fondamentali

Se

$$0 : V \rightarrow W$$

è la mappa nulla, allora

$$\text{Im } 0 = \{0_W\}.$$

Se

$$\text{Id}_V : V \rightarrow V$$

è l'identità, allora

$$\text{Im } \text{Id}_V = V.$$

Esempio Immagine di una mappa da $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$

Consideriamo

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (2x, 5y, x + y).$$

Allora

$$f(x, y) = x(2, 0, 1) + y(0, 5, 1).$$

Quindi

$$\text{Im } f = \text{span}((2, 0, 1), (0, 5, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Esempio Immagine della derivata

Sia

$$D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad D(p) = p'.$$

Allora

$$\text{Im } D = \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

Infatti ogni polinomio reale ammette una primitiva polinomiale. Quindi, dato $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, esiste $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ tale che

$$p' = q.$$

Proposition L'immagine è un sottospazio

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora

$$\text{Im } f \subseteq W$$

è un sottospazio vettoriale.

Proof

Applichiamo il criterio per sottospazi.

Poiché

$$f(0_V) = 0_W,$$

si ha

$$0_W \in \operatorname{Im} f.$$

Siano ora

$$w_1, w_2 \in \operatorname{Im} f.$$

Allora esistono

$$v_1, v_2 \in V$$

tali che

$$w_1 = f(v_1), \quad w_2 = f(v_2).$$

Per linearità:

$$w_1 + w_2 = f(v_1) + f(v_2) = f(v_1 + v_2).$$

Quindi

$$w_1 + w_2 \in \operatorname{Im} f.$$

Infine, se $\lambda \in F$ e $w \in \operatorname{Im} f$, allora esiste $v \in V$ tale che

$$w = f(v).$$

Quindi

$$\lambda w = \lambda f(v) = f(\lambda v).$$

Dunque

$$\lambda w \in \operatorname{Im} f.$$

Per il criterio dei sottospazi, $\operatorname{Im} f$ è un sottospazio di W .

14.4 Suriettività e immagine

Ricordiamo che una funzione tra insiemi

$$f : X \rightarrow Y$$

si dice suriettiva se, per ogni $y \in Y$, esiste $x \in X$ tale che

$$f(x) = y.$$

Proposition Criterio di suriettività per mappe lineari

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora f è suriettiva se e solo se

$$\operatorname{Im} f = W.$$

Proof

Per definizione,

$$\operatorname{Im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ tale che } f(v) = w\}.$$

Quindi affermare che f è suriettiva significa precisamente dire che ogni elemento di W appartiene a $\text{Im } f$, cioè

$$\text{Im } f = W.$$

14.5 Teorema di nullità più rango

Definizione Nullità e rango

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W),$$

con V finito-dimensionale.

La nullità di f è

$$\text{null}(f) = \dim \ker f.$$

Il rango di f è

$$\text{rank}(f) = \dim \text{Im } f.$$

Teorema Nullità più rango

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora $\text{Im } f$ è finito-dimensionale e

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \text{Im } f.$$

Equivalentemente,

$$\dim V = \text{null}(f) + \text{rank}(f).$$

Proof

Poiché V è finito-dimensionale e

$$\ker f \subseteq V$$

è un sottospazio, anche $\ker f$ è finito-dimensionale. Sia

$$\{u_1, \dots, u_m\}$$

una base di $\ker f$.

Completiamo questa base a una base di V :

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}.$$

Allora

$$\dim V = m + n, \quad \dim \ker f = m.$$

Mostriamo che

$$\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$$

è una base di $\text{Im } f$.

Prima mostriamo che genera $\text{Im } f$. Sia

$$w \in \text{Im } f.$$

Allora esiste $v \in V$ tale che

$$w = f(v).$$

Poiché $\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ è una base di V , esistono scalari

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$$

tali che

$$v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n.$$

Applicando f :

$$w = f(v) = \alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_m f(u_m) + \beta_1 f(v_1) + \dots + \beta_n f(v_n).$$

Ma $u_i \in \ker f$, quindi

$$f(u_i) = 0_W \quad \forall i.$$

Perciò

$$w = \beta_1 f(v_1) + \dots + \beta_n f(v_n).$$

Quindi

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{span}(f(v_1), \dots, f(v_n)).$$

Ora mostriamo che $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ è linearmente indipendente. Supponiamo che

$$\gamma_1 f(v_1) + \dots + \gamma_n f(v_n) = 0_W.$$

Per linearità:

$$f(\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_n v_n) = 0_W.$$

Quindi

$$\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_n v_n \in \ker f.$$

Poiché $\{u_1, \dots, u_m\}$ è una base di $\ker f$, esistono scalari

$$\delta_1, \dots, \delta_m \in F$$

tali che

$$\gamma_1 v_1 + \dots + \gamma_n v_n = \delta_1 u_1 + \dots + \delta_m u_m.$$

Portando tutto a sinistra:

$$\delta_1 u_1 + \dots + \delta_m u_m - \gamma_1 v_1 - \dots - \gamma_n v_n = 0_V.$$

Ma

$$\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$$

è una base di V , quindi è linearmente indipendente. Ne segue

$$\delta_1 = \dots = \delta_m = 0, \quad \gamma_1 = \dots = \gamma_n = 0.$$

Dunque $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ è linearmente indipendente.

Quindi è una base di $\operatorname{Im} f$, e perciò

$$\dim \operatorname{Im} f = n.$$

Infine:

$$\dim V = m + n = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Esempio Nessuna mappa suriettiva da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^5$

Non esiste alcuna mappa lineare suriettiva

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5.$$

Infatti, per il teorema di nullità più rango,

$$3 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

In particolare,

$$\dim \operatorname{Im} f \leq 3.$$

Ma, se f fosse suriettiva, allora

$$\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^5,$$

quindi

$$\dim \operatorname{Im} f = 5,$$

assurdo.

14.6 Mappe lineari invertibili

Definizione Mappa lineare invertibile

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Diciamo che f è invertibile se esiste una mappa lineare

$$g \in \mathcal{L}(W, V)$$

tale che

$$g \circ f = \operatorname{Id}_V \quad \text{e} \quad f \circ g = \operatorname{Id}_W.$$

In tal caso g si chiama inversa di f .

Proposition Unicità dell'inversa lineare

Se una mappa lineare $f \in \mathcal{L}(V, W)$ è invertibile, allora la sua inversa è unica.

Proof

Supponiamo che

$$g_1, g_2 \in \mathcal{L}(W, V)$$

siano due inverse di f . Allora

$$g_1 \circ f = \operatorname{Id}_V, \quad f \circ g_2 = \operatorname{Id}_W.$$

Quindi

$$\begin{aligned} g_1 &= g_1 \circ \operatorname{Id}_W \\ &= g_1 \circ (f \circ g_2) \\ &= (g_1 \circ f) \circ g_2 \\ &= \operatorname{Id}_V \circ g_2 \\ &= g_2. \end{aligned}$$

Dunque l'inversa è unica.

Quando esiste, l'inversa di f si denota con

$$f^{-1}.$$

Proposition Invertibilità, iniettività e suriettività

Una mappa lineare

$$f \in \mathcal{L}(V, W)$$

è invertibile se e solo se è iniettiva e suriettiva.

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che f sia invertibile, e sia f^{-1} la sua inversa. Mostriamo che f è iniettiva. Siano $v_1, v_2 \in V$ tali che

$$f(v_1) = f(v_2).$$

Applicando f^{-1} a entrambi i membri:

$$f^{-1}(f(v_1)) = f^{-1}(f(v_2)).$$

Poiché

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_V,$$

otteniamo

$$v_1 = v_2.$$

Quindi f è iniettiva.

Mostriamo che f è suriettiva. Sia

$$w \in W.$$

Poiché

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_W,$$

si ha

$$w = \text{Id}_W(w) = (f \circ f^{-1})(w) = f(f^{-1}(w)).$$

Dunque $w \in \text{Im } f$, e quindi f è suriettiva.

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che f sia iniettiva e suriettiva.

Poiché f è suriettiva, per ogni $w \in W$ esiste almeno un $v \in V$ tale che

$$f(v) = w.$$

Poiché f è iniettiva, tale v è unico. Definiamo quindi

$$g : W \rightarrow V$$

ponendo

$$g(w) = \text{l'unico } v \in V \text{ tale che } f(v) = w.$$

Per costruzione,

$$f(g(w)) = w \quad \forall w \in W,$$

quindi

$$f \circ g = \text{Id}_W.$$

Inoltre, per ogni $v \in V$, il vettore v è l'unico elemento di V che viene mandato in $f(v)$, quindi

$$g(f(v)) = v.$$

Dunque

$$g \circ f = \text{Id}_V.$$

Resta da mostrare che g è lineare. Siano $w_1, w_2 \in W$. Allora

$$f(g(w_1 + w_2)) = w_1 + w_2.$$

D'altra parte:

$$f(g(w_1) + g(w_2)) = f(g(w_1)) + f(g(w_2)) = w_1 + w_2.$$

Poiché f è iniettiva, segue

$$g(w_1 + w_2) = g(w_1) + g(w_2).$$

Quindi g è additiva.

Analogamente, per ogni $\lambda \in F$,

$$f(g(\lambda w)) = \lambda w,$$

mentre

$$f(\lambda g(w)) = \lambda f(g(w)) = \lambda w.$$

Per iniettività di f ,

$$g(\lambda w) = \lambda g(w).$$

Quindi g è omogenea, dunque lineare.

Pertanto f è invertibile.

14.7 Esempi di mappe non invertibili

Esempio Moltiplicazione per x^2

Consideriamo

$$f : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad f(p) = x^2 p.$$

Il nucleo è banale:

$$\ker f = \{0\},$$

quindi f è iniettiva.

Tuttavia f non è suriettiva. Infatti ogni polinomio in $\text{Im } f$ è divisibile per x^2 , mentre per esempio

$$x - 1 \notin \text{Im } f.$$

Quindi f non è invertibile.

Esempio Spostamento all'indietro non invertibile

Consideriamo

$$b_s : F^{\mathbb{N}} \rightarrow F^{\mathbb{N}}, \quad b_s(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots).$$

Questa mappa è suriettiva: data una successione

$$(y_1, y_2, y_3, \dots),$$

basta prendere, per esempio,

$$(0, y_1, y_2, y_3, \dots),$$

che viene mandata in $(y_1, y_2, y_3, \dots)$.

Tuttavia b_s non è iniettiva, perché

$$\ker b_s = \text{span}(1, 0, 0, \dots) \neq \{0\}.$$

Quindi b_s non è invertibile.

14.8 Mappe lineari associate a matrici

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Alla matrice A è associata la mappa lineare

$$L_A : F^n \rightarrow F^m, \quad L_A(x) = Ax.$$

Il nucleo di L_A è

$$\ker L_A = \{x \in F^n \mid L_A(x) = 0\} = \{x \in F^n \mid Ax = 0\}.$$

Quindi

$$\ker L_A = \ker A,$$

cioè il nucleo della mappa è l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato ad A .

L'immagine di L_A è

$$\text{Im } L_A = \{y \in F^m \mid \exists x \in F^n \text{ tale che } y = L_A(x)\} = \{y \in F^m \mid \exists x \in F^n \text{ tale che } y = Ax\}.$$

Esempio Più equazioni che incognite

Se

$$A \in \text{Mat}(3 \times 2, \mathbb{R}),$$

allora

$$L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Questa mappa non può essere suriettiva. Infatti, per il teorema di nullità più rango,

$$\dim \text{Im } L_A \leq 2,$$

mentre

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3.$$

Quindi esiste almeno un

$$b \in \mathbb{R}^3$$

tale che il sistema

$$Ax = b$$

non ha soluzione.

Esempio Più incognite che equazioni

Se

$$A \in \text{Mat}(2 \times 3, \mathbb{R}),$$

allora

$$L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Questa mappa non può essere iniettiva. Infatti, per il teorema di nullità più rango,

$$3 = \dim \ker L_A + \dim \text{Im } L_A.$$

Ma

$$\dim \text{Im } L_A \leq 2,$$

quindi

$$\dim \ker L_A \geq 1.$$

Dunque

$$\ker L_A \neq \{0\},$$

e quindi L_A non è iniettiva.
In termini di sistemi lineari, il sistema omogeneo

$$Ax = 0$$

ammette soluzioni non nulle.

14.9 Isomorfismi tra spazi vettoriali

Definizione Isomorfismo

Siano V, W spazi vettoriali su uno stesso campo F . Un isomorfismo tra V e W è un'applicazione lineare invertibile

$$f : V \rightarrow W.$$

Se esiste un isomorfismo tra V e W , diciamo che V e W sono isomorfi e scriviamo

$$V \simeq W.$$

Essere isomorfi significa avere la stessa struttura vettoriale: i due spazi possono avere elementi di natura diversa, ma dal punto di vista dell'algebra lineare si comportano nello stesso modo.

Esempio Coordinate rispetto a una base

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Consideriamo la mappa delle coordinate

$$\Phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n.$$

Se

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n,$$

definiamo

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = (a_1, \dots, a_n).$$

Allora $\Phi_{\mathcal{B}}$ è un isomorfismo.

Infatti è lineare, perché le coordinate di una somma sono la somma delle coordinate e le coordinate di un multiplo scalare sono i multipli scalari delle coordinate.

Inoltre è iniettiva: se

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = 0,$$

allora tutte le coordinate di v sono nulle, quindi

$$v = 0.$$

È anche suriettiva: dato

$$(a_1, \dots, a_n) \in F^n,$$

il vettore

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

soddisfa

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = (a_1, \dots, a_n).$$

Quindi

$$V \simeq F^n.$$

Teorema Classificazione degli spazi vettoriali finito-dimensionali

Due F -spazi vettoriali finito-dimensionali V e W sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione:

$$V \simeq W \quad \Longleftrightarrow \quad \dim V = \dim W.$$

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che

$$f : V \rightarrow W$$

sia un isomorfismo. Allora f è iniettiva e suriettiva.

Per il teorema di nullità più rango:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Poiché f è iniettiva,

$$\ker f = \{0\},$$

quindi

$$\dim \ker f = 0.$$

Poiché f è suriettiva,

$$\operatorname{Im} f = W.$$

Dunque

$$\dim V = 0 + \dim W = \dim W.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che

$$\dim V = \dim W = n.$$

Siano

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V , e

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_n\}$$

una base di W .

Abbiamo gli isomorfismi delle coordinate

$$\Phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n, \quad \Phi_{\mathcal{C}} : W \rightarrow F^n.$$

Allora la composizione

$$\Phi_{\mathcal{C}}^{-1} \circ \Phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow W$$

è un isomorfismo. Quindi

$$V \simeq W.$$

Quindi, per gli spazi vettoriali finito-dimensionali su uno stesso campo, la dimensione è l'unico invariante: due spazi sono isomorfi esattamente quando hanno la stessa dimensione.

14.10 Iniettività, suriettività e dimensione

In generale, l'iniettività da sola e la suriettività da sola non bastano a garantire l'invertibilità.

Esempio Mappa iniettiva ma non suriettiva

La mappa

$$f : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], \quad f(p) = x^2 p$$

è iniettiva, perché

$$x^2 p = 0 \implies p = 0.$$

Tuttavia non è suriettiva: per esempio, il polinomio $x - 1$ non è divisibile per x^2 , quindi non appartiene all'immagine di f .

Esempio Mappa suriettiva ma non iniettiva

La mappa di spostamento all'indietro

$$b_s : F^{\mathbb{N}} \rightarrow F^{\mathbb{N}}, \quad b_s(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$$

è suriettiva, perché ogni successione

$$(y_1, y_2, \dots)$$

è immagine, per esempio, di

$$(0, y_1, y_2, \dots).$$

Non è però iniettiva, perché

$$\ker b_s = \text{span}(1, 0, 0, \dots) \neq \{0\}.$$

Quando dominio e codominio hanno la stessa dimensione finita, invece, iniettività e suriettività diventano equivalenti.

Teorema Criterio di invertibilità in dimensione finita

Siano V, W due F -spazi vettoriali finito-dimensionali tali che

$$\dim V = \dim W = n.$$

Sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora sono equivalenti:

1. f è invertibile,
2. f è iniettiva,
3. f è suriettiva.

Proof

(1) $\Rightarrow$ (2) Se f è invertibile, allora è iniettiva, perché ogni funzione invertibile è iniettiva.

(2) $\Rightarrow$ (3) Supponiamo che f sia iniettiva. Allora

$$\ker f = \{0\},$$

quindi

$$\dim \ker f = 0.$$

Per il teorema di nullità più rango:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \text{Im } f.$$

Siccome $\dim V = n$, otteniamo

$$n = 0 + \dim \text{Im } f,$$

cioè

$$\dim \text{Im } f = n.$$

Ma

$$\text{Im } f \subseteq W$$

e

$$\dim W = n.$$

Dunque

$$\operatorname{Im} f = W,$$

cioè f è suriettiva.

(3) $\Rightarrow$ (2) Supponiamo che f sia suriettiva. Allora

$$\operatorname{Im} f = W,$$

quindi

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim W = n.$$

Per il teorema di nullità più rango:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Siccome $\dim V = n$, otteniamo

$$n = \dim \ker f + n.$$

Quindi

$$\dim \ker f = 0,$$

e dunque

$$\ker f = \{0\}.$$

Per il criterio di iniettività tramite il nucleo, f è iniettiva.

(2), (3) $\Rightarrow$ (1) Se f è sia iniettiva sia suriettiva, allora è invertibile.

Esempio Una mappa iniettiva non suriettiva per ragioni dimensionali

Consideriamo

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (3x + 2y, x - y, 2x + 7y).$$

Il nucleo è dato dalle soluzioni di

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0, \\ x - y = 0, \\ 2x + 7y = 0. \end{cases}$$

Dalla seconda equazione $x = y$. Sostituendo nella prima:

$$3x + 2x = 5x = 0,$$

quindi

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Allora

$$\ker f = \{0\},$$

perciò f è iniettiva.

L'immagine è

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{span}((3, 1, 2), (2, -1, 7)).$$

Quindi

$$\dim \operatorname{Im} f \leq 2.$$

In particolare,

$$\operatorname{Im} f \neq \mathbb{R}^3.$$

Dunque f non è suriettiva e quindi non è invertibile.

15 Rango delle matrici e sistemi lineari

15.1 Rango di una matrice

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Scriviamo A per colonne:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ A^1 & A^2 & & A^n \\ | & | & & | \end{array} \right),$$

dove

$$A^j \in F^m$$

è la colonna j -esima di A .

Definizione Rango di una matrice

Il rango di A , denotato

$$\text{rank } A$$

oppure

$$\text{rg } A,$$

è la dimensione del sottospazio generato dalle colonne di A :

$$\text{rg } A = \dim \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Proposition Rango e immagine della mappa associata

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

e sia

$$L_A : F^n \rightarrow F^m, \quad L_A(x) = Ax$$

la mappa lineare associata ad A . Allora

$$\text{rg } A = \dim \text{Im } L_A.$$

Proof

Sia

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

la base canonica di F^n . Allora

$$L_A(e_j) = Ae_j = A^j,$$

cioè l'immagine del vettore canonico e_j è la colonna j -esima di A .

Poiché $\{e_1, \dots, e_n\}$ genera F^n , l'immagine di L_A è generata dalle immagini dei vettori della base canonica:

$$\text{Im } L_A = \text{span}(L_A(e_1), \dots, L_A(e_n)).$$

Quindi

$$\text{Im } L_A = \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Pertanto

$$\dim \text{Im } L_A = \dim \text{span}(A^1, \dots, A^n) = \text{rg } A.$$

Applicando il teorema di nullità più rango a

$$L_A : F^n \rightarrow F^m,$$

otteniamo

$$\dim F^n = \dim \ker L_A + \dim \operatorname{Im} L_A.$$

Poiché

$$\dim F^n = n, \quad \ker L_A = \ker A, \quad \dim \operatorname{Im} L_A = \operatorname{rg} A,$$

si ha

$$n = \dim \ker A + \operatorname{rg} A.$$

Quindi

$$\dim \ker A = n - \operatorname{rg} A.$$

15.2 Sistemi lineari e matrice completa

Consideriamo un sistema lineare

$$Ax = b,$$

dove

$$A \in \operatorname{Mat}(m \times n, F), \quad b \in F^m.$$

Scriviamo

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ A^1 & A^2 & \cdots & A^n \\ | & | & & | \end{array} \right).$$

L'equazione

$$Ax = b$$

equivale a

$$x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n = b.$$

Dunque il sistema ammette soluzione se e solo se b appartiene allo span delle colonne di A .

Definizione Matrice completa

Dato il sistema lineare

$$Ax = b,$$

la matrice completa, o matrice aumentata, del sistema è

$$(A \mid b),$$

cioè la matrice ottenuta aggiungendo ad A la colonna dei termini noti b .

Esempio

Consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x - 8y + z - 2w = 7, \\ 5x - z + 6w = 3, \\ x - y + z = 15. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -8 & 1 & -2 \\ 5 & 0 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

mentre il vettore dei termini noti è

$$b = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

La matrice completa è

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -8 & 1 & -2 & 7 \\ 5 & 0 & -1 & 6 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 15 \end{array} \right).$$

15.3 Teorema di Rouché-Capelli

Teorema Teorema di Rouché-Capelli

Siano

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F), \quad b \in F^m.$$

Il sistema lineare

$$Ax = b$$

ammette soluzione se e solo se

$$\text{rg}(A \mid b) = \text{rg } A.$$

In tal caso, l'insieme delle soluzioni è un sottospazio affine di F^n di dimensione

$$n - \text{rg } A.$$

Proof

Il sistema

$$Ax = b$$

ammette soluzione se e solo se esistono scalari

$$x_1, \dots, x_n \in F$$

tali che

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = b.$$

Questo significa precisamente che

$$b \in \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Ora,

$$\text{rg } A = \dim \text{span}(A^1, \dots, A^n),$$

mentre

$$\text{rg}(A \mid b) = \dim \text{span}(A^1, \dots, A^n, b).$$

Se il sistema ammette soluzione, allora b è combinazione lineare delle colonne di A . Aggiungere b alle colonne di A non cambia lo span:

$$\text{span}(A^1, \dots, A^n, b) = \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Quindi

$$\text{rg}(A \mid b) = \text{rg } A.$$

Viceversa, supponiamo

$$\text{rg}(A \mid b) = \text{rg } A.$$

Allora lo spazio generato dalle colonne di A ha la stessa dimensione dello spazio generato dalle colonne di A insieme a b . Poiché

$$\text{span}(A^1, \dots, A^n) \subseteq \text{span}(A^1, \dots, A^n, b),$$

e i due sottospazi hanno la stessa dimensione, devono coincidere. Dunque

$$b \in \text{span}(A^1, \dots, A^n),$$

quindi esistono scalari $x_1, \dots, x_n \in F$ tali che

$$x_1 A^1 + \dots + x_n A^n = b.$$

Pertanto

$$Ax = b$$

ammette soluzione.

Supponiamo infine che il sistema ammetta almeno una soluzione $\bar{x}$. Allora l'insieme delle soluzioni è

$$\bar{x} + \ker A.$$

Quindi è un sottospazio affine diretto da $\ker A$. La sua dimensione è

$$\dim \ker A = n - \text{rg } A.$$

15.4 Calcolo del rango tramite eliminazione

Le operazioni elementari sulle righe non cambiano le relazioni di dipendenza lineare tra le colonne. Di conseguenza, non cambiano il rango.

Per calcolare il rango di una matrice, possiamo quindi ridurla con l'eliminazione di Gauss e contare il numero di pivot, cioè il numero di righe non nulle nella forma a scala.

Esempio Calcolo del rango

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -8 & 1 & -2 \\ 5 & 0 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Scambiamo la prima e la terza riga:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 & 6 \\ 3 & -8 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Poi eseguiamo

$$R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1.$$

Otteniamo

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & 6 \\ 0 & -5 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Infine

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2,$$

e quindi

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 4 \end{pmatrix}.$$

La matrice ridotta ha tre pivot, quindi

$$\text{rg } A = 3.$$

Poiché A ha 3 righe, questo significa che le colonne pivot generano tutto $\mathbb{R}^3$. In particolare, il sistema

$$Ax = b$$

è compatibile per ogni

$$b \in \mathbb{R}^3.$$

16 Codici correttori di errori su campi finiti

16.1 Codici correttori di errori

16.1.1 Motivazione

Alice e Bob vogliono scambiarsi dei messaggi. Durante la trasmissione, però, possono generarsi errori: alcune cifre o alcuni bit possono essere modificati.

Bob vorrebbe poter fare due cose:

1. rilevare gli errori,
2. correggere gli eventuali errori.

Un codice che permette solo di capire che c'è stato un errore si dice codice *rilevatore*. Un codice che permette anche di ricostruire il messaggio corretto si dice codice *correttore*.

16.2 Cifre di controllo

Un primo esempio semplice di codice per rilevare errori è dato dalle cifre di controllo. Per esempio, nei numeri delle carte di credito o di debito, alcune cifre servono a controllare che il numero sia stato scritto correttamente.

I due errori più comuni quando si ricopia un numero sono:

1. sbagliare una cifra,
2. invertire due cifre adiacenti.

L'idea è aggiungere una cifra di controllo sensibile a questi errori.

16.2.1 Una funzione di controllo

Definiamo una funzione

$$p : \{0, 1, \dots, 9\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 9\}$$

mediante la tabella

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(n)$	0	2	4	6	8	1	3	5	7	9

Equivalente:

$$p(0) = 0, \quad p(9) = 9,$$

mentre, per $1 \leq k \leq 8$,

$$p(k) = \text{resto della divisione di } 2k \text{ per } 9.$$

Definizione Procedura di controllo

Sia

$$C = C_{16}C_{15} \cdots C_2C_1$$

una sequenza di 16 cifre, dove C_1 è la cifra più a destra.

Definiamo

$$S = C_1 + p(C_2) + C_3 + p(C_4) + \cdots + C_{15} + p(C_{16}).$$

Il numero viene considerato valido se

$$S \equiv 0 \pmod{10}.$$

Se invece S non è multiplo di 10, allora il numero viene riconosciuto come non valido.

Esempio

Consideriamo il numero

$$C = 1234\,5678\,9012\,3456.$$

Applicando la procedura precedente si ottiene

$$S = 64.$$

Poiché

$$64 \not\equiv 0 \pmod{10},$$

il numero viene riconosciuto come non valido.

Questo tipo di controllo è utile per rilevare errori semplici. Tuttavia non è pensato per correggere l'errore: se il controllo fallisce, Bob sa che qualcosa è andato storto, ma non sa necessariamente quale cifra modificare.

Inoltre, un codice di questo tipo funziona bene solo per certi tipi di errori. Se si vogliono correggere errori in modo sistematico, è più naturale lavorare con messaggi binari e usare l'algebra lineare.

16.3 Messaggi binari

I messaggi digitali vengono rappresentati come sequenze di bit, cioè sequenze di 0 e 1. Testi, immagini, video e numeri vengono tutti trasformati in sequenze binarie mediante opportune codifiche.

Per esempio, possiamo scrivere un numero intero in base 2.

Esempio Scrittura binaria di 37

Calcoliamo la rappresentazione binaria di 37 usando divisioni successive per 2:

$$\begin{aligned} 37 &= 2 \cdot 18 + 1, \\ 18 &= 2 \cdot 9 + 0, \\ 9 &= 2 \cdot 4 + 1, \\ 4 &= 2 \cdot 2 + 0, \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0, \\ 1 &= 2 \cdot 0 + 1. \end{aligned}$$

Leggendo i resti dal basso verso l'alto:

$$(37)_{10} = (100101)_2.$$

Infatti

$$37 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2 + 1.$$

16.3.1 Il campo F_2

Il codice binario è basato sull'insieme

$$F_2 = \{0, 1\}.$$

Su questo insieme definiamo somma e prodotto modulo 2. Le regole sono:

$$0 + 0 = 0, \quad 0 + 1 = 1, \quad 1 + 0 = 1, \quad 1 + 1 = 0.$$

Per il prodotto:

$$0 \cdot 0 = 0, \quad 0 \cdot 1 = 0, \quad 1 \cdot 0 = 0, \quad 1 \cdot 1 = 1.$$

Proposition Il campo F_2

L'insieme

$$F_2 = \{0, 1\}$$

con somma e prodotto modulo 2 è un campo.

Proof

Le operazioni sono quelle usuali sugli interi, ma considerate modulo 2. L'elemento neutro della somma è 0, l'elemento neutro del prodotto è 1. Inoltre

$$1 + 1 = 0,$$

quindi 1 è il proprio opposto additivo. Infine, l'unico elemento non nullo è 1, che ha inverso moltiplicativo 1. Le proprietà associative, commutative e distributive discendono dalle corrispondenti proprietà degli interi modulo 2.

16.4 Matrici su F_2

Una matrice a coefficienti in F_2 è una tabella i cui elementi sono solo 0 e 1.

Per esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(3 \times 5, F_2).$$

Un vettore colonna è una matrice con una sola colonna:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(6 \times 1, F_2).$$

Le operazioni tra matrici sono le stesse dell'algebra lineare usuale, ma tutte le somme e i prodotti vengono calcolati in F_2 .

Esempio Somma di matrici su F_2

In F_2 si ha $1 + 1 = 0$. Quindi:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definizione Prodotto di matrici su F_2

Siano

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F_2), \quad B \in \text{Mat}(n \times p, F_2).$$

Il prodotto

$$AB$$

è definito come al solito:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj},$$

ma la somma viene calcolata in F_2 .

Quindi, in F_2 , un numero pari di 1 sommati dà 0, mentre un numero dispari di 1 sommati dà 1.

Esempio Prodotto matrice-vettore

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(3 \times 4, F_2)$$

e sia

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Infatti, interpretando v come vettore delle coordinate delle colonne di A ,

$$Av = 1A^1 + 1A^2 + 0A^3 + 1A^4,$$

dove A^j è la j -esima colonna di A . Poiché

$$A^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

si ottiene

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

16.5 Ridondanza e correzione degli errori

L'idea fondamentale dei codici correttori è inserire ridondanza nel messaggio inviato.

Un metodo molto semplice sarebbe ripetere lo stesso messaggio più volte. Per esempio, se Alice vuole inviare un bit, potrebbe trasmetterlo 5 volte. Se Bob riceve

$$01000,$$

potrebbe decidere che il messaggio originale era 0, perché la maggioranza dei bit ricevuti è 0.

Questa idea funziona, ma è inefficiente: se ripetiamo ogni bit 5 volte, solo 1 bit su 5 contiene informazione nuova. L'efficienza sarebbe

$$\frac{1}{5}.$$

Vogliamo quindi un codice che permetta di correggere un piccolo numero di errori, ma con maggiore efficienza.

16.6 Il codice di Hamming (7, 4)

Il codice di Hamming (7, 4) permette di trasmettere 4 bit di informazione usando 7 bit totali. I 3 bit aggiunti sono bit di ridondanza, usati per rilevare e correggere errori.

16.6.1 La matrice di controllo

Consideriamo la matrice

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}(3 \times 7, F_2).$$

La i -esima colonna di H è la rappresentazione binaria del numero i :

i	i -esima colonna di H
1	$(1, 0, 0)^t$
2	$(0, 1, 0)^t$
3	$(1, 1, 0)^t$
4	$(0, 0, 1)^t$
5	$(1, 0, 1)^t$
6	$(0, 1, 1)^t$
7	$(1, 1, 1)^t$

Definizione Vettori codice

I vettori codice del codice di Hamming sono i vettori

$$c \in F_2^7$$

tali che

$$Hc = 0.$$

In altre parole, l'insieme dei vettori codice è

$$\ker H.$$

16.6.2 Codifica

Supponiamo che Alice voglia trasmettere 4 bit di informazione:

$$a, b, c, d \in F_2.$$

Costruiamo un vettore colonna di lunghezza 7:

$$C = \begin{pmatrix} x \\ y \\ a \\ z \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}.$$

I bit a, b, c, d sono i bit di informazione. I bit

$$x, y, z$$

sono bit di ridondanza e devono essere scelti in modo che

$$HC = 0.$$

Calcoliamo:

$$HC = \begin{pmatrix} x + a + b + d \\ y + a + c + d \\ z + b + c + d \end{pmatrix}.$$

La condizione $HC = 0$ equivale quindi al sistema

$$\begin{cases} x + a + b + d = 0, \\ y + a + c + d = 0, \\ z + b + c + d = 0. \end{cases}$$

Poiché stiamo lavorando in F_2 , sottrarre è la stessa cosa che sommare. Quindi:

$$x = a + b + d, \quad y = a + c + d, \quad z = b + c + d.$$

Definizione Codifica di Hamming (7, 4)

Il messaggio

$$(a, b, c, d) \in F_2^4$$

viene codificato nel vettore

$$C = \begin{pmatrix} a + b + d \\ a + c + d \\ a \\ b + c + d \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in F_2^7.$$

L'efficienza del codice è

$$\frac{\text{numero di bit di informazione}}{\text{numero di bit trasmessi}} = \frac{4}{7}.$$

Questo è molto più efficiente del metodo ingenuo di ripetere ogni bit molte volte.

16.7 Decodifica

Bob riceve un messaggio

$$r \in F_2^7.$$

Assumiamo che durante la trasmissione si sia verificato al più un errore.

Bob calcola il prodotto

$$Hr.$$

Il vettore Hr si chiama *sindrome* del messaggio ricevuto.

Definizione Sindrome

Dato un vettore ricevuto

$$r \in F_2^7,$$

la sua sindrome è

$$s = Hr \in F_2^3.$$

16.7.1 Primo caso: sindrome nulla

Se

$$Hr = 0,$$

Bob conclude che non si sono verificati errori. Infatti ogni vettore codice soddisfa

$$HC = 0.$$

In questo caso Bob rimuove i bit di ridondanza, cioè le posizioni 1, 2, 4, e legge i bit di informazione nelle posizioni

$$3, 5, 6, 7.$$

Esempio

Se Bob riceve un vettore codice corretto

$$r = \begin{pmatrix} x \\ y \\ a \\ z \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

con

$$Hr = 0,$$

allora il messaggio decodificato è

$$(a, b, c, d).$$

16.7.2 Secondo caso: sindrome non nulla

Se

$$Hr \neq 0,$$

Bob conclude che si è verificato un errore. Poiché assumiamo che ci sia al più un errore, la sindrome indica esattamente la posizione dell'errore.

Infatti, se il messaggio corretto era C e si è verificato un errore nella posizione i -esima, allora il messaggio ricevuto è

$$r = C + e_i,$$

dove e_i è il vettore canonico con 1 in posizione i e 0 altrove.

Allora:

$$Hr = H(C + e_i) = HC + He_i.$$

Poiché C è un vettore codice,

$$HC = 0.$$

Quindi

$$Hr = He_i.$$

Ma He_i è precisamente la i -esima colonna di H . Per costruzione, la i -esima colonna di H è la rappresentazione binaria di i . Dunque la sindrome Hr dice a Bob quale posizione deve correggere.

Proposition Correzione di un errore

Nel codice di Hamming $(7, 4)$, se si verifica al più un errore, allora la sindrome

$$s = Hr$$

permette di individuare e correggere l'errore.

Più precisamente:

$$s = 0 \implies \text{nessun errore rilevato,}$$

mentre, se

$$s \neq 0,$$

allora s è una colonna di H , e l'errore si trova nella posizione corrispondente a quella colonna.

Proof

Se $r = C$, dove C è un vettore codice, allora

$$Hr = HC = 0.$$

Supponiamo invece che ci sia un unico errore nella posizione i . Allora

$$r = C + e_i.$$

Applicando H :

$$Hr = H(C + e_i) = HC + He_i = 0 + He_i = He_i.$$

Il vettore He_i è la colonna i -esima di H . Siccome le colonne di H sono tutte non nulle e distinte, la sindrome identifica univocamente la posizione i . Correggere l'errore significa cambiare il bit in quella posizione.

Esempio Correzione della settima posizione

Supponiamo che Bob riceva un vettore r tale che

$$Hr = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La colonna

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

è la settima colonna di H . Quindi Bob corregge il messaggio ricevuto modificando la settima entrata di r . Dopo aver corretto il vettore, rimuove le posizioni 1, 2, 4 e legge i bit di informazione nelle posizioni 3, 5, 6, 7.

16.8 Limite del codice: più di un errore

Il codice di Hamming $(7, 4)$ corregge un errore singolo, ma non è progettato per correggere due o più errori.

Se si verificano due errori, Bob può ottenere una sindrome non nulla che coincide comunque con una colonna di H . In quel caso Bob cambierebbe una terza posizione, peggiorando il messaggio.

Esempio Errore multiplo

Supponiamo che il messaggio corretto sia C , ma che durante la trasmissione si verifichino due errori:

$$r = C + e_i + e_j, \quad i \neq j.$$

Allora

$$Hr = HC + He_i + He_j = He_i + He_j.$$

Poiché stiamo lavorando in F_2 , la somma di due colonne di H può coincidere con una terza colonna. Bob interpreterebbe allora la sindrome come un errore singolo in una posizione sbagliata.

16.9 Probabilità di più errori

Per valutare se il codice è utile, bisogna stimare quanto è probabile che si verifichino due o più errori nello stesso blocco di 7 bit.

Supponiamo che ogni bit venga trasmesso erroneamente con probabilità

$$p = 0.01,$$

e che gli errori sui diversi bit siano indipendenti.

La probabilità di non avere errori è

$$(1 - p)^7.$$

La probabilità di avere esattamente un errore è

$$7p(1 - p)^6.$$

Quindi la probabilità di avere al massimo un errore è

$$(1 - p)^7 + 7p(1 - p)^6.$$

Con

$$p = 0.01$$

si ottiene circa

$$(1 - p)^7 + 7p(1 - p)^6 \simeq 0.998.$$

Quindi la probabilità di avere due o più errori è circa

$$1 - 0.998 = 0.002,$$

cioè circa lo 0.2%.

Questo significa che, con questa probabilità di errore per bit, il codice di Hamming corregge correttamente la grande maggioranza dei blocchi ricevuti.

16.10 Rango per righe e rango per colonne

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Scriviamo A per colonne:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ A^1 & A^2 & \cdots & A^n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}, \quad A^j \in F^m.$$

Abbiamo definito il rango di A come

$$\text{rg}(A) = \dim \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Questo è il *rango per colonne*.

Possiamo anche scrivere A per righe:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}, \quad A_i \in F^n.$$

Il *rango per righe* è

$$\dim \text{span}(A_1, \dots, A_m).$$

Il primo obiettivo è mostrare che questi due numeri coincidono.

16.10.1 Spazi generati da colonne e righe

Se

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

indichiamo con

$$C(A) = \text{span}(A^1, \dots, A^n) \subseteq F^m$$

lo spazio generato dalle colonne di A , e con

$$R(A) = \text{span}(A_1, \dots, A_m) \subseteq F^n$$

lo spazio generato dalle righe di A .

Lemma Colonne e righe di un prodotto

Siano

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F), \quad B \in \text{Mat}(n \times p, F).$$

Allora

$$C(AB) \subseteq C(A)$$

e

$$R(AB) \subseteq R(B).$$

Proof

Scriviamo B per colonne:

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ B^1 & \dots & B^p \\ | & & | \end{pmatrix}, \quad B^j \in F^n.$$

La j -esima colonna di AB è

$$(AB)^j = AB^j.$$

Se

$$B^j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix},$$

allora

$$AB^j = b_{1j}A^1 + \dots + b_{nj}A^n.$$

Quindi ogni colonna di AB è combinazione lineare delle colonne di A . Pertanto

$$C(AB) \subseteq C(A).$$

Per le righe, usiamo la trasposta:

$$(AB)^t = B^t A^t.$$

Lo spazio delle righe di AB coincide con lo spazio delle colonne di $(AB)^t$. Applicando quanto appena dimostrato:

$$C((AB)^t) = C(B^t A^t) \subseteq C(B^t).$$

Tradotto in termini di righe, questo significa

$$R(AB) \subseteq R(B).$$

Teorema Rango per righe uguale al rango per colonne

Per ogni matrice

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

si ha

$$\dim C(A) = \dim R(A).$$

Quindi

$$\text{rg}(A) = \dim C(A) = \dim R(A).$$

Proof

Poniamo

$$k = \dim C(A), \quad h = \dim R(A).$$

Mostriamo prima che

$$k \leq h.$$

Sia

$$\{R_1, \dots, R_h\}$$

una base di $R(A)$. Ogni riga A_i di A è combinazione lineare di queste righe:

$$A_i = b_{i1}R_1 + \dots + b_{ih}R_h.$$

Costruiamo la matrice

$$B = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_h \end{pmatrix} \in \text{Mat}(h \times n, F),$$

e la matrice

$$D = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1h} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mh} \end{pmatrix} \in \text{Mat}(m \times h, F).$$

Per costruzione,

$$A = DB.$$

Per il lemma precedente,

$$C(A) = C(DB) \subseteq C(D).$$

Quindi

$$k = \dim C(A) \leq \dim C(D).$$

Ma D ha h colonne, quindi

$$\dim C(D) \leq h.$$

Segue

$$k \leq h.$$

Applicando lo stesso ragionamento alla matrice trasposta A^t , otteniamo

$$h \leq k.$$

Infatti le righe di A sono le colonne di A^t , e le colonne di A sono le righe di A^t .

Dunque

$$k = h,$$

cioè

$$\dim C(A) = \dim R(A).$$

Corollario Rango della trasposta

Per ogni matrice A si ha

$$\text{rg}(A^t) = \text{rg}(A).$$

Proof

Il rango di A^t è il rango per colonne di A^t , cioè il rango per righe di A . Per il teorema precedente, il rango per righe di A coincide con il rango per colonne di A , cioè con $\text{rg}(A)$.

16.11 Operazioni elementari e rango

Le operazioni elementari sulle righe dell'eliminazione di Gauss non alterano il rango.

Infatti:

1. scambiare due righe non cambia lo span delle righe;
2. sostituire R_i con $R_i + \lambda R_j$ non cambia lo span delle righe.

Nel secondo caso, le righe nuove generano le vecchie perché

$$R_i = (R_i + \lambda R_j) - \lambda R_j.$$

Quindi lo span delle righe prima e dopo l'operazione è lo stesso.

Poiché il rango per righe coincide con il rango per colonne, le operazioni elementari sulle righe non cambiano il rango della matrice.

Esempio Rango e compatibilità di un sistema

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 2y + z = 0, \\ x - y + 2z = -4, \\ 2x + 2z = -1. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti e la matrice completa sono

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right).$$

Riduciamo la matrice completa:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right).$$

Poi:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \end{array} \right).$$

Eliminiamo sotto il secondo pivot:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{2} & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 7 \end{array} \right).$$

Infine:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{2} & 11 \\ 0 & 0 & -3 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{11}{2} & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

La matrice dei coefficienti ha tre pivot, quindi

$$\operatorname{rg}(A) = 3.$$

La matrice completa ha quattro righe non nulle, quindi

$$\operatorname{rg}(A \mid b) = 4.$$

Poiché

$$\operatorname{rg}(A) \neq \operatorname{rg}(A \mid b),$$

per il teorema di Rouché-Capelli il sistema non ha soluzioni.

Part V

Dualità, coordinate, determinante e orientazione

17 Spazio duale e base duale

17.1 Spazio duale

Definizione Spazio duale

Sia V uno spazio vettoriale su un campo F . Lo spazio duale di V è

$$V' = \mathcal{L}(V, F).$$

Gli elementi di V' si chiamano *funzionali lineari* o *covettori*.

Un funzionale lineare è quindi una mappa lineare che prende un vettore e restituisce uno scalare.

Esempio Funzionali lineari

La mappa

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x, y, z) = 4x - 5y + 2z$$

è un funzionale lineare.

La mappa

$$\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi(x) = x^2$$

non è lineare.

Più in generale, fissati

$$c = (c_1, \dots, c_n) \in F^n,$$

la mappa

$$\varphi_c : F^n \rightarrow F, \quad \varphi_c(x_1, \dots, x_n) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n$$

è un funzionale lineare.

Esempio Funzionali coordinata

Sia V finito-dimensionale e sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Se

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n,$$

definiamo

$$\varphi_i(v) = a_i.$$

Allora

$$\varphi_i : V \rightarrow F$$

è un funzionale lineare. Esso associa a v la sua i -esima coordinata rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Esempio Funzionali su spazi di polinomi e funzioni

Sullo spazio dei polinomi reali, le mappe

$$\varphi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(p) = p(0),$$

e

$$\psi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \psi(p) = p'(0) + p'''(1),$$

sono funzionali lineari.

Se

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ è continua}\},$$

allora la mappa di valutazione

$$\delta_0 : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \delta_0(f) = f(0)$$

è un funzionale lineare.

Esempio Traccia

La mappa

$$\text{tr} : \text{Mat}(n \times n, F) \rightarrow F, \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

è un funzionale lineare.

Infatti

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

e

$$\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A).$$

17.2 Base duale

Definizione Base duale

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V .

Per ogni $i = 1, \dots, n$, definiamo

$$\varphi_i \in V'$$

mediante

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La collezione

$$\mathcal{B}' = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$$

si chiama base duale di $\mathcal{B}$.

Proposition La base duale è una base del duale

Sia V finito-dimensionale e sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Allora

$$\mathcal{B}' = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$$

è una base di V' .

Proof

Mostriamo prima che $\mathcal{B}'$ è linearmente indipendente.

Supponiamo che

$$a_1\varphi_1 + \dots + a_n\varphi_n = 0$$

come funzionale. Valutiamo entrambi i membri su v_j . Otteniamo

$$0 = (a_1\varphi_1 + \dots + a_n\varphi_n)(v_j) = a_1\varphi_1(v_j) + \dots + a_n\varphi_n(v_j) = a_j.$$

Questo vale per ogni j , quindi

$$a_1 = \dots = a_n = 0.$$

Dunque $\mathcal{B}'$ è linearmente indipendente.

Mostriamo ora che $\mathcal{B}'$ genera V' . Sia

$$\varphi \in V'.$$

Consideriamo gli scalari

$$\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n) \in F.$$

Definiamo

$$\psi = \varphi(v_1)\varphi_1 + \dots + \varphi(v_n)\varphi_n.$$

Vogliamo mostrare che

$$\psi = \varphi.$$

Basta verificare che coincidono sulla base $\mathcal{B}$. Per ogni j :

$$\psi(v_j) = \varphi(v_1)\varphi_1(v_j) + \dots + \varphi(v_n)\varphi_n(v_j) = \varphi(v_j).$$

Poiché due applicazioni lineari che coincidono su una base coincidono su tutto V , segue

$$\psi = \varphi.$$

Quindi $\mathcal{B}'$ genera V' , ed è una base.

Corollario Dimensione del duale

Se V è finito-dimensionale, allora

$$\dim V' = \dim V.$$

La costruzione del duale si può iterare:

$$V'' = (V')'.$$

Se V è finito-dimensionale, allora

$$V \simeq V''$$

canonicamente.

Esempio Base duale di $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$

Consideriamo

$$\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$$

con la base

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}.$$

Definiamo i funzionali

$$\psi_0(p) = p(0), \quad \psi_1(p) = p'(0), \quad \psi_2(p) = p''(0), \quad \psi_3(p) = p'''(0).$$

Calcoliamo i valori sui vettori della base:

	1	x	x^2	x^3
ψ_0	1	0	0	0
ψ_1	0	1	0	0
ψ_2	0	0	2	0
ψ_3	0	0	0	6

Quindi la base duale di $\mathcal{B}$ è

$$\left\{ \psi_0, \psi_1, \frac{1}{2}\psi_2, \frac{1}{6}\psi_3 \right\}.$$

18 Matrici associate, composizione e cambio di base

18.1 Applicazioni lineari e matrici

Siano V, W spazi vettoriali finito-dimensionali su F . Sia

$$f : V \rightarrow W$$

un'applicazione lineare. Fissiamo una base del dominio

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

e una base del codominio

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}.$$

Per ogni $j = 1, \dots, n$, il vettore $f(v_j) \in W$ si scrive in modo unico come combinazione lineare della base $\mathcal{C}$:

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m.$$

Definizione Matrice associata a un'applicazione lineare

La matrice associata a f rispetto alle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ è

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

dove la colonna j -esima contiene le coordinate di $f(v_j)$ rispetto alla base $\mathcal{C}$:

$$\text{colonna } j = [f(v_j)]_{\mathcal{C}}.$$

Esplicitamente:

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

dove

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \cdots + a_{mj}w_m.$$

La j -esima colonna non è altro che il vettore delle coordinate di $f(v_j)$ nella base scelta del codominio.

18.2 Matrici associate e composizione

Siano V, W due F -spazi vettoriali finito-dimensionali. Siano

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V , e

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

una base di W .

A ogni applicazione lineare

$$f \in \mathcal{L}(V, W)$$

abbiamo associato una matrice

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \in \text{Mat}(m \times n, F),$$

la cui j -esima colonna è il vettore delle coordinate di $f(v_j)$ rispetto alla base $\mathcal{C}$.

Cioè, se

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \cdots + a_{mj}w_m,$$

allora

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

18.2.1 Linearità dell'associazione $f \mapsto M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})$

Proposition Somma e prodotto per scalare

Siano

$$f, g \in \mathcal{L}(V, W), \quad \lambda \in F.$$

Allora

$$M(f + g, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) + M(g, \mathcal{B}, \mathcal{C}),$$

e

$$M(\lambda f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = \lambda M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Proof

Sia

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (a_{ij}), \quad M(g, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (b_{ij}).$$

Per definizione:

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij}w_i, \quad g(v_j) = \sum_{i=1}^m b_{ij}w_i.$$

Allora

$$(f + g)(v_j) = f(v_j) + g(v_j) = \sum_{i=1}^m (a_{ij} + b_{ij})w_i.$$

Quindi la j -esima colonna di $M(f + g, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ è la somma delle j -esime colonne di $M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ e $M(g, \mathcal{B}, \mathcal{C})$. Dunque

$$M(f + g, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) + M(g, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Analogamente,

$$(\lambda f)(v_j) = \lambda f(v_j) = \sum_{i=1}^m (\lambda a_{ij}) w_i,$$

quindi

$$M(\lambda f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = \lambda M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Questa proposizione dice che la mappa

$$\mathcal{L}(V, W) \rightarrow \text{Mat}(m \times n, F), \quad f \mapsto M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}),$$

è lineare.

Proposition Isomorfismo tra applicazioni lineari e matrici

Siano V, W F -spazi vettoriali finito-dimensionali, con

$$\dim V = n, \quad \dim W = m.$$

Fissate basi

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{di } V$$

e

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\} \quad \text{di } W,$$

la mappa

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \text{Mat}(m \times n, F), \quad f \mapsto M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}),$$

è un isomorfismo di spazi vettoriali.

Proof

Abbiamo già visto che $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ è lineare. Mostriamo che è iniettiva e suriettiva.

Per l'iniettività, supponiamo che

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = 0.$$

Per definizione di matrice associata, questo significa che, per ogni $j = 1, \dots, n$,

$$f(v_j) = 0_W.$$

Poiché un'applicazione lineare è determinata dai valori che assume su una base, segue

$$f = 0.$$

Quindi

$$\ker \mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \{0\},$$

e dunque $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ è iniettiva.

Per la suriettività, sia

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Vogliamo costruire una mappa lineare $f : V \rightarrow W$ tale che

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = A.$$

Definiamo f sui vettori della base $\mathcal{B}$ ponendo

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Poiché una mappa lineare è determinata arbitrariamente dai valori su una base, esiste un'unica applicazione lineare $f \in \mathcal{L}(V, W)$ con questi valori. Per costruzione,

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = A.$$

Quindi $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ è suriettiva.

Essendo lineare, iniettiva e suriettiva, è un isomorfismo.

Corollario Dimensione di $\mathcal{L}(V, W)$

Se

$$\dim V = n, \quad \dim W = m,$$

allora

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = mn.$$

Proof

Per la proposizione precedente,

$$\mathcal{L}(V, W) \simeq \text{Mat}(m \times n, F).$$

Poiché

$$\dim \text{Mat}(m \times n, F) = mn,$$

segue

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = mn.$$

18.3 Matrice associata alla composizione

Siano

$$f : U \rightarrow V, \quad g : V \rightarrow W$$

applicazioni lineari tra spazi vettoriali finito-dimensionali.

Fissiamo basi:

$$\mathcal{B} \text{ di } U, \quad \mathcal{C} \text{ di } V, \quad \mathcal{D} \text{ di } W.$$

Allora possiamo considerare le matrici

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}), \quad M(g, \mathcal{C}, \mathcal{D}), \quad M(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{D}).$$

Teorema Matrice della composizione

Con le notazioni precedenti,

$$M(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{D}) = M(g, \mathcal{C}, \mathcal{D}) M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Proof

Sia

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}, \quad \mathcal{C} = \{v_1, \dots, v_h\}, \quad \mathcal{D} = \{w_1, \dots, w_m\}.$$

Scriviamo

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (a_{ij}), \quad M(g, \mathcal{C}, \mathcal{D}) = (b_{\ell i}).$$

Per definizione,

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^h a_{ij} v_i.$$

Applicando g , otteniamo

$$(g \circ f)(u_j) = g\left(\sum_{i=1}^h a_{ij} v_i\right) = \sum_{i=1}^h a_{ij} g(v_i).$$

Ora

$$g(v_i) = \sum_{\ell=1}^m b_{\ell i} w_\ell.$$

Quindi

$$\begin{aligned} (g \circ f)(u_j) &= \sum_{i=1}^h a_{ij} \left(\sum_{\ell=1}^m b_{\ell i} w_\ell \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^m \left(\sum_{i=1}^h b_{\ell i} a_{ij} \right) w_\ell. \end{aligned}$$

Dunque la coordinata ℓ -esima della colonna j -esima di

$$M(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{D})$$

è

$$\sum_{i=1}^h b_{\ell i} a_{ij},$$

che è precisamente l'entrata (ℓ, j) del prodotto

$$M(g, \mathcal{C}, \mathcal{D}) M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Quindi

$$M(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{D}) = M(g, \mathcal{C}, \mathcal{D}) M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

18.3.1 Endomorfismi e matrici quadrate

Se

$$f \in \text{End}(V)$$

e fissiamo una sola base

$$\mathcal{B}$$

di V , scriviamo più semplicemente

$$M(f, \mathcal{B}) = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}).$$

Allora

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{B}) = I_n.$$

Proposition Isomorfismo di F -algebre

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale, con

$$\dim V = n.$$

Fissata una base $\mathcal{B}$ di V , la mappa

$$\text{End}(V) \rightarrow \text{Mat}(n \times n, F), \quad f \mapsto M(f, \mathcal{B}),$$

è un isomorfismo di F -algebre.

Proof

È un isomorfismo di spazi vettoriali per quanto visto sopra.
Inoltre preserva il prodotto. Infatti, se

$$f, g \in \text{End}(V),$$

allora, applicando la formula della composizione con la stessa base in partenza, nel mezzo e in arrivo:

$$M(g \circ f, \mathcal{B}) = M(g, \mathcal{B})M(f, \mathcal{B}).$$

Preserva anche l'identità:

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{B}) = I_n.$$

Quindi è un isomorfismo di F -algebre.

18.4 Rango di un'applicazione lineare e rango della matrice associata

Teorema Rango e matrice associata

Siano V, W spazi vettoriali finito-dimensionali e sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Allora il rango di f , cioè

$$\dim \text{Im } f,$$

coincide con il rango di una qualunque matrice associata a f .

Proof

Siano

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V , e

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

una base di W . Poniamo

$$A = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Scriviamo

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ A^1 & A^2 & \dots & A^n \\ | & | & & | \end{array} \right),$$

dove A^j è la j -esima colonna.

Sia

$$\Phi_{\mathcal{C}} : W \rightarrow F^m$$

l'isomorfismo di coordinate rispetto alla base $\mathcal{C}$. Per definizione di matrice associata:

$$\Phi_{\mathcal{C}}(f(v_j)) = A^j.$$

Poiché

$$\text{Im } f = \text{span}(f(v_1), \dots, f(v_n)),$$

applicando l'isomorfismo $\Phi_{\mathcal{C}}$ otteniamo

$$\Phi_{\mathcal{C}}(\text{Im } f) = \text{span}(A^1, \dots, A^n).$$

Essendo $\Phi_{\mathcal{C}}$ un isomorfismo, conserva la dimensione. Quindi

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim \operatorname{span}(A^1, \dots, A^n) = \operatorname{rg} A.$$

18.5 Cambio di base

La matrice associata a una mappa lineare dipende dalle basi scelte. Vogliamo capire come cambia la matrice quando cambiamo base.

Siano V e W spazi vettoriali finito-dimensionali e sia

$$f : V \rightarrow W$$

lineare. Siano

$$\mathcal{B}, \mathcal{P}$$

due basi di V , e siano

$$\mathcal{C}, \mathcal{E}$$

due basi di W .

Abbiamo il diagramma:

$$(V, \mathcal{B}) \xrightarrow{\operatorname{Id}_V} (V, \mathcal{P}) \xrightarrow{f} (W, \mathcal{E}) \xrightarrow{\operatorname{Id}_W} (W, \mathcal{C}).$$

Applicando la formula della composizione, si ottiene

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = M(\operatorname{Id}_W, \mathcal{E}, \mathcal{C}) M(f, \mathcal{P}, \mathcal{E}) M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{P}).$$

Quindi, se poniamo

$$A = M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{P}), \quad C = M(\operatorname{Id}_W, \mathcal{E}, \mathcal{C}),$$

allora

$$M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = C M(f, \mathcal{P}, \mathcal{E}) A.$$

Equivalentemente, risolvendo rispetto a $M(f, \mathcal{P}, \mathcal{E})$, si ha

$$M(f, \mathcal{P}, \mathcal{E}) = C^{-1} M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) A^{-1}.$$

18.5.1 Matrici di cambio di base

Definizione Matrice di cambio di base

Siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ due basi di uno stesso spazio vettoriale V . La matrice

$$M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C})$$

si chiama matrice di cambio di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Essa trasforma le coordinate di un vettore rispetto alla base di partenza $\mathcal{B}$ nelle coordinate dello stesso vettore rispetto alla base di arrivo $\mathcal{C}$.

Proposition Inversa della matrice di cambio di base

Siano $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ due basi di V . Allora

$$M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C})$$

è invertibile e

$$M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C})^{-1} = M(\operatorname{Id}_V, \mathcal{C}, \mathcal{B}).$$

Proof

Consideriamo le composizioni

$$(V, \mathcal{B}) \xrightarrow{\text{Id}_V} (V, \mathcal{C}) \xrightarrow{\text{Id}_V} (V, \mathcal{B}),$$

e

$$(V, \mathcal{C}) \xrightarrow{\text{Id}_V} (V, \mathcal{B}) \xrightarrow{\text{Id}_V} (V, \mathcal{C}).$$

Entrambe le composizioni sono Id_V . Applicando la formula della composizione:

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{C}, \mathcal{B})M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = I_n,$$

e

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C})M(\text{Id}_V, \mathcal{C}, \mathcal{B}) = I_n.$$

Quindi le due matrici sono inverse.

Esempio Cambio di base in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo le basi di $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B} = \{(4, 2), (5, 3)\}, \quad \mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\}.$$

Allora

$$M(\text{Id}_{\mathbb{R}^2}, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Infatti le colonne sono semplicemente le coordinate dei vettori di $\mathcal{B}$ rispetto alla base canonica. La matrice inversa è

$$M(\text{Id}_{\mathbb{R}^2}, \mathcal{C}, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 3/2 & -5/2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -5/2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

18.6 Matrici simili**Definizione** Matrici simili

Due matrici

$$B, C \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

si dicono simili se esiste una matrice invertibile

$$A \in \text{GL}(n, F)$$

tale che

$$B = A^{-1}CA.$$

Qui

$$\text{GL}(n, F) = \{A \in \text{Mat}(n \times n, F) \mid A \text{ è invertibile}\}.$$

Definizione Gruppo

Un insieme G , dotato di un'operazione binaria

$$* : G \times G \rightarrow G,$$

si dice gruppo se:

1. $*$ è associativa,
2. $\exists e \in G$ tale che $e * g = g * e = g \quad \forall g \in G$,
3. $\forall g \in G, \exists h \in G$ tale che $g * h = h * g = e$.

Esempio Gruppo lineare generale

L'insieme

$$\mathrm{GL}(n, F)$$

con il prodotto di matrici è un gruppo.

L'elemento neutro è I_n . L'inverso di una matrice invertibile A è la sua inversa A^{-1} . L'associatività segue dall'associatività del prodotto matriciale.

Remark

La formula del cambio di base per un endomorfismo dice esattamente che matrici che rappresentano lo stesso endomorfismo rispetto a basi diverse sono simili.

Infatti, se

$$f \in \mathrm{End}(V),$$

e $\mathcal{B}, \mathcal{P}$ sono due basi di V , allora

$$M(f, \mathcal{P}) = A^{-1} M(f, \mathcal{B}) A,$$

dove

$$A = M(\mathrm{Id}_V, \mathcal{P}, \mathcal{B})$$

è una matrice di cambio di base.

19 Determinante e sue applicazioni

19.1 Determinante

19.1.1 Caratterizzazione assiomatica

Vogliamo costruire una funzione

$$d : \mathrm{Mat}(n \times n, F) \rightarrow F$$

che misuri, in un certo senso, il volume orientato determinato dalle righe o dalle colonne di una matrice.

Le proprietà fondamentali richieste sono:

1. d è lineare in ciascuna riga, fissate le altre;
2. se due righe sono uguali, allora $d(A) = 0$;
3. $d(I_n) = 1$.

La linearità in ciascuna riga significa che, se tutte le righe tranne la i -esima sono fissate, allora

$$d \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ \lambda R + \mu S \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \lambda d \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ R \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} + \mu d \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}.$$

Proposition Effetto dello scambio di righe

Se d soddisfa le proprietà precedenti, allora scambiare due righe cambia il segno:

$$d(\text{matrice con due righe scambiate}) = -d(A).$$

Proof

Siano R_i e R_j due righe di A . Consideriamo la matrice ottenuta sostituendo entrambe queste righe con $R_i + R_j$. Essa ha due righe uguali, quindi il valore di d è zero.

Usando la linearità nelle due righe, si ottiene

$$0 = d(\dots, R_i + R_j, \dots, R_i + R_j, \dots).$$

Sviluppando rispetto alle due righe:

$$\begin{aligned} 0 &= d(\dots, R_i, \dots, R_i, \dots) + d(\dots, R_i, \dots, R_j, \dots) \\ &\quad + d(\dots, R_j, \dots, R_i, \dots) + d(\dots, R_j, \dots, R_j, \dots). \end{aligned}$$

Il primo e l'ultimo termine sono nulli perché hanno due righe uguali. Rimane

$$d(\dots, R_i, \dots, R_j, \dots) + d(\dots, R_j, \dots, R_i, \dots) = 0.$$

Quindi

$$d(\dots, R_j, \dots, R_i, \dots) = -d(\dots, R_i, \dots, R_j, \dots).$$

Proposition Determinante e pivot

Sia $A \in \text{Mat}(n \times n, F)$. Supponiamo di ridurre A con eliminazione di Gauss fino a ottenere una matrice triangolare superiore con pivot

$$p_1, \dots, p_n,$$

usando σ scambi di righe. Se d soddisfa le proprietà fondamentali e $d(I_n) = 1$, allora

$$d(A) = (-1)^\sigma p_1 \cdots p_n.$$

Proof

Le operazioni del tipo

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$$

non cambiano il valore di d . Infatti, per linearità nella riga i -esima:

$$d(\dots, R_i + \lambda R_j, \dots) = d(\dots, R_i, \dots) + \lambda d(\dots, R_j, \dots),$$

ma il secondo determinante ha due righe uguali, quindi è nullo.

Ogni scambio di righe moltiplica invece d per -1 .

Alla fine dell'eliminazione si ottiene una matrice triangolare superiore

$$U = \begin{pmatrix} p_1 & * & \cdots & * \\ 0 & p_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Per multilinearità sulle righe, il valore su una matrice triangolare superiore è il prodotto degli elementi diagonali:

$$d(U) = p_1 \cdots p_n d(I_n) = p_1 \cdots p_n.$$

Tenendo conto degli σ scambi di righe, otteniamo

$$d(A) = (-1)^\sigma p_1 \cdots p_n.$$

Corollario Unicità del determinante

Esiste al più una funzione

$$d : \text{Mat}(n \times n, F) \rightarrow F$$

che soddisfa le proprietà fondamentali e tale che

$$d(I_n) = 1.$$

Proof

Se una tale funzione esiste, il suo valore su ogni matrice A è completamente determinato dai pivot ottenuti tramite eliminazione di Gauss:

$$d(A) = (-1)^\sigma p_1 \cdots p_n.$$

Quindi due funzioni con le stesse proprietà devono assumere lo stesso valore su ogni matrice.

19.1.2 Minori

Definizione Minore

Sia

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, F).$$

Per ogni coppia di indici

$$1 \leq i, j \leq n,$$

indichiamo con

$$A_{ij}$$

la matrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta da A cancellando la riga i -esima e la colonna j -esima. La matrice A_{ij} si chiama minore associato all'elemento a_{ij} .

Esempio

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4+5 \\ 0 & 2 & e-1 \\ 4 & i\pi & 7 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & e-1 \\ i\pi & 7 \end{pmatrix}, \quad A_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 4+5 \\ 0 & e-1 \end{pmatrix}.$$

19.2 Formula di Laplace

Definizione Determinante

Definiamo ricorsivamente una funzione

$$\det : \text{Mat}(n \times n, F) \rightarrow F.$$

Per $n = 1$, se $A = (a_{11})$, poniamo

$$\det(A) = a_{11}.$$

Per $n \geq 2$, definiamo

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}).$$

Questa formula si chiama sviluppo di Laplace lungo la prima colonna.

La funzione così definita soddisfa le proprietà fondamentali del determinante. Per l'unicità dimostrata sopra, essa è l'unica funzione con quelle proprietà.

Esempio Determinante 2×2

Se

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

allora

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} a \det(d) + (-1)^{2+1} c \det(b) \\ &= ad - cb. \end{aligned}$$

Quindi

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Proposition Formula di Laplace lungo una colonna

Sia

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, F).$$

Per ogni colonna j , vale

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Proof

La dimostrazione usa l'unicità del determinante.

Fissiamo una colonna j e definiamo

$$f(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Si verifica che f soddisfa le stesse proprietà fondamentali del determinante: è lineare in ciascuna riga, si annulla se due righe sono uguali, e vale 1 sull'identità.

Per l'unicità della funzione determinante segue

$$f(A) = \det(A).$$

Esempio Sviluppo lungo una colonna

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la terza colonna. L'unico elemento non nullo della terza colonna è

$$a_{23} = 1.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \\ &= -(1 \cdot 6 - 4 \cdot 3) \\ &= -(6 - 12) \\ &= 6.\end{aligned}$$

19.2.1 Sviluppo lungo una riga

Poiché il determinante di una matrice coincide con quello della trasposta, la formula di Laplace vale anche lungo una riga:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Qui la riga i è fissata e l'indice j varia.

Proposition Determinante della trasposta

Per ogni matrice quadrata

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

vale

$$\det(A^t) = \det(A).$$

Proof

La dimostrazione procede per induzione su n .

Per $n = 1$ la tesi è immediata.

Supponiamo la tesi vera per matrici di ordine $n - 1$. Sviluppiamo $\det(A^t)$ lungo la prima colonna:

$$\det(A^t) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (A^t)_{i1} \det((A^t)_{i1}).$$

Ora

$$(A^t)_{i1} = a_{1i}.$$

Inoltre il minore $(A^t)_{i1}$ è la trasposta del minore A_{1i} . Per ipotesi induttiva,

$$\det((A^t)_{i1}) = \det(A_{1i}).$$

Quindi

$$\det(A^t) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{1i} \det(A_{1i}).$$

Il membro di destra è lo sviluppo di Laplace di $\det(A)$ lungo la prima riga. Pertanto

$$\det(A^t) = \det(A).$$

19.2.2 Scelta conveniente della riga o colonna

Il determinante può essere calcolato sviluppando lungo qualunque riga o colonna. Dal punto di vista pratico conviene scegliere una riga o una colonna con molti zeri, perché così molti termini dello sviluppo di Laplace sono nulli.

Esempio Uso di una riga o colonna con molti zeri

Se una colonna contiene un solo elemento non nullo, per esempio a_{ij} , allora

$$\det(A) = (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}).$$

Il calcolo del determinante di A si riduce quindi al calcolo del determinante del minore A_{ij} , che ha ordine più piccolo.

19.3 Determinante, rango e indipendenza lineare

Proposition Determinante e rango

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F).$$

Allora

$$\det(A) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rg}(A) = n.$$

Equivalentemente,

$$\det(A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rg}(A) < n.$$

Proof

Riduciamo A tramite eliminazione di Gauss. Se

$$\text{rg}(A) = n,$$

allora l'eliminazione produce n pivot non nulli

$$p_1, \dots, p_n.$$

Quindi

$$\det(A) = (-1)^\sigma p_1 \cdots p_n \neq 0.$$

Viceversa, se

$$\text{rg}(A) < n,$$

l'eliminazione produce meno di n pivot. La matrice ridotta ha almeno una riga nulla, e quindi il prodotto dei pivot diagonali è nullo. Pertanto

$$\det(A) = 0.$$

Corollario Criterio di indipendenza

Siano

$$v_1, \dots, v_n \in F^n.$$

Allora $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti se e solo se

$$\det \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix} \neq 0.$$

Proof

I vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti se e solo se la matrice che li ha come colonne ha rango n . Per la proposizione precedente, ciò equivale al fatto che il suo determinante sia non nullo.

19.4 Il determinante non è additivo

È naturale chiedersi come il determinante si comporti rispetto alle operazioni tra matrici.

In generale:

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B).$$

Esempio Non additività del determinante

In $\text{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$, prendiamo

$$A = B = I_n.$$

Allora

$$A + B = 2I_n.$$

Quindi

$$\det(A) = 1, \quad \det(B) = 1,$$

ma

$$\det(A + B) = \det(2I_n) = 2^n.$$

In generale

$$2^n \neq 2 = \det(A) + \det(B).$$

Dunque il determinante non è additivo.

La proprietà corretta riguarda invece il prodotto di matrici: il determinante è compatibile con il prodotto. Questa sarà la formula di Binet.

19.5 Regola di Cramer

Teorema Regola di Cramer

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

e consideriamo il sistema lineare

$$Ax = b.$$

Supponiamo che il sistema ammetta soluzione unica, e sia

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}$$

questa soluzione.

Per ogni $i = 1, \dots, n$, sia B_i la matrice ottenuta da A sostituendo la i -esima colonna con il vettore b :

$$B_i = \left(\begin{array}{c|ccc|ccc} & & & & & & & \\ A^1 & \dots & A^{i-1} & b & A^{i+1} & \dots & A^n & \\ & & & & & & & \end{array} \right).$$

Allora

$$\bar{x}_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}.$$

Proof

Poiché il sistema $Ax = b$ ammette soluzione unica, la matrice A è invertibile. In particolare

$$\det(A) \neq 0.$$

Fissiamo $i \in \{1, \dots, n\}$. Definiamo la matrice X_i ottenuta dalla matrice identità sostituendo la i -esima colonna con il vettore $\bar{x}$:

$$X_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \bar{x}_1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \bar{x}_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \bar{x}_n & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice AX_i ha tutte le colonne uguali a quelle di A , tranne la i -esima. Infatti:

$$Ae_j = A^j \quad \text{se } j \neq i,$$

mentre

$$A\bar{x} = b.$$

Quindi

$$AX_i = B_i.$$

Per la formula di Binet:

$$\det(B_i) = \det(AX_i) = \det(A) \det(X_i).$$

Sviluppando $\det(X_i)$ lungo la i -esima colonna, si ottiene

$$\det(X_i) = \bar{x}_i.$$

Pertanto

$$\det(B_i) = \det(A) \bar{x}_i.$$

Poiché $\det(A) \neq 0$,

$$\bar{x}_i = \frac{\det(B_i)}{\det(A)}.$$

Remark

Per $n = 2$, questa formula coincide con la regola di Cramer già vista per i sistemi 2×2 .

Esempio Risoluzione di un sistema con Cramer

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 1, \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 7x_3 = 1. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti e il termine noto sono

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo

$$\det(A) = 3 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 3(7 - 4) = 9.$$

Quindi il sistema ammette soluzione unica.

Le matrici di Cramer sono

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si calcola:

$$\det(B_1) = 15, \quad \det(B_2) = 6, \quad \det(B_3) = -3.$$

Per Cramer:

$$x_1 = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}, \quad x_2 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}, \quad x_3 = \frac{-3}{9} = -\frac{1}{3}.$$

La soluzione è quindi

$$\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

19.6 Determinante di un endomorfismo

Vogliamo definire il determinante non solo per le matrici, ma anche per gli endomorfismi di uno spazio vettoriale finito-dimensionale.

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Se $\mathcal{B}$ è una base di V , possiamo considerare la matrice associata

$$M(f, \mathcal{B}) \in \text{Mat}(n \times n, F), \quad n = \dim V.$$

Una prima idea sarebbe porre

$$\det(f) = \det(M(f, \mathcal{B})).$$

Bisogna però verificare che questa definizione non dipenda dalla base scelta.

Sia $\mathcal{E}$ un'altra base di V . Per la formula del cambio di base esiste una matrice invertibile $A \in \text{GL}(n, F)$ tale che

$$M(f, \mathcal{E}) = A^{-1} M(f, \mathcal{B}) A.$$

Usando la formula di Binet:

$$\begin{aligned}\det(M(f, \mathcal{E})) &= \det(A^{-1}M(f, \mathcal{B})A) \\ &= \det(A^{-1}) \det(M(f, \mathcal{B})) \det(A) \\ &= \det(A)^{-1} \det(M(f, \mathcal{B})) \det(A) \\ &= \det(M(f, \mathcal{B})).\end{aligned}$$

Quindi il valore del determinante non cambia passando da una base all'altra.

Definizione Determinante di un endomorfismo

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Il determinante di f è il determinante della matrice associata a f rispetto a una qualsiasi base di V :

$$\det(f) = \det(M(f, \mathcal{B})).$$

La definizione è ben posta, perché il valore non dipende dalla base $\mathcal{B}$.

Esempio Un endomorfismo di $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

Consideriamo

$$f \in \text{End}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R})), \quad f(p) = (xp(x))'.$$

Calcoliamo $\det(f)$ usando la base

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}.$$

Si ha:

$$f(1) = (x)' = 1,$$

$$f(x) = (x^2)' = 2x,$$

$$f(x^2) = (x^3)' = 3x^2.$$

Quindi

$$M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$\det(f) = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6.$$

19.7 Determinante e rango

Il determinante permette di calcolare il rango di una matrice in modo alternativo rispetto all'eliminazione di Gauss, usando i minori.

Definizione Sottomatrice quadrata

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F).$$

Una sottomatrice quadrata di ordine k di A è una matrice $k \times k$ ottenuta scegliendo k righe e k colonne di A , e mantenendo gli elementi che si trovano nelle loro intersezioni.

Remark

Scambiare tra loro righe o colonne di A non altera il rango di A .

Teorema Teorema degli orlati

Sia

$$A \in \text{Mat}(m \times n, F)$$

e sia $r \in \mathbb{N}$, con

$$1 \leq r \leq \min\{m, n\}.$$

Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

$$\text{rg}(A) = r;$$

esiste una sottomatrice quadrata di ordine r con determinante non nullo,

e ogni sottomatrice quadrata di ordine $k > r$ ha determinante nullo.

Equivalentemente, il rango di A è il massimo ordine di una sottomatrice quadrata di A con determinante non nullo.

Proof

Basta mostrare che, per ogni $k \leq \min\{m, n\}$,

$$\text{rg}(A) \geq k$$

se e solo se A contiene una sottomatrice quadrata di ordine k con determinante non nullo.

Supponiamo prima che esista una sottomatrice A' di ordine k tale che

$$\det(A') \neq 0.$$

Allora A' ha rango k . Poiché A' è ottenuta scegliendo alcune righe e colonne di A , il rango di A non può essere minore di k . Quindi

$$\text{rg}(A) \geq k.$$

Viceversa, supponiamo che

$$\text{rg}(A) \geq k.$$

Allora A contiene almeno k righe linearmente indipendenti. Scambiando righe, possiamo portarle nelle prime k posizioni. Sia B la matrice $k \times n$ formata da queste righe. Allora

$$\text{rg}(B) = k.$$

Poiché il rango per righe coincide con il rango per colonne, la matrice B contiene k colonne linearmente indipendenti. Scambiando colonne, possiamo portarle nelle prime k posizioni.

La sottomatrice $k \times k$ così ottenuta ha righe e colonne linearmente indipendenti, quindi ha rango k . Essendo quadrata di ordine k , ha determinante non nullo.

Esempio Calcolo del rango con i minori

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Poiché A ha 3 righe e 4 colonne,

$$\text{rg}(A) \leq 3.$$

Consideriamo la sottomatrice di ordine 2

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 2 = -1 + 2 = 1 \neq 0.$$

Quindi

$$\operatorname{rg}(A) \geq 2.$$

Per stabilire se il rango è 3, bisogna controllare le sottomatrici quadrate di ordine 3. Esse si ottengono scegliendo 3 colonne tra le 4 disponibili:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calcolando i determinanti, si ottiene in tutti i casi

$$\det = 0.$$

Quindi non esiste alcuna sottomatrice di ordine 3 con determinante non nullo. Per il teorema degli orlati:

$$\operatorname{rg}(A) = 2.$$

20 Orientazione

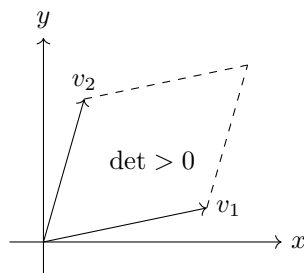
20.1 Orientazione in $\mathbb{R}^n$

Nel caso $n = 2$, il determinante di una matrice reale 2×2 ha una chiara interpretazione geometrica.

Se le colonne di A sono due vettori del piano, allora:

$$|\det(A)|$$

è l'area del parallelogramma individuato da questi vettori. Inoltre il segno del determinante distingue le due possibili orientazioni del piano.



20.1.1 Esempi in $\mathbb{R}^2$

Esempio Rotazioni

La matrice della rotazione di angolo θ rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$ è

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$\det(R_\theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Quindi una rotazione preserva l'orientazione.

Esempio Riflessione rispetto all'asse verticale

La riflessione rispetto all'asse verticale manda

$$(1, 0) \mapsto (-1, 0), \quad (0, 1) \mapsto (0, 1).$$

La matrice associata rispetto alla base canonica è

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il suo determinante è

$$\det(S) = -1.$$

Quindi una riflessione inverte l'orientazione.

20.2 Automorfismi e orientazione

Definizione Automorfismo

Sia V uno spazio vettoriale. Un automorfismo di V è un endomorfismo invertibile:

$$\text{Aut}(V) = \{f \in \text{End}(V) \mid f \text{ è invertibile}\}.$$

Definizione Preservare o invertire l'orientazione

Sia V uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale e sia

$$f \in \text{Aut}(V).$$

Diciamo che f preserva l'orientazione se

$$\det(f) > 0.$$

Diciamo che f inverte l'orientazione se

$$\det(f) < 0.$$

Poiché f è invertibile,

$$\det(f) \neq 0,$$

quindi il determinante è necessariamente positivo oppure negativo.

20.3 Orientazioni di uno spazio vettoriale reale

Sia V uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale, con

$$\dim V = n.$$

Siano

$$\mathcal{B}, \mathcal{E}$$

due basi di V .

Definizione Basi con la stessa orientazione

Le basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{E}$ definiscono la stessa orientazione se

$$\det(M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{E})) > 0.$$

Proposition Relazione di equivalenza

La relazione “definire la stessa orientazione” è una relazione di equivalenza sull’insieme delle basi di V .

Proof

Verifichiamo le tre proprietà.

La relazione è riflessiva, perché

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = I_n,$$

e quindi

$$\det(I_n) = 1 > 0.$$

È simmetrica. Infatti

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{E}, \mathcal{B}) = M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{E})^{-1}.$$

Se

$$\det(M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{E})) > 0,$$

allora anche il determinante della matrice inversa è positivo, perché

$$\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}.$$

Infine è transitiva. Se $\mathcal{B}$ e $\mathcal{E}$ definiscono la stessa orientazione, e $\mathcal{E}$ e $\mathcal{D}$ definiscono la stessa orientazione, allora

$$M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{D}) = M(\text{Id}_V, \mathcal{E}, \mathcal{D})M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{E}).$$

Per Binet:

$$\det M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{D}) = \det M(\text{Id}_V, \mathcal{E}, \mathcal{D}) \det M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{E}).$$

Il prodotto di due numeri positivi è positivo. Quindi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{D}$ definiscono la stessa orientazione.

Questa relazione ha esattamente due classi di equivalenza. Se

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

è una base, allora la base

$$\mathcal{C} = \{-v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

non definisce la stessa orientazione di $\mathcal{B}$, perché il cambio di base ha determinante negativo.

Ogni altra base appartiene alla classe di $\mathcal{B}$ oppure alla classe di $\mathcal{C}$.

Definizione Orientazione

Un’orientazione su uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale è la scelta di una delle due classi di equivalenza di basi definite dalla relazione precedente.

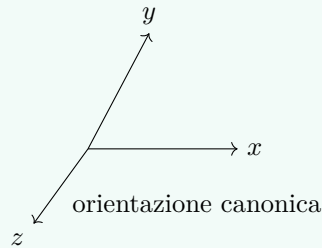
Definizione Orientazione canonica di $\mathbb{R}^n$

L’orientazione canonica di $\mathbb{R}^n$ è l’orientazione definita dalla base canonica

$$\{e_1, \dots, e_n\}.$$

Esempio Orientazione in $\mathbb{R}^3$

In $\mathbb{R}^3$, scegliere un'orientazione equivale a scegliere una “mano”. L'orientazione canonica è quella associata alla regola della mano destra.



Part VI

Diagonalizzazione

21 Autovalori e polinomio caratteristico

21.1 Introduzione alla diagonalizzazione

Per un'applicazione lineare

$$f : V \rightarrow W$$

è sempre possibile, scegliendo opportunamente una base del dominio e una base del codominio, ottenere una matrice associata molto semplice, della forma

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dove

$$r = \text{rank}(f).$$

Per gli endomorfismi, però, ci interessa un problema più rigido: vogliamo rappresentare

$$f : V \rightarrow V$$

usando la stessa base in partenza e in arrivo. In questo caso la domanda naturale è:

esiste una base di V rispetto alla quale la matrice di f è diagonale?

Definizione Matrice diagonalizzabile

Una matrice quadrata $A \in \text{Mat}(n \times n, F)$ si dice diagonalizzabile se esiste

$$P \in \text{GL}(n, F)$$

tale che

$$P^{-1}AP$$

sia diagonale. Equivalentemente, l'endomorfismo $L_A : F^n \rightarrow F^n$ ammette una base formata da vettori che vengono mandati in multipli di se stessi.

Esempio Un primo esempio

Consideriamo

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

e l'endomorfismo associato

$$L_B : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Cerchiamo vettori non nulli

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

che vengano mandati in multipli di se stessi:

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Questo equivale al sistema

$$\begin{cases} (2 - \lambda)x + 6y = 0, \\ x + (3 - \lambda)y = 0. \end{cases}$$

Affinché esistano soluzioni non nulle, il determinante della matrice dei coefficienti deve annullarsi:

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 6 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Calcoliamo:

$$(2 - \lambda)(3 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5).$$

Quindi i valori possibili sono

$$\lambda = 0 \quad \text{oppure} \quad \lambda = 5.$$

Per $\lambda = 0$, il sistema diventa

$$\begin{cases} 2x + 6y = 0, \\ x + 3y = 0. \end{cases}$$

Le soluzioni sono

$$(x, y) = y(-3, 1),$$

quindi lo spazio delle soluzioni è

$$\text{span}(-3, 1).$$

Per $\lambda = 5$, il sistema diventa

$$\begin{cases} -3x + 6y = 0, \\ x - 2y = 0. \end{cases}$$

Le soluzioni sono

$$(x, y) = y(2, 1),$$

quindi lo spazio delle soluzioni è

$$\text{span}(2, 1).$$

I vettori

$$u = (-3, 1), \quad w = (2, 1)$$

sono linearmente indipendenti, quindi

$$\mathcal{B} = \{u, w\}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$. Inoltre

$$L_B(u) = 0u, \quad L_B(w) = 5w.$$

Pertanto, rispetto alla base $\mathcal{B}$, la matrice associata a L_B è

$$M(L_B, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Abbiamo quindi trovato una base rispetto alla quale la matrice dell'endomorfismo è diagonale.

21.2 Autovalori e diagonalizzazione

Definizione Endomorfismo diagonalizzabile

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale su F , e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Diciamo che f è diagonalizzabile se esiste una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

di V tale che la matrice associata a f rispetto a $\mathcal{B}$ sia diagonale:

$$M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$f(v_i) = \lambda_i v_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Quindi diagonalizzare un endomorfismo significa trovare una base fatta di vettori che vengono mandati in multipli scalari di se stessi.

Definizione Autovalori e autovettori

Sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Uno scalare $\lambda \in F$ si dice autovalore di f se esiste un vettore non nullo

$$v \in V, \quad v \neq 0,$$

tale che

$$f(v) = \lambda v.$$

In tal caso, v si dice autovettore di f relativo all'autovalore λ .

Definizione Autospazio

Sia $\lambda \in F$. L'autospazio relativo a λ è

$$V_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\}.$$

Remark

Per ogni $\lambda \in F$ si ha

$$V_\lambda = \ker(\lambda \text{Id}_V - f).$$

Infatti

$$v \in V_\lambda \iff f(v) = \lambda v \iff (\lambda \text{Id}_V - f)(v) = 0.$$

Di conseguenza V_λ è sempre un sottospazio vettoriale di V .

Inoltre λ è un autovalore di f se e solo se

$$V_\lambda \neq \{0\}.$$

Se V è finito-dimensionale, allora

$$\lambda \text{ è autovalore di } f \iff \ker(\lambda \text{Id}_V - f) \neq \{0\}.$$

Equivalentemente,

$$\lambda \text{Id}_V - f$$

non è invertibile, cioè

$$\det(\lambda \text{Id}_V - f) = 0.$$

Questa equazione è una condizione su λ . Non stiamo calcolando il determinante per un singolo scalare fissato, ma stiamo costruendo una funzione polinomiale di λ .

21.3 Polinomio caratteristico

Definizione Traccia di un endomorfismo

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

La traccia di f è la traccia di una qualunque matrice associata a f :

$$\text{tr}(f) = \text{tr}(M(f, \mathcal{B})).$$

La definizione è ben posta, perché matrici associate allo stesso endomorfismo rispetto a basi diverse sono simili, e matrici simili hanno la stessa traccia.

Proof

Se

$$B = A^{-1}CA,$$

allora

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(A^{-1}CA).$$

Usando la proprietà

$$\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX),$$

otteniamo

$$\text{tr}(A^{-1}CA) = \text{tr}(CAA^{-1}) = \text{tr}(C).$$

Quindi la traccia non cambia per similitudine.

Definizione Polinomio caratteristico

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale, con

$$\dim V = n,$$

e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Il polinomio caratteristico di f è

$$p_f(t) = \det(t \text{Id}_V - f).$$

Proposition Prime proprietà del polinomio caratteristico

Sia V uno spazio vettoriale finito-dimensionale di dimensione n , e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora:

1. $p_f(t)$ è un polinomio in t ;
2. $\deg(p_f) = n$;
3. $p_f(t)$ è monico;
4. il coefficiente di t^{n-1} è $-\operatorname{tr}(f)$;
5. $p_f(0) = (-1)^n \det(f)$;
6. $\lambda \in F$ è autovalore di $f \iff p_f(\lambda) = 0$.

Proof

Scegliamo una base $\mathcal{B}$ di V , e sia

$$A = M(f, \mathcal{B}) = (a_{ij}).$$

Allora

$$p_f(t) = \det(tI_n - A).$$

Esplicitamente,

$$tI_n - A = \begin{pmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & t - a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Sviluppando il determinante, si ottiene un polinomio in t .

Il termine di grado massimo si ottiene scegliendo, nel prodotto diagonale, i termini

$$t - a_{11}, \dots, t - a_{nn}.$$

Quindi il termine di grado n è

$$t^n,$$

e il polinomio è monico di grado n .

Il coefficiente del termine di grado $n - 1$ è generato dalla somma dei contributi in cui si sceglie una sola volta il termine costante della diagonale:

$$-a_{11}, \dots, -a_{nn}.$$

Quindi tale coefficiente è

$$-(a_{11} + \cdots + a_{nn}) = -\operatorname{tr}(A) = -\operatorname{tr}(f).$$

Inoltre

$$p_f(0) = \det(0 \cdot I_n - A) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) = (-1)^n \det(f).$$

Infine, per ogni $\lambda \in F$,

$$p_f(\lambda) = 0 \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

Questo accade se e solo se

$$\lambda \operatorname{Id}_V - f$$

non è invertibile, cioè se e solo se

$$\ker(\lambda \operatorname{Id}_V - f) \neq \{0\}.$$

Per quanto osservato prima, questo equivale al fatto che λ sia un autovalore di f .

Il calcolo degli autovalori di un endomorfismo viene quindi riformulato come ricerca delle radici del suo polinomio caratteristico.

21.4 Radici di polinomi

Teorema Divisione euclidea tra polinomi

Siano

$$u, v \in F[t], \quad v \neq 0.$$

Allora esistono e sono unici polinomi

$$q, r \in F[t]$$

tali che

$$u = vq + r$$

e

$$\deg(r) < \deg(v),$$

dove per convenzione il polinomio nullo ha grado minore di ogni polinomio non nullo.

Proof

Dimostriamo prima l'unicità. Supponiamo che

$$u = vq + r$$

e anche

$$u = vq' + r',$$

con

$$\deg(r) < \deg(v), \quad \deg(r') < \deg(v).$$

Sottraendo:

$$v(q - q') = r' - r.$$

Se $q \neq q'$, allora

$$\deg(v(q - q')) \geq \deg(v),$$

mentre

$$\deg(r' - r) < \deg(v).$$

Questo è impossibile. Quindi

$$q = q',$$

e allora anche

$$r = r'.$$

Per l'esistenza si usa l'algoritmo di Euclide. Se

$$\deg(u) < \deg(v),$$

basta prendere

$$q = 0, \quad r = u.$$

Se invece

$$\deg(u) \geq \deg(v),$$

sottraiamo da u un opportuno multiplo di v che elimini il termine di grado massimo di u . Il nuovo polinomio ottenuto ha grado strettamente minore di quello di u .

Ripetendo il procedimento, il grado diminuisce a ogni passo. Dopo un numero finito di passi otteniamo un resto r di grado minore di $\deg(v)$, e quindi

$$u = vq + r.$$

Corollario Radice e fattore lineare

Sia

$$p \in F[t]$$

e sia $\lambda \in F$. Allora

$$p(\lambda) = 0 \iff (t - \lambda) \text{ divide } p(t).$$

In tal caso esiste

$$q \in F[t]$$

tale che

$$p(t) = (t - \lambda)q(t).$$

Se $p \neq 0$, allora

$$\deg(q) = \deg(p) - 1.$$

Proof

Dividiamo p per $t - \lambda$. Per la divisione euclidea esistono $q, r \in F[t]$ tali che

$$p(t) = (t - \lambda)q(t) + r(t),$$

con

$$\deg(r) < 1.$$

Quindi r è un polinomio costante:

$$r(t) = a_0.$$

Valutando in $t = \lambda$, otteniamo

$$p(\lambda) = a_0.$$

Dunque

$$p(\lambda) = 0 \iff a_0 = 0 \iff p(t) = (t - \lambda)q(t).$$

Se $p \neq 0$, dal fatto che

$$p(t) = (t - \lambda)q(t)$$

segue

$$\deg(p) = \deg(q) + 1.$$

Corollario Numero massimo di radici

Un polinomio non nullo

$$p \in F[t]$$

di grado n ammette al più n radici in F , contate senza molteplicità.

Proof

Se p non ha radici, non c'è nulla da dimostrare. Se λ è una radice, allora

$$p(t) = (t - \lambda)q(t),$$

con

$$\deg(q) = \deg(p) - 1.$$

Le altre radici di p , diverse da λ , sono radici di q . Iterando il procedimento, a ogni radice distinta corrisponde una diminuzione del grado di almeno 1. Quindi un polinomio di grado n non può avere più di n radici distinte.

21.4.1 Teorema fondamentale dell'algebra

Teorema Teorema fondamentale dell'algebra

Ogni polinomio non costante

$$p \in \mathbb{C}[t]$$

ammette almeno una radice in $\mathbb{C}$.

Corollario Fattorizzazione su $\mathbb{C}$

Ogni polinomio

$$p \in \mathbb{C}[t]$$

di grado n si fattorizza nella forma

$$p(t) = c(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n),$$

dove

$$c \in \mathbb{C}, \quad c \neq 0,$$

e

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$$

sono radici non necessariamente distinte.

Proof

Si applica il teorema fondamentale dell'algebra e si procede per induzione sul grado.

Se p ha grado $n \geq 1$, allora ammette una radice $\lambda_1 \in \mathbb{C}$. Quindi

$$p(t) = (t - \lambda_1)q(t),$$

con

$$\deg(q) = n - 1.$$

Applicando l'ipotesi induttiva a q , si ottiene la fattorizzazione completa.

21.4.2 Il caso reale

Su $\mathbb{R}$ non ogni polinomio ammette una radice reale. Per esempio

$$t^2 + 1$$

non ha radici reali.

Tuttavia ogni polinomio reale si può fattorizzare in fattori lineari reali e fattori quadratici reali senza radici reali.

Proposition Fattorizzazione su $\mathbb{R}$

Ogni polinomio

$$p \in \mathbb{R}[t]$$

si fattorizza nella forma

$$p(t) = a(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_h)q_1(t) \cdots q_r(t),$$

dove:

$a \in \mathbb{R}, a \neq 0,$
 $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in \mathbb{R},$
 $q_1, \dots, q_r \in \mathbb{R}[t]$ sono monici di grado 2,
 q_i non ha radici reali per ogni i .

Esempio

In $\mathbb{R}[t]$ si ha

$$t^4 + 1 = (t^2 + \sqrt{2}t + 1)(t^2 - \sqrt{2}t + 1).$$

I due fattori quadratici non hanno radici reali.

21.4.3 Il caso razionale

Su $\mathbb{Q}$ la situazione è più rigida. Esistono polinomi di grado arbitrariamente grande senza radici razionali.

Esempio Polinomi senza radici razionali

Per ogni $k \geq 1$, il polinomio

$$t^{2k} - 2$$

non ammette radici razionali.

Infatti, se esistesse

$$q \in \mathbb{Q}$$

tale che

$$q^{2k} = 2,$$

allora q sarebbe una radice razionale di $t^{2k} - 2$. Ma questo è impossibile: non esiste alcun numero razionale la cui potenza pari sia 2.

Quindi in $\mathbb{Q}[t]$ esistono polinomi di grado arbitrariamente elevato senza radici razionali.

22 Criteri di diagonalizzabilità

22.1 Criteri di diagonalizzabilità

22.1.1 Molteplicità di una radice

Definizione Molteplicità di una radice

Sia

$$p \in F[t]$$

e sia $\lambda \in F$ una radice di p . La molteplicità di λ come radice di p è

$$\max\{m \in \mathbb{N} \mid (t - \lambda)^m \text{ divide } p(t)\}.$$

Equivalentemente, dire che λ ha molteplicità m significa che esiste un polinomio $q \in F[t]$ tale che

$$p(t) = (t - \lambda)^m q(t),$$

con

$$q(\lambda) \neq 0.$$

Esempio

Se

$$p(t) = (t-1)^2(t-2)(t-3)^3,$$

allora:

radice	molteplicità
1	2
2	1
3	3

22.1.2 Autovalori di una matrice

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F).$$

Alla matrice A è associato l'endomorfismo

$$L_A : F^n \rightarrow F^n, \quad L_A(v) = Av.$$

Definizione Autovalore e autospazio di una matrice

Uno scalare $\lambda \in F$ è un autovalore di A se esiste

$$v \in F^n, \quad v \neq 0,$$

tale che

$$Av = \lambda v.$$

Un tale vettore v si dice autovettore di A relativo all'autovalore λ .

L'autospazio relativo a λ è

$$V_\lambda = \ker(\lambda I_n - A).$$

Infatti:

$$Av = \lambda v \iff (\lambda I_n - A)v = 0.$$

22.2 Primo criterio di diagonalizzabilità

Teorema Primo criterio di diagonalizzabilità

Sia V un F -spazio vettoriale di dimensione n , e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Se il polinomio caratteristico

$$p_f(t)$$

ammette n radici distinte in F , allora f è diagonalizzabile.

Proof

Siano

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$$

le n radici distinte di $p_f(t)$. Poiché le radici del polinomio caratteristico sono esattamente gli autovalori di f , per ogni $i = 1, \dots, n$ esiste un autovettore non nullo

$$v_i \in V, \quad f(v_i) = \lambda_i v_i.$$

Mostriamo che

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

è linearmente indipendente. Procediamo per induzione.

Per $k = 1$, la collezione $\{v_1\}$ è linearmente indipendente perché $v_1 \neq 0$.

Supponiamo ora che

$$\{v_1, \dots, v_k\}$$

sia linearmente indipendente. Vogliamo mostrare che

$$v_{k+1} \notin \text{span}(v_1, \dots, v_k).$$

Supponiamo per assurdo che

$$v_{k+1} = a_1 v_1 + \dots + a_k v_k.$$

Applicando f a entrambi i membri otteniamo

$$f(v_{k+1}) = a_1 f(v_1) + \dots + a_k f(v_k),$$

cioè

$$\lambda_{k+1} v_{k+1} = a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_k \lambda_k v_k.$$

Sostituendo la scrittura di v_{k+1} :

$$\lambda_{k+1}(a_1 v_1 + \dots + a_k v_k) = a_1 \lambda_1 v_1 + \dots + a_k \lambda_k v_k.$$

Portando tutto a sinistra:

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_{k+1})v_1 + \dots + a_k(\lambda_k - \lambda_{k+1})v_k = 0.$$

Per l'indipendenza lineare di $v_1, \dots, v_k$, segue

$$a_j(\lambda_j - \lambda_{k+1}) = 0 \quad \forall j = 1, \dots, k.$$

Gli autovalori sono distinti, quindi

$$\lambda_j - \lambda_{k+1} \neq 0.$$

Pertanto

$$a_j = 0 \quad \forall j.$$

Allora

$$v_{k+1} = 0,$$

assurdo, perché v_{k+1} è un autovettore.

Quindi $v_{k+1} \notin \text{span}(v_1, \dots, v_k)$, e l'induzione mostra che

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

è linearmente indipendente.

Poiché V ha dimensione n , questa collezione è una base di V . Rispetto a tale base, f è rappresentata da una matrice diagonale:

$$M(f, \{v_1, \dots, v_n\}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dunque f è diagonalizzabile.

Proposition Autovettori relativi ad autovalori distinti

Autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti.

Proof

La dimostrazione è esattamente il cuore della dimostrazione precedente. Se

$$v_1, \dots, v_r$$

sono autovettori relativi ad autovalori distinti

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r,$$

allora, per induzione, nessuno di essi appartiene allo span dei precedenti. Quindi la collezione è linearmente indipendente.

Remark

Il primo criterio è sufficiente, ma non necessario.

Esistono endomorfismi diagonalizzabili che non hanno n autovalori distinti. Per esempio, un'omotetia

$$f = \lambda \text{Id}_V$$

è diagonalizzabile rispetto a qualunque base, ma ha un solo autovalore:

$$\lambda.$$

22.2.1 Esempi sul campo di base**Esempio** Una mappa diagonalizzabile su $\mathbb{R}$, ma non su $\mathbb{Q}$

Consideriamo

$$f : \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}^2, \quad f(x, y) = (2y, 3x).$$

Rispetto alla base canonica,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico è

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(tI_2 - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} t & -2 \\ -3 & t \end{pmatrix} \\ &= t^2 - 6. \end{aligned}$$

In $\mathbb{Q}$, il polinomio

$$t^2 - 6$$

non ha radici. Quindi f non ammette autovalori razionali, e dunque non è diagonalizzabile su $\mathbb{Q}$. Se invece consideriamo la stessa formula su $\mathbb{R}^2$,

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (2y, 3x),$$

allora

$$p_A(t) = t^2 - 6 = (t - \sqrt{6})(t + \sqrt{6}).$$

Il polinomio caratteristico ha due radici reali distinte, quindi f è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Esempio Rotazione di angolo $\frac{\pi}{2}$

Consideriamo la rotazione antioraria di angolo $\frac{\pi}{2}$ in $\mathbb{R}^2$. La matrice associata rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico è

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(tI_2 - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} \\ &= t^2 + 1. \end{aligned}$$

Su $\mathbb{R}$, questo polinomio non ha radici. Quindi la rotazione non ha autovettori reali e non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Su $\mathbb{C}$, invece,

$$t^2 + 1 = (t - i)(t + i),$$

quindi la stessa matrice, vista come matrice complessa, è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.

22.3 Molteplicità algebrica e geometrica

Quando gli autovalori non sono tutti distinti, il polinomio caratteristico può avere radici con molteplicità maggiore di 1. In questo caso il primo criterio non basta.

Definizione Molteplicità algebrica e geometrica

Sia V un F -spazio vettoriale finito-dimensionale, sia

$$f \in \text{End}(V),$$

e sia $\lambda \in F$ un autovalore di f .

La *molteplicità algebrica* di λ , denotata

$$\mu_a(\lambda),$$

è la molteplicità di λ come radice del polinomio caratteristico $p_f(t)$.

La *molteplicità geometrica* di λ , denotata

$$\mu_g(\lambda),$$

è la dimensione dell'autospazio relativo a λ :

$$\mu_g(\lambda) = \dim V_\lambda.$$

Lemma Confronto tra molteplicità geometrica e algebrica

Se λ è un autovalore di f , allora

$$\mu_g(\lambda) \leq \mu_a(\lambda).$$

Proof

Poniamo

$$k = \mu_g(\lambda) = \dim V_\lambda.$$

Sia

$$\{v_1, \dots, v_k\}$$

una base di

$$V_\lambda = \ker(\lambda \text{Id}_V - f).$$

Completiamo questa base a una base di V :

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}.$$

Poiché $v_1, \dots, v_k$ sono autovettori relativi a λ , la matrice di f rispetto a $\mathcal{B}$ ha forma a blocchi

$$M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \lambda I_k & A' \\ 0 & A'' \end{pmatrix},$$

dove

$$A' \in \text{Mat}(k \times (n-k), F), \quad A'' \in \text{Mat}((n-k) \times (n-k), F).$$

Allora

$$tI_n - M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} (t-\lambda)I_k & -A' \\ 0 & tI_{n-k} - A'' \end{pmatrix}.$$

Essendo questa una matrice triangolare a blocchi, il suo determinante è il prodotto dei determinanti dei blocchi diagonali:

$$\begin{aligned} p_f(t) &= \det(tI_n - M(f, \mathcal{B})) \\ &= \det((t-\lambda)I_k) \det(tI_{n-k} - A'') \\ &= (t-\lambda)^k \det(tI_{n-k} - A''). \end{aligned}$$

Quindi

$$(t-\lambda)^k$$

divide $p_f(t)$. Per definizione di molteplicità algebrica,

$$\mu_a(\lambda) \geq k.$$

Poiché $k = \mu_g(\lambda)$, otteniamo

$$\mu_g(\lambda) \leq \mu_a(\lambda).$$

22.4 Secondo criterio di diagonalizzabilità

Teorema Secondo criterio di diagonalizzabilità

Sia V un F -spazio vettoriale di dimensione n , e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora f è diagonalizzabile se e solo se valgono entrambe le seguenti condizioni:

1. $p_f(t)$ si spezza completamente in fattori lineari in $F[t]$;
2. $\mu_g(\lambda) = \mu_a(\lambda)$ per ogni autovalore λ .

Proof

($\Rightarrow$) Supponiamo che f sia diagonalizzabile. Allora esiste una base

$$\mathcal{B}$$

di V tale che

$$M(f, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2, \dots, \lambda_r, \dots, \lambda_r),$$

dove $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sono gli autovalori distinti di f , e ciascun λ_i compare μ_i volte sulla diagonale.

Allora

$$p_f(t) = (t - \lambda_1)^{\mu_1} \cdots (t - \lambda_r)^{\mu_r},$$

quindi il polinomio caratteristico si spezza completamente in $F[t]$, e

$$\mu_a(\lambda_i) = \mu_i.$$

Inoltre l'autospazio V_{λ_i} è generato precisamente dai vettori della base $\mathcal{B}$ che corrispondono alle entrate diagonali uguali a λ_i . Quindi

$$\dim V_{\lambda_i} = \mu_i.$$

Pertanto

$$\mu_g(\lambda_i) = \mu_a(\lambda_i) \quad \forall i.$$

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che $p_f(t)$ si spezzi completamente in $F[t]$, e che per ogni autovalore λ valga

$$\mu_g(\lambda) = \mu_a(\lambda).$$

Siano

$$\lambda_1, \dots, \lambda_r$$

gli autovalori distinti di f . Poiché il polinomio caratteristico si spezza completamente,

$$p_f(t) = (t - \lambda_1)^{\mu_a(\lambda_1)} \cdots (t - \lambda_r)^{\mu_a(\lambda_r)}.$$

Essendo p_f di grado n , si ha

$$\mu_a(\lambda_1) + \cdots + \mu_a(\lambda_r) = n.$$

Per ipotesi,

$$\mu_g(\lambda_i) = \mu_a(\lambda_i) \quad \forall i,$$

quindi

$$\mu_g(\lambda_1) + \cdots + \mu_g(\lambda_r) = n.$$

Per ogni i , scegliamo una base dell'autospazio V_{λ_i} :

$$\mathcal{B}_i = \{v_1^i, \dots, v_{\mu_g(\lambda_i)}^i\}.$$

Consideriamo la collezione ottenuta concatenando queste basi:

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_r.$$

Essa contiene

$$\mu_g(\lambda_1) + \cdots + \mu_g(\lambda_r) = n$$

vettori.

Poiché autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti, e ogni $\mathcal{B}_i$ è linearmente indipendente, la collezione $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente.

Essendo una collezione linearmente indipendente di $n = \dim V$ vettori, $\mathcal{B}$ è una base di V . Inoltre ogni vettore di $\mathcal{B}$ è un autovettore di f . Quindi, rispetto alla base $\mathcal{B}$, la matrice di f è diagonale.

Dunque f è diagonalizzabile.

22.5 Riassunto operativo

Per stabilire se un endomorfismo

$$f \in \text{End}(V), \quad \dim V = n,$$

è diagonalizzabile, si può procedere così.

Proposition Procedura per la diagonalizzabilità

Sia $f \in \text{End}(V)$, con $\dim V = n$. Allora:

1. Si calcola il polinomio caratteristico $p_f(t)$.
2. Se $p_f(t)$ non si spezza completamente in $F[t]$, allora f non è diagonalizzabile.
3. Se $p_f(t)$ ha n radici distinte in F , allora f è diagonalizzabile.
4. Se alcune radici hanno molteplicità maggiore di 1, bisogna confrontare $\mu_a(\lambda)$ e $\mu_g(\lambda)$.
5. f è diagonalizzabile se e solo se $\mu_a(\lambda) = \mu_g(\lambda)$ per ogni autovalore λ .

Part VII

Prodotti interni, operatori e teorema spettrale

23 Prodotti interni, norma e ortogonalità

23.1 Prodotti interni

Definizione Prodotto interno

Sia V uno spazio vettoriale su F , con

$$F = \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad F = \mathbb{C}.$$

Un prodotto interno su V è una funzione

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow F$$

tale che, per ogni $u, v, w \in V$ e per ogni $\lambda \in F$, valgano:

positività:	$\langle v, v \rangle \geq 0,$
definitezza:	$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0,$
additività nella prima variabile:	$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle,$
omogeneità nella prima variabile:	$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle,$
simmetria hermitiana:	$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}.$

Se $F = \mathbb{R}$, la coniugazione è banale e l'ultima proprietà diventa semplicemente

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle.$$

Proposition Linearità nella seconda variabile nel caso reale

Se $F = \mathbb{R}$, allora il prodotto interno è lineare anche nella seconda variabile:

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle,$$

e

$$\langle u, \lambda v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle.$$

Proof

Usiamo la simmetria:

$$\langle u, v + w \rangle = \langle v + w, u \rangle = \langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

Analogamente,

$$\langle u, \lambda v \rangle = \langle \lambda v, u \rangle = \lambda \langle v, u \rangle = \lambda \langle u, v \rangle.$$

Nel caso complesso, invece, il prodotto interno non è lineare nella seconda variabile, ma *antilineare*:

$$\langle u, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle u, v \rangle.$$

23.1.1 Mappe bilineari**Definizione** Mappa bilineare

Siano V e W spazi vettoriali su F . Una mappa

$$B : V \times V \rightarrow W$$

si dice bilineare se, fissata una variabile, è lineare nell'altra.

Nel caso particolare $W = F$, una mappa bilineare è una funzione

$$B : V \times V \rightarrow F$$

lineare in entrambe le variabili.

Un prodotto interno reale è dunque una mappa bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

che è simmetrica e definita positiva.

Definizione Spazio a prodotto interno

Uno spazio a prodotto interno è una coppia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle),$$

dove V è uno spazio vettoriale su F e $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è un prodotto interno su V .

23.2 Esempi di prodotti interni**Esempio** Prodotto interno canonico su F^n

Su

$$F^n$$

definiamo

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i},$$

dove

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n).$$

Se $F = \mathbb{R}$, questa formula diventa

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Questo è il prodotto interno canonico.

Esempio Prodotto interno sulle matrici

Sia

$$\text{Mat}(m \times n, \mathbb{R})$$

lo spazio delle matrici reali $m \times n$. Definiamo

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t).$$

Allora $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è un prodotto interno.

Infatti, se $A = (a_{ij})$, allora

$$\begin{aligned} \langle A, A \rangle &= \text{tr}(AA^t) \\ &= \sum_{i=1}^m (AA^t)_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2. \end{aligned}$$

Questa quantità è sempre non negativa ed è nulla se e solo se

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i, j,$$

cioè se e solo se $A = 0$.

Esempio Prodotto interno su $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$

Consideriamo

$$\mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(p) \leq 3\} \cup \{0\}.$$

Definiamo

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(-1)q(-1).$$

Questa è una mappa bilineare e simmetrica.

Inoltre:

$$\langle p, p \rangle = p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2 + p(-1)^2 \geq 0.$$

Se

$$\langle p, p \rangle = 0,$$

allora

$$p(0) = p(1) = p(2) = p(-1) = 0.$$

Quindi p ha quattro radici distinte. Ma p ha grado al più 3, dunque necessariamente

$$p = 0.$$

Pertanto questa mappa è un prodotto interno.

Esempio Prodotto interno integrale sui polinomi

Su $\mathbb{R}[x]$ possiamo definire

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt.$$

La bilinearità segue dalla linearità dell'integrale.

Inoltre

$$\langle p, p \rangle = \int_0^1 p(t)^2 dt \geq 0.$$

Se tale integrale è nullo, allora la funzione continua $p(t)^2$ è identicamente nulla su $[0, 1]$, quindi

$$p(t) = 0 \quad \forall t \in [0, 1].$$

Un polinomio che si annulla su infiniti punti è il polinomio nullo. Quindi anche questa è un prodotto interno.

Esempio Prodotto interno su $\ell^2(\mathbb{R})$

Definiamo

$$\ell^2(\mathbb{R}) = \left\{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \left| \sum_{n=1}^{+\infty} x_n^2 < +\infty \right. \right\}.$$

Su $\ell^2(\mathbb{R})$ poniamo

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{+\infty} x_n y_n.$$

Questa è la versione infinita del prodotto scalare canonico. La convergenza della serie segue dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

23.3 Norma associata a un prodotto interno

Definizione Norma associata

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. La norma associata al prodotto interno è la funzione

$$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Proposition Prime proprietà della norma

Per ogni $v \in V$ e per ogni $\lambda \in F$, valgono:

1. $\|v\| \geq 0$,
2. $\|v\| = 0 \iff v = 0$,
3. $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$.

Proof

Le prime due proprietà seguono direttamente dalla positività e dalla definitezza del prodotto interno.

Per la terza proprietà:

$$\begin{aligned}\|\lambda v\|^2 &= \langle \lambda v, \lambda v \rangle \\ &= \lambda \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \\ &= |\lambda|^2 \|v\|^2.\end{aligned}$$

Prendendo la radice quadrata:

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|.$$

Uno spazio vettoriale dotato di una norma si chiama spazio normato. Quindi ogni spazio a prodotto interno è, in particolare, uno spazio normato.

23.4 Ortogonalità

Definizione Vettori ortogonali

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Due vettori $u, v \in V$ si dicono ortogonali, o perpendicolari, se

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

In questo caso si scrive

$$u \perp v.$$

Poiché

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle},$$

si ha

$$u \perp v \quad \Longleftrightarrow \quad v \perp u.$$

Proposition Unico vettore ortogonale a tutti

Se un vettore $v \in V$ è ortogonale a ogni vettore di V , allora

$$v = 0.$$

Proof

Se v è ortogonale a ogni vettore di V , allora in particolare è ortogonale a se stesso:

$$\langle v, v \rangle = 0.$$

Per la definitezza del prodotto interno segue

$$v = 0.$$

Teorema Teorema di Pitagora

Siano $u, v \in V$. Se

$$u \perp v,$$

allora

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Proof

Calcoliamo:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle.\end{aligned}$$

Se $u \perp v$, allora

$$\langle u, v \rangle = 0 \quad \text{e} \quad \langle v, u \rangle = 0.$$

Quindi

$$\|u + v\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

23.5 Proiezione ortogonale e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Dati due vettori $u, v \in V$, con $v \neq 0$, vogliamo decomporre u come somma di:

un multiplo di v e un vettore ortogonale a v .

Cerchiamo una decomposizione della forma

$$u = cv + w, \quad w \perp v.$$

La condizione $w \perp v$ significa

$$\langle w, v \rangle = 0.$$

Poiché

$$w = u - cv,$$

otteniamo

$$0 = \langle u - cv, v \rangle = \langle u, v \rangle - c\langle v, v \rangle.$$

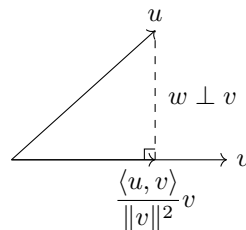
Dunque

$$c = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}.$$

Quindi

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v + \left(u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v \right),$$

dove il secondo termine è ortogonale a v .



Teorema Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Allora, per ogni $u, v \in V$,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Inoltre, se $u, v \neq 0$, si ha uguaglianza se e solo se u e v sono linearmente dipendenti.

Proof

Se $v = 0$, la disuguaglianza è immediata. Supponiamo quindi $v \neq 0$.

Usiamo la decomposizione ortogonale:

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v + w, \quad w \perp v.$$

Per il teorema di Pitagora:

$$\|u\|^2 = \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v \right\|^2 + \|w\|^2.$$

Quindi

$$\|u\|^2 \geq \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v \right\|^2.$$

Calcolando il termine a destra:

$$\left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v \right\|^2 = \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^4} \|v\|^2 = \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Dunque

$$\|u\|^2 \geq \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Moltiplicando per $\|v\|^2$, otteniamo

$$\|u\|^2 \|v\|^2 \geq |\langle u, v \rangle|^2.$$

Prendendo la radice quadrata:

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

L'uguaglianza vale se e solo se

$$\|w\| = 0,$$

cioè se e solo se

$$w = 0.$$

Questo significa che

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v,$$

quindi u è multiplo scalare di v . Viceversa, se u e v sono linearmente dipendenti, l'uguaglianza si verifica direttamente.

23.6 Disuguaglianza triangolare e metrica indotta

Teorema Disuguaglianza triangolare

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Allora, per ogni $u, v \in V$,

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Proof

Calcoliamo:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2.\end{aligned}$$

Nel caso reale:

$$\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2\langle u, v \rangle \leq 2|\langle u, v \rangle|.$$

Nel caso complesso:

$$\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle \leq 2|\langle u, v \rangle|.$$

In entrambi i casi, usando Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &\leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2.\end{aligned}$$

Prendendo la radice quadrata, segue

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Definizione Distanza associata a un prodotto interno

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Definiamo

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

ponendo

$$d(u, v) = \|u - v\|.$$

Proposition Metrica indotta

La funzione

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

è una distanza su V . Quindi ogni spazio a prodotto interno induce naturalmente uno spazio metrico.

Proof

Verifichiamo le proprietà di una distanza.

Prima di tutto:

$$d(u, v) = \|u - v\| \geq 0.$$

Inoltre

$$d(u, v) = 0 \iff \|u - v\| = 0 \iff u - v = 0 \iff u = v.$$

La simmetria segue da:

$$d(u, v) = \|u - v\| = \|(v - u)\| = \|v - u\| = d(v, u).$$

Infine, per la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\begin{aligned} d(u, w) &= \|u - w\| \\ &= \|(u - v) + (v - w)\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v - w\| \\ &= d(u, v) + d(v, w). \end{aligned}$$

Dunque d è una metrica.

In sintesi:

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \implies (V, \|\cdot\|) \implies (V, d).$$

Cioè un prodotto interno induce una norma, e una norma induce una distanza.

23.7 Angoli in spazi a prodotto interno

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno reale. Dalla lezione precedente sappiamo che il prodotto interno induce una norma

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

e quindi una distanza

$$d(u, v) = \|u - v\|.$$

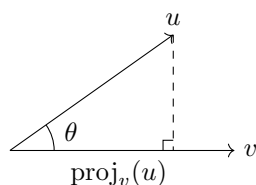
Abbiamo quindi la catena di strutture:

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \implies (V, \|\cdot\|) \implies (V, d).$$

Nel piano euclideo usuale, dati due vettori non nulli u, v , il prodotto scalare permette di calcolare l'angolo θ compreso tra essi:

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

Questa formula motiva la definizione generale.



Definizione Angolo tra due vettori

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno reale. Dati

$$u, v \in V, \quad u \neq 0, \quad v \neq 0,$$

l'angolo tra u e v , denotato

$$\theta(u, v),$$

è l'unico numero

$$\theta \in [0, \pi]$$

tale che

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Questa definizione è ben posta perché, per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Quindi

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1.$$

La funzione

$$\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

è biunivoca, quindi esiste un unico angolo $\theta \in [0, \pi]$ con il coseno richiesto.

Remark

Se

$$\langle u, v \rangle = 0,$$

allora

$$\cos \theta = 0,$$

quindi

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Dunque l'ortogonalità coincide con la nozione geometrica di perpendicolarità.

23.8 Matrice associata a un prodotto interno

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno di dimensione finita

$$\dim V = n.$$

Fissiamo una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}.$$

Definizione Matrice associata a un prodotto interno

La matrice associata al prodotto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ è la matrice

$$S_{\mathcal{B}} = (s_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

definita da

$$s_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle.$$

Sia

$$\Phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$$

la mappa delle coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$. Se

$$u = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n, \quad w = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n,$$

allora

$$\Phi_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad \Phi_{\mathcal{B}}(w) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}.$$

Usando la linearità nella prima variabile e l'antilinearità nella seconda, nel caso complesso, otteniamo

$$\begin{aligned} \langle u, w \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \overline{\beta_j} \langle v_i, v_j \rangle \\ &= \Phi_{\mathcal{B}}(u)^t S_{\mathcal{B}} \overline{\Phi_{\mathcal{B}}(w)}. \end{aligned}$$

Nel caso reale la coniugazione scompare:

$$\langle u, w \rangle = \Phi_{\mathcal{B}}(u)^t S_{\mathcal{B}} \Phi_{\mathcal{B}}(w).$$

23.8.1 Matrici simmetriche, hermitiane e definite positive

Definizione Matrice simmetrica

Una matrice

$$S \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$$

si dice simmetrica se

$$S^t = S.$$

Equivalentemente,

$$s_{ij} = s_{ji} \quad \forall i, j.$$

Definizione Matrice hermitiana

Una matrice

$$S \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{C})$$

si dice hermitiana se

$$s_{ij} = \overline{s_{ji}} \quad \forall i, j.$$

Equivalentemente,

$$S = \overline{S}^t.$$

Definizione Matrice definita positiva

Una matrice

$$S \in \text{Mat}(n \times n, F), \quad F = \mathbb{R} \text{ oppure } \mathbb{C},$$

si dice definita positiva se

$$x^t S \overline{x} > 0 \quad \forall x \in F^n, x \neq 0.$$

Nel caso reale questa condizione diventa

$$x^t S x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0.$$

Proposition Proprietà della matrice associata

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno di dimensione n , e sia $\mathcal{B}$ una base di V . Allora la matrice associata

$$S_{\mathcal{B}}$$

è:

simmetrica	se $F = \mathbb{R}$,
hermitiana	se $F = \mathbb{C}$,
definita positiva	in entrambi i casi.

Proof

Se $F = \mathbb{R}$, allora

$$s_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = \langle v_j, v_i \rangle = s_{ji},$$

quindi $S_{\mathcal{B}}$ è simmetrica.

Se $F = \mathbb{C}$, allora

$$s_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = \overline{\langle v_j, v_i \rangle} = \overline{s_{ji}},$$

quindi $S_{\mathcal{B}}$ è hermitiana.

Infine, sia

$$x \in F^n, \quad x \neq 0.$$

Poiché $\Phi_{\mathcal{B}}$ è un isomorfismo, esiste un unico vettore non nullo $v \in V$ tale che

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = x.$$

Allora

$$x^t S_{\mathcal{B}} \bar{x} = \langle v, v \rangle > 0.$$

Quindi $S_{\mathcal{B}}$ è definita positiva.

23.8.2 Cambio di base per la matrice del prodotto interno

Siano

$$\mathcal{B}, \mathcal{C}$$

due basi di V . Poniamo

$$A = M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Questa matrice trasforma le coordinate in base $\mathcal{B}$ nelle coordinate in base $\mathcal{C}$:

$$\Phi_{\mathcal{C}}(v) = A\Phi_{\mathcal{B}}(v).$$

Siano $S_{\mathcal{B}}$ e $S_{\mathcal{C}}$ le matrici associate allo stesso prodotto interno nelle due basi. Per ogni $u, v \in V$:

$$\langle u, v \rangle = \Phi_{\mathcal{B}}(u)^t S_{\mathcal{B}} \overline{\Phi_{\mathcal{B}}(v)}$$

e anche

$$\langle u, v \rangle = \Phi_{\mathcal{C}}(u)^t S_{\mathcal{C}} \overline{\Phi_{\mathcal{C}}(v)}.$$

Sostituendo

$$\Phi_{\mathcal{C}}(u) = A\Phi_{\mathcal{B}}(u), \quad \Phi_{\mathcal{C}}(v) = A\Phi_{\mathcal{B}}(v),$$

si ottiene

$$S_{\mathcal{B}} = A^t S_{\mathcal{C}} \bar{A}.$$

Nel caso reale:

$$S_{\mathcal{B}} = A^t S_{\mathcal{C}} A.$$

Definizione Matrici congruenti

Due matrici

$$S, T \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$$

si dicono congruenti se esiste una matrice invertibile

$$A \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$$

tale che

$$S = A^t T A.$$

La relazione di congruenza descrive precisamente come cambiano le matrici associate a uno stesso prodotto interno reale al variare della base.

24 Basi ortonormali e procedimento di Gram-Schmidt

24.1 Basi ortonormali

Definizione Collezione ortonormale

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Una collezione

$$\{e_1, \dots, e_m\}$$

di vettori di V si dice ortonormale se

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

dove

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$\|e_i\| = 1 \quad \forall i,$$

e

$$e_i \perp e_j \quad \forall i \neq j.$$

Esempio Collezioni ortonormali

Nello spazio F^n con il prodotto interno canonico, la base canonica

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

è una collezione ortonormale.

In $\mathbb{R}^3$, la collezione

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \right\}$$

è ortonormale.

Anche

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right) \right\}$$

è una collezione ortonormale in $\mathbb{R}^3$.

Proposition Proprietà delle collezioni ortonormali

Sia

$$\{e_1, \dots, e_m\}$$

una collezione ortonormale in uno spazio a prodotto interno. Allora:

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \dots + |a_m|^2$$

per ogni $a_1, \dots, a_m \in F$. In particolare,

$$\{e_1, \dots, e_m\}$$

è linearmente indipendente.

Proof

Calcoliamo:

$$\begin{aligned} \|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^m a_i e_i, \sum_{j=1}^m a_j e_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_i \overline{a_j} \langle e_i, e_j \rangle. \end{aligned}$$

Poiché la collezione è ortonormale,

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Quindi sopravvivono solo i termini con $i = j$:

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 = \sum_{i=1}^m |a_i|^2.$$

Se ora

$$a_1 e_1 + \dots + a_m e_m = 0,$$

allora

$$0 = \|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \dots + |a_m|^2.$$

Essendo una somma di numeri reali non negativi, questo implica

$$a_1 = \dots = a_m = 0.$$

Dunque la collezione è linearmente indipendente.

Definizione Base ortonormale

Una base ortonormale di uno spazio a prodotto interno

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

è una collezione ortonormale che genera V .

Esempio Basi ortonormali

La base canonica è una base ortonormale di F^n con il prodotto interno canonico.

In $\mathbb{R}^2$, la collezione

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

è una base ortonormale.

In $\mathbb{R}^4$, la collezione

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

è una base ortonormale rispetto al prodotto interno canonico.

24.2 Coordinate rispetto a una base ortonormale

In generale, se

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

è una base di V , per scrivere

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

bisogna risolvere un sistema lineare.

Se invece

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

è una base ortonormale, i coefficienti si calcolano direttamente mediante il prodotto interno.

Proposition Uguaglianza di Parseval

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno e sia

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

una base ortonormale di V . Allora, per ogni $v \in V$:

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Inoltre

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2.$$

Proof

Poiché $\mathcal{B}$ è una base, esistono scalari

$$a_1, \dots, a_n \in F$$

tali che

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n.$$

Per ogni j , calcoliamo il prodotto interno con e_j :

$$\begin{aligned} \langle v, e_j \rangle &= \langle a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, e_j \rangle \\ &= a_1 \langle e_1, e_j \rangle + \dots + a_n \langle e_n, e_j \rangle \\ &= a_j. \end{aligned}$$

Quindi

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Applicando la proprietà delle collezioni ortonormali alla combinazione precedente:

$$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|\langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n\|^2 \\ &= |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2.\end{aligned}$$

Gli scalari

$$\langle v, e_1 \rangle, \dots, \langle v, e_n \rangle$$

si chiamano coefficienti di Fourier di v rispetto alla base ortonormale

$$\mathcal{B}.$$

24.3 Congruenza e basi ortonormali

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale e siano

$$\mathcal{B}, \mathcal{C}$$

due basi di V . Indichiamo con

$$S_{\mathcal{B}}, \quad S_{\mathcal{C}}$$

le matrici associate al prodotto interno rispetto alle due basi, e poniamo

$$P = M(\text{Id}_V, \mathcal{B}, \mathcal{C}).$$

Allora P è la matrice che trasforma le coordinate di un vettore dalla base $\mathcal{B}$ alla base $\mathcal{C}$:

$$\Phi_{\mathcal{C}}(v) = P\Phi_{\mathcal{B}}(v).$$

Per la formula del cambio di base del prodotto interno si ha

$$S_{\mathcal{B}} = P^t S_{\mathcal{C}} \overline{P}.$$

Nel caso reale:

$$S_{\mathcal{B}} = P^t S_{\mathcal{C}} P.$$

Definizione Congruenza

Due matrici

$$A, B \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

si dicono congruenti se esiste

$$P \in \text{GL}(n, F)$$

tale che

$$A = P^t B \overline{P}.$$

Nel caso reale questa condizione diventa

$$A = P^t B P.$$

Proposition Congruenza come relazione di equivalenza

La congruenza è una relazione di equivalenza sull'insieme delle matrici quadrate $n \times n$.

Proof

La relazione è riflessiva, perché prendendo $P = I_n$ si ha

$$A = I_n^t A \overline{I_n}.$$

È simmetrica. Se

$$A = P^t B \overline{P},$$

allora, poiché P è invertibile,

$$B = (P^{-1})^t A \overline{P^{-1}}.$$

È transitiva. Se

$$A = P^t B \overline{P}$$

e

$$B = Q^t C \overline{Q},$$

allora

$$A = P^t Q^t C \overline{Q} \overline{P} = (QP)^t C \overline{QP}.$$

Quindi A è congruente a C .

24.4 Algoritmo di Gram-Schmidt

Vogliamo ora costruire basi ortonormali. L'idea è partire da una collezione linearmente indipendente

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

e trasformarla in una collezione ortonormale

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

che generi lo stesso sottospazio:

$$\text{span}(e_1, \dots, e_n) = \text{span}(v_1, \dots, v_n).$$

Questo procedimento si chiama algoritmo di Gram-Schmidt.

Teorema Algoritmo di Gram-Schmidt

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno e sia

$$\{v_1, \dots, v_n\}$$

una collezione linearmente indipendente di vettori di V .

Definiamo

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}.$$

Per $j = 2, \dots, n$, definiamo prima

$$w_j = v_j - \langle v_j, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle v_j, e_{j-1} \rangle e_{j-1},$$

e poi

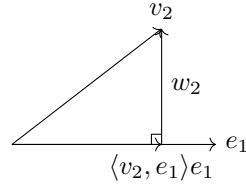
$$e_j = \frac{w_j}{\|w_j\|}.$$

Allora

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

è una collezione ortonormale e

$$\text{span}(e_1, \dots, e_n) = \text{span}(v_1, \dots, v_n).$$



Proof

Procediamo per induzione.

Per $j = 1$, il vettore v_1 è non nullo perché la collezione è linearmente indipendente, quindi e_1 è ben definito e

$$\|e_1\| = 1.$$

Supponiamo ora di avere costruito

$$e_1, \dots, e_{j-1}$$

ortonormali e tali che

$$\text{span}(e_1, \dots, e_{j-1}) = \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}).$$

Poiché $v_j \notin \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$, segue che

$$v_j \notin \text{span}(e_1, \dots, e_{j-1}).$$

Quindi il vettore

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i$$

non è nullo, e dunque $e_j = w_j / \|w_j\|$ è ben definito.

Mostriamo che e_j è ortogonale ai precedenti. Se $k < j$, allora

$$\begin{aligned} \langle w_j, e_k \rangle &= \left\langle v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i, e_k \right\rangle \\ &= \langle v_j, e_k \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle \langle e_i, e_k \rangle \\ &= \langle v_j, e_k \rangle - \langle v_j, e_k \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Quindi

$$e_j \perp e_k \quad \forall k < j.$$

Inoltre, per costruzione,

$$\|e_j\| = 1.$$

Dunque la collezione resta ortonormale.

Infine, w_j appartiene a

$$\text{span}(v_1, \dots, v_j),$$

e quindi anche e_j appartiene a tale span. Viceversa, dalla definizione di w_j ricaviamo

$$v_j = w_j + \sum_{i=1}^{j-1} \langle v_j, e_i \rangle e_i,$$

quindi

$$v_j \in \text{span}(e_1, \dots, e_j).$$

Per induzione otteniamo

$$\text{span}(e_1, \dots, e_j) = \text{span}(v_1, \dots, v_j)$$

per ogni j . In particolare, per $j = n$, abbiamo la tesi.

Corollario Esistenza di basi ortonormali

Ogni spazio a prodotto interno finito-dimensionale ammette una base ortonormale.

Proof

Basta prendere una base qualunque dello spazio vettoriale e applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt.

Corollario Completamento ortonormale

Ogni collezione ortonormale in uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale può essere estesa a una base ortonormale.

Proof

Sia

$$\{e_1, \dots, e_m\}$$

una collezione ortonormale. Essa è linearmente indipendente, quindi può essere completata a una base

$$\{e_1, \dots, e_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$$

di V .

Applicando Gram-Schmidt a questa base, i primi m vettori non vengono modificati, perché sono già ortonormali. I vettori rimanenti vengono invece ortonormalizzati. Alla fine si ottiene una base ortonormale che contiene la collezione iniziale.

Esempio Gram-Schmidt in $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

Consideriamo

$$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$$

con il prodotto interno

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(-1)q(-1).$$

Partiamo dalla base

$$\{1, x, x^2\}.$$

Applichiamo Gram-Schmidt.

Prima:

$$\|1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = 3,$$

quindi

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ora:

$$\langle x, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(x(0) + x(1) + x(-1)) = \frac{1}{\sqrt{3}}(0 + 1 - 1) = 0.$$

Quindi il secondo vettore resta x . Poiché

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0^2 + 1^2 + (-1)^2 = 2,$$

otteniamo

$$e_2 = \frac{x}{\sqrt{2}}.$$

Per il terzo vettore:

$$w_3 = x^2 - \langle x^2, e_1 \rangle e_1 - \langle x^2, e_2 \rangle e_2.$$

Calcoliamo:

$$\langle x^2, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(0^2 + 1^2 + (-1)^2) = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

e quindi

$$\langle x^2, e_1 \rangle e_1 = \frac{2}{3}.$$

Inoltre:

$$\langle x^2, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(0^2 \cdot 0 + 1^2 \cdot 1 + (-1)^2 \cdot (-1)) = 0.$$

Dunque

$$w_3 = x^2 - \frac{2}{3}.$$

La sua norma è

$$\begin{aligned} \left\| x^2 - \frac{2}{3} \right\|^2 &= \left(-\frac{2}{3} \right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3} \right)^2 + \left(1 - \frac{2}{3} \right)^2 \\ &= \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Quindi

$$e_3 = \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right).$$

Una base ortonormale è dunque

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}.$$

25 Aggiunta, operatori normali e teorema spettrale

25.1 Teorema di rappresentazione di Riesz

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Fissato un vettore

$$u \in V,$$

possiamo definire un funzionale lineare

$$\rho_u : V \rightarrow F$$

ponendo

$$\rho_u(v) = \langle v, u \rangle.$$

La linearità segue dalla linearità del prodotto interno nella prima variabile.

Otteniamo quindi una mappa

$$\Phi : V \rightarrow V', \quad u \mapsto \rho_u.$$

Teorema Rappresentazione di Riesz

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale e sia

$$\rho \in V'$$

un funzionale lineare. Allora esiste un unico vettore

$$u \in V$$

tale che

$$\rho(v) = \langle v, u \rangle \quad \forall v \in V.$$

Proof

Sia

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

una base ortonormale di V . Definiamo

$$u = \overline{\rho(e_1)}e_1 + \dots + \overline{\rho(e_n)}e_n.$$

Mostriamo che questo vettore rappresenta ρ .

Sia $v \in V$. Per l'uguaglianza di Parseval:

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Applicando ρ , e usando la linearità:

$$\rho(v) = \langle v, e_1 \rangle \rho(e_1) + \dots + \langle v, e_n \rangle \rho(e_n).$$

D'altra parte:

$$\begin{aligned} \langle v, u \rangle &= \left\langle v, \overline{\rho(e_1)}e_1 + \dots + \overline{\rho(e_n)}e_n \right\rangle \\ &= \rho(e_1)\langle v, e_1 \rangle + \dots + \rho(e_n)\langle v, e_n \rangle. \end{aligned}$$

Quindi

$$\rho(v) = \langle v, u \rangle \quad \forall v \in V.$$

Mostriamo ora l'unicità. Supponiamo che

$$u_1, u_2 \in V$$

siano tali che

$$\rho(v) = \langle v, u_1 \rangle = \langle v, u_2 \rangle \quad \forall v \in V.$$

Allora

$$\langle v, u_1 - u_2 \rangle = 0 \quad \forall v \in V.$$

In particolare, prendendo $v = u_1 - u_2$, otteniamo

$$\langle u_1 - u_2, u_1 - u_2 \rangle = 0.$$

Per la definitezza positiva del prodotto interno:

$$u_1 - u_2 = 0.$$

Quindi

$$u_1 = u_2.$$

25.2 Applicazione aggiunta

Siano

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V) \quad \text{e} \quad (W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$$

spazi a prodotto interno finito-dimensionali, e sia

$$f \in \mathcal{L}(V, W).$$

Fissato

$$w \in W,$$

la mappa

$$V \rightarrow F, \quad v \mapsto \langle f(v), w \rangle_W$$

è un funzionale lineare su V . Per il teorema di Riesz esiste un unico vettore di V , denotato

$$f^*(w),$$

tale che

$$\langle f(v), w \rangle_W = \langle v, f^*(w) \rangle_V \quad \forall v \in V.$$

Definizione Applicazione aggiunta

L'applicazione

$$f^* : W \rightarrow V$$

definita dalla condizione

$$\langle v, f^*(w) \rangle_V = \langle f(v), w \rangle_W \quad \forall v \in V, \forall w \in W$$

si chiama aggiunta di f .

Proposition Linearità dell'aggiunta

L'applicazione aggiunta

$$f^* : W \rightarrow V$$

è lineare.

Proof

Siano $w_1, w_2 \in W$. Per ogni $v \in V$:

$$\begin{aligned} \langle v, f^*(w_1 + w_2) \rangle_V &= \langle f(v), w_1 + w_2 \rangle_W \\ &= \langle f(v), w_1 \rangle_W + \langle f(v), w_2 \rangle_W \\ &= \langle v, f^*(w_1) \rangle_V + \langle v, f^*(w_2) \rangle_V \\ &= \langle v, f^*(w_1) + f^*(w_2) \rangle_V. \end{aligned}$$

Per l'unicità nel teorema di Riesz:

$$f^*(w_1 + w_2) = f^*(w_1) + f^*(w_2).$$

Se $\lambda \in F$, allora, per ogni $v \in V$,

$$\begin{aligned} \langle v, f^*(\lambda w) \rangle_V &= \langle f(v), \lambda w \rangle_W \\ &= \bar{\lambda} \langle f(v), w \rangle_W \\ &= \bar{\lambda} \langle v, f^*(w) \rangle_V \\ &= \langle v, \lambda f^*(w) \rangle_V. \end{aligned}$$

Quindi

$$f^*(\lambda w) = \lambda f^*(w).$$

Pertanto f^* è lineare.

Esempio Aggiunta di una mappa tra spazi euclidei

Consideriamo

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (y + 3z, 2x),$$

con i prodotti interni canonici.

Vogliamo calcolare

$$f^* : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Sia

$$(s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

Cerchiamo $f^*(s, t)$ tale che, per ogni $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle (x, y, z), f^*(s, t) \rangle_{\mathbb{R}^3} = \langle f(x, y, z), (s, t) \rangle_{\mathbb{R}^2}.$$

Calcoliamo:

$$\begin{aligned} \langle f(x, y, z), (s, t) \rangle_{\mathbb{R}^2} &= \langle (y + 3z, 2x), (s, t) \rangle_{\mathbb{R}^2} \\ &= (y + 3z)s + 2xt \\ &= \langle (x, y, z), (2t, s, 3s) \rangle_{\mathbb{R}^3}. \end{aligned}$$

Quindi

$$f^*(s, t) = (2t, s, 3s).$$

Esempio Aggiunta di una mappa di rango uno

Siano

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V), \quad (W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$$

spazi a prodotto interno. Fissiamo

$$x \in V, \quad w \in W.$$

Definiamo

$$f : V \rightarrow W, \quad f(v) = \langle v, x \rangle_V w.$$

Calcoliamo l'aggiunta.

Sia $y \in W$. Per ogni $v \in V$:

$$\begin{aligned} \langle f(v), y \rangle_W &= \langle \langle v, x \rangle_V w, y \rangle_W \\ &= \langle v, x \rangle_V \langle w, y \rangle_W. \end{aligned}$$

Vogliamo scrivere questo come

$$\langle v, f^*(y) \rangle_V.$$

Poiché

$$\langle v, \langle y, w \rangle_W x \rangle_V = \overline{\langle y, w \rangle_W} \langle v, x \rangle_V = \langle w, y \rangle_W \langle v, x \rangle_V,$$

segue

$$f^*(y) = \langle y, w \rangle_W x.$$

Nel caso reale, equivalentemente,

$$f^*(y) = \langle w, y \rangle_W x.$$

25.3 Applicazione aggiunta e basi ortonormali

Siano

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V) \quad \text{e} \quad (W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$$

spazi a prodotto interno finito-dimensionali su

$$F = \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad F = \mathbb{C}.$$

Se

$$f \in \mathcal{L}(V, W),$$

l'aggiunta di f è l'applicazione

$$f^* : W \rightarrow V$$

caratterizzata da

$$\langle v, f^*(w) \rangle_V = \langle f(v), w \rangle_W \quad \forall v \in V, \forall w \in W.$$

25.3.1 Proprietà dell'aggiunta

Proposition Proprietà formali dell'aggiunta

Siano

$$f, g \in \mathcal{L}(V, W), \quad \lambda \in F.$$

Allora:

1. $(f + g)^* = f^* + g^*,$
2. $(\lambda f)^* = \bar{\lambda} f^*,$
3. $(f^*)^* = f,$
4. $(\text{Id}_V)^* = \text{Id}_V.$

Inoltre, se

$$f \in \mathcal{L}(V, W), \quad g \in \mathcal{L}(W, U),$$

allora

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

Proof

Dimostriamo le proprietà principali.

Per ogni $v \in V$ e ogni $w \in W$:

$$\begin{aligned} \langle v, (f + g)^*(w) \rangle_V &= \langle (f + g)(v), w \rangle_W \\ &= \langle f(v) + g(v), w \rangle_W \\ &= \langle f(v), w \rangle_W + \langle g(v), w \rangle_W \\ &= \langle v, f^*(w) \rangle_V + \langle v, g^*(w) \rangle_V \\ &= \langle v, f^*(w) + g^*(w) \rangle_V. \end{aligned}$$

Per unicità nel teorema di Riesz,

$$(f + g)^* = f^* + g^*.$$

Per il prodotto per scalare:

$$\begin{aligned} \langle v, (\lambda f)^*(w) \rangle_V &= \langle \lambda f(v), w \rangle_W \\ &= \lambda \langle f(v), w \rangle_W \\ &= \lambda \langle v, f^*(w) \rangle_V \\ &= \langle v, \bar{\lambda} f^*(w) \rangle_V. \end{aligned}$$

Quindi

$$(\lambda f)^* = \bar{\lambda} f^*.$$

Nel caso reale, naturalmente, $\bar{\lambda} = \lambda$.

Per mostrare che

$$(f^*)^* = f,$$

osserviamo che, per ogni $v \in V$ e $w \in W$,

$$\langle w, f(v) \rangle_W = \overline{\langle f(v), w \rangle_W} = \overline{\langle v, f^*(w) \rangle_V} = \langle f^*(w), v \rangle_V.$$

Quindi f soddisfa la proprietà che definisce $(f^*)^*$, e dunque

$$(f^*)^* = f.$$

Per l'identità:

$$\langle v, \text{Id}_V(w) \rangle_V = \langle v, w \rangle_V = \langle \text{Id}_V(v), w \rangle_V,$$

quindi

$$(\text{Id}_V)^* = \text{Id}_V.$$

Infine, per la composizione, siano $v \in V$ e $u \in U$. Allora

$$\begin{aligned} \langle v, (g \circ f)^*(u) \rangle_V &= \langle (g \circ f)(v), u \rangle_U \\ &= \langle g(f(v)), u \rangle_U \\ &= \langle f(v), g^*(u) \rangle_W \\ &= \langle v, f^*(g^*(u)) \rangle_V \\ &= \langle v, (f^* \circ g^*)(u) \rangle_V. \end{aligned}$$

Per unicità,

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

25.4 Matrice associata all'aggiunta

Definizione Trasposta coniugata

Se

$$A \in \text{Mat}(m \times n, \mathbb{C}),$$

la trasposta coniugata di A è

$$A^* = \overline{A}^t \in \text{Mat}(n \times m, \mathbb{C}).$$

Nel caso reale si ha semplicemente

$$A^* = A^t.$$

Proposition Matrice dell'aggiunta in basi ortonormali

Siano

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V) \quad \text{e} \quad (W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$$

spazi a prodotto interno finito-dimensionali.

Siano

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

una base ortonormale di V , e

$$\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

una base ortonormale di W . Se

$$f \in \mathcal{L}(V, W),$$

allora

$$M(f^*, \mathcal{C}, \mathcal{B}) = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})^*.$$

Proof

Poniamo

$$A = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) = (a_{jk}), \quad B = M(f^*, \mathcal{C}, \mathcal{B}) = (b_{kj}).$$

La colonna k -esima di A contiene le coordinate di $f(e_k)$ rispetto a $\mathcal{C}$. Poiché $\mathcal{C}$ è ortonormale:

$$a_{jk} = \langle f(e_k), w_j \rangle_W.$$

La colonna j -esima di B contiene le coordinate di $f^*(w_j)$ rispetto a $\mathcal{B}$. Poiché $\mathcal{B}$ è ortonormale:

$$b_{kj} = \langle f^*(w_j), e_k \rangle_V.$$

Usando la definizione di aggiunta:

$$\langle e_k, f^*(w_j) \rangle_V = \langle f(e_k), w_j \rangle_W.$$

Dunque

$$b_{kj} = \langle f^*(w_j), e_k \rangle_V = \overline{\langle e_k, f^*(w_j) \rangle_V} = \overline{\langle f(e_k), w_j \rangle_W} = \overline{a_{jk}}.$$

Quindi

$$B = A^*.$$

Cioè

$$M(f^*, \mathcal{C}, \mathcal{B}) = M(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})^*.$$

25.5 Endomorfismi autoaggiunti

Definizione Endomorfismo autoaggiunto

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Diciamo che f è autoaggiunto se

$$f^* = f.$$

Equivalentemente,

$$\langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle \quad \forall u, v \in V.$$

Proposition Matrici degli autoaggiunti

Sia

$$f \in \text{End}(V)$$

e sia $\mathcal{B}$ una base ortonormale di V . Allora f è autoaggiunto se e solo se

$$M(f, \mathcal{B})^* = M(f, \mathcal{B}).$$

In particolare:

- se $F = \mathbb{R}$, gli autoaggiunti sono rappresentati da matrici simmetriche;
- se $F = \mathbb{C}$, gli autoaggiunti sono rappresentati da matrici hermitiane.

Proof

Poiché $\mathcal{B}$ è ortonormale, dalla proposizione precedente:

$$M(f^*, \mathcal{B}) = M(f, \mathcal{B})^*.$$

Quindi

$$f = f^* \iff M(f, \mathcal{B}) = M(f^*, \mathcal{B}) \iff M(f, \mathcal{B}) = M(f, \mathcal{B})^*.$$

Nel caso reale la condizione $A = A^*$ diventa $A = A^t$, cioè A è simmetrica. Nel caso complesso diventa $A = \overline{A}^t$, cioè A è hermitiana.

Remark

La base deve essere ortonormale. Se si rappresenta un endomorfismo autoaggiunto rispetto a una base qualunque, la matrice associata può non essere simmetrica.

Per esempio, in $\mathbb{R}^2$ con il prodotto interno canonico, l'endomorfismo

$$f(x, y) = (x, 2y)$$

è autoaggiunto, perché nella base canonica è rappresentato da

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Consideriamo però la base non ortonormale

$$\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, 2)\}.$$

Rispetto a questa base la matrice è

$$M(f, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

che non è simmetrica.

25.6 Endomorfismi normali

Ci interessa capire quali endomorfismi di uno spazio a prodotto interno ammettono una base ortonormale di autovettori, cioè diagonalizzano su una base ortonormale.

Se

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

è una base ortonormale di V e

$$f(e_i) = \lambda_i e_i,$$

allora, per ogni $v \in V$,

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Quindi

$$f(v) = \lambda_1 \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \lambda_n \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Inoltre

$$f^*(e_i) = \overline{\lambda_i} e_i.$$

Per Parseval:

$$\|f(v)\|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 |\langle v, e_i \rangle|^2 = \|f^*(v)\|^2.$$

Questa osservazione motiva la definizione seguente.

Definizione Endomorfismo normale

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Diciamo che f è normale se

$$\|f(v)\| = \|f^*(v)\| \quad \forall v \in V.$$

Remark

La normalità è una condizione necessaria per diagonalizzare su una base ortonormale. Inoltre ogni endomorfismo autoaggiunto è normale, perché se $f = f^*$, allora

$$\|f(v)\| = \|f^*(v)\| \quad \forall v \in V.$$

Proposition Caratterizzazioni degli endomorfismi normali

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Sono equivalenti:

1. f è normale;
2. $\langle f(v), f(w) \rangle = \langle f^*(v), f^*(w) \rangle \quad \forall v, w \in V$;
3. $f \circ f^* = f^* \circ f$.

Proof

L'implicazione (2) $\Rightarrow$ (1) si ottiene prendendo $w = v$.

Mostriamo l'implicazione (1) $\Rightarrow$ (2). Nel caso reale usiamo l'identità di polarizzazione:

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}.$$

Se f è normale, allora

$$\|f(z)\| = \|f^*(z)\| \quad \forall z \in V.$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \langle f(v), f(w) \rangle &= \frac{\|f(v) + f(w)\|^2 - \|f(v) - f(w)\|^2}{4} \\ &= \frac{\|f(v + w)\|^2 - \|f(v - w)\|^2}{4} \\ &= \frac{\|f^*(v + w)\|^2 - \|f^*(v - w)\|^2}{4} \\ &= \langle f^*(v), f^*(w) \rangle. \end{aligned}$$

Nel caso complesso si usa l'identità di polarizzazione complessa.

Mostriamo ora (2) $\Rightarrow$ (3). Per ogni $v, w \in V$, usando la definizione di aggiunta:

$$\langle f(v), f(w) \rangle = \langle v, (f^* \circ f)(w) \rangle,$$

e

$$\langle f^*(v), f^*(w) \rangle = \langle v, (f \circ f^*)(w) \rangle.$$

Per ipotesi questi due prodotti interni sono uguali per ogni v, w , quindi

$$\langle v, (f^* \circ f)(w) - (f \circ f^*)(w) \rangle = 0 \quad \forall v, w.$$

Ne segue

$$(f^* \circ f)(w) = (f \circ f^*)(w) \quad \forall w \in V.$$

Dunque

$$f^* \circ f = f \circ f^*.$$

Infine, (3) $\Rightarrow$ (2) segue leggendo al contrario il calcolo precedente:

$$\langle f(v), f(w) \rangle = \langle v, (f^* \circ f)(w) \rangle = \langle v, (f \circ f^*)(w) \rangle = \langle f^*(v), f^*(w) \rangle.$$

Esempio Un endomorfismo normale non autoaggiunto

Consideriamo $\mathbb{C}^2$ con il prodotto interno canonico e la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché

$$A \neq A^*,$$

l'endomorfismo L_A non è autoaggiunto.

Tuttavia:

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix},$$

e

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$AA^* = A^*A,$$

e perciò L_A è normale.

25.7 Prime proprietà spettrali degli operatori normali

Lemma Autovettori di f e di f^*

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno e sia

$$f \in \text{End}(V)$$

normale. Allora, per ogni $\lambda \in F$ e ogni $v \in V$,

$$f(v) = \lambda v \quad \Longleftrightarrow \quad f^*(v) = \bar{\lambda}v.$$

Proof

L'endomorfismo

$$f - \lambda \text{Id}_V$$

è ancora normale, perché f commuta con f^* e l'identità commuta con tutto. La sua aggiunta è

$$(f - \lambda \text{Id}_V)^* = f^* - \bar{\lambda} \text{Id}_V.$$

Per normalità:

$$\|(f - \lambda \text{Id}_V)(v)\| = \|(f^* - \bar{\lambda} \text{Id}_V)(v)\|.$$

Quindi

$$(f - \lambda \text{Id}_V)(v) = 0$$

se e solo se

$$(f^* - \bar{\lambda} \text{Id}_V)(v) = 0.$$

Equivalentemente,

$$f(v) = \lambda v$$

se e solo se

$$f^*(v) = \bar{\lambda} v.$$

Lemma Autovettori relativi ad autovalori distinti

Sia

$$f \in \text{End}(V)$$

normale. Se

$$v \in V_\lambda, \quad w \in V_\mu, \quad \lambda \neq \mu,$$

allora

$$v \perp w.$$

Proof

Poiché $w \in V_\mu$, per il lemma precedente:

$$f^*(w) = \bar{\mu} w.$$

Allora:

$$\begin{aligned} \lambda \langle v, w \rangle &= \langle \lambda v, w \rangle \\ &= \langle f(v), w \rangle \\ &= \langle v, f^*(w) \rangle \\ &= \langle v, \bar{\mu} w \rangle \\ &= \mu \langle v, w \rangle. \end{aligned}$$

Quindi

$$(\lambda - \mu) \langle v, w \rangle = 0.$$

Poiché

$$\lambda \neq \mu,$$

segue

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

Dunque

$$v \perp w.$$

25.8 Autovalori degli endomorfismi autoaggiunti

Lemma Caso complesso

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno complesso e sia

$$f \in \text{End}(V)$$

autoaggiunto. Allora tutti gli autovalori di f sono reali.

Proof

Sia

$$\lambda \in \mathbb{C}$$

un autovalore di f , e sia

$$v \neq 0$$

un autovettore relativo a λ . Allora

$$f(v) = \lambda v.$$

Poiché f è autoaggiunto:

$$\begin{aligned} \lambda \|v\|^2 &= \langle \lambda v, v \rangle \\ &= \langle f(v), v \rangle \\ &= \langle v, f(v) \rangle \\ &= \langle v, \lambda v \rangle \\ &= \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \\ &= \bar{\lambda} \|v\|^2. \end{aligned}$$

Poiché

$$v \neq 0,$$

si ha

$$\|v\|^2 \neq 0.$$

Quindi

$$\lambda = \bar{\lambda},$$

cioè

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

Lemma Caso reale

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno reale e sia

$$f \in \text{End}(V)$$

autoaggiunto. Allora tutti gli autovalori di f sono reali.

Proof

Sia

$$\mathcal{B}$$

una base ortonormale di V , e poniamo

$$A = M(f, \mathcal{B}).$$

Poiché f è autoaggiunto e $\mathcal{B}$ è ortonormale, A è una matrice reale simmetrica:

$$A^t = A.$$

Consideriamo A anche come matrice complessa. Allora

$$A^* = A,$$

quindi l'endomorfismo

$$L_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$$

è autoaggiunto rispetto al prodotto interno canonico complesso.

Per il lemma precedente, tutti gli autovalori complessi di L_A sono reali. Dunque anche gli autovalori dell'endomorfismo reale f , che sono radici del medesimo polinomio caratteristico, sono reali.

25.9 Teorema spettrale

25.9.1 Teorema spettrale astratto

Il risultato centrale è che gli operatori normali sono esattamente quelli che, quando hanno tutti gli autovalori nel campo, ammettono una base ortonormale di autovettori.

Teorema Teorema spettrale astratto

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale su

$$F = \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad F = \mathbb{C}.$$

Sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora f diagonalizza su una base ortonormale se e solo se:

1. f è normale,
2. $p_f(t)$ si spezza completamente in $F[t]$.

Equivalentemente, f diagonalizza su una base ortonormale se e solo se f è normale e ha tutti gli autovalori nel campo F .

Proof

Supponiamo prima che f diagonalizzi su una base ortonormale

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}.$$

Allora

$$f(e_i) = \lambda_i e_i \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

con $\lambda_i \in F$. Quindi tutti gli autovalori che compaiono nella diagonalizzazione appartengono a F , e il polinomio caratteristico si spezza come

$$p_f(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n).$$

Inoltre, poiché $\mathcal{B}$ è ortonormale, l'aggiunta agisce sui vettori della base mediante

$$f^*(e_i) = \overline{\lambda_i} e_i.$$

Quindi, per ogni $v \in V$, usando Parseval,

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Allora

$$f(v) = \lambda_1 \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \lambda_n \langle v, e_n \rangle e_n,$$

e

$$f^*(v) = \overline{\lambda_1} \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \overline{\lambda_n} \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Pertanto

$$\|f(v)\|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 |\langle v, e_i \rangle|^2 = \|f^*(v)\|^2.$$

Quindi f è normale.

Viceversa, supponiamo che f sia normale e che il polinomio caratteristico si spezzi completamente in $F[t]$. Dimostriamo che f diagonalizza su una base ortonormale per induzione su

$$n = \dim V.$$

Se $n = 1$, ogni vettore non nullo, normalizzato, è una base ortonormale di autovettori.

Supponiamo ora $n > 1$. Poiché $p_f(t)$ si spezza completamente in $F[t]$, esiste un autovalore

$$\lambda \in F.$$

Sia

$$v \neq 0$$

un autovettore relativo a λ . Normalizzando, possiamo supporre

$$\|v\| = 1.$$

Poniamo

$$W = \text{span}(v)^\perp = \{w \in V \mid \langle w, v \rangle = 0\}.$$

Allora

$$V = \text{span}(v) \oplus W,$$

e quindi

$$\dim W = n - 1.$$

Mostriamo che W è stabile per f . Sia $w \in W$. Poiché f è normale, dal lemma sugli autovettori di f e f^* sappiamo che

$$f^*(v) = \overline{\lambda} v.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle f(w), v \rangle &= \langle w, f^*(v) \rangle \\ &= \langle w, \overline{\lambda} v \rangle \\ &= \lambda \langle w, v \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dunque

$$f(w) \in W.$$

Quindi la restrizione

$$f|_W : W \rightarrow W$$

è un endomorfismo di W .

Analogamente W è stabile anche per f^* , e l'aggiunta di $f|_W$, rispetto al prodotto interno ristretto a W , è proprio

$$(f|_W)^* = f|_W.$$

Ne segue che $f|_W$ è normale.

Inoltre gli autovalori di $f|_W$ sono autovalori di f , quindi appartengono a F . Per ipotesi induttiva, $f|_W$ diagonalizza su una base ortonormale di W :

$$\{v_2, \dots, v_n\}.$$

Allora

$$\{v, v_2, \dots, v_n\}$$

è una base ortonormale di V , formata da autovettori di f . Quindi f diagonalizza su una base ortonormale.

Corollario Caso complesso

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno complesso finito-dimensionale, e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora f diagonalizza su una base ortonormale se e solo se f è normale.

Proof

Per il teorema fondamentale dell'algebra, ogni polinomio caratteristico complesso si spezza completamente in $\mathbb{C}[t]$. Quindi, nel caso complesso, l'unica condizione del teorema spettrale astratto è la normalità.

Corollario Caso reale autoaggiunto

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno reale finito-dimensionale, e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora f diagonalizza su una base ortonormale se e solo se f è autoaggiunto.

Proof

Supponiamo che f diagonalizzi su una base ortonormale $\mathcal{B}$. Allora

$$M(f, \mathcal{B})$$

è una matrice diagonale reale, quindi è simmetrica. Siccome $\mathcal{B}$ è ortonormale, questo equivale a dire che f è autoaggiunto.

Viceversa, supponiamo che f sia autoaggiunto. Allora f è normale. Inoltre, per il lemma precedente sugli endomorfismi autoaggiunti reali, tutti gli autovalori complessi di f sono reali. Quindi il polinomio caratteristico si spezza completamente in $\mathbb{R}[t]$. Per il teorema spettrale astratto, f diagonalizza su una base ortonormale.

25.10 Versione matriciale del teorema spettrale

Consideriamo gli spazi

$$(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle) \quad \text{e} \quad (\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

con il prodotto interno canonico. La base canonica è ortonormale.

Teorema Teorema spettrale reale

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{R}).$$

Allora A diagonalizza su una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ se e solo se

$$A^t = A.$$

Equivalentemente, A è simmetrica se e solo se esistono una matrice ortogonale P e una matrice diagonale reale D tali che

$$P^t A P = D.$$

Proof

La matrice A rappresenta l'endomorfismo

$$L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L_A(x) = Ax,$$

rispetto alla base canonica, che è ortonormale.

L'endomorfismo L_A è autoaggiunto se e solo se la matrice che lo rappresenta nella base canonica è simmetrica, cioè se e solo se

$$A^t = A.$$

Per il corollario reale del teorema spettrale, L_A diagonalizza su una base ortonormale se e solo se è autoaggiunto. Da ciò segue la tesi.

Teorema Teorema spettrale complesso per matrici hermitiane

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{C}).$$

Allora A è hermitiana se e solo se diagonalizza su una base ortonormale di $\mathbb{C}^n$ con autovalori reali.

Equivalentemente, A è hermitiana se e solo se esistono una matrice unitaria U e una matrice diagonale reale D tali che

$$U^* A U = D.$$

Proof

La matrice A rappresenta l'endomorfismo L_A di $\mathbb{C}^n$ rispetto alla base canonica ortonormale.

L'endomorfismo L_A è autoaggiunto se e solo se

$$A^* = A,$$

cioè se e solo se A è hermitiana.

Per il teorema spettrale complesso, ogni endomorfismo normale diagonalizza su una base ortonormale. In particolare, ogni autoaggiunto complesso diagonalizza su una base ortonormale. Inoltre

gli autovalori di un autoaggiunto sono reali. Questo dà la forma diagonale reale.

Corollario Matrici normali complesse

Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{C}).$$

Allora A diagonalizza su una base ortonormale di $\mathbb{C}^n$ se e solo se

$$AA^* = A^*A.$$

Proof

La condizione

$$AA^* = A^*A$$

equivale alla normalità dell'endomorfismo L_A . Nel caso complesso, per il teorema spettrale, la normalità è equivalente alla diagonalizzabilità su una base ortonormale.

26 Isometrie lineari

26.1 Isometrie

Definizione Isometria lineare

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno. Un endomorfismo

$$f \in \text{End}(V)$$

si dice isometria se

$$\langle f(v), f(w) \rangle = \langle v, w \rangle \quad \forall v, w \in V.$$

In particolare, prendendo $w = v$, ogni isometria conserva le norme:

$$\|f(v)\| = \|v\| \quad \forall v \in V.$$

Esempio Isometrie di $\mathbb{C}$

Consideriamo $\mathbb{C}$ come spazio a prodotto interno complesso con il prodotto interno canonico. Ogni endomorfismo complesso-lineare di $\mathbb{C}$ ha la forma

$$f(z) = \lambda z$$

per qualche $\lambda \in \mathbb{C}$.

Allora f è un'isometria se e solo se

$$|\lambda| = 1.$$

Infatti

$$\|f(z)\| = |\lambda z| = |\lambda| |z|.$$

Quindi

$$\|f(z)\| = \|z\| \quad \forall z$$

se e solo se

$$|\lambda| = 1.$$

In tal caso possiamo scrivere

$$\lambda = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}.$$

Esempio Rotazioni del piano

Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

definisce un'isometria di $\mathbb{R}^2$ con il prodotto interno canonico.

Infatti le colonne di R_θ sono ortonormali:

$$(\cos \theta, \sin \theta), \quad (-\sin \theta, \cos \theta).$$

Quindi

$$R_\theta^t R_\theta = I_2.$$

La mappa L_{R_θ} è la rotazione antioraria di angolo θ .

26.2 Caratterizzazione delle isometrie

Teorema Caratterizzazione delle isometrie

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno finito-dimensionale, e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Sono equivalenti:

1. f è un'isometria;
2. $\|f(v)\| = \|v\| \quad \forall v \in V$;
3. per ogni base ortonormale $\{e_1, \dots, e_n\}$, la collezione $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ è una base ortonormale;
4. esiste una base ortonormale $\{e_1, \dots, e_n\}$ tale che $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ è una base ortonormale;
5. $f^* \circ f = \text{Id}_V$;
6. $f \circ f^* = \text{Id}_V$;
7. f^* è un'isometria;
8. f è invertibile e $f^{-1} = f^*$.

Proof

L'implicazione $(1) \Rightarrow (2)$ è immediata: prendendo $w = v$ nella definizione di isometria,

$$\|f(v)\|^2 = \langle f(v), f(v) \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2.$$

Mostriamo $(2) \Rightarrow (1)$ nel caso reale. Per l'identità di polarizzazione:

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}.$$

Quindi, se f conserva le norme,

$$\begin{aligned}\langle f(v), f(w) \rangle &= \frac{\|f(v) + f(w)\|^2 - \|f(v) - f(w)\|^2}{4} \\ &= \frac{\|f(v+w)\|^2 - \|f(v-w)\|^2}{4} \\ &= \frac{\|v+w\|^2 - \|v-w\|^2}{4} \\ &= \langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Nel caso complesso si usa l'identità di polarizzazione complessa.

Mostriamo (1) $\Rightarrow$ (3). Sia

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

una base ortonormale. Allora

$$\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Quindi $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ è una collezione ortonormale di n vettori. Essendo V di dimensione n , è una base ortonormale.

L'implicazione (3) $\Rightarrow$ (4) è ovvia.

Mostriamo (4) $\Rightarrow$ (5). Sia

$$\{e_1, \dots, e_n\}$$

una base ortonormale tale che

$$\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$$

sia una base ortonormale. Allora, per ogni i, j ,

$$\langle (f^* \circ f)(e_i), e_j \rangle = \langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \delta_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle.$$

Poiché questo vale per ogni j , segue

$$(f^* \circ f)(e_i) = e_i \quad \forall i.$$

Quindi

$$f^* \circ f = \text{Id}_V.$$

Mostriamo (5) $\Rightarrow$ (6). Se

$$f^* \circ f = \text{Id}_V,$$

allora f è iniettiva. Poiché V è finito-dimensionale e $f : V \rightarrow V$, segue che f è anche suriettiva, quindi invertibile. L'uguaglianza

$$f^* \circ f = \text{Id}_V$$

mostra che

$$f^* = f^{-1}.$$

Pertanto

$$f \circ f^* = \text{Id}_V.$$

Mostriamo (6) $\Rightarrow$ (7). Se

$$f \circ f^* = \text{Id}_V,$$

allora, per ogni $v, w \in V$,

$$\begin{aligned}\langle f^*(v), f^*(w) \rangle &= \langle v, (f \circ f^*)(w) \rangle \\ &= \langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Quindi f^* è un'isometria.

Mostriamo (7) $\Rightarrow$ (8). Se f^* è un'isometria, allora, per quanto già dimostrato,

$$(f^*)^* \circ f^* = \text{Id}_V.$$

Poiché

$$(f^*)^* = f,$$

otteniamo

$$f \circ f^* = \text{Id}_V.$$

In dimensione finita questo implica che f è invertibile e che

$$f^{-1} = f^*.$$

Infine, mostriamo $(8) \Rightarrow (1)$. Se

$$f^{-1} = f^*,$$

allora

$$f^* \circ f = \text{Id}_V.$$

Quindi, per ogni $v, w \in V$,

$$\langle f(v), f(w) \rangle = \langle v, (f^* \circ f)(w) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Dunque f è un'isometria.

Conseguenza. Ogni isometria è normale. Infatti, se f è un'isometria, allora

$$f^{-1} = f^*.$$

Quindi

$$f^* \circ f = f \circ f^* = \text{Id}_V,$$

e in particolare

$$f \circ f^* = f^* \circ f.$$

26.3 Isometrie e forme quadratiche

26.3.1 Caratterizzazione spettrale delle isometrie complesse

Teorema Caratterizzazione delle isometrie in spazi complessi

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno complesso finito-dimensionale, e sia

$$f \in \text{End}(V).$$

Allora sono equivalenti:

1. f è un'isometria,
2. esiste una base ortonormale di V formata da autovettori di f relativi ad autovalori di modulo 1.

Proof

$(\Rightarrow)$ Supponiamo che f sia un'isometria. Allora

$$f^{-1} = f^*.$$

In particolare

$$f^* f = f f^* = \text{Id}_V,$$

quindi f è normale.

Poiché siamo su $\mathbb{C}$, per il teorema spettrale complesso, f diagonalizza su una base ortonormale:

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}.$$

Quindi esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ tali che

$$f(e_i) = \lambda_i e_i.$$

Poiché f è un'isometria,

$$\|f(e_i)\| = \|e_i\|.$$

Ma

$$\|f(e_i)\| = \|\lambda_i e_i\| = |\lambda_i| \|e_i\|.$$

Dato che $\|e_i\| = 1$, otteniamo

$$|\lambda_i| = 1 \quad \forall i.$$

Dunque $\mathcal{B}$ è una base ortonormale formata da autovettori relativi ad autovalori di modulo 1.

($\Leftarrow$) Supponiamo viceversa che esista una base ortonormale

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

di V tale che

$$f(e_i) = \lambda_i e_i, \quad |\lambda_i| = 1.$$

Sia $v \in V$. Per Parseval:

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Allora

$$f(v) = \lambda_1 \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \lambda_n \langle v, e_n \rangle e_n.$$

Quindi

$$\begin{aligned} \|f(v)\|^2 &= |\lambda_1|^2 |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\lambda_n|^2 |\langle v, e_n \rangle|^2 \\ &= |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2 \\ &= \|v\|^2. \end{aligned}$$

Dunque

$$\|f(v)\| = \|v\| \quad \forall v \in V.$$

Poiché una mappa lineare che conserva le norme conserva anche il prodotto interno, f è un'isometria.

26.4 Isometrie di F^n in forma matriciale

Consideriamo

$$F^n, \quad F = \mathbb{R} \text{ oppure } \mathbb{C},$$

con il prodotto interno canonico. Sia

$$A \in \text{Mat}(n \times n, F)$$

e sia

$$L_A : F^n \rightarrow F^n, \quad L_A(x) = Ax$$

la mappa lineare associata.

Proposition Criterio matriciale per le isometrie

La mappa L_A è un'isometria se e solo se

$$A \text{ è invertibile} \quad \text{e} \quad A^{-1} = A^*.$$

Equivalentemente,

$$A^*A = I_n \quad \text{e} \quad AA^* = I_n.$$

Nel caso reale, questa condizione diventa

$$A^{-1} = A^t.$$

Proof

La base canonica di F^n è ortonormale. Perciò, se

$$M(L_A, \text{can}) = A,$$

allora

$$M(L_A^*, \text{can}) = A^*.$$

Dalla caratterizzazione delle isometrie sappiamo che

$$L_A \text{ è un'isometria} \quad \Longleftrightarrow \quad L_A^{-1} = L_A^*.$$

In termini matriciali, questo equivale a

$$A^{-1} = A^*.$$

Definizione Gruppo ortogonale

Il gruppo ortogonale è

$$O(n) = \{A \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) \mid A^{-1} = A^t\}.$$

Equivalentemente,

$$O(n) = \{A \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) \mid A^t A = I_n\}.$$

Gli elementi di $O(n)$ sono esattamente le matrici reali che rappresentano isometrie di $\mathbb{R}^n$ rispetto al prodotto interno canonico.

Definizione Gruppo speciale ortogonale

Il gruppo speciale ortogonale è

$$SO(n) = \{A \in O(n) \mid \det(A) = 1\}.$$

Le matrici in $SO(n)$ sono le isometrie reali che preservano l'orientazione.

Proposition $O(n)$ è stabile per prodotto

Se

$$A, B \in O(n),$$

allora

$$AB \in O(n).$$

Proof

Poiché

$$A^{-1} = A^t, \quad B^{-1} = B^t,$$

abbiamo

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = B^t A^t = (AB)^t.$$

Quindi

$$AB \in O(n).$$

Definizione Gruppo unitario

Il gruppo unitario è

$$U(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid A^{-1} = A^*\}.$$

Equivalentemente,

$$U(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid A^* A = I_n\}.$$

Definizione Gruppo speciale unitario

Il gruppo speciale unitario è

$$SU(n) = \{A \in U(n) \mid \det(A) = 1\}.$$

Part VIII**Forme quadratiche****27 Definizioni e rappresentazioni matriciali****27.1 Forme quadratiche**

Sia V uno spazio vettoriale reale.

Definizione Forma quadratica

Una forma quadratica su V è una mappa

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

tale che:

1. $Q(\lambda v) = \lambda^2 Q(v) \quad \forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R},$
2. la mappa $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definita da
$$B(u, v) = \frac{Q(u+v) - Q(u) - Q(v)}{2} \text{ è bilineare.}$$

La mappa bilineare B si chiama forma bilineare associata a Q .

La forma bilineare associata è sempre simmetrica. Infatti:

$$B(u, v) = \frac{Q(u+v) - Q(u) - Q(v)}{2} = \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} = B(v, u).$$

27.1.1 Esempi di forme quadratiche

Esempio Norma quadrata associata a un prodotto interno

Sia

$$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$$

uno spazio a prodotto interno reale. Allora

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(v) = \|v\|^2$$

è una forma quadratica.

Infatti:

$$Q(\lambda v) = \|\lambda v\|^2 = \lambda^2 \|v\|^2 = \lambda^2 Q(v).$$

La forma bilineare associata è il prodotto interno:

$$\begin{aligned} B(u, v) &= \frac{\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2}{2} \\ &= \frac{\langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle - \langle v, v \rangle}{2} \\ &= \langle u, v \rangle. \end{aligned}$$

Esempio Forma quadratica di tipo spazio-tempo

Consideriamo

$$Q : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da

$$Q(x, y, z, t) = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2,$$

dove $c \in \mathbb{R}$ è fissato. Allora Q è una forma quadratica.

Infatti

$$Q(\lambda x, \lambda y, \lambda z, \lambda t) = \lambda^2 Q(x, y, z, t).$$

La forma bilineare associata è

$$B((x, y, z, t), (x', y', z', t')) = c^2 t t' - x x' - y y' - z z'.$$

Questa forma assume valori positivi, negativi e nulli su vettori non nulli.

Esempio Valutazioni di polinomi

Su

$$V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$$

definiamo

$$Q(p) = p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2.$$

Allora Q è una forma quadratica.

La forma bilineare associata è

$$B(p, q) = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2).$$

Osserviamo però che Q non è definita positiva. Infatti il polinomio

$$p(x) = x(x-1)(x-2)$$

è non nullo, ma

$$p(0) = p(1) = p(2) = 0,$$

quindi

$$Q(p) = 0.$$

Esempio Forma quadratica associata a una matrice simmetrica

Sia

$$B \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$$

una matrice simmetrica. Definiamo

$$Q_B : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

ponendo

$$Q_B(x) = x^t B x.$$

Allora Q_B è una forma quadratica.

La forma bilineare associata è

$$\tilde{B}(x, y) = x^t B y.$$

Infatti:

$$\begin{aligned} Q_B(x + y) - Q_B(x) - Q_B(y) &= (x + y)^t B (x + y) - x^t B x - y^t B y \\ &= x^t B y + y^t B x. \end{aligned}$$

Poiché B è simmetrica,

$$y^t B x = x^t B y.$$

Dunque

$$\frac{Q_B(x + y) - Q_B(x) - Q_B(y)}{2} = x^t B y.$$

Esempio Traccia del quadrato

Su

$$\text{Mat}(n \times n, \mathbb{R})$$

definiamo

$$Q(A) = \text{tr}(A^2).$$

Allora Q è una forma quadratica.

La forma bilineare associata è

$$B(A, C) = \text{tr}(AC).$$

Infatti:

$$\begin{aligned} Q(A + C) - Q(A) - Q(C) &= \text{tr}((A + C)^2) - \text{tr}(A^2) - \text{tr}(C^2) \\ &= \text{tr}(AC + CA) \\ &= 2 \text{tr}(AC), \end{aligned}$$

perché

$$\text{tr}(AC) = \text{tr}(CA).$$

27.2 Segno di una forma quadratica**Definizione** Segno di una forma quadratica

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica. Diciamo che:

1. Q è definita positiva se $Q(v) > 0$ per ogni $v \neq 0$;
2. Q è semidefinita positiva se $Q(v) \geq 0$ per ogni v ed esiste $v \neq 0$ tale che $Q(v) = 0$;
3. Q è indefinita se esistono $v, w \in V$ tali che $Q(v) < 0 < Q(w)$;
4. Q è semidefinita negativa se $Q(v) \leq 0$ per ogni v ed esiste $v \neq 0$ tale che $Q(v) = 0$;
5. Q è definita negativa se $Q(v) < 0$ per ogni $v \neq 0$.

Esempio Classificazione degli esempi precedenti

La forma

$$Q(v) = \|v\|^2$$

associata a un prodotto interno è definita positiva.

La forma

$$Q(x, y, z, t) = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

è indefinita, perché assume valori positivi, negativi e anche nulli su vettori non nulli.

La forma

$$Q(p) = p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2$$

su $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ è semidefinita positiva, perché è sempre non negativa ma si annulla su polinomi non nulli.

La forma

$$Q(A) = \text{tr}(A^2)$$

è indefinita. Per esempio, su $\text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R})$,

$$Q(I_2) = \text{tr}(I_2) = 2 > 0,$$

mentre, se

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

allora

$$R^2 = -I_2,$$

e quindi

$$Q(R) = \text{tr}(-I_2) = -2 < 0.$$

27.3 Corrispondenza tra forme quadratiche e forme bilineari simmetriche

Proposition Forma bilineare associata e ricostruzione

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica, e sia B la forma bilineare associata:

$$B(u, v) = \frac{Q(u+v) - Q(u) - Q(v)}{2}.$$

Allora

$$Q(v) = B(v, v) \quad \forall v \in V.$$

Viceversa, se

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

è una forma bilineare simmetrica, allora

$$Q_B(v) = B(v, v)$$

è una forma quadratica, e la forma bilineare associata a Q_B è proprio B .

Proof

Per la prima affermazione:

$$B(v, v) = \frac{Q(2v) - Q(v) - Q(v)}{2}.$$

Poiché

$$Q(2v) = 4Q(v),$$

otteniamo

$$B(v, v) = \frac{4Q(v) - 2Q(v)}{2} = Q(v).$$

Viceversa, sia B bilineare simmetrica e poniamo

$$Q_B(v) = B(v, v).$$

Allora

$$Q_B(\lambda v) = B(\lambda v, \lambda v) = \lambda^2 B(v, v) = \lambda^2 Q_B(v).$$

Inoltre la forma bilineare associata a Q_B è

$$\tilde{B}(u, v) = \frac{Q_B(u+v) - Q_B(u) - Q_B(v)}{2}.$$

Calcoliamo:

$$\begin{aligned}\tilde{B}(u, v) &= \frac{B(u+v, u+v) - B(u, u) - B(v, v)}{2} \\ &= \frac{B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) - B(u, u) - B(v, v)}{2} \\ &= \frac{B(u, v) + B(v, u)}{2}.\end{aligned}$$

Poiché B è simmetrica,

$$B(v, u) = B(u, v),$$

quindi

$$\tilde{B}(u, v) = B(u, v).$$

27.4 Matrice associata a una forma quadratica

Sia V uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale e sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica. Indichiamo con

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

la forma bilineare simmetrica associata a Q .

Fissiamo una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

di V .

Definizione Matrice associata a una forma quadratica

La matrice associata a Q rispetto alla base $\mathcal{B}$ è

$$S_{\mathcal{B}} = (s_{ij}) \in \text{Mat}(n \times n, \mathbb{R}),$$

dove

$$s_{ij} = B(v_i, v_j).$$

Poiché B è simmetrica, si ha

$$s_{ij} = s_{ji} \quad \forall i, j.$$

Quindi

$$S_{\mathcal{B}}^t = S_{\mathcal{B}}.$$

In altre parole, la matrice associata a una forma quadratica reale è sempre simmetrica.

Se

$$v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n,$$

e

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

allora

$$Q(v) = B(v, v) = x^t S_{\mathcal{B}} x.$$

28 Congruenza, diagonalizzazione e segno

28.1 Congruenza e forme quadratiche

28.1.1 Congruenza e similitudine

Abbiamo visto due relazioni naturali tra matrici quadrate:

$$A \sim B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists P \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) \text{ tale che } B = P^{-1}AP,$$

cioè la *similitudine*, e

$$A \cong B \quad \Longleftrightarrow \quad \exists P \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) \text{ tale che } B = P^tAP,$$

cioè la *congruenza*.

Entrambe sono relazioni di equivalenza, ma sono relazioni diverse.

Remark Similitudine e congruenza sono diverse

La matrice identità è simile solo a se stessa. Infatti, per ogni matrice invertibile P ,

$$P^{-1}I_nP = P^{-1}P = I_n.$$

Quindi, se una matrice è simile a I_n , allora è proprio I_n .

Invece esistono molte matrici diverse da I_n che sono congruenti a I_n . Infatti, se

$$P \in \text{GL}(n, \mathbb{R}),$$

allora

$$P^tI_nP = P^tP.$$

Per esempio, prendendo

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

si ottiene

$$P^t I_2 P = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Dunque

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

è congruente a I_2 , ma non è uguale a I_2 , e quindi non è simile a I_2 .

La congruenza è la relazione corretta per studiare le forme quadratiche, perché cambiare base in una forma quadratica trasforma la matrice associata mediante una congruenza.

Definizione Forme quadratiche congruenti

Siano

$$Q, Q' : V \rightarrow \mathbb{R}$$

due forme quadratiche su uno stesso spazio vettoriale reale finito-dimensionale V .

Diciamo che Q e Q' sono congruenti se esistono due basi

$$\mathcal{B} \quad \text{e} \quad \mathcal{B}'$$

di V tali che le matrici associate

$$S_{\mathcal{B}}(Q) \quad \text{e} \quad S_{\mathcal{B}'}(Q')$$

siano congruenti.

In pratica, due forme quadratiche sono congruenti se, dopo aver scelto coordinate opportune, si possono rappresentare mediante matrici congruenti.

Gli obiettivi sono:

1. determinare il segno di una forma quadratica;
2. classificare le forme quadratiche a meno di congruenza.

28.2 Diagonalizzazione di una forma quadratica

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica su uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale

$$\dim V = n.$$

Sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V , e sia

$$S = S_{\mathcal{B}}(Q)$$

la matrice associata a Q rispetto a $\mathcal{B}$.

Poiché S è simmetrica, per il teorema spettrale reale esiste una matrice ortogonale

$$P \in O(n)$$

tale che

$$P^t S P = D,$$

dove

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

è diagonale reale. Gli scalari

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

sono gli autovalori di S , ripetuti con la loro molteplicità.

Proposition Forma diagonale

Ogni forma quadratica reale su uno spazio vettoriale finito-dimensionale ammette una base rispetto alla quale la sua matrice associata è diagonale.

Più precisamente, esiste una base

$$\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$$

di V tale che, se

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n,$$

allora

$$Q(v) = \lambda_1 a_1^2 + \dots + \lambda_n a_n^2,$$

dove $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori della matrice associata a Q rispetto a una qualunque base di partenza.

Proof

Sia S la matrice associata a Q rispetto a una base $\mathcal{B}$. Poiché S è simmetrica, per il teorema spettrale reale esiste una matrice ortogonale P tale che

$$P^t S P = D,$$

con D diagonale.

Interpretando P come matrice di cambio di base, otteniamo una nuova base $\mathcal{E}$ di V rispetto alla quale la matrice associata a Q è proprio D .

Se

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

allora

$$Q(v) = [v]_{\mathcal{E}}^t D [v]_{\mathcal{E}} = (a_1 \quad \dots \quad a_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$Q(v) = \lambda_1 a_1^2 + \dots + \lambda_n a_n^2.$$

28.2.1 Forma normale

La forma diagonale precedente può essere ulteriormente semplificata. Ogni coefficiente diagonale non nullo può essere normalizzato a 1 oppure a -1 , riscalando opportunamente i vettori della base.

Supponiamo infatti che, nella base $\mathcal{E}$,

$$Q(v) = \lambda_1 a_1^2 + \dots + \lambda_n a_n^2.$$

Se

$$\lambda_i > 0,$$

poniamo

$$e'_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} e_i.$$

Allora il coefficiente corrispondente diventa 1. Se invece

$$\lambda_i < 0,$$

poniamo

$$e'_i = \frac{1}{\sqrt{-\lambda_i}} e_i,$$

e il coefficiente corrispondente diventa -1 .

I coefficienti nulli rimangono nulli.

Teorema Forma normale di Sylvester

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica su uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale. Allora esiste una base di V rispetto alla quale

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2,$$

dove

$$p, q \geq 0$$

e le restanti coordinate, se presenti, hanno coefficiente nullo.

Equivalentemente, la matrice associata a Q in una base opportuna è

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proof

Per la proposizione precedente, esiste una base in cui la forma è diagonale:

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Riordinando la base, possiamo supporre che:

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0,$$

$$\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_{p+q} < 0,$$

e

$$\lambda_{p+q+1} = \dots = \lambda_n = 0.$$

Riscalando i vettori della base corrispondenti agli autovalori non nulli, i coefficienti positivi diventano 1, mentre quelli negativi diventano -1 . Si ottiene quindi

$$Q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2.$$

A questo punto resta una questione importante: i numeri p e q dipendono dalla base scelta, oppure sono invarianti della forma quadratica?

La risposta è che sono invarianti. Questo è il contenuto della legge di inerzia di Sylvester.

28.3 Legge di inerzia di Sylvester

Definizione Sottospazi positivi e negativi

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica.

Un sottospazio $U \subseteq V$ si dice positivo per Q se la restrizione

$$Q|_U$$

è definita positiva, cioè se

$$Q(u) > 0 \quad \forall u \in U, u \neq 0.$$

Analogamente, U si dice negativo per Q se la restrizione

$$Q|_U$$

è definita negativa, cioè se

$$Q(u) < 0 \quad \forall u \in U, u \neq 0.$$

Definiamo

$$m_+(Q) = \max\{\dim U \mid U \subseteq V, Q|_U \text{ è definita positiva}\},$$

e

$$m_-(Q) = \max\{\dim U \mid U \subseteq V, Q|_U \text{ è definita negativa}\}.$$

Questi numeri dipendono dalla forma quadratica Q , ma non dalla base usata per rappresentarla.

Infatti, cambiare base equivale a comporre con un isomorfismo. Se Q è positiva su un sottospazio U , allora, dopo il cambio di coordinate, la forma trasformata è positiva sull'immagine o controimmagine di U , che ha la stessa dimensione.

Teorema Legge di inerzia di Sylvester

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica su uno spazio vettoriale reale finito-dimensionale.

Supponiamo che, in una certa base, Q sia rappresentata dalla matrice diagonale

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Siano:

$$p = \#\{i \mid \lambda_i > 0\},$$

$$q = \#\{i \mid \lambda_i < 0\},$$

$$r = \#\{i \mid \lambda_i = 0\}.$$

Allora i numeri p, q, r non dipendono dalla base scelta.

Equivalentemente, se due matrici simmetriche reali sono congruenti, allora hanno lo stesso numero di autovalori positivi, negativi e nulli.

Proof

Dimostriamo l'invarianza del numero p degli autovalori positivi. Il caso degli autovalori negativi è analogo, applicando lo stesso ragionamento a $-Q$. Una volta fissati p e q , anche

$$r = n - p - q$$

è determinato.

Scegliamo una base in cui

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2,$$

e riordiniamo gli indici in modo che

$$\lambda_1, \dots, \lambda_p > 0,$$

mentre

$$\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_n \leq 0.$$

Consideriamo il sottospazio

$$U_+ = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_{p+1} = \dots = x_n = 0\}.$$

Questo sottospazio ha dimensione p , e per ogni vettore non nullo di U_+ si ha

$$Q(x_1, \dots, x_p, 0, \dots, 0) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_p x_p^2 > 0.$$

Quindi Q è definita positiva su U_+ . Dunque

$$m_+(Q) \geq p.$$

Mostriamo ora che non può esistere un sottospazio positivo di dimensione maggiore di p .

Sia

$$U \subseteq V$$

un sottospazio con

$$\dim U > p.$$

Consideriamo la mappa lineare

$$\pi_+ : U \rightarrow \mathbb{R}^p,$$

definita, nelle coordinate diagonali, da

$$\pi_+(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_p).$$

Poiché

$$\dim U > p = \dim \mathbb{R}^p,$$

la mappa π_+ non può essere iniettiva. Quindi esiste

$$u \in U, \quad u \neq 0,$$

tale che

$$\pi_+(u) = 0.$$

Questo significa che

$$u = (0, \dots, 0, x_{p+1}, \dots, x_n).$$

Allora

$$Q(u) = \lambda_{p+1} x_{p+1}^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Poiché

$$\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_n \leq 0,$$

otteniamo

$$Q(u) \leq 0.$$

Dunque Q non può essere definita positiva su U . Questo mostra che ogni sottospazio su cui Q è definita positiva ha dimensione al più p . Quindi

$$m_+(Q) \leq p.$$

Abbiamo dimostrato

$$m_+(Q) = p.$$

Poiché $m_+(Q)$ è definito intrinsecamente in termini della forma quadratica, il numero p non dipende dalla base scelta.

Applicando lo stesso argomento a $-Q$, si ottiene che anche il numero q degli autovalori negativi è indipendente dalla base. Infine

$$r = n - p - q$$

è anch'esso indipendente dalla base.

Quindi i tre numeri p, q, r sono invarianti della forma quadratica.

Corollario Classificazione per congruenza

Ogni forma quadratica reale finito-dimensionale è congruente a una e una sola forma del tipo

$$x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2,$$

a meno dell'ordine delle coordinate.

Equivalentemente, ogni matrice simmetrica reale è congruente a una e una sola matrice della forma

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0_r \end{pmatrix},$$

dove i numeri

$$p, q, r$$

sono determinati dalla forma quadratica.

Proof

L'esistenza segue dalla forma normale di Sylvester.

L'unicità dei numeri p, q, r segue dalla legge di inerzia di Sylvester. Infatti p è la massima dimensione di un sottospazio su cui Q è definita positiva, q è la massima dimensione di un sottospazio su cui Q è definita negativa, e

$$r = n - p - q.$$

Definizione Indici di inerzia

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica reale finito-dimensionale. I numeri

$$p, q, r$$

della forma normale

$$x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$$

si chiamano indici di inerzia di Q .

Precisamente:

p = indice positivo,

q = indice negativo,

r = indice nullo.

La terna

$$(p, q, r)$$

contiene tutte le informazioni necessarie per classificare una forma quadratica reale a meno di congruenza.

28.4 Matrici associate a forme quadratiche

28.4.1 Un esempio su $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

Esempio Forma quadratica su $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

Sia

$$V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$$

e consideriamo la forma quadratica

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(p) = p(0)p(1) + p(-1)p(2).$$

La forma bilineare simmetrica associata a Q è

$$B(p, q) = \frac{1}{2} (p(0)q(1) + q(0)p(1) + p(-1)q(2) + p(2)q(-1)).$$

Prendiamo la base

$$\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$$

di $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. La matrice associata a Q rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$S_{\mathcal{B}} = (B(v_i, v_j))_{ij}.$$

Calcoliamo alcune entrate:

$$S_{11} = B(1, 1) = \frac{1}{2}(1 + 1 + 1 + 1) = 2,$$

e

$$S_{32} = B(x^2, x) = \frac{1}{2}(-4 + 2) = -1.$$

Il calcolo completo dà

$$S_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

La matrice è simmetrica, come deve essere per la matrice associata a una forma quadratica reale.

28.4.2 Formula matriciale

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica, sia B la forma bilineare simmetrica associata e sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base di V . Se $S_{\mathcal{B}}$ è la matrice associata a Q rispetto a $\mathcal{B}$, allora, per ogni $v \in V$,

$$Q(v) = B(v, v).$$

Se

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

è il vettore delle coordinate di v rispetto a $\mathcal{B}$, allora

$$Q(v) = \Phi_{\mathcal{B}}(v)^t S_{\mathcal{B}} \Phi_{\mathcal{B}}(v).$$

28.4.3 Cambio di base

Siano

$$\mathcal{B}, \mathcal{E}$$

due basi di V . Siano

$$S_{\mathcal{B}}, \quad S_{\mathcal{E}}$$

le matrici associate alla stessa forma quadratica Q rispetto alle due basi.

Poniamo

$$A = M(\text{Id}_V, \mathcal{E}, \mathcal{B}).$$

Allora A trasforma le coordinate in base $\mathcal{E}$ nelle coordinate in base $\mathcal{B}$:

$$\Phi_{\mathcal{B}}(v) = A \Phi_{\mathcal{E}}(v).$$

Quindi

$$\begin{aligned} Q(v) &= \Phi_{\mathcal{B}}(v)^t S_{\mathcal{B}} \Phi_{\mathcal{B}}(v) \\ &= (A \Phi_{\mathcal{E}}(v))^t S_{\mathcal{B}} (A \Phi_{\mathcal{E}}(v)) \\ &= \Phi_{\mathcal{E}}(v)^t A^t S_{\mathcal{B}} A \Phi_{\mathcal{E}}(v). \end{aligned}$$

Dunque

$$S_{\mathcal{E}} = A^t S_{\mathcal{B}} A.$$

Questa è la formula di cambio di base per le matrici associate a forme quadratiche.

28.5 Esempi e interpretazione della congruenza

La matrice associata a una forma quadratica cambia per congruenza, non per similitudine.

Proposition Interpretazione della congruenza

Due matrici simmetriche reali B e C sono congruenti se e solo se rappresentano la stessa forma quadratica rispetto a due basi diverse.

Proof

Se B e C rappresentano la stessa forma quadratica Q rispetto a due basi distinte, allora dalla formula di cambio di base esiste

$$A \in \text{GL}(n, \mathbb{R})$$

tale che

$$C = A^t B A.$$

Quindi B e C sono congruenti.

Viceversa, supponiamo che

$$C = A^t B A.$$

Consideriamo su $\mathbb{R}^n$ la forma quadratica

$$Q_B(x) = x^t B x$$

rispetto alla base canonica. Se prendiamo come nuova base la base formata dalle colonne di A , allora la matrice associata a Q_B rispetto a questa nuova base è proprio

$$A^t B A = C.$$

Quindi B e C rappresentano la stessa forma quadratica rispetto a basi diverse.

Esempio La forma $Q(x, y) = 2xy$

Consideriamo

$$Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(x, y) = 2xy.$$

La forma bilineare associata è

$$B((x, y), (z, w)) = xw + yz.$$

Rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$, la matrice associata è

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right\},$$

la matrice associata è

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Infatti, nelle coordinate date da questa base, la forma diventa una differenza di quadrati.

Rispetto alla base

$$\mathcal{C} = \{(1, 1), (1, -1)\},$$

la matrice associata è

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Queste matrici sono diverse, ma sono tutte congruenti perché rappresentano la stessa forma quadratica rispetto a basi diverse.

Remark Congruenza e similitudine

La similitudine e la congruenza sono relazioni diverse.

Per esempio, la matrice identità è simile solo a se stessa:

$$P^{-1}I_nP = I_n \quad \forall P \in \text{GL}(n, \mathbb{R}).$$

Invece molte matrici diverse da I_n sono congruenti a I_n . Per esempio, se

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_i > 0,$$

allora D è congruente a I_n . Infatti, ponendo

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix},$$

si ha

$$P^t I_n P = D.$$

Quindi D è congruente all'identità, ma in generale non è uguale all'identità e dunque non è simile all'identità.

La congruenza è quindi la relazione naturale per classificare le forme quadratiche.

28.6 Criterio del segno tramite autovalori

La diagonalizzazione permette di leggere il segno della forma quadratica dagli autovalori di una matrice associata.

Proposition Criterio tramite autovalori

Sia

$$Q : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una forma quadratica e sia S una qualunque matrice associata a Q . Allora:

1. Q è definita positiva $\iff$ tutti gli autovalori di S sono positivi;
2. Q è semidefinita positiva $\iff$ tutti gli autovalori di S sono non negativi e almeno uno è nullo;
3. Q è definita negativa $\iff$ tutti gli autovalori di S sono negativi;
4. Q è semidefinita negativa $\iff$ tutti gli autovalori di S sono non positivi e almeno uno è nullo;
5. Q è indefinita $\iff S$ ha almeno un autovalore positivo e almeno uno negativo.

Proof

Per la proposizione precedente, esiste una base rispetto alla quale

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2,$$

dove $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori di una matrice associata a Q .

Se tutti gli autovalori sono positivi, allora per ogni vettore non nullo

$$(x_1, \dots, x_n) \neq 0$$

almeno una coordinata x_i è non nulla, e quindi

$$Q(x_1, \dots, x_n) > 0.$$

Dunque Q è definita positiva. Viceversa, se uno degli autovalori fosse nullo o negativo, prendendo il corrispondente vettore della base si otterrebbe un vettore non nullo v con

$$Q(v) \leq 0,$$

contro la definita positività.

Gli altri casi si dimostrano nello stesso modo, leggendo il segno dell'espressione diagonale

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

In particolare, Q è indefinita se e solo se compaiono sia coefficienti positivi sia coefficienti negativi.

28.7 Esercizi sulle forme quadratiche

Esercizio Congruenza di due forme quadratiche dipendenti da un parametro

Consideriamo le forme quadratiche

$$Q, Q_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

definite da

$$Q(x, y, z) = 5x^2 - y^2 + z^2 + 4xy + 6xz,$$

e

$$Q_k(x, y, z) = 2(xy + kyz - kxz).$$

Determinare i valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui

$$Q \cong Q_k,$$

cioè per cui le due forme quadratiche sono congruenti.

Soluzione

Calcoliamo innanzitutto la segnatura di Q . La matrice associata a Q rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$ è

$$S = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Infatti i termini sulla diagonale provengono dai coefficienti di

$$x^2, \quad y^2, \quad z^2,$$

mentre i termini misti vengono divisi tra le entrate simmetriche della matrice:

$$4xy = 2 \cdot 2xy, \quad 6xz = 2 \cdot 3xz.$$

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} p_S(t) &= \det(tI_3 - S) \\ &= \det \begin{pmatrix} t-5 & -2 & -3 \\ -2 & t+1 & 0 \\ -3 & 0 & t-1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sviluppando:

$$p_S(t) = t^3 - 5t^2 - 14t.$$

Quindi

$$p_S(t) = t(t-7)(t+2).$$

Gli autovalori di S sono dunque

$$0, \quad 7, \quad -2.$$

Pertanto la segnatura di Q è

$$(1, 1, 1),$$

cioè Q ha un autovalore positivo, uno negativo e uno nullo.

Ora consideriamo Q_k . La sua matrice associata rispetto alla base canonica è

$$T_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -k \\ 1 & 0 & k \\ -k & k & 0 \end{pmatrix}.$$

Infatti

$$x^t T_k x = 2xy + 2kyz - 2kxz.$$

Calcoliamo il polinomio caratteristico:

$$\begin{aligned} p_{T_k}(t) &= \det(tI_3 - T_k) \\ &= \det \begin{pmatrix} t & -1 & k \\ -1 & t & -k \\ k & -k & t \end{pmatrix} \\ &= (t-1)(t^2 + t - 2k^2). \end{aligned}$$

Quindi 1 è sempre un autovalore di T_k .

Per avere la stessa segnatura di Q , la matrice T_k deve avere un autovalore nullo. Questo accade se e solo se

$$p_{T_k}(0) = 0.$$

Ma

$$p_{T_k}(0) = 2k^2.$$

Quindi

$$p_{T_k}(0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad k = 0.$$

Se $k = 0$, allora

$$T_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

e

$$p_{T_0}(t) = t(t-1)(t+1).$$

La segnatura è quindi

$$(1, 1, 1),$$

uguale a quella di Q .

Se invece $k \neq 0$, allora 0 non è autovalore. Inoltre

$$t^2 + t - 2k^2$$

ha una radice positiva e una negativa, perché il prodotto delle radici è

$$-2k^2 < 0.$$

Insieme all'autovalore $1 > 0$, la segnatura di Q_k è

$$(2, 1, 0).$$

Quindi non è uguale alla segnatura di Q .

Per la legge di inerzia di Sylvester:

$$Q \cong Q_k \quad \Longleftrightarrow \quad k = 0.$$

Esercizio Una forma bilineare simmetrica su $\mathbb{R}^3$

Consideriamo la forma bilineare

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da

$$\begin{aligned} \langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle &= x_1y_1 + 3x_2y_2 + 4x_3y_3 \\ &\quad + x_1y_2 + x_2y_1 - 2x_2y_3 - 2x_3y_2. \end{aligned}$$

Dire se questa forma è:

1. lineare nelle due variabili,
2. simmetrica,
3. definita positiva.

Soluzione

La mappa è lineare in ciascuna variabile perché è somma di termini bilineari del tipo

$$x_i y_j.$$

È inoltre simmetrica, perché la matrice associata rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

che è una matrice simmetrica.

La forma quadratica associata è

$$\begin{aligned} Q(x_1, x_2, x_3) &= \langle (x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3) \rangle \\ &= x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3. \end{aligned}$$

Per stabilire se è definita positiva, calcoliamo gli autovalori della matrice associata A .

Il polinomio caratteristico è

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(tI_3 - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} t-1 & -1 & 0 \\ -1 & t-3 & 2 \\ 0 & 2 & t-4 \end{pmatrix} \\ &= (t-2)(t^2 - 6t + 2). \end{aligned}$$

Quindi un autovalore è

$$t = 2.$$

Gli altri due sono le radici di

$$t^2 - 6t + 2 = 0,$$

cioè

$$t = 3 \pm \sqrt{7}.$$

Poiché

$$3 - \sqrt{7} > 0,$$

tutti e tre gli autovalori sono positivi:

$$2, \quad 3 + \sqrt{7}, \quad 3 - \sqrt{7}.$$

Per il criterio tramite autovalori, la forma quadratica Q è definita positiva.

Dunque $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è un prodotto interno su $\mathbb{R}^3$.

Part IX

Geometria vettoriale e affine avanzata

29 Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

29.1 Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Sia

$$V$$

uno spazio vettoriale reale di dimensione 3, dotato di:

1. un prodotto interno,
2. un'orientazione.

L'esempio principale è

$$\mathbb{R}^3$$

con il prodotto interno canonico e l'orientazione canonica.

Definizione Prodotto vettoriale

Siano

$$u, v \in V.$$

Il prodotto vettoriale di u e v , denotato

$$u \times v,$$

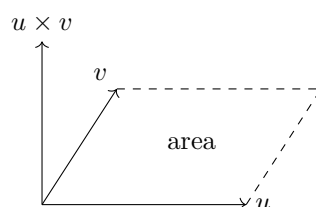
è definito nel modo seguente.

Se u e v sono linearmente dipendenti, poniamo

$$u \times v = 0.$$

Se invece u e v sono linearmente indipendenti, allora $u \times v$ è l'unico vettore di V tale che:

1. $u \times v \perp u$ e $u \times v \perp v$,
2. $\|u \times v\|$ è l'area del parallelogramma generato da u e v ,
3. $\{u, v, u \times v\}$ è una base positiva di V .



29.1.1 Esistenza e unicità

Supponiamo che u e v siano linearmente indipendenti. Allora

$$\text{span}(u, v)$$

è un piano vettoriale. Il suo ortogonale

$$\text{span}(u, v)^\perp$$

ha dimensione 1. Esistono quindi esattamente due vettori unitari ortogonali a entrambi:

$$w \quad \text{e} \quad -w.$$

L'orientazione permette di scegliere quello per cui

$$\{u, v, w\}$$

è una base positiva.

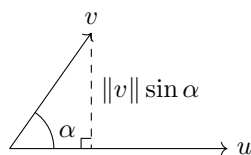
L'area del parallelogramma generato da u e v è

$$\|u\| \|v\| \sin \alpha,$$

dove α è l'angolo tra u e v . Quindi

$$u \times v = \|u\| \|v\| \sin \alpha w,$$

dove w è il versore ortogonale scelto dall'orientazione.



29.2 Proprietà del prodotto vettoriale

Proposition Prime proprietà

Sia V uno spazio vettoriale reale orientato di dimensione 3, dotato di prodotto interno. Allora il prodotto vettoriale soddisfa:

1. $u \times v = -v \times u$,
2. $u \times v = 0 \iff u$ e v sono linearmente dipendenti,
3. $\times : V \times V \rightarrow V$ è bilineare.

Proof Idea della dimostrazione

La seconda proprietà è incorporata nella definizione: se u e v sono dipendenti, poniamo $u \times v = 0$; se sono indipendenti, l'area del parallelogramma è positiva, quindi $u \times v \neq 0$.

Per la prima proprietà, se u e v sono indipendenti, i vettori

$$u \times v \quad \text{e} \quad v \times u$$

hanno la stessa norma e sono entrambi ortogonali a $\text{span}(u, v)$. Tuttavia scambiare l'ordine di u e v cambia l'orientazione della base. Quindi il vettore scelto deve cambiare segno:

$$v \times u = -(u \times v).$$

La bilinearità si verifica più comodamente scegliendo una base ortonormale positiva

$$\{e_1, e_2, e_3\}.$$

In tale base valgono le relazioni:

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2,$$

e, usando l'antisimmetria,

$$e_2 \times e_1 = -e_3, \quad e_3 \times e_2 = -e_1, \quad e_1 \times e_3 = -e_2.$$

Da queste formule segue che il prodotto si estende in modo bilineare a tutti i vettori di V .

Esempio Formula in una base ortonormale positiva

Sia

$$\{e_1, e_2, e_3\}$$

una base ortonormale positiva di V . Scriviamo

$$u = u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3,$$

e

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3.$$

Allora

$$\begin{aligned} u \times v &= (u_1 e_1 + u_2 e_2 + u_3 e_3) \times (v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3) \\ &= e_1(u_2 v_3 - u_3 v_2) - e_2(u_1 v_3 - u_3 v_1) + e_3(u_1 v_2 - u_2 v_1). \end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Nel caso della base canonica positiva di $\mathbb{R}^3$, questa è la formula usuale del prodotto vettoriale.

Corollario Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$

Nello spazio euclideo orientato

$$\mathbb{R}^3,$$

se

$$u = (u_1, u_2, u_3), \quad v = (v_1, v_2, v_3),$$

allora

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

30 Applicazioni affini

30.1 Applicazioni affini

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto dallo spazio vettoriale V , e sia $\mathcal{B}$ uno spazio affine diretto dallo spazio vettoriale W .

Ricordiamo che, fissato un punto

$$o \in \mathcal{A},$$

la mappa

$$\mathcal{A} \rightarrow V, \quad p \mapsto \overrightarrow{op},$$

è una biezione. Quindi, una volta scelto o , possiamo identificare i punti di $\mathcal{A}$ con i vettori della direzione V .

Definizione Applicazione affine

Una mappa

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

si dice affine se esistono un punto

$$o \in \mathcal{A}$$

e una mappa lineare

$$f : V \rightarrow W$$

tali che, per ogni $p \in \mathcal{A}$,

$$\overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)} = f(\overrightarrow{op}).$$

Equivalentemente:

$$\varphi(p) = \varphi(o) + f(\overrightarrow{op}).$$

Quindi una mappa affine è una mappa che, dopo aver scelto un'origine affine, si comporta come una mappa lineare più una traslazione.

30.1.1 La mappa lineare associata

Proposition Indipendenza dal punto scelto

La definizione di mappa affine non dipende dalla scelta del punto

$$o \in \mathcal{A}.$$

Più precisamente, se

$$\overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)} = f(\overrightarrow{op}) \quad \forall p \in \mathcal{A},$$

allora, per ogni altro punto $o' \in \mathcal{A}$, vale

$$\overrightarrow{\varphi(o')\varphi(p)} = f(\overrightarrow{o'p}) \quad \forall p \in \mathcal{A}.$$

Proof

Usiamo la relazione di Chasles. Per ogni $p \in \mathcal{A}$,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\varphi(o')\varphi(p)} &= \overrightarrow{\varphi(o')\varphi(o)} + \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)} \\ &= -\overrightarrow{\varphi(o)\varphi(o')} + \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)} \\ &= -f(\overrightarrow{oo'}) + f(\overrightarrow{op}) \\ &= f(-\overrightarrow{oo'} + \overrightarrow{op}) \\ &= f(\overrightarrow{o'o} + \overrightarrow{op}) \\ &= f(\overrightarrow{o'p}). \end{aligned}$$

Quindi la stessa mappa lineare f funziona anche scegliendo o' come punto base.

La mappa lineare f è determinata univocamente da φ . Infatti, per ogni vettore $v \in V$, esiste un unico punto $p \in \mathcal{A}$ tale che

$$v = \overrightarrow{op},$$

e quindi

$$f(v) = f(\overrightarrow{op}) = \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)}.$$

Definizione Mappa lineare associata

Se

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

è affine, la sua mappa lineare associata è la mappa lineare

$$\vec{\varphi} : V \rightarrow W$$

definita da

$$\vec{\varphi}(\overrightarrow{op}) = \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)}.$$

Proposition Formula per i vettori immagine

Se

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

è affine, allora per ogni $p, q \in \mathcal{A}$ vale

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \vec{\varphi}(\overrightarrow{pq}).$$

Proof

Fissiamo un punto $o \in \mathcal{A}$. Allora:

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} &= \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(o)} + \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(q)} \\
 &= -\overrightarrow{\varphi(o)\varphi(p)} + \overrightarrow{\varphi(o)\varphi(q)} \\
 &= -\vec{\varphi}(\overrightarrow{op}) + \vec{\varphi}(\overrightarrow{oq}) \\
 &= \vec{\varphi}(-\overrightarrow{op} + \overrightarrow{oq}) \\
 &= \vec{\varphi}(\overrightarrow{po} + \overrightarrow{oq}) \\
 &= \vec{\varphi}(\overrightarrow{pq}).
 \end{aligned}$$

30.2 Esempi di applicazioni affini

Esempio Mappa costante

Sia

$$\mathcal{B} = \{p\}$$

uno spazio affine formato da un solo punto. La sua direzione è lo spazio vettoriale nullo

$$\{0\}.$$

Ogni mappa

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \{p\}$$

è affine. Infatti la mappa lineare associata è necessariamente la mappa nulla:

$$\vec{\varphi} : V \rightarrow \{0\}.$$

Esempio Applicazioni affini della retta affine

Consideriamo

$$\mathcal{A} = \mathcal{B} = \mathbb{A}^1(F).$$

Ogni mappa affine

$$\varphi : \mathbb{A}^1(F) \rightarrow \mathbb{A}^1(F)$$

è della forma

$$\varphi(x) = ax + b, \quad a, b \in F.$$

Infatti scegliamo come punto base

$$o = 0.$$

La mappa lineare associata

$$\vec{\varphi} : F \rightarrow F$$

è una mappa lineare tra rette vettoriali, dunque ha la forma

$$\vec{\varphi}(x) = ax$$

per qualche $a \in F$.

Per definizione:

$$\overrightarrow{\varphi(0)\varphi(x)} = \vec{\varphi}(x) = ax.$$

Nella struttura affine canonica della retta, questo significa

$$\varphi(x) - \varphi(0) = ax.$$

Ponendo

$$b = \varphi(0),$$

otteniamo

$$\varphi(x) = ax + b.$$

Esempio Spazi vettoriali come spazi affini

Siano U e V spazi vettoriali, considerati come spazi affini con la struttura canonica. Una mappa

$$\varphi : U \rightarrow V$$

è affine se e solo se esistono una mappa lineare

$$f : U \rightarrow V$$

e un vettore

$$v_0 \in V$$

tali che

$$\varphi(u) = f(u) + v_0 \quad \forall u \in U.$$

In particolare, quando gli spazi affini provengono da spazi vettoriali, le mappe affini sono esattamente le mappe della forma

mappa lineare + costante.

30.3 Traslazioni e omotetie

Definizione Traslazione

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . Fissato

$$u \in V,$$

la traslazione di vettore u è la mappa

$$t_u : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

definita dalla condizione

$$\overrightarrow{pt_u(p)} = u \quad \forall p \in \mathcal{A}.$$

Proposition Traslazioni e identità lineare associata

Una mappa affine

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

ha mappa lineare associata

$$\overrightarrow{\varphi} = \text{Id}_V$$

se e solo se φ è una traslazione.

Proof

Supponiamo prima che

$$\overrightarrow{\varphi} = \text{Id}_V.$$

Allora, per ogni $p, q \in \mathcal{A}$,

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \overrightarrow{\varphi}(\overrightarrow{pq}) = \overrightarrow{pq}.$$

Geometricamente, questo significa che tutti i segmenti orientati

$$\overrightarrow{p\varphi(p)}$$

sono uguali: la mappa sposta ogni punto dello stesso vettore. Dunque φ è una traslazione.

Viceversa, se $\varphi = t_u$, allora

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \overrightarrow{pq} \quad \forall p, q \in \mathcal{A},$$

quindi

$$\vec{\varphi} = \text{Id}_V.$$

Definizione Omotetia

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . Fissiamo un punto

$$o \in \mathcal{A}$$

e uno scalare

$$\lambda \in F.$$

L'omotetia di centro o e ragione λ è la mappa

$$h_{o,\lambda} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

definita da

$$\overrightarrow{oh_{o,\lambda}(p)} = \lambda \vec{op} \quad \forall p \in \mathcal{A}.$$

Esempio Omotetia nel piano affine

Se

$$\lambda > 1,$$

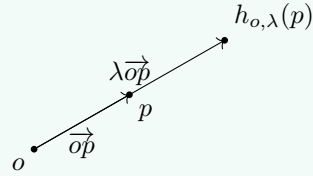
l'omotetia dilata le distanze dal centro. Se

$$0 < \lambda < 1,$$

le contrae. Se

$$\lambda = -1,$$

si ottiene la simmetria centrale di centro o .



30.4 Composizione e gruppo affine

Proposition Composizione e inversa di mappe affini

Siano

$$\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$$

spazi affini su F , e siano

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, \quad \psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$$

mappe affini. Allora

$$\psi \circ \varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}$$

è affine e

$$\overrightarrow{\psi \circ \varphi} = \vec{\psi} \circ \vec{\varphi}.$$

Inoltre, se

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

è affine e biettiva, allora

$$\varphi^{-1} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$$

è affine e

$$\overrightarrow{\varphi^{-1}} = \overrightarrow{\varphi}^{-1}.$$

Proof

Per la composizione, siano $p, q \in \mathcal{A}$. Allora:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{(\psi \circ \varphi)(p)(\psi \circ \varphi)(q)} &= \overrightarrow{\psi(\varphi(p))\psi(\varphi(q))} \\ &= \overrightarrow{\psi} \left(\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} \right) \\ &= \overrightarrow{\psi} \left(\overrightarrow{\varphi}(\overrightarrow{pq}) \right) \\ &= (\overrightarrow{\psi} \circ \overrightarrow{\varphi})(\overrightarrow{pq}).\end{aligned}$$

Quindi $\psi \circ \varphi$ è affine e la sua mappa lineare associata è

$$\overrightarrow{\psi} \circ \overrightarrow{\varphi}.$$

Supponiamo ora che φ sia biettiva. Mostriamo prima che $\overrightarrow{\varphi}$ è invertibile.

Se

$$\overrightarrow{\varphi}(u) = 0,$$

scegliamo $p, q \in \mathcal{A}$ tali che

$$u = \overrightarrow{pq}.$$

Allora

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \overrightarrow{\varphi}(u) = 0,$$

quindi

$$\varphi(p) = \varphi(q).$$

Poiché φ è iniettiva, segue $p = q$, e quindi $u = 0$. Dunque $\overrightarrow{\varphi}$ è iniettiva.

Per la suriettività, sia w un vettore della direzione di $\mathcal{B}$. Scegliamo $r \in \mathcal{B}$, e sia $s \in \mathcal{B}$ il punto tale che

$$\overrightarrow{rs} = w.$$

Poiché φ è suriettiva, esistono $p, q \in \mathcal{A}$ tali che

$$\varphi(p) = r, \quad \varphi(q) = s.$$

Allora

$$w = \overrightarrow{rs} = \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \overrightarrow{\varphi}(\overrightarrow{pq}).$$

Quindi $\overrightarrow{\varphi}$ è suriettiva.

Infine, per $r, s \in \mathcal{B}$, poniamo

$$p = \varphi^{-1}(r), \quad q = \varphi^{-1}(s).$$

Allora:

$$\overrightarrow{rs} = \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \overrightarrow{\varphi}(\overrightarrow{pq}).$$

Quindi

$$\overrightarrow{\varphi^{-1}(r)\varphi^{-1}(s)} = \overrightarrow{pq} = \overrightarrow{\varphi}^{-1}(\overrightarrow{rs}).$$

Dunque φ^{-1} è affine e la sua mappa lineare associata è

$$\overrightarrow{\varphi}^{-1}.$$

Corollario Gruppo affine

Le biezioni affini

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$$

formano un gruppo rispetto alla composizione. Questo gruppo si chiama gruppo affine di $\mathcal{A}$ e si denota

$$\text{GAff}(\mathcal{A}).$$

Proof

La composizione di due biezioni affini è ancora una biezione affine. L'identità è affine, con mappa lineare associata Id_V . Inoltre, per la proposizione precedente, l'inversa di una biezione affine è affine.

Quindi le biezioni affini formano un gruppo rispetto alla composizione.

Proposition Omomorfismo verso il gruppo lineare

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine diretto da V . La mappa

$$\text{GAff}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{GL}(V), \quad \varphi \mapsto \overrightarrow{\varphi},$$

è un omomorfismo di gruppi.

Proof

Se

$$\varphi, \psi \in \text{GAff}(\mathcal{A}),$$

allora, per la formula della composizione,

$$\overrightarrow{\varphi \circ \psi} = \overrightarrow{\varphi} \circ \overrightarrow{\psi}.$$

Inoltre

$$\overrightarrow{\text{Id}_{\mathcal{A}}} = \text{Id}_V.$$

Quindi la mappa preserva il prodotto e l'identità.

Proposition Nucleo dell'omomorfismo

Il nucleo dell'omomorfismo

$$\text{GAff}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{GL}(V)$$

è il sottogruppo delle traslazioni.

Proof

Il nucleo è formato dalle biezioni affini φ tali che

$$\overrightarrow{\varphi} = \text{Id}_V.$$

Per la proposizione precedente sulle traslazioni, questo accade se e solo se φ è una traslazione. Dunque

$$\ker(\varphi \mapsto \overrightarrow{\varphi}) = \{t_u \mid u \in V\}.$$

Inoltre

$$t_u \circ t_v = t_{u+v},$$

quindi il gruppo delle traslazioni è isomorfo al gruppo additivo

$$(V, +).$$

Corollario Decomposizione rispetto a un punto

Fissato un punto

$$o \in \mathcal{A},$$

ogni biezione affine

$$\varphi \in \text{GAff}(\mathcal{A})$$

si scrive in modo unico come

$$\varphi = t_u \circ \psi,$$

dove t_u è una traslazione e ψ è una biezione affine che fissa o :

$$\psi(o) = o.$$

Proof

Poniamo

$$u = \overrightarrow{o\varphi(o)}.$$

Allora

$$t_{-u} \circ \varphi$$

manda o in o . Quindi, ponendo

$$\psi = t_{-u} \circ \varphi,$$

otteniamo

$$\varphi = t_u \circ \psi.$$

L'unicità segue dal fatto che u è necessariamente il vettore

$$\overrightarrow{o\varphi(o)}.$$

30.5 Mappe affini in coordinate

Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ spazi affini su F , con

$$\dim \mathcal{A} = m, \quad \dim \mathcal{B} = n.$$

Scegliamo un sistema di riferimento affine in $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{R} = \{p_0, p_1, \dots, p_m\},$$

e un sistema di riferimento affine in $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{S} = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}.$$

Questi sistemi di riferimento identificano

$$\mathcal{A} \simeq \mathbb{A}^m(F), \quad \mathcal{B} \simeq \mathbb{A}^n(F).$$

Sia

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

una mappa affine. In coordinate, φ diventa una mappa affine

$$\tilde{\varphi} : \mathbb{A}^m(F) \rightarrow \mathbb{A}^n(F).$$

Per quanto visto sugli spazi vettoriali con la struttura affine canonica, esistono

$$A \in \text{Mat}(n \times m, F), \quad b \in F^n,$$

tali che

$$\tilde{\varphi}(x) = Ax + b.$$

Definizione Forma matriciale affine

Una mappa affine in coordinate

$$\tilde{\varphi} : F^m \rightarrow F^n, \quad \tilde{\varphi}(x) = Ax + b,$$

può essere rappresentata usando coordinate omogenee mediante la matrice

$$\begin{pmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}((n+1) \times (m+1), F).$$

L'idea è identificare

$$x = (x_1, \dots, x_m)$$

con il vettore colonna

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\begin{pmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ax + b \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Quindi la parte affine

$$x \mapsto Ax + b$$

viene trasformata in una moltiplicazione matriciale usando una coordinata aggiuntiva.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{B} \\ \Phi_{\mathcal{R}} \downarrow & & \downarrow \Phi_{\mathcal{S}} \\ \mathbb{A}^m(F) & \xrightarrow{x \mapsto Ax + b} & \mathbb{A}^n(F) \end{array}$$

30.6 Determinazione di una mappa affine

Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ due spazi affini, diretti rispettivamente dagli spazi vettoriali V e W .

Ricordiamo che una mappa

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

è affine se esiste una mappa lineare

$$\vec{\varphi} : V \rightarrow W$$

tale che, per ogni $p, q \in \mathcal{A}$,

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \vec{\varphi}(\overrightarrow{pq}).$$

Proposition Una mappa affine è determinata dall'immagine di un SRA

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine di dimensione n , e sia

$$\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$$

un sistema di riferimento affine di $\mathcal{A}$.

Siano inoltre

$$q_0, q_1, \dots, q_n \in \mathcal{B}$$

punti qualunque di uno spazio affine $\mathcal{B}$.

Allora esiste un'unica mappa affine

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

tale che

$$\varphi(p_i) = q_i \quad \forall i = 0, \dots, n.$$

Proof

Poiché

$$\{p_0, p_1, \dots, p_n\}$$

è un SRA di $\mathcal{A}$, i vettori

$$\overrightarrow{p_0 p_1}, \dots, \overrightarrow{p_0 p_n}$$

formano una base della direzione V .

Definiamo una mappa lineare

$$f : V \rightarrow W$$

imponendo sui vettori della base:

$$f(\overrightarrow{p_0 p_i}) = \overrightarrow{q_0 q_i} \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Questa prescrizione determina univocamente f , perché una mappa lineare è determinata dai valori su una base.

Ora definiamo φ nel modo seguente. Dato

$$p \in \mathcal{A},$$

sia $\varphi(p)$ l'unico punto di $\mathcal{B}$ tale che

$$\overrightarrow{q_0 \varphi(p)} = f(\overrightarrow{p_0 p}).$$

L'esistenza e l'unicità di tale punto seguono dalla definizione di spazio affine: fissato q_0 , la mappa

$$\mathcal{B} \rightarrow W, \quad q \mapsto \overrightarrow{q_0 q},$$

è una biezione.

Mostriamo che φ è affine. Per ogni $p, r \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\varphi(p)\varphi(r)} &= -\overrightarrow{q_0 \varphi(p)} + \overrightarrow{q_0 \varphi(r)} \\ &= -f(\overrightarrow{p_0 p}) + f(\overrightarrow{p_0 r}) \\ &= f(-\overrightarrow{p_0 p} + \overrightarrow{p_0 r}) \\ &= f(\overrightarrow{p r}). \end{aligned}$$

Quindi φ è affine e la sua mappa lineare associata è f .

Verifichiamo ora che $\varphi(p_i) = q_i$. Per $i = 0$:

$$\overrightarrow{q_0 \varphi(p_0)} = f(\overrightarrow{p_0 p_0}) = f(0) = 0,$$

quindi

$$\varphi(p_0) = q_0.$$

Per $i = 1, \dots, n$:

$$\overrightarrow{q_0 \varphi(p_i)} = f(\overrightarrow{p_0 p_i}) = \overrightarrow{q_0 q_i},$$

e dunque

$$\varphi(p_i) = q_i.$$

Infine, mostriamo l'unicità. Se $\psi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ è un'altra mappa affine con

$$\psi(p_i) = q_i \quad \forall i,$$

allora la sua mappa lineare associata soddisfa

$$\overrightarrow{\psi(\overrightarrow{p_0 p_i})} = \overrightarrow{\psi(p_0)\psi(p_i)} = \overrightarrow{q_0 q_i} \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Quindi

$$\overrightarrow{\psi} = f.$$

Inoltre

$$\psi(p_0) = q_0.$$

Dunque, per ogni $p \in \mathcal{A}$,

$$\overrightarrow{q_0 \psi(p)} = \overrightarrow{\psi(p_0)\psi(p)} = \overrightarrow{f(\overrightarrow{p_0 p})} = \overrightarrow{q_0 \varphi(p)}.$$

Per la biettività della mappa $q \mapsto \overrightarrow{q_0 q}$, segue

$$\psi(p) = \varphi(p).$$

Quindi $\psi = \varphi$.

30.7 Esempio in $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$

Esercizio Mappa affine determinata da tre punti

Sia

$$\varphi : \mathbb{A}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{A}^2(\mathbb{R})$$

l'unica mappa affine tale che

$$\varphi(0, 0) = (-1, 0),$$

$$\varphi(1, 1) = (-2, -1),$$

$$\varphi(2, 1) = (-3, -1).$$

Determinare esplicitamente φ , la sua parte lineare e la matrice affine in coordinate omogenee.

Soluzione

I tre punti

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (2, 1)$$

formano un SRA di $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$. Infatti i vettori

$$(1, 1) - (0, 0) = (1, 1),$$

e

$$(2, 1) - (0, 0) = (2, 1)$$

sono linearmente indipendenti, perché

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Quindi la mappa affine esiste ed è unica.

Scriviamo

$$\varphi(x) = Ax + b,$$

dove

$$A \in \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}), \quad b \in \mathbb{R}^2.$$

Poiché

$$\varphi(0,0) = (-1,0),$$

otteniamo subito

$$b = (-1,0).$$

La parte lineare A si calcola usando le differenze tra immagini:

$$A(1,1) = \varphi(1,1) - \varphi(0,0) = (-2,-1) - (-1,0) = (-1,-1),$$

e

$$A(2,1) = \varphi(2,1) - \varphi(0,0) = (-3,-1) - (-1,0) = (-2,-1).$$

Ora vogliamo trovare $A(1,0)$ e $A(0,1)$. Esprimiamo i vettori della base canonica nella base

$$\{(1,1), (2,1)\}.$$

Si ha:

$$(1,0) = -(1,1) + (2,1),$$

e

$$(0,1) = 2(1,1) - (2,1).$$

Quindi

$$\begin{aligned} A(1,0) &= -A(1,1) + A(2,1) \\ &= -(-1,-1) + (-2,-1) \\ &= (-1,0), \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} A(0,1) &= 2A(1,1) - A(2,1) \\ &= 2(-1,-1) - (-2,-1) \\ &= (0,-1). \end{aligned}$$

Dunque la matrice della parte lineare rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

Pertanto

$$\varphi(x,y) = -I_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cioè

$$\varphi(x,y) = (-x-1, -y).$$

Controlliamo i tre punti:

$$\varphi(0,0) = (-1,0),$$

$$\varphi(1,1) = (-2,-1),$$

$$\varphi(2,1) = (-3,-1).$$

Quindi la formula è corretta.

In coordinate omogenee, φ è rappresentata dalla matrice

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x-1 \\ -y \\ 1 \end{pmatrix}.$$

31 Spazi affini euclidei e isometrie affini

31.1 Spazi affini euclidei

Definizione Spazio affine euclideo

Uno spazio affine euclideo è uno spazio affine reale $\mathcal{A}$ diretto da uno spazio vettoriale reale V dotato di un prodotto interno

$$\langle \cdot, \cdot \rangle.$$

Il prodotto interno sulla direzione permette di misurare lunghezze di vettori e quindi distanze tra punti.

Definizione Distanza euclidea affine

Sia $\mathcal{A}$ uno spazio affine euclideo. La distanza tra due punti

$$p, q \in \mathcal{A}$$

è definita da

$$d(p, q) = \|\vec{pq}\|.$$

Questa definizione non richiede la scelta di un'origine: il vettore

$$\vec{pq}$$

è un elemento della direzione V , e quindi ha una norma ben definita.

Proposition La distanza affine è una metrica

La funzione

$$d(p, q) = \|\vec{pq}\|$$

è una distanza su $\mathcal{A}$.

Proof

Per ogni $p, q \in \mathcal{A}$,

$$d(p, q) = \|\vec{pq}\| \geq 0.$$

Inoltre

$$d(p, q) = 0 \iff \|\vec{pq}\| = 0 \iff \vec{pq} = 0 \iff p = q.$$

La simmetria segue da:

$$d(q, p) = \|\vec{qp}\| = \|\vec{-pq}\| = \|\vec{pq}\| = d(p, q).$$

Infine, per la relazione di Chasles e la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\begin{aligned} d(p, r) &= \|\vec{pr}\| \\ &= \|\vec{pq} + \vec{qr}\| \\ &\leq \|\vec{pq}\| + \|\vec{qr}\| \\ &= d(p, q) + d(q, r). \end{aligned}$$

Quindi d è una metrica.

31.2 Isometrie affini

Definizione Isometria affine

Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ spazi affini euclidei. Una mappa affine

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

si dice isometria affine se conserva le distanze:

$$d(\varphi(p), \varphi(q)) = d(p, q) \quad \forall p, q \in \mathcal{A}.$$

Proposition Criterio tramite la parte lineare

Sia

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$$

una mappa affine tra spazi affini euclidei, diretti rispettivamente da V e W . Allora φ è un'isometria affine se e solo se la sua mappa lineare associata

$$\vec{\varphi} : V \rightarrow W$$

è un'isometria lineare, cioè

$$\|\vec{\varphi}(v)\| = \|v\| \quad \forall v \in V.$$

Proof

Per ogni $p, q \in \mathcal{A}$, vale

$$\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)} = \vec{\varphi}(\overrightarrow{pq}).$$

Quindi:

$$\begin{aligned} d(\varphi(p), \varphi(q)) &= \|\overrightarrow{\varphi(p)\varphi(q)}\| \\ &= \|\vec{\varphi}(\overrightarrow{pq})\|. \end{aligned}$$

D'altra parte,

$$d(p, q) = \|\overrightarrow{pq}\|.$$

Dunque φ conserva le distanze se e solo se

$$\|\vec{\varphi}(\overrightarrow{pq})\| = \|\overrightarrow{pq}\| \quad \forall p, q \in \mathcal{A}.$$

Poiché ogni vettore $v \in V$ è della forma

$$v = \overrightarrow{pq}$$

per opportuni punti $p, q \in \mathcal{A}$, questa condizione equivale a

$$\|\vec{\varphi}(v)\| = \|v\| \quad \forall v \in V.$$

Corollario Isometrie affini in coordinate

Nel caso canonico

$$\mathbb{A}^n(\mathbb{R})$$

con il prodotto interno euclideo, una mappa affine

$$\varphi(x) = Ax + b$$

è un'isometria affine se e solo se

$$A \in O(n),$$

cioè

$$A^t A = I_n.$$

Proof

La parte lineare di $\varphi(x) = Ax + b$ è

$$x \mapsto Ax.$$

Per il criterio precedente, φ è un'isometria affine se e solo se questa parte lineare conserva la norma euclidea:

$$\|Ax\| = \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Questo accade se e solo se

$$A^t A = I_n,$$

cioè se e solo se

$$A \in O(n).$$

In particolare, una traslazione è sempre un'isometria affine, perché la sua parte lineare associata è l'identità.